Inteligencia Artificial

Oscar Bedoya

oscar.bedoya@correounivalle.edu.co

* Agentes que resuelven problemas
* Árbol de búsqueda
* Algoritmos de búsqueda no informada



Búsqueda no informada

Cómo solucionar un problema

1. **Formulación del problema**: conjunto de estados, operadores, meta y costo asociado
2. **Búsqueda**: evaluar acciones posibles y decidir la más apropiada
3. **Ejecución**: una vez encontrada la solución, se procede a ejecutar la secuencia de acciones

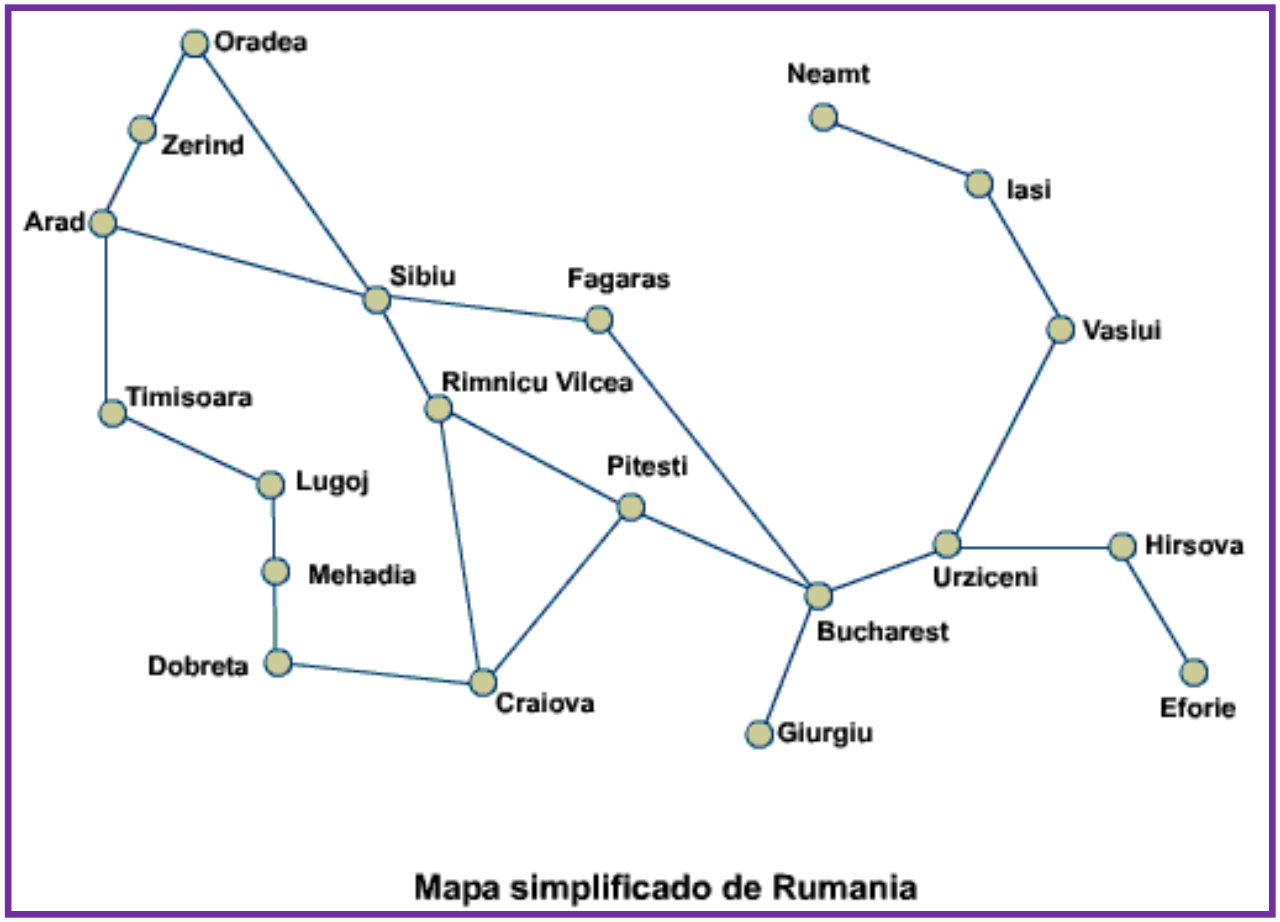
Búsqueda no informada

Problemas bien definidos

- Estados
- Operadores
- Prueba de meta
- Función costo de ruta

Búsqueda no informada

Problema: partiendo desde
Arad llegar a Bucarest



Mapa simplificado de Rumania

Búsqueda no informada

Problemas bien definidos

- Estados
- Operadores
- Prueba de meta
- Función costo de ruta

Búsqueda no informada

Problemas bien definidos

- **Estados**
  - Cómo se representa el estado actual
  - Cuáles son los posibles estados
  - Estado inicial

Búsqueda no informada

Problemas bien definidos

- **Operadores**

Aplicado sobre un estado particular genera un conjunto de estados posibles

Búsqueda no informada

Problemas bien definidos

- **Prueba de meta**

Permite saber si el estado actual es un estado meta

Búsqueda no informada

Problemas bien definidos

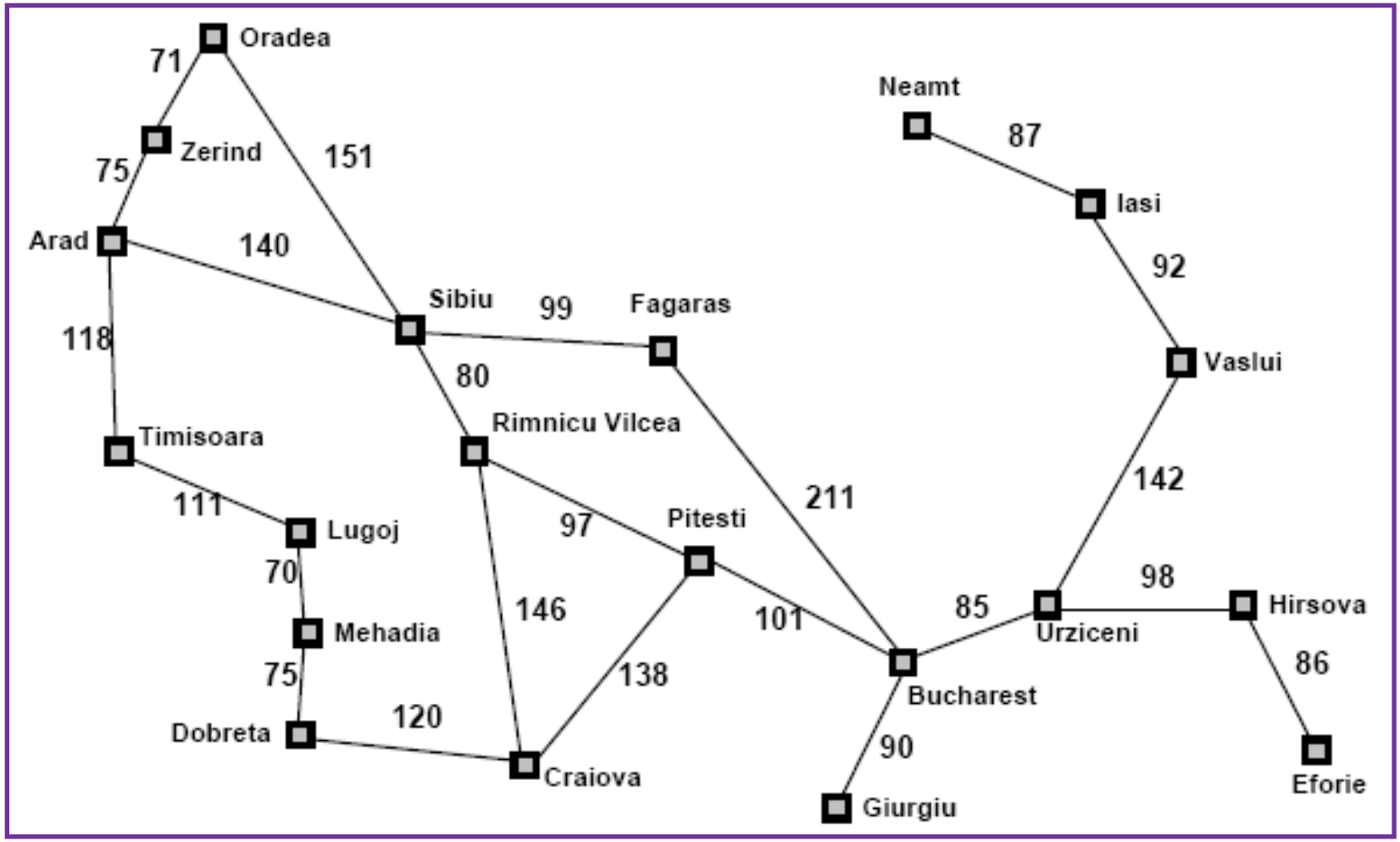
- **Función costo de ruta**

  - Se le asigna un costo a una ruta determinada

  - El costo es la suma de los costos de cada una de las acciones individuales a lo largo de una ruta

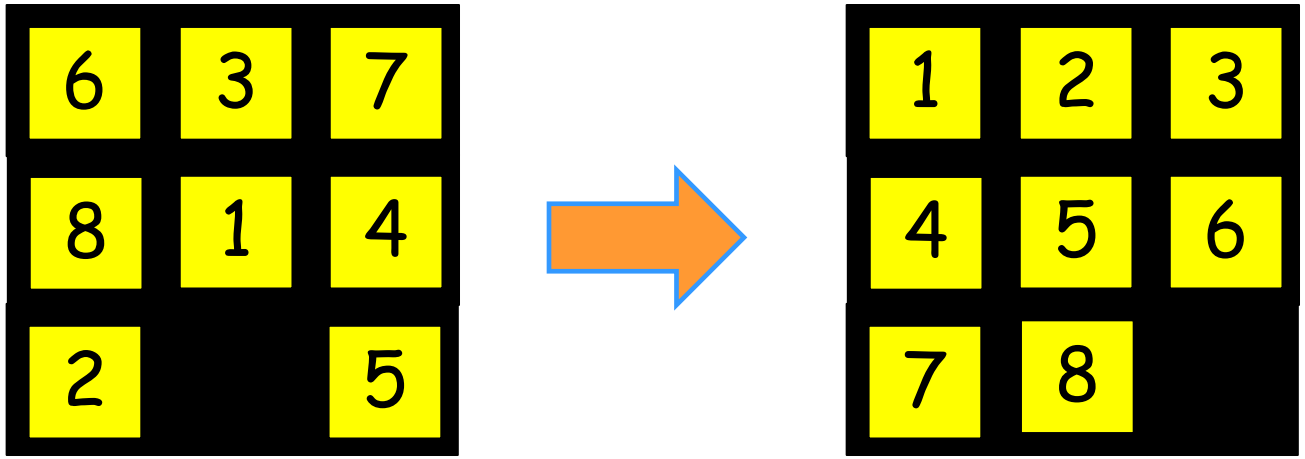
  - Se denota por la letra **g**

Búsqueda no informada



Búsqueda no informada

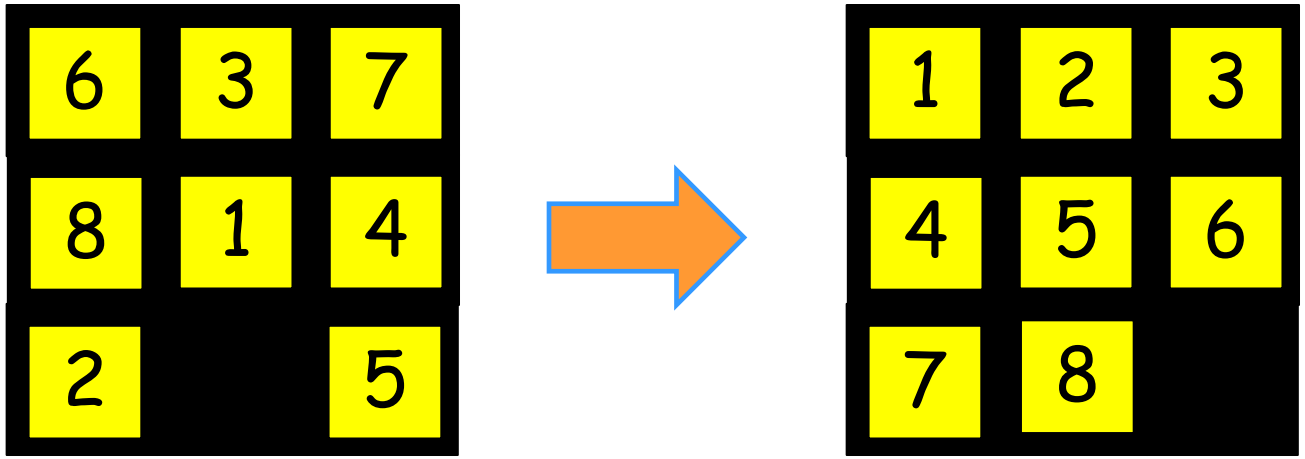
8-puzzle



- Estados
- Operadores
- Prueba de meta
- Costo de ruta

Búsqueda no informada

8-puzzle

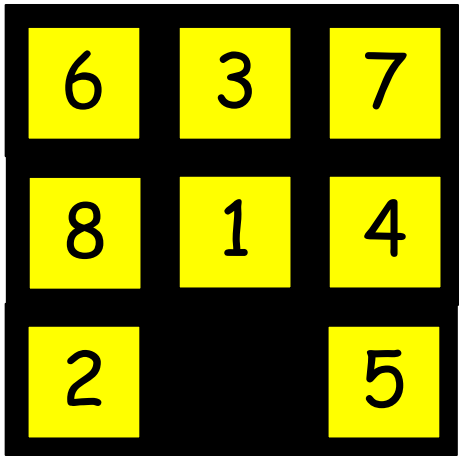


- **Estados**: configuración de 8 piezas en el tablero

Búsqueda no informada

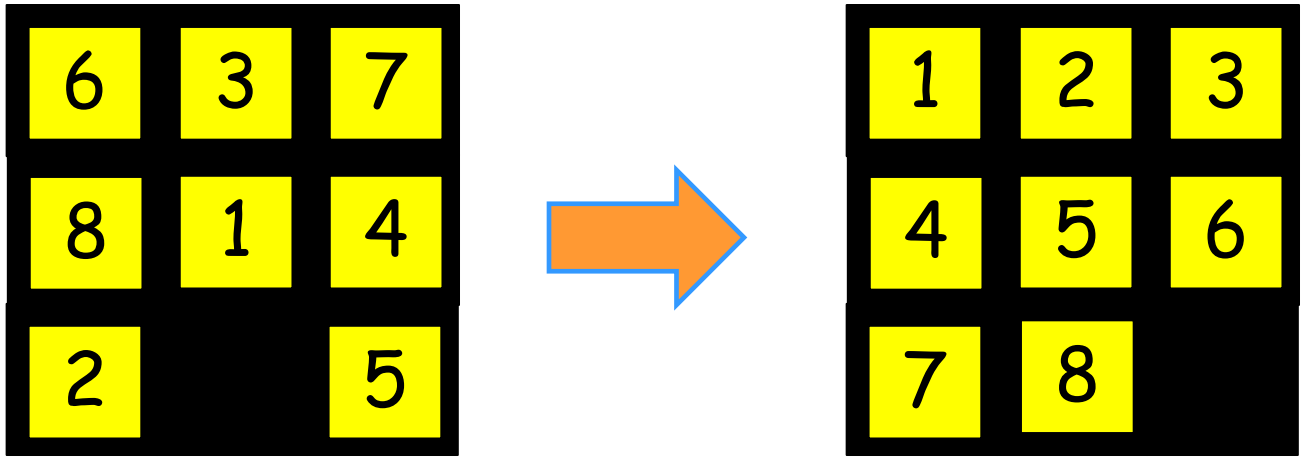
8-puzzle

```
int puzzle[][]=new int[3][3];
puzzle[0][0]=6;
puzzle[0][1]=3;
puzzle[0][2]=7;
puzzle[1][0]=8;
puzzle[1][1]=1;
puzzle[1][2]=4;
puzzle[2][0]=2;
puzzle[2][1]=0;
puzzle[2][2]=5;
```



Búsqueda no informada

8-puzzle



- **Operadores**:
  - Mover espacio arriba
  - Mover espacio abajo
  - Mover espacio izquierda
  - Mover espacio derecha

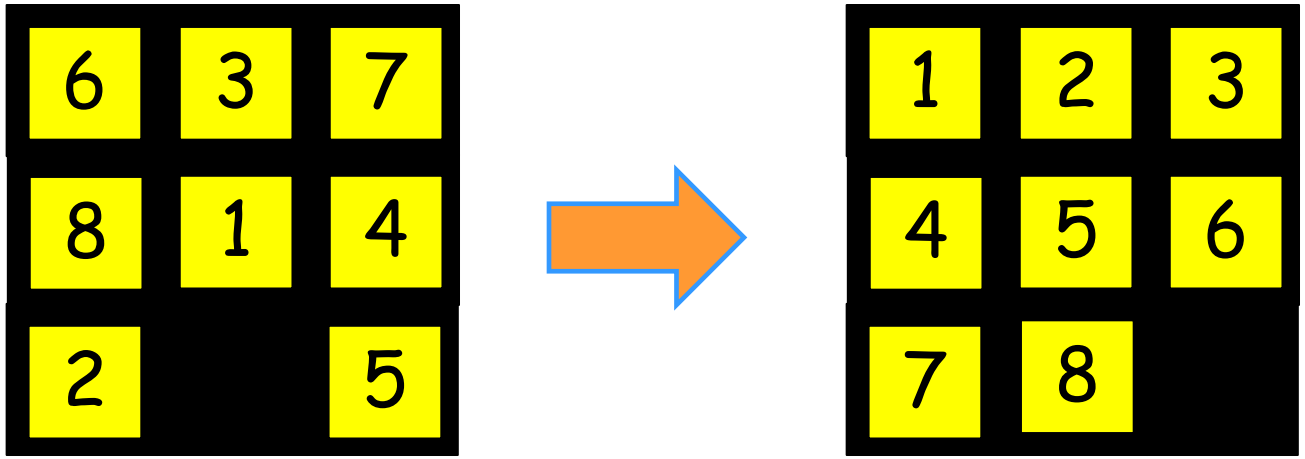
Búsqueda no informada

8-puzzle

```
public void mover(int direccion)
  if (direccion==1) //1 es izquierda, 2 es arriba …
    for (int i=0; i<3; i++)
       for (int j=0; j<3; j++)
          if (puzzle[i][j]==0){
             fil=i;
             col=j;
          }
 puzzle[fil][col]=puzzle[fil][col-1];
 puzzle[fil][col-1]=0;
```

Búsqueda no informada

8-puzzle



- **Prueba de meta**: configuración ordenada (*ver figura*)

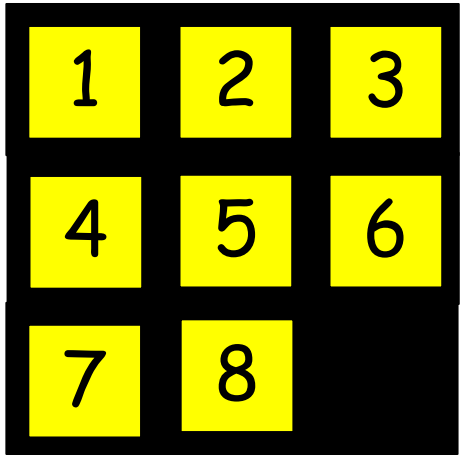
Búsqueda no informada

8-puzzle

```
if  (puzzle[0][0]==1 &&  puzzle[0][1]==2 &&  puzzle[0][2]==3  &&
     puzzle[1][0]==4  &&  puzzle[1][1]==5  &&  puzzle[1][2]==6  &&
     puzzle[2][0]==7  &&  puzzle[2][1]==8  &&  puzzle[2][2]==0 ){

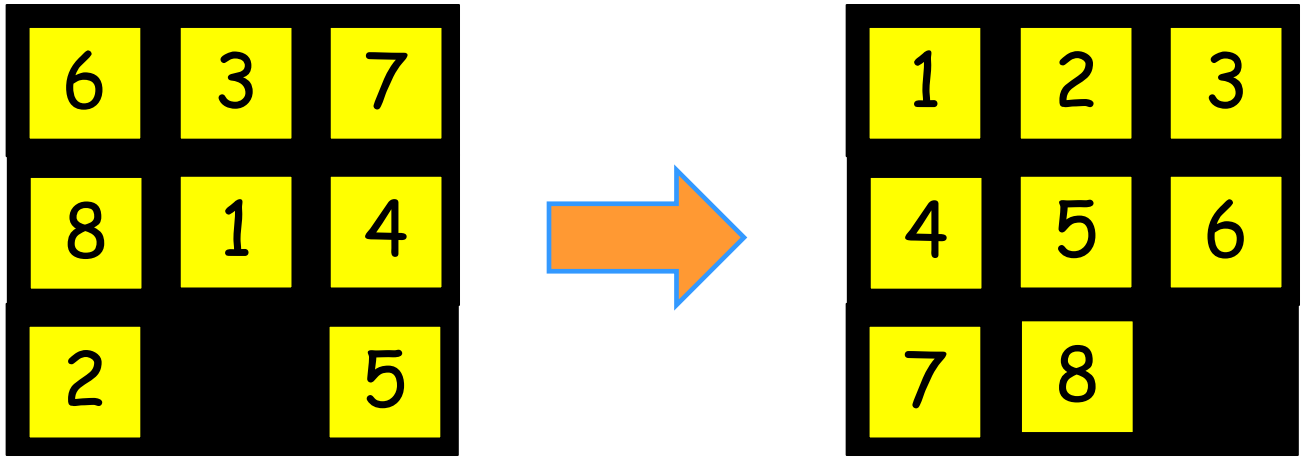
         System.out.println(“ ☺ “);

}
```



Búsqueda no informada

8-puzzle



- **Costo de ruta**: cada movimiento cuesta 1, esto es, el costo de una ruta corresponde a la cantidad de movimientos

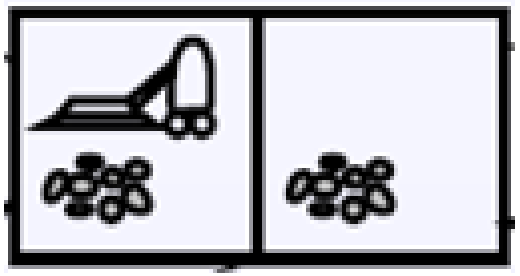
Búsqueda no informada

8-puzzle

```
public int g(String[] movimientos){
   return length(movimientos)
}
```

Búsqueda no informada

El mundo de la aspiradora

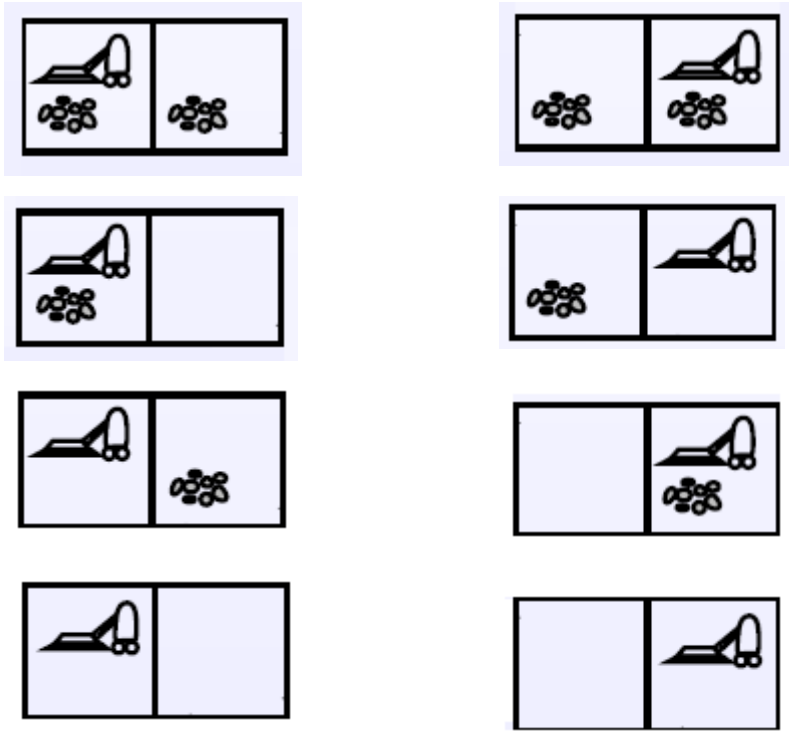


- Estados
- Operadores
- Prueba de meta
- Costo de ruta

Búsqueda no informada

El mundo de la aspiradora

- **Estados**: son 8 posibles estados



Búsqueda no informada

El mundo de la aspiradora

- **Operadores:**
  - Mover la aspiradora a la izquierda (I)
  - Mover la aspiradora a la derecha (D)
  - Aspirar (A)

Búsqueda no informada

El mundo de la aspiradora

- **Operadores:**
  - Mover la aspiradora a la izquierda (I)
  - Mover la aspiradora a la derecha (D)
  - Aspirar (A)

- Defina los métodos:
  - **moverIzquierda**()
  - **aspirar**()

Búsqueda no informada

El mundo de la aspiradora

- **Prueba de meta:**
  - No hay mugre en ninguno de los cuartos

Búsqueda no informada

El mundo de la aspiradora

- **Costo de ruta**
  - Aspirar: 3
  - Desplazarse: 1

Búsqueda no informada

Árboles de búsqueda

- Permite facilitar la comprensión de las **exploraciones**

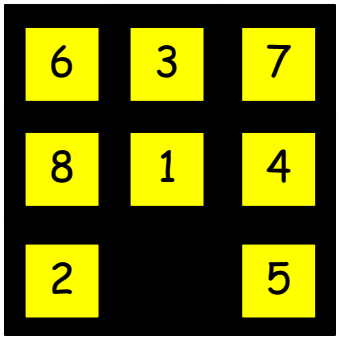
  - El estado inicial es el **nodo raíz**

  - Se **expande** el nodo raíz al aplicar los operadores sobre el nodo

  - En cada paso, el algoritmo de búsqueda escoge un nodo "hoja" y lo expande

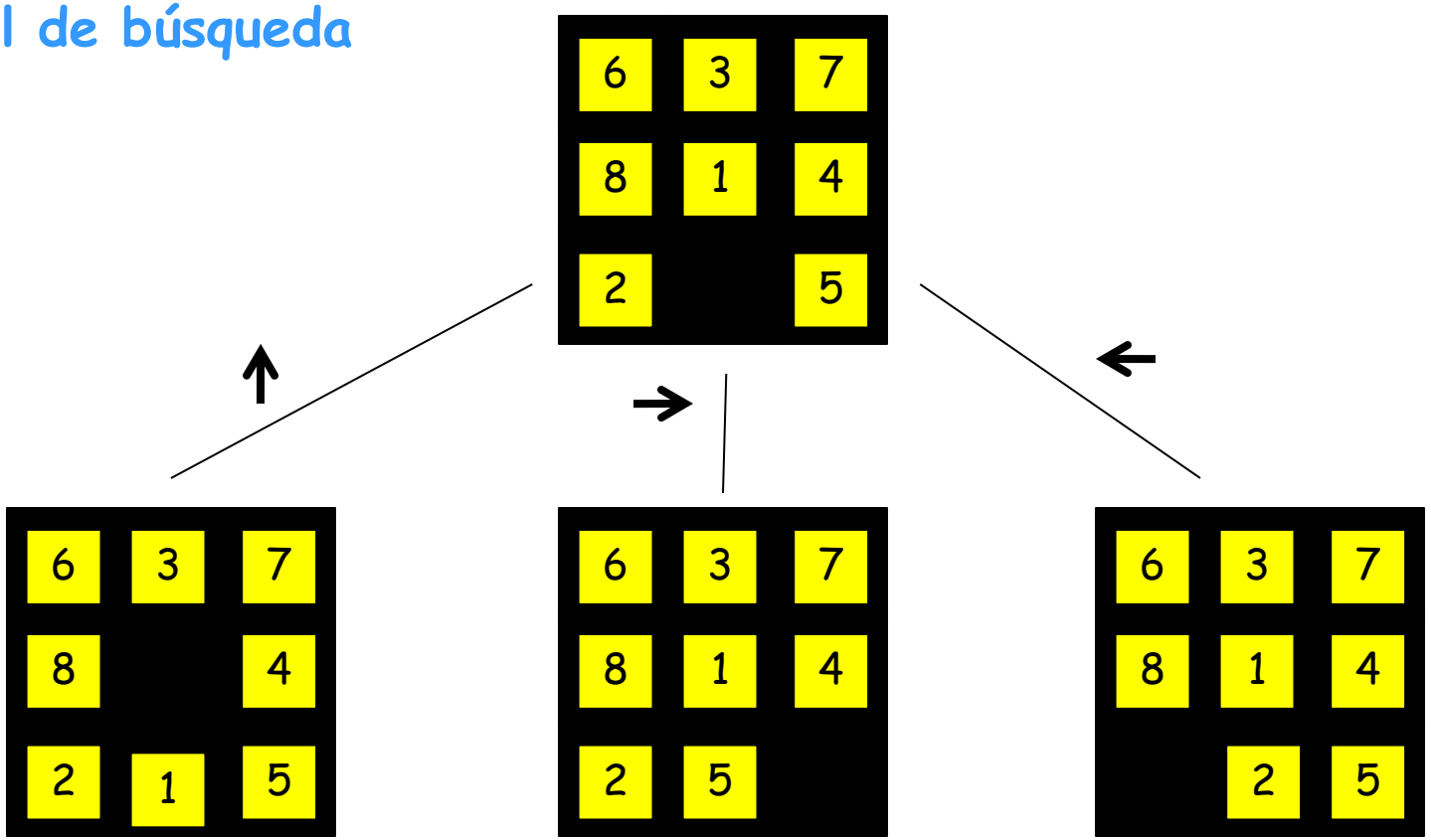
Búsqueda no informada

Árbol de búsqueda



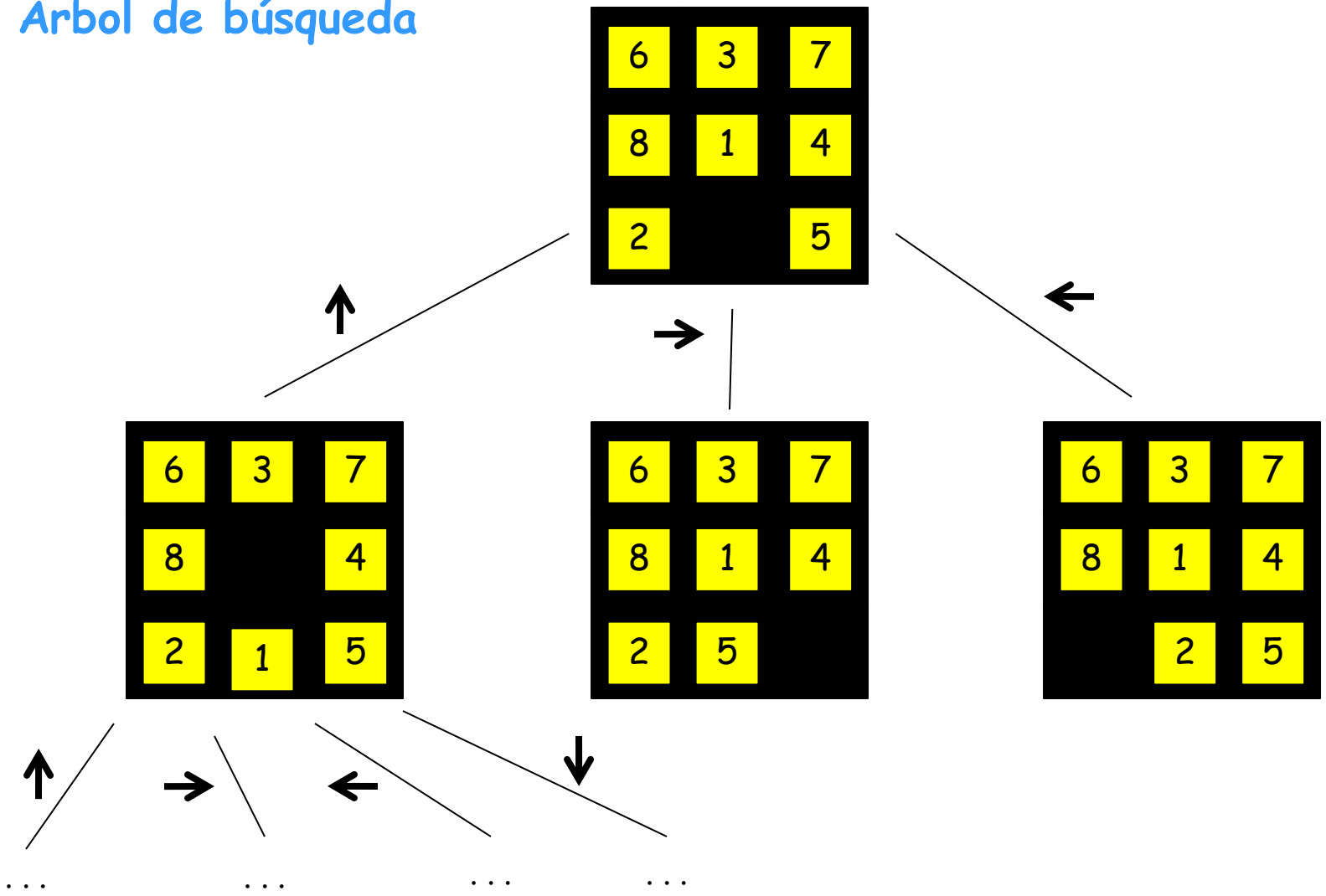
Búsqueda no informada

Árbol de búsqueda



Búsqueda no informada

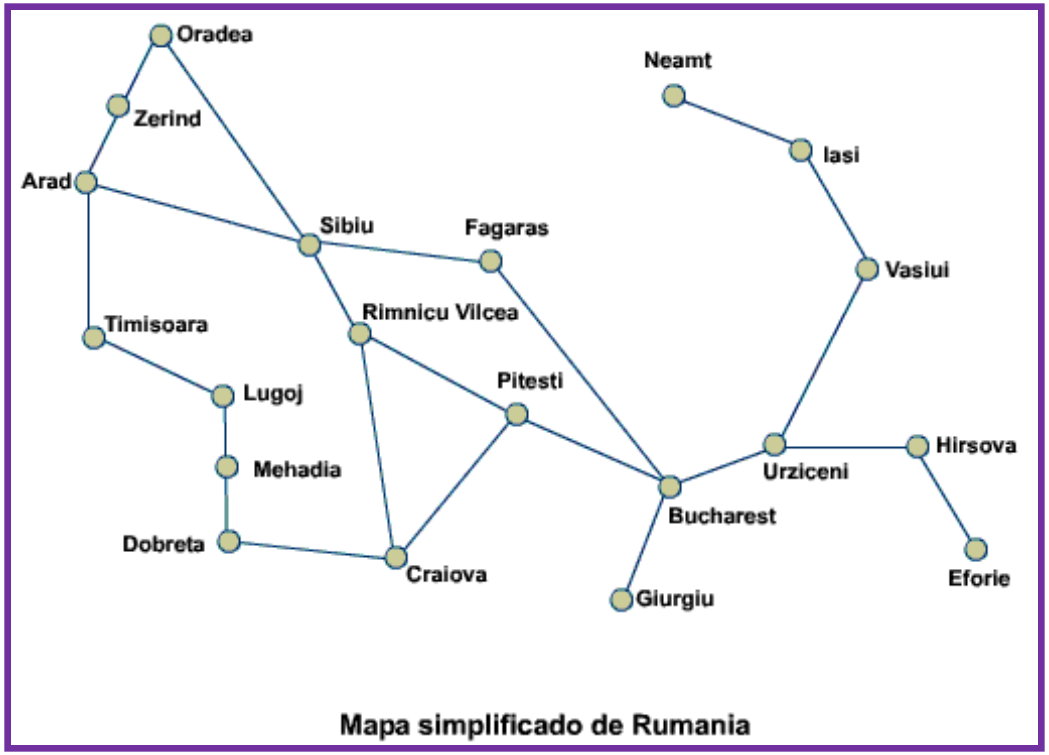
Árbol de búsqueda



Búsqueda no informada

Árbol de búsqueda

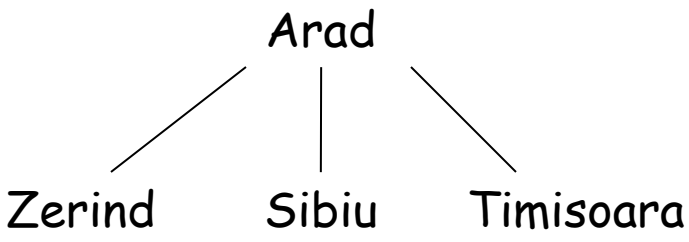
Arad

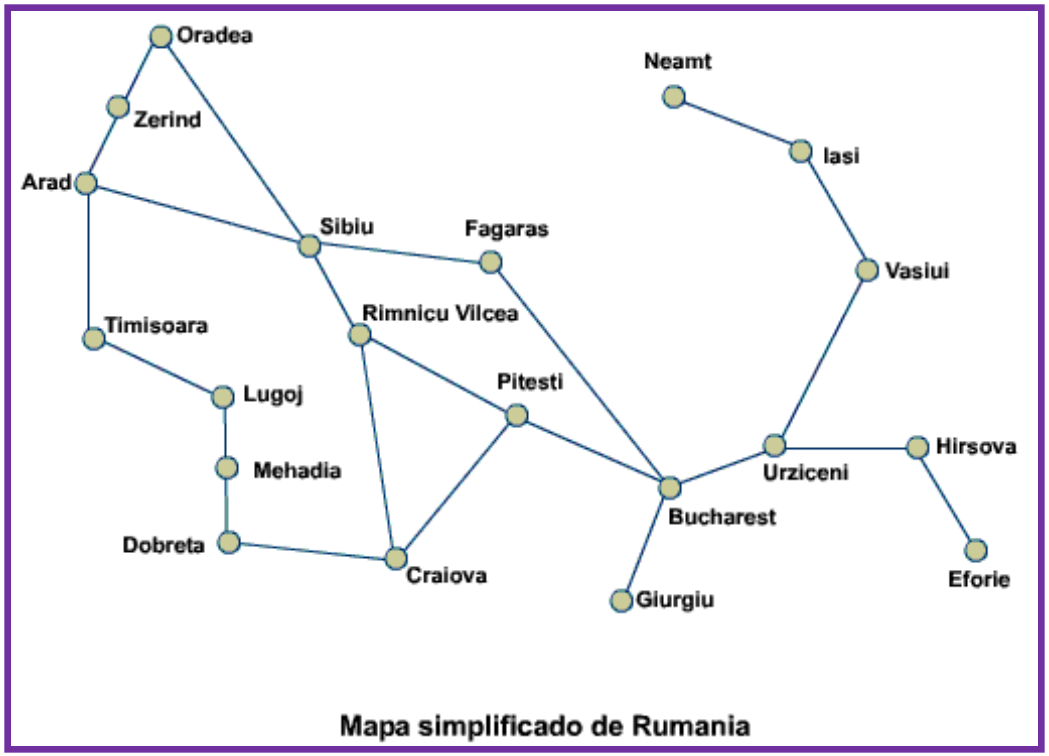


Mapa simplificado de Rumania

Búsqueda no informada

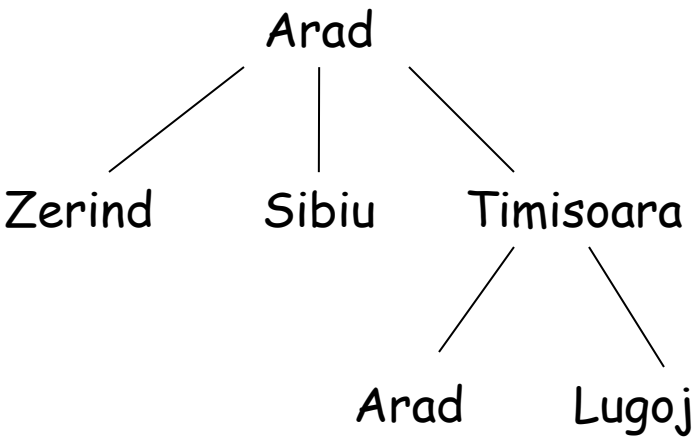
Árbol de búsqueda

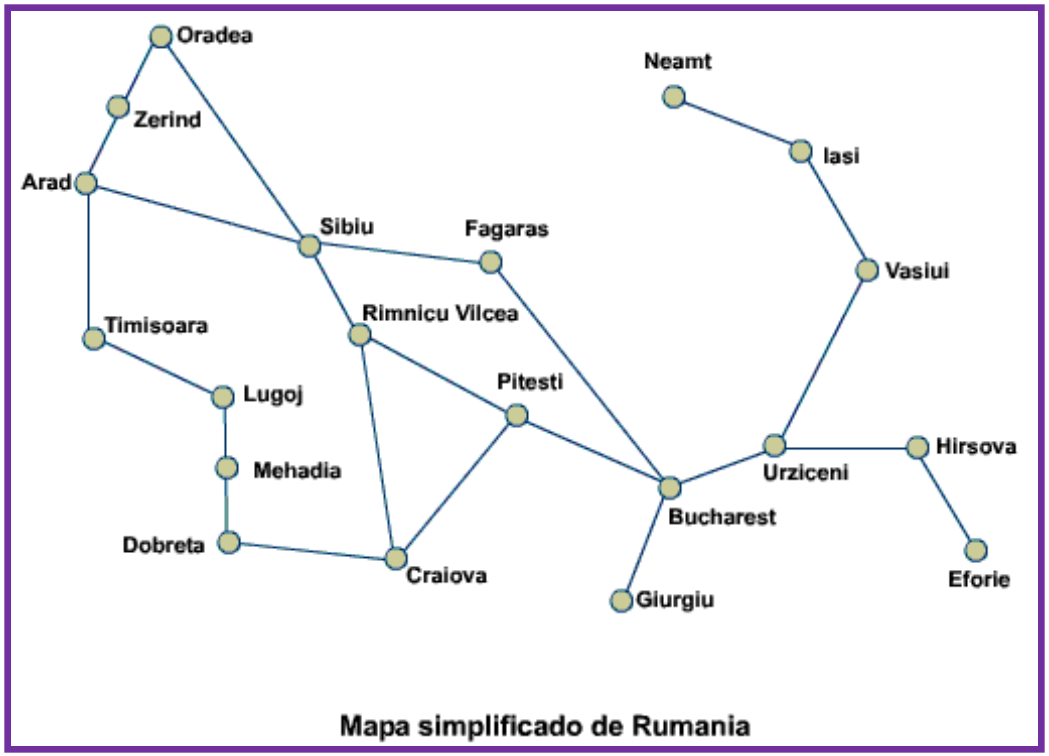




Búsqueda no informada

Árbol de búsqueda





Búsqueda no informada

Árboles de búsqueda

Cada **nodo** del árbol guarda la siguiente información:

- El **estado** del problema
- Una **referencia** al nodo padre
- El **operador** que se aplicó para generar el nodo
- **Profundidad** del nodo
- El **costo de la ruta** desde la raíz hasta el nodo

Búsqueda no informada

Árboles de búsqueda

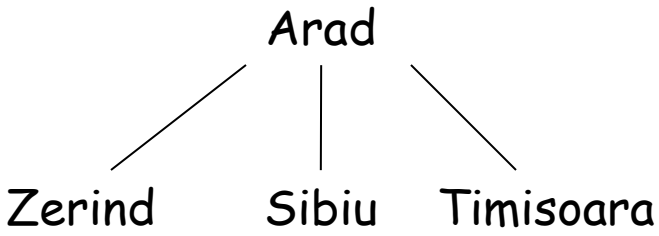
Cada **nodo** del árbol guarda la siguiente información:

- El **estado** del problema
- Una **referencia** al nodo padre
- El **operador** que se aplicó para generar el nodo
- **Profundidad** del nodo
- El **costo de la ruta** desde la raíz hasta el nodo

Métodos de un nodo:

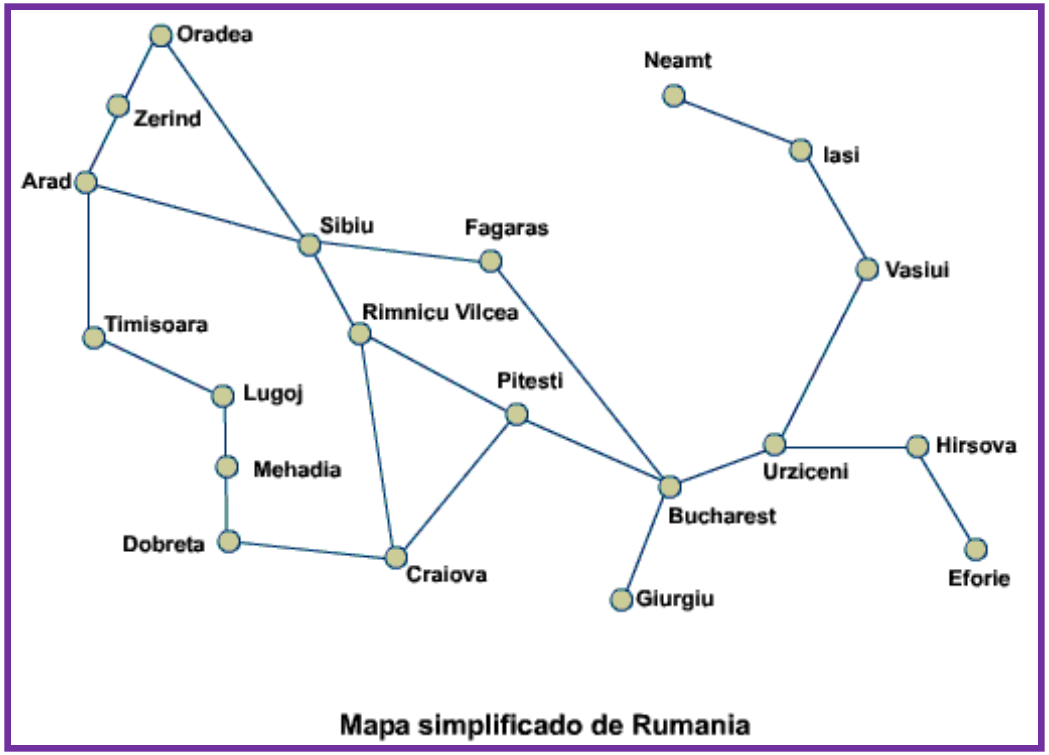
- aplicarOperador()
- esMeta()

Búsqueda no informada

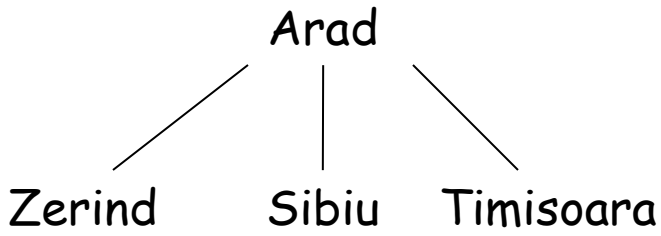


Métodos de búsqueda

- Búsqueda no informada
- Búsqueda informada



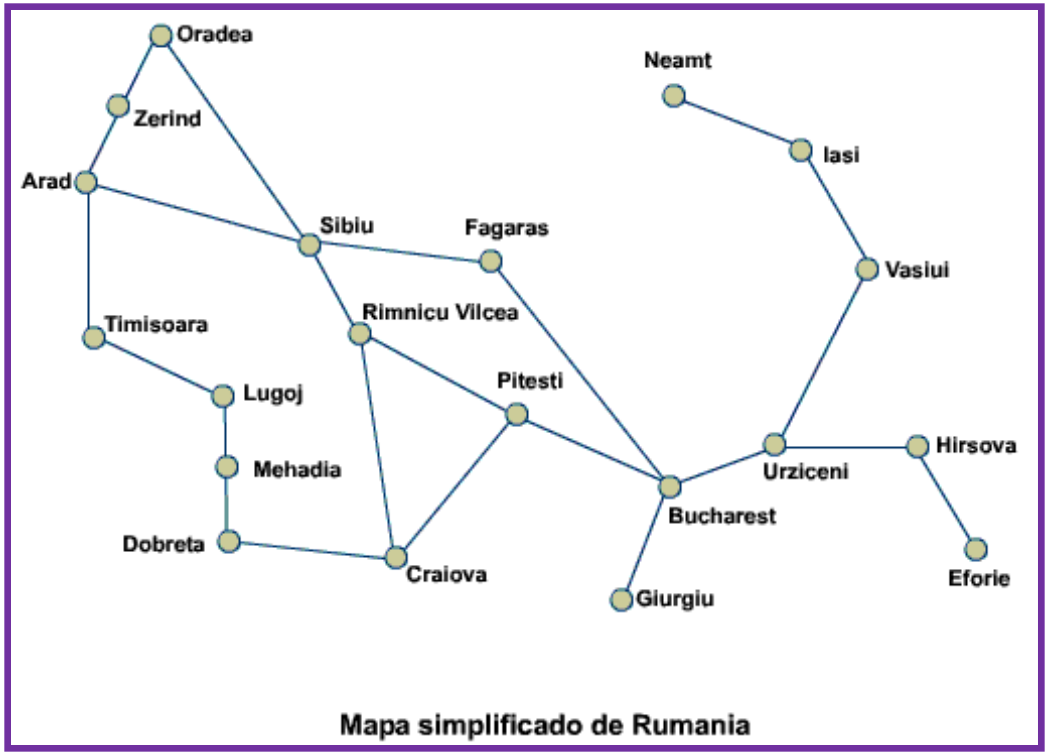
Búsqueda no informada



Búsqueda no informada

- No hay caminos prioritarios

- La única diferencia entre las técnicas es el orden en que se expanden los nodos



Búsqueda no informada

Búsqueda no informada:

- Preferente por amplitud
- De costo uniforme
- Preferente por profundidad

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

- Expandir el nodo raíz, esto genera nodos de profundidad 1
- Expandir, de izquierda a derecha, cada nodo de profundidad 1
- Continuar expandiendo, de izquierda a derecha, cada uno de los nodos en la profundidad **d** y luego los de profundidad **d+1**

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

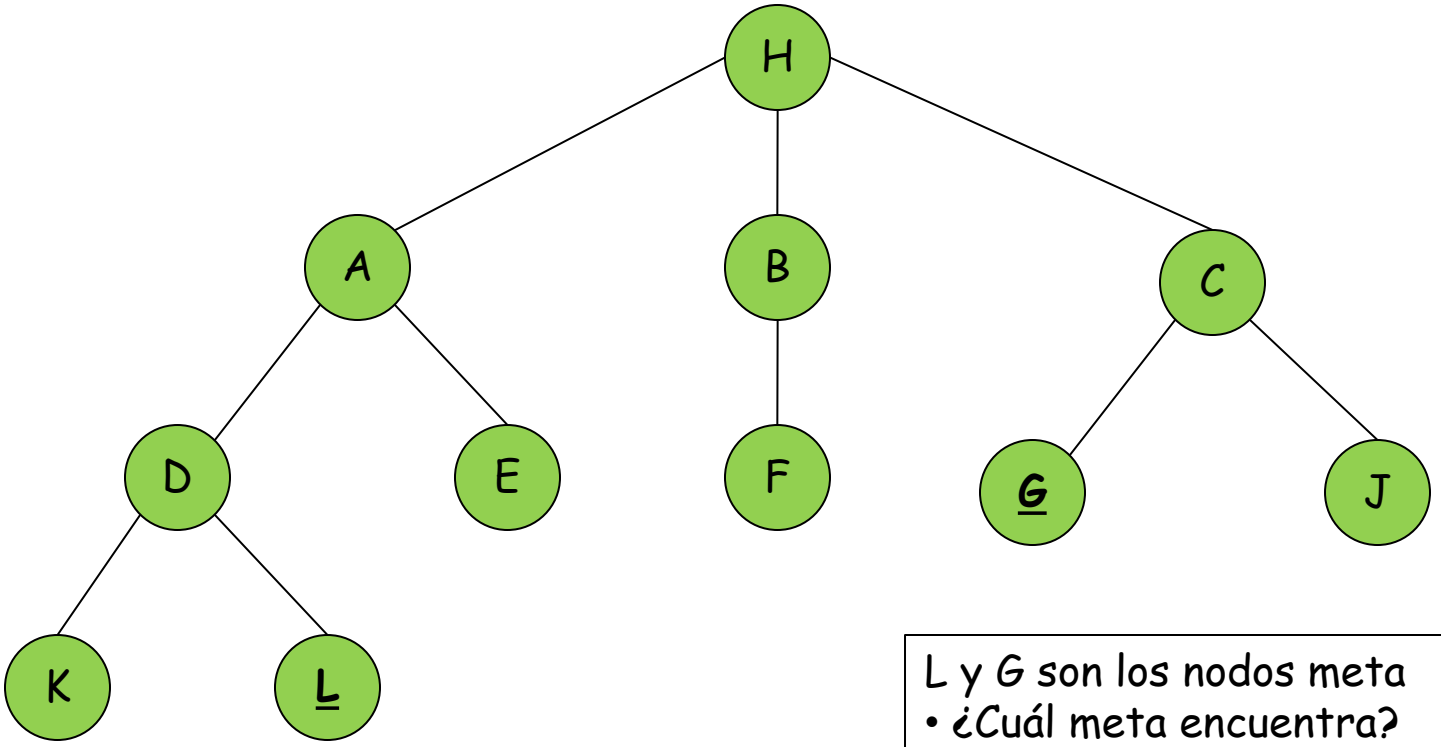
- Expandir el nodo raíz, esto genera nodos de profundidad 1
- Expandir, de izquierda a derecha, cada nodo de profundidad 1
- Continuar expandiendo, de izquierda a derecha, cada uno de los nodos en la profundidad **d** y luego los de profundidad **d+1**

** Expandir (verificar si es meta + crear hijos)*

** Al expandir un nodo meta no se crean sus hijos*

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

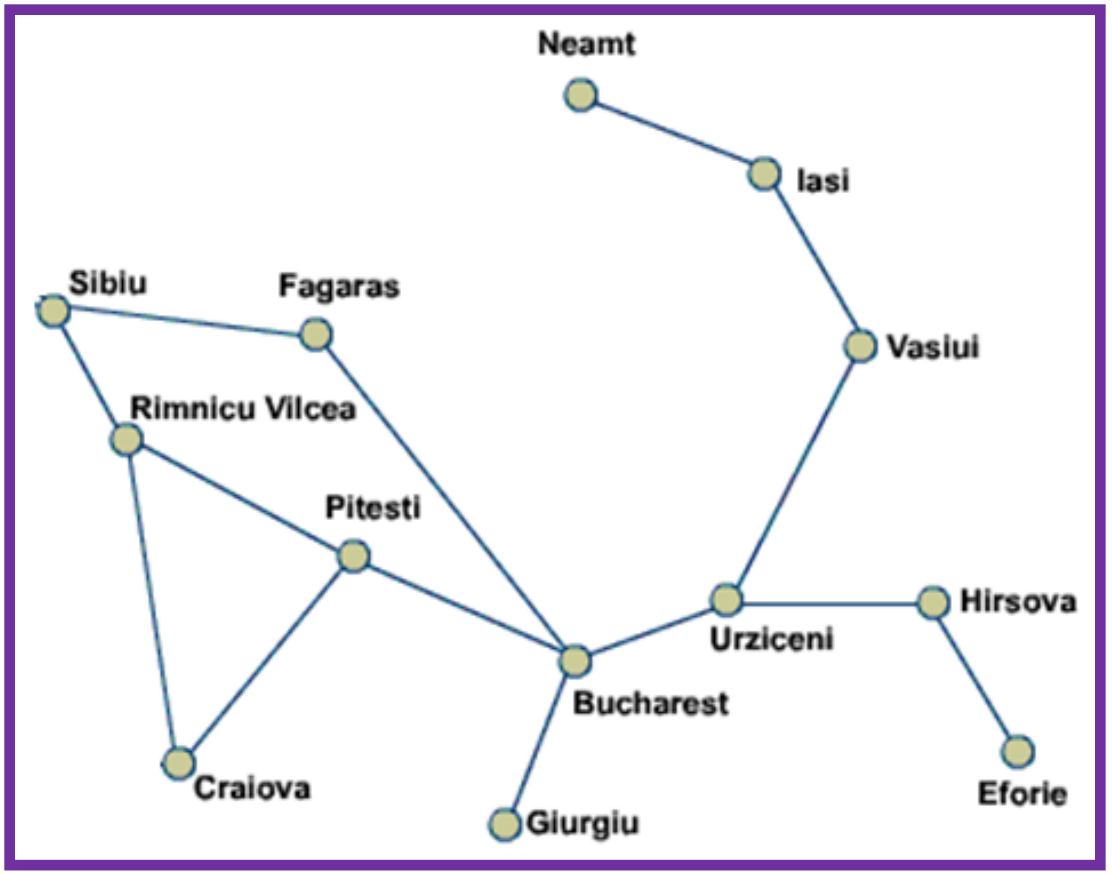


L y G son los nodos meta
- ¿Cuál meta encuentra?
- Liste los nodos creados
- Liste los nodos expandidos

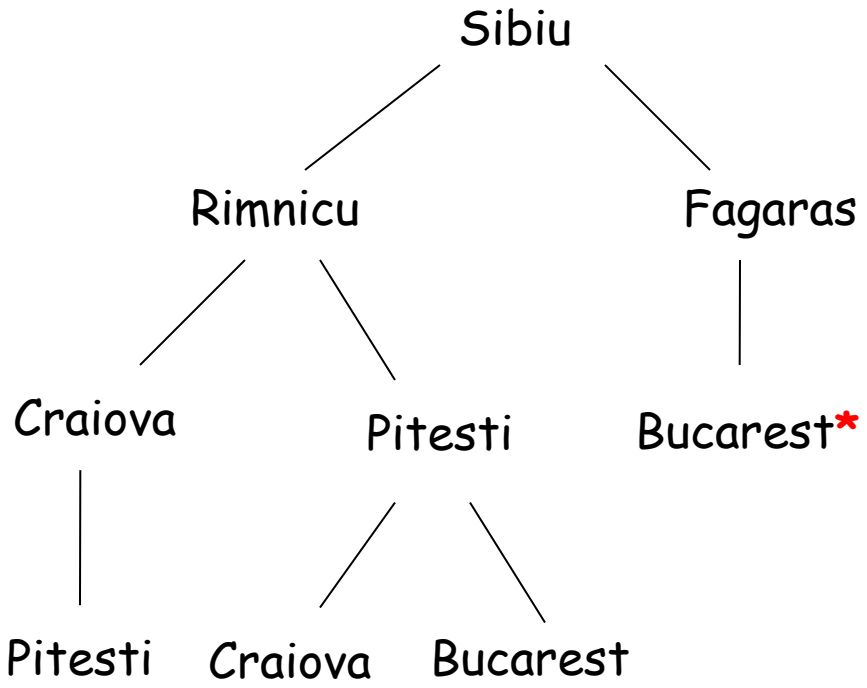
Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por amplitud para ir de Sibiu a Bucarest

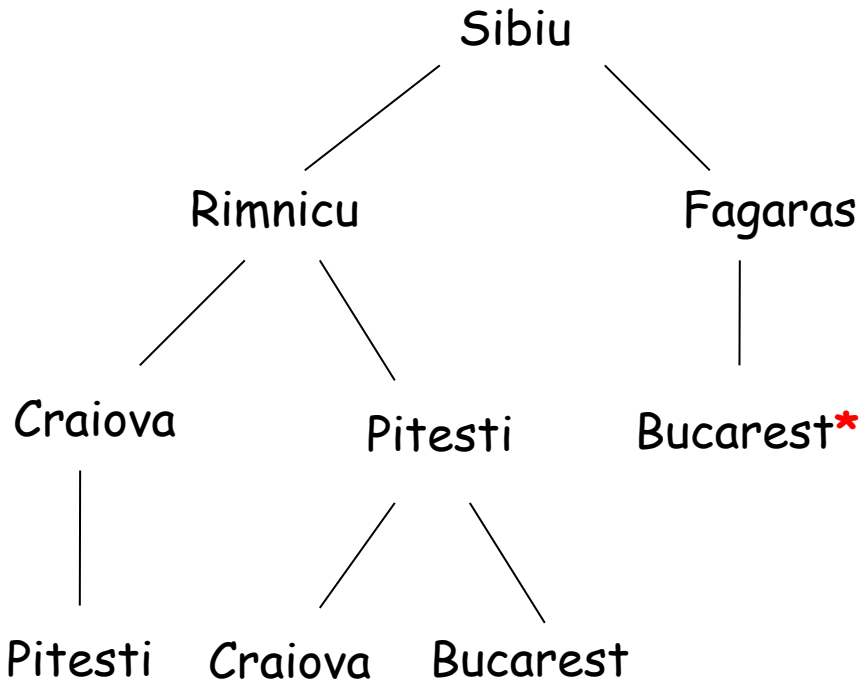
Evite devolverse

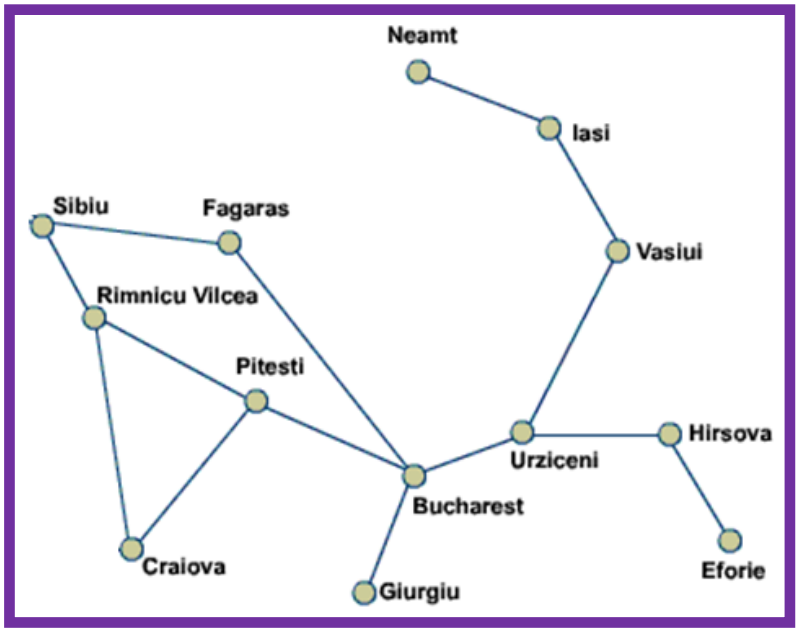


Búsqueda no informada



Búsqueda no informada



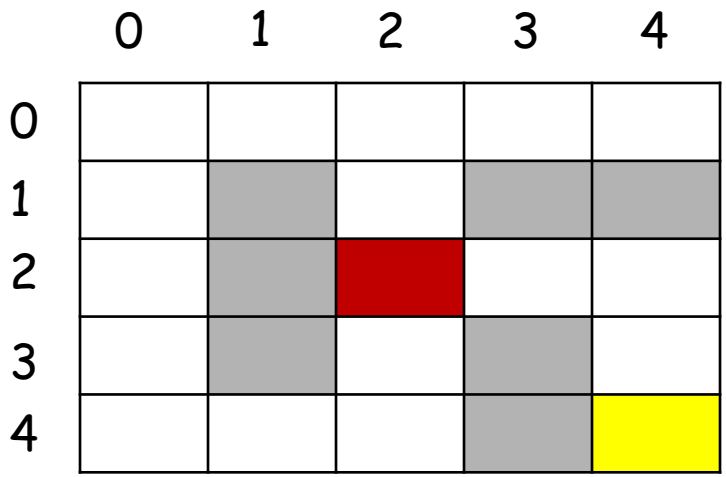


Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por amplitud

Agente Minero. Indique el camino que sigue el agente.

Evite devolverse



Punto de inicio

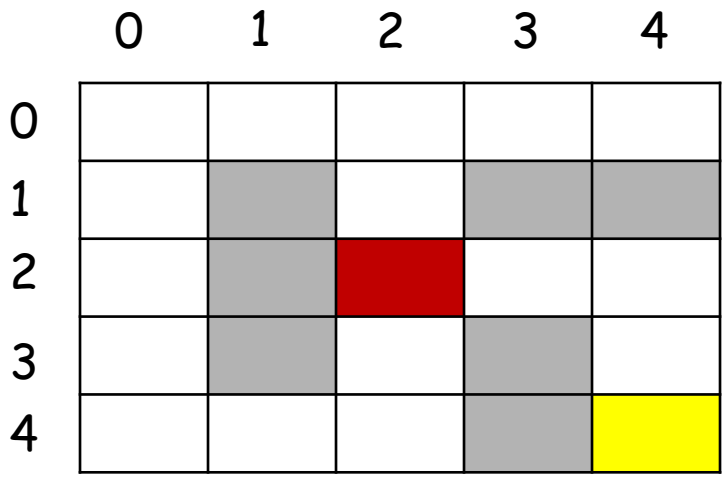
Lingote

Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por amplitud

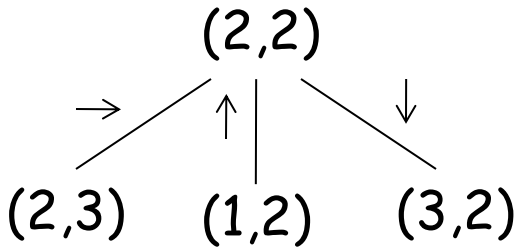
Agente Minero. Indique el camino que sigue el agente.

Evite devolverse

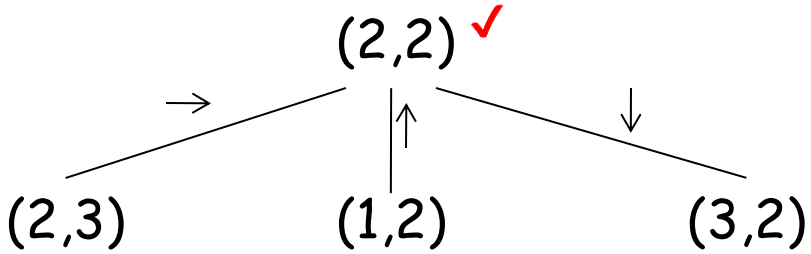


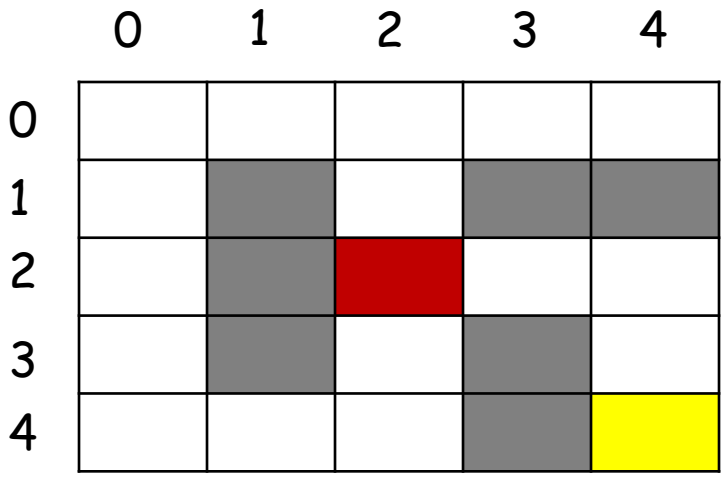
Punto de inicio

Lingote

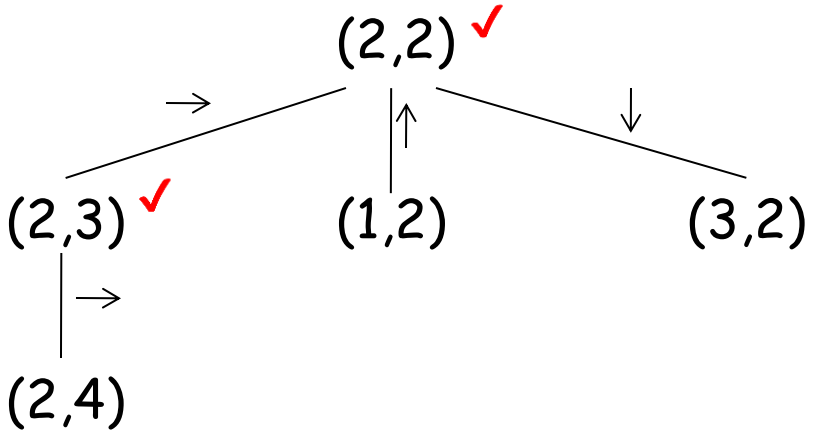


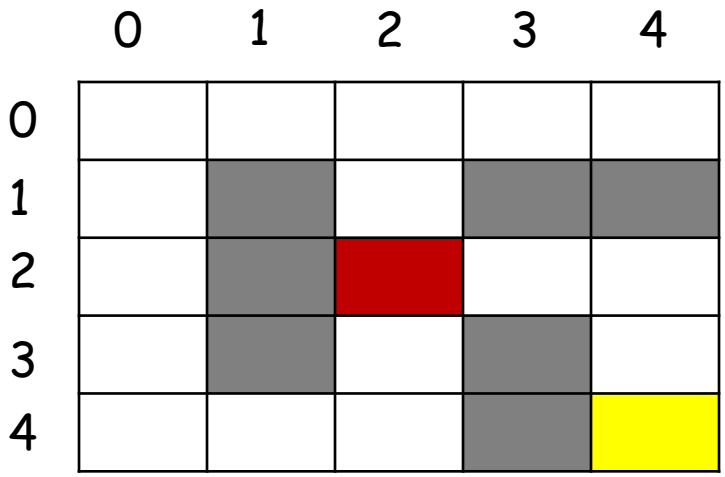
Búsqueda no informada



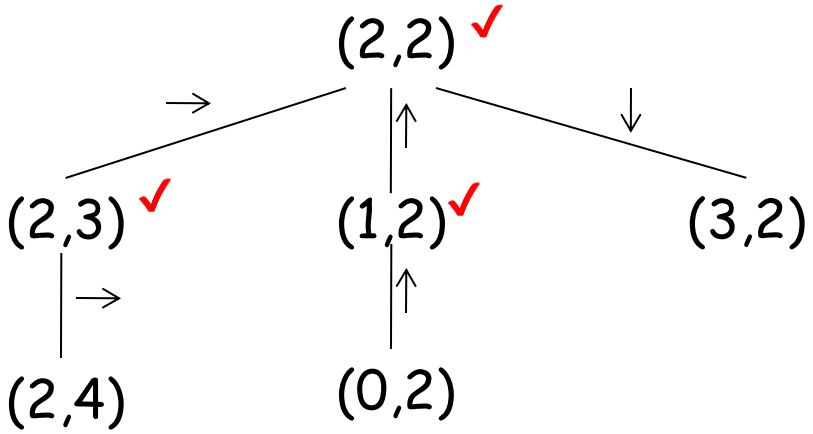


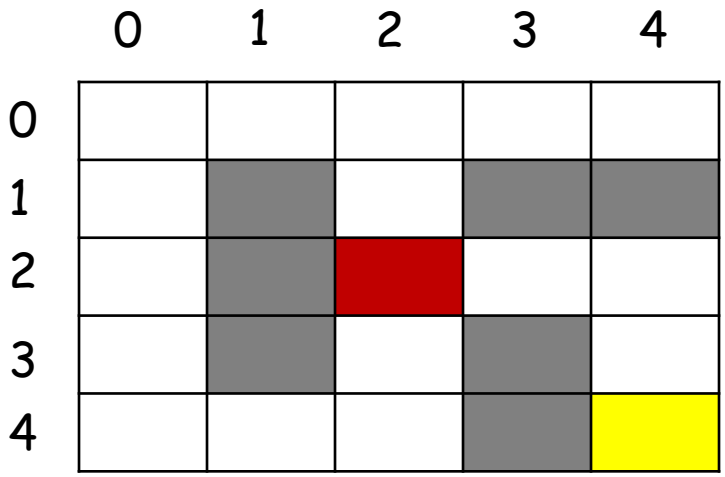
Búsqueda no informada



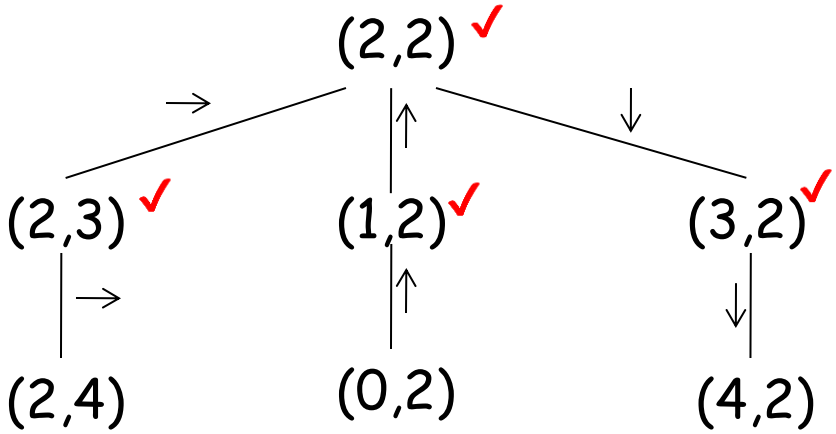


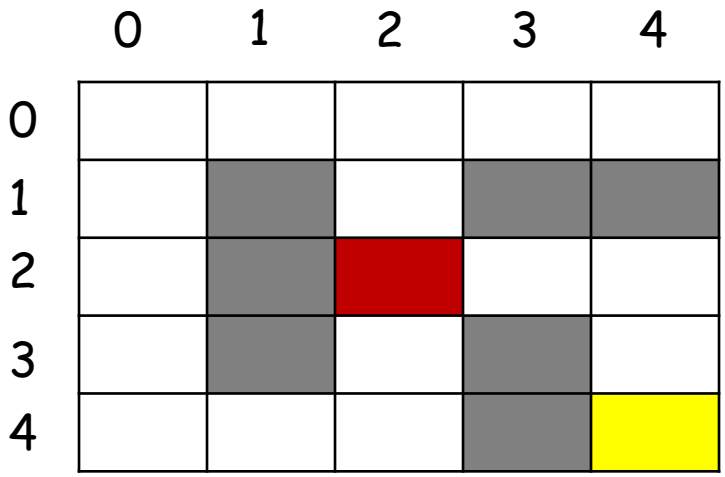
Búsqueda no informada



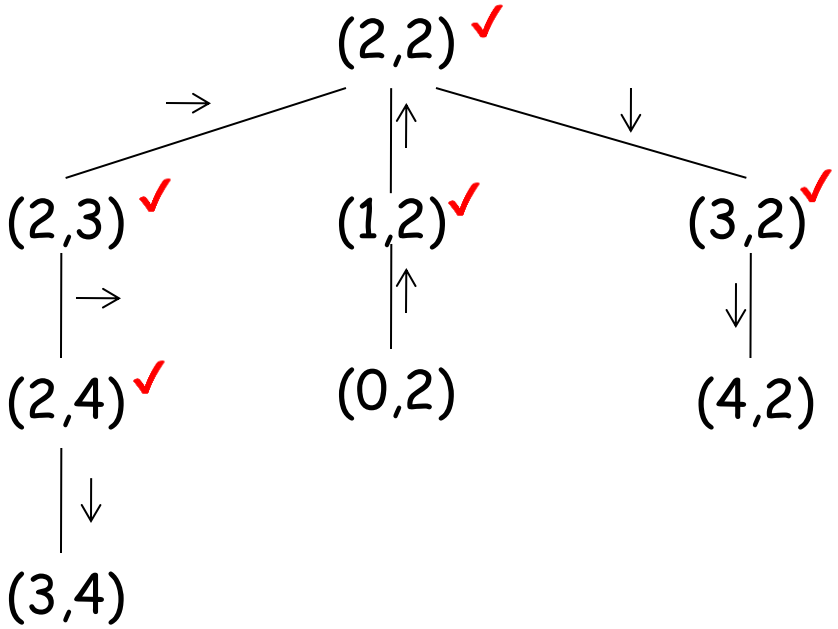


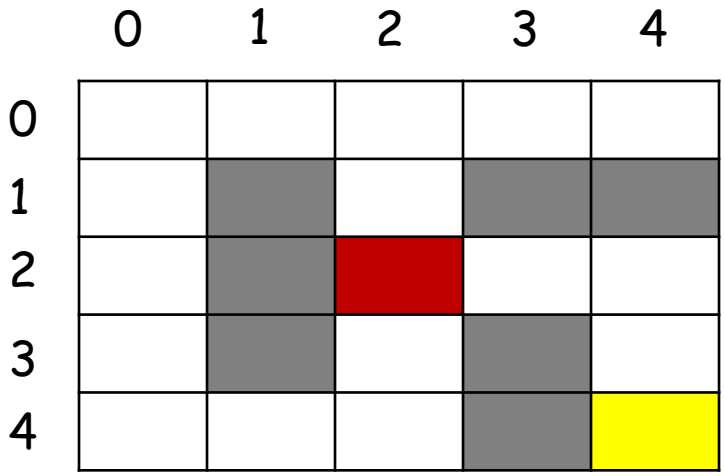
Búsqueda no informada



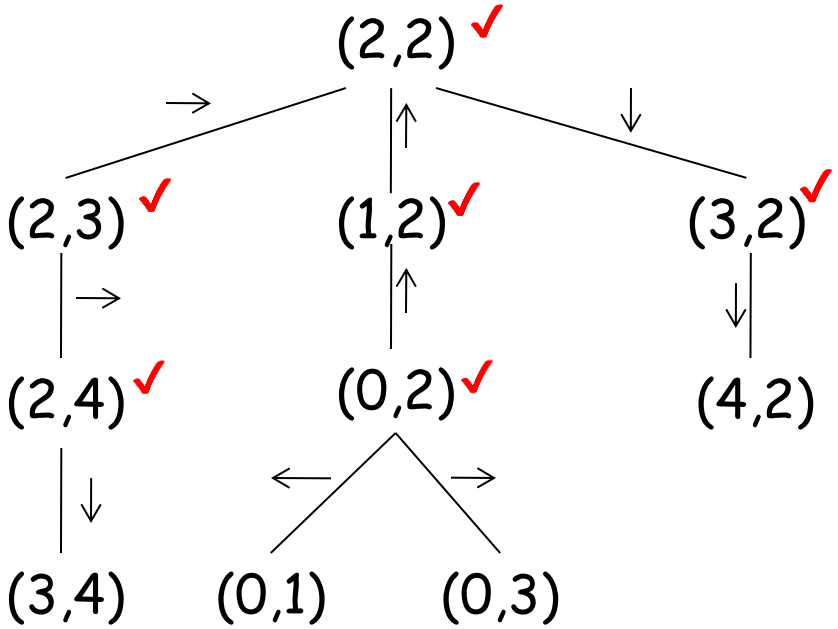


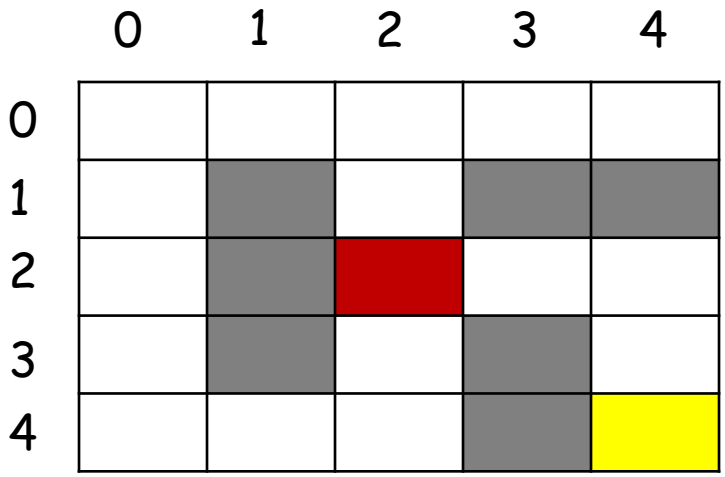
Búsqueda no informada



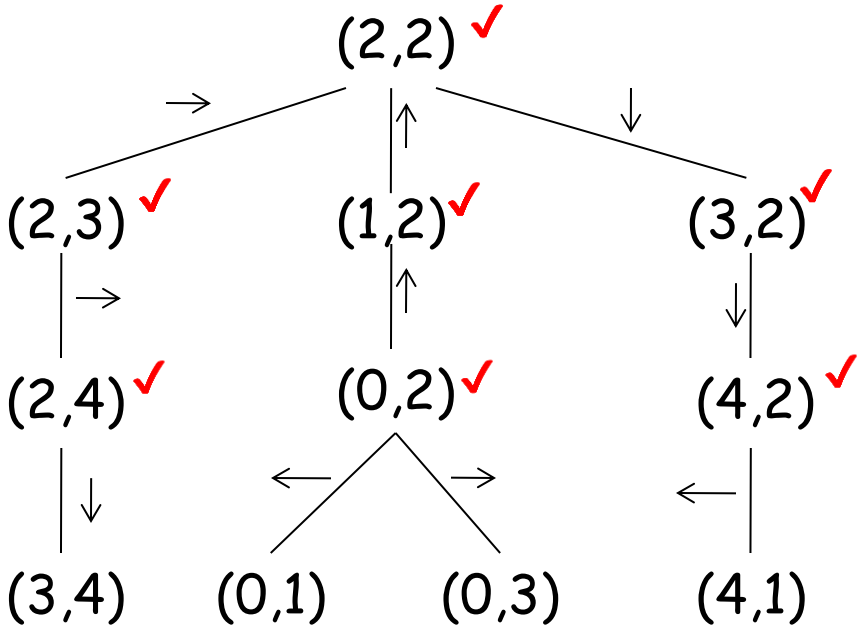


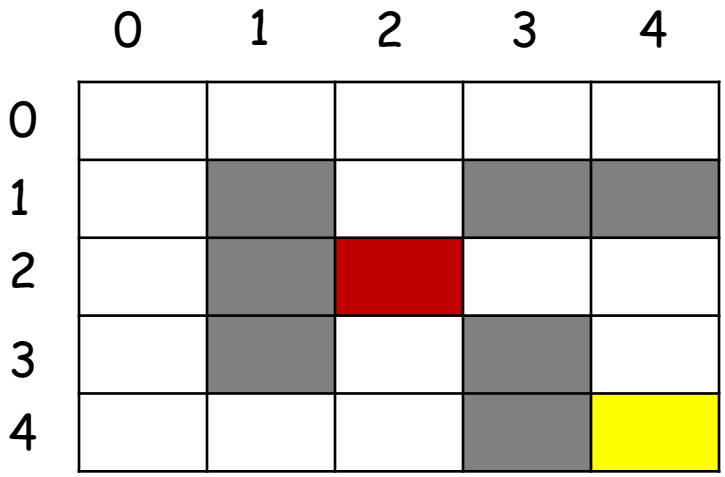
Búsqueda no informada



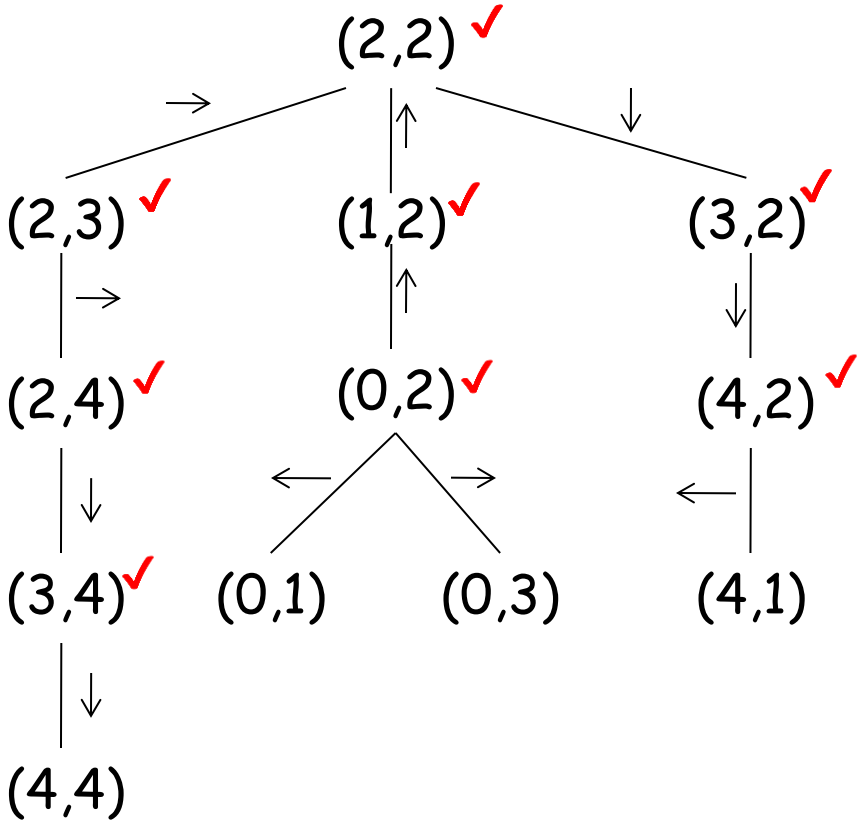


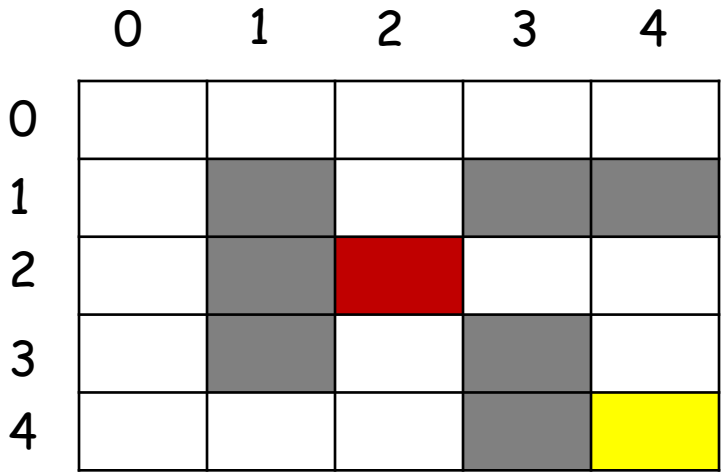
Búsqueda no informada



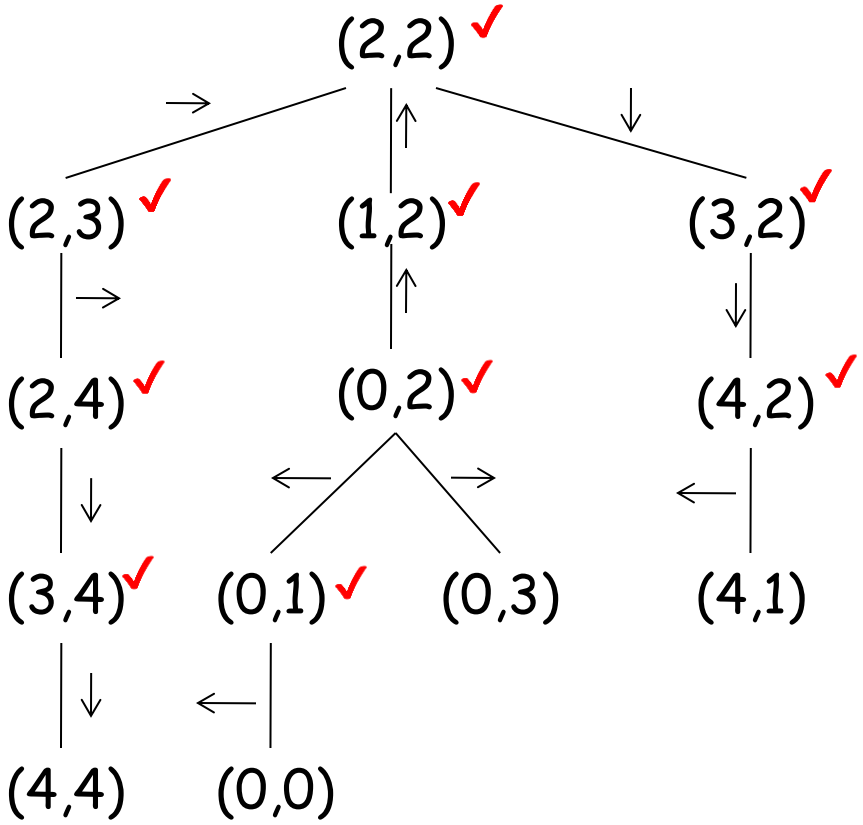


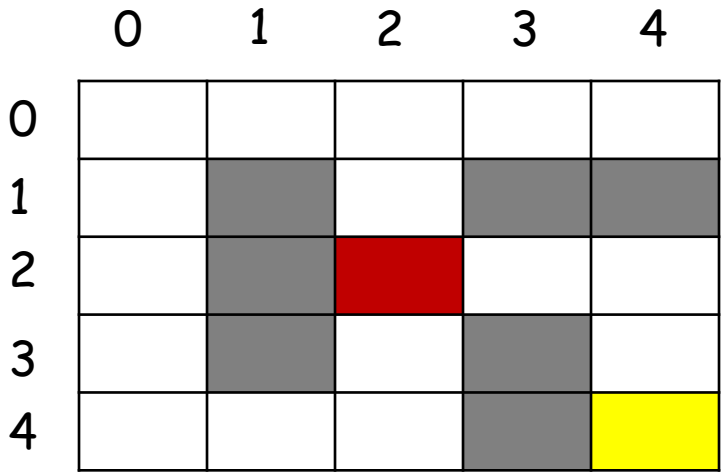
Búsqueda no informada



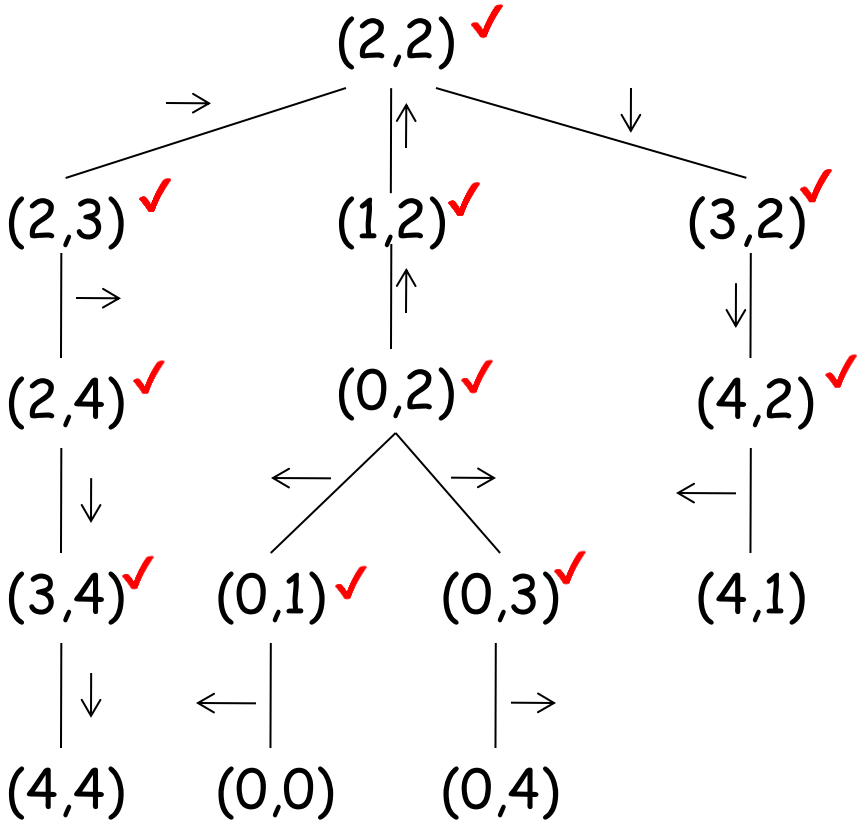


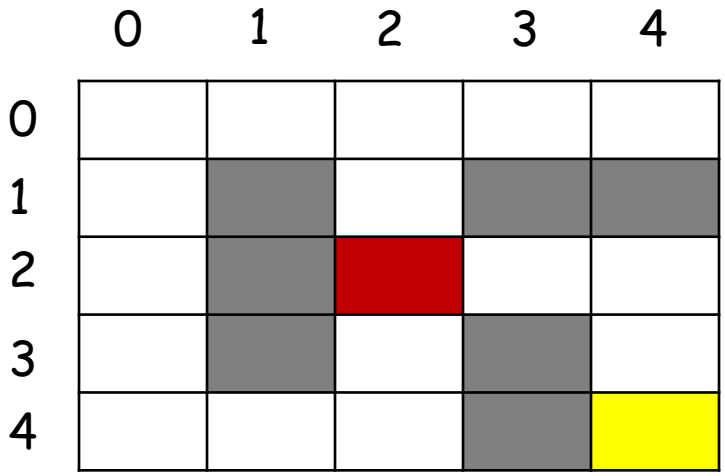
Búsqueda no informada



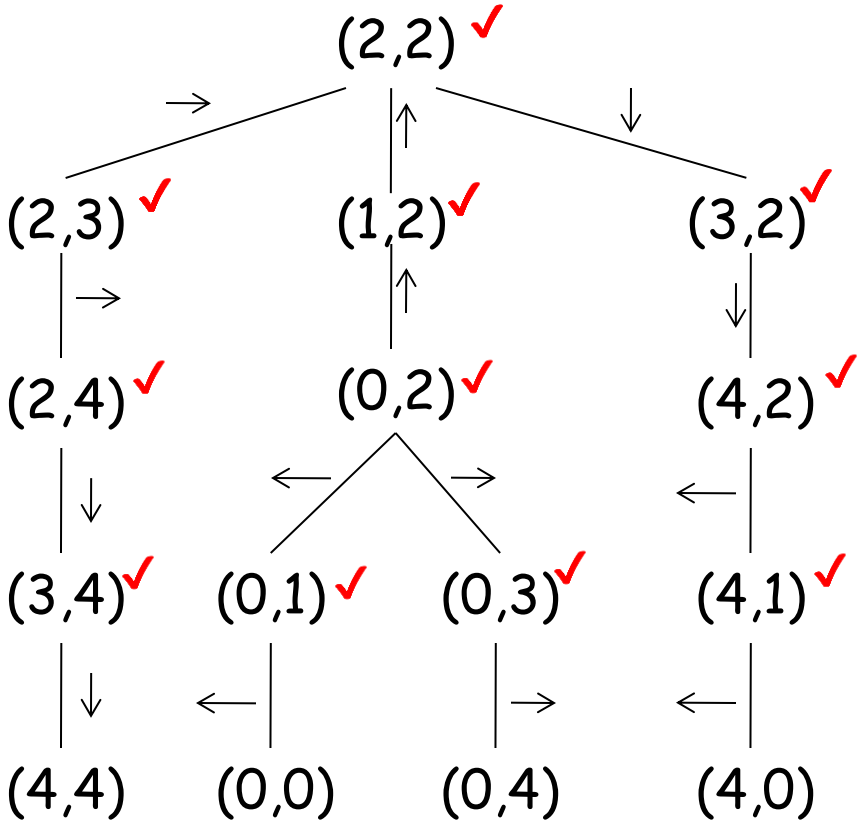


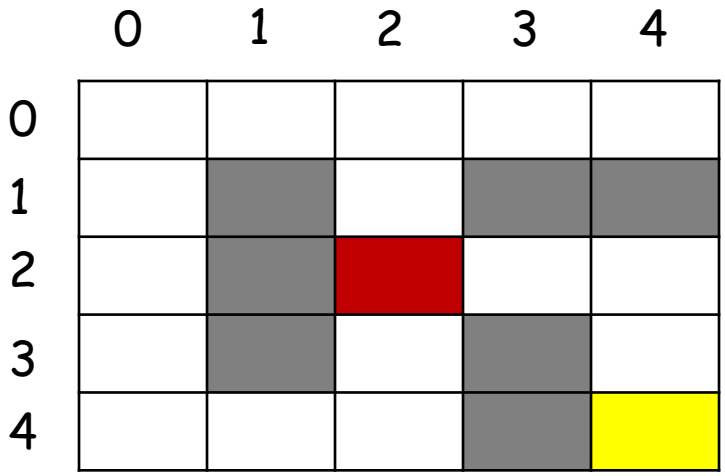
Búsqueda no informada



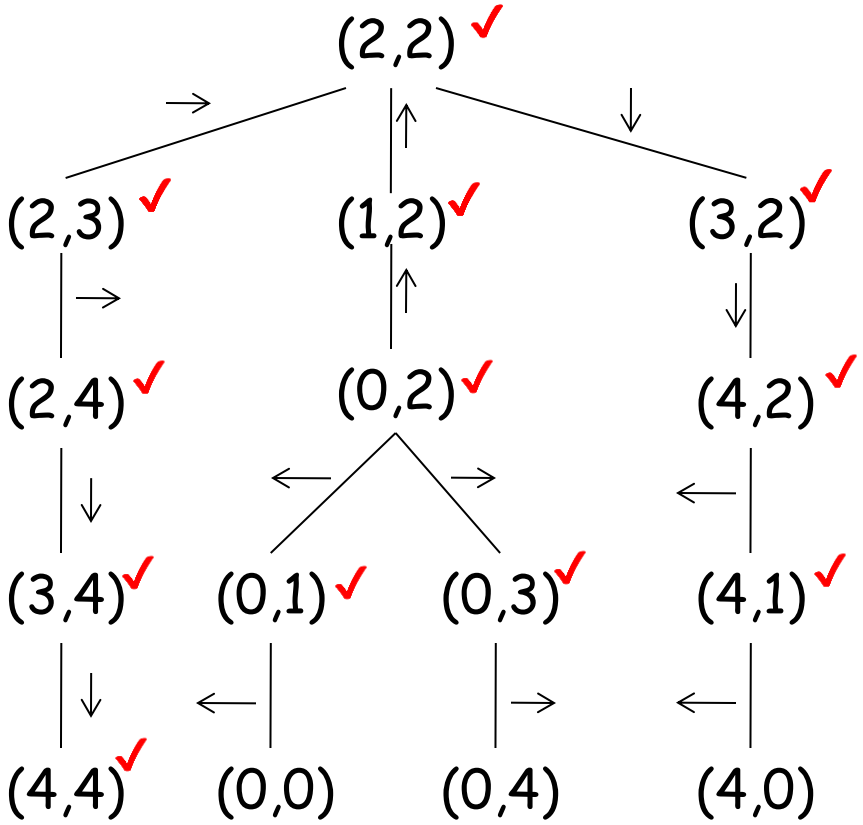


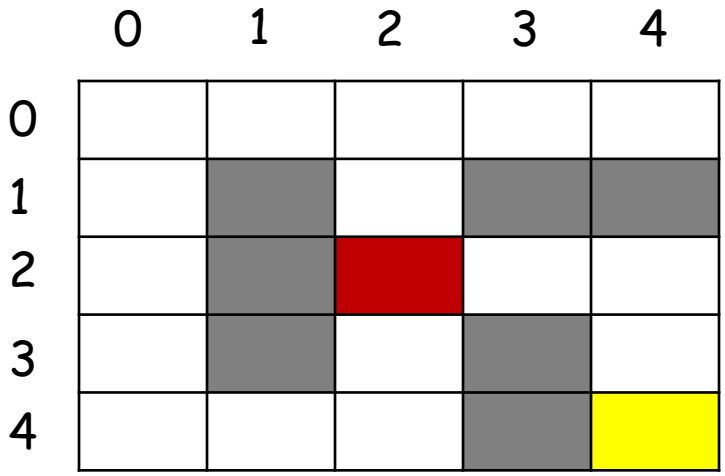
Búsqueda no informada



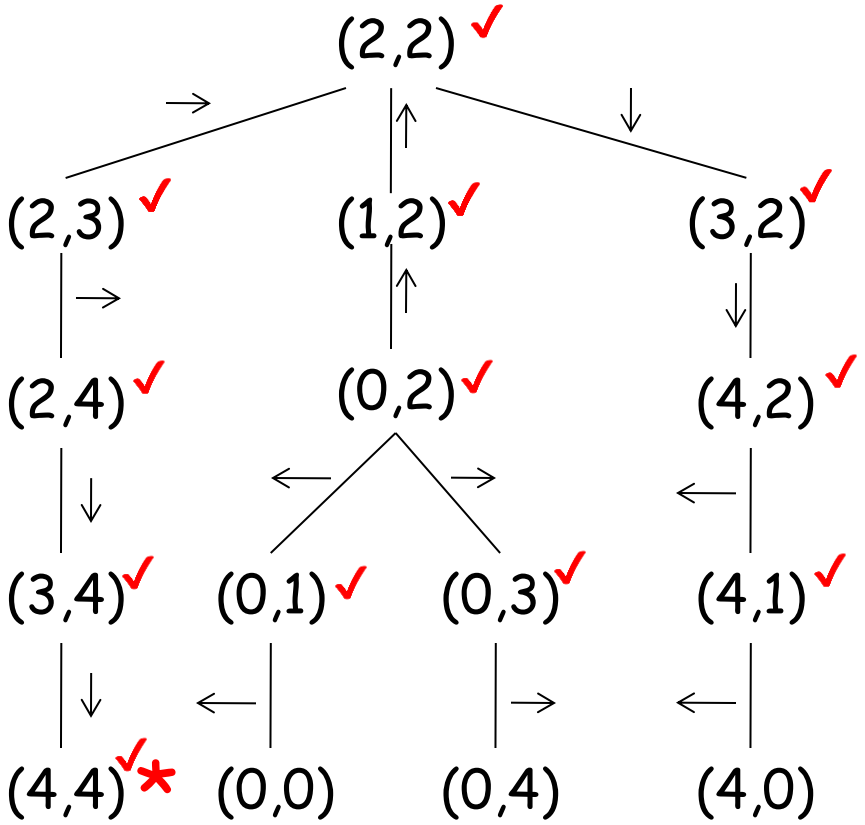


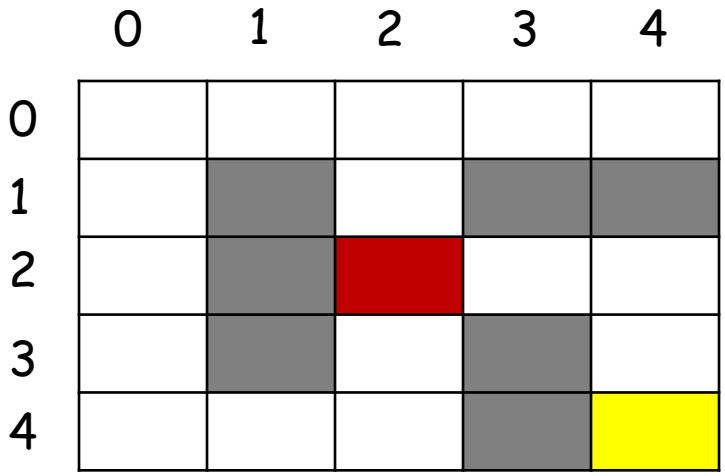
Búsqueda no informada





Búsqueda no informada

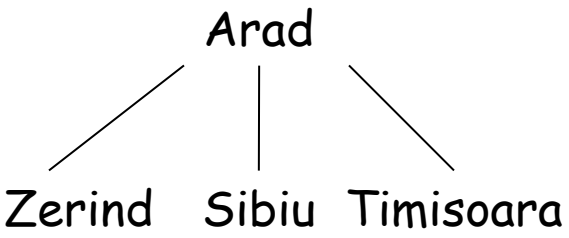


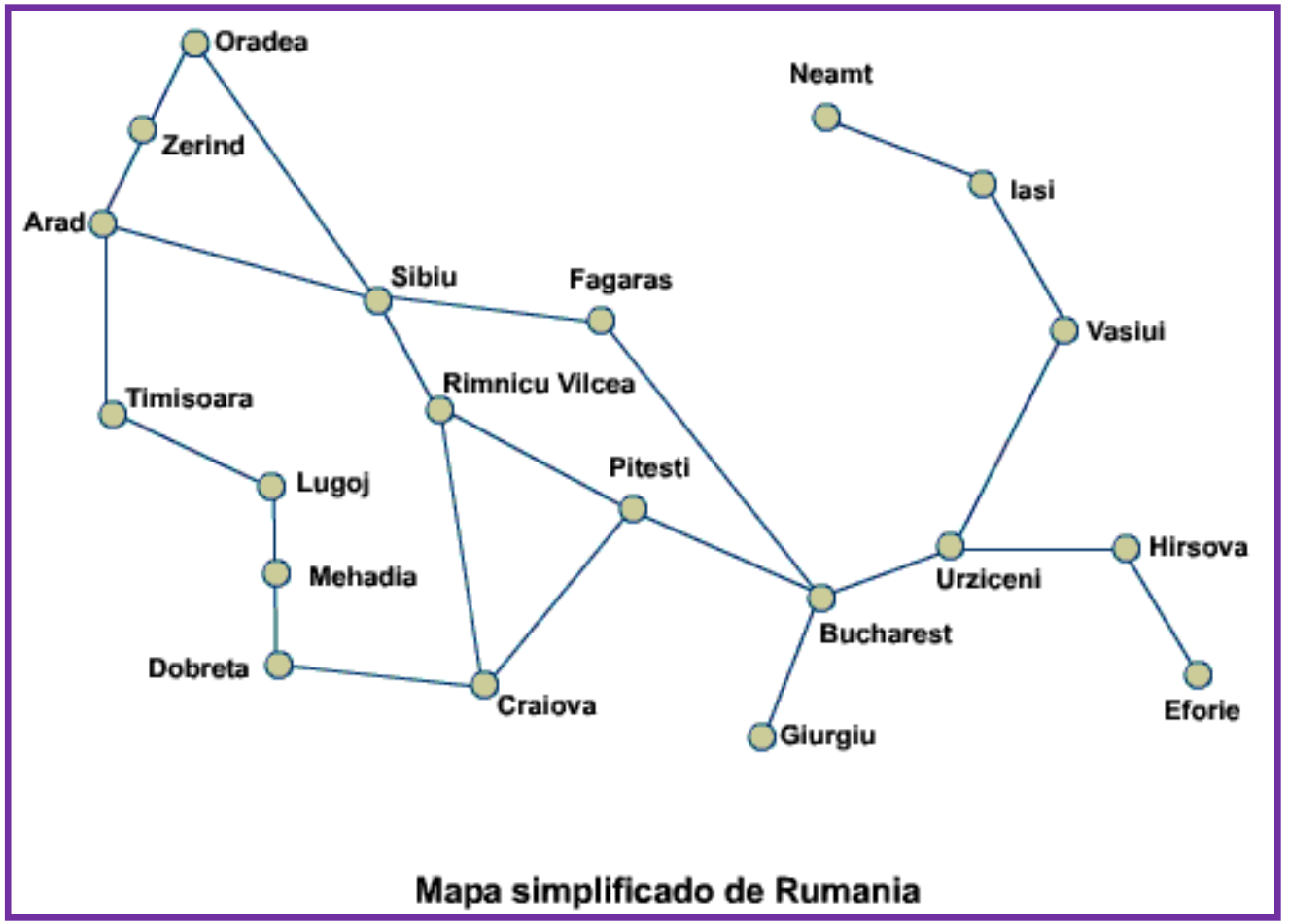


Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por amplitud para ir de Arad a Bucarest

Evite devolverse

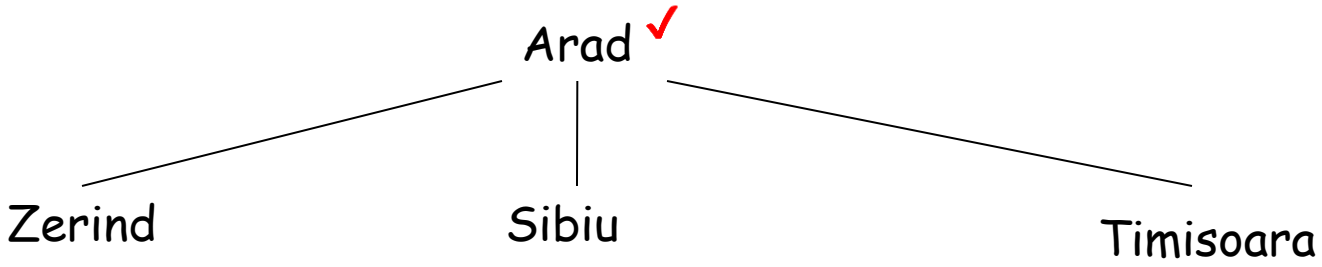




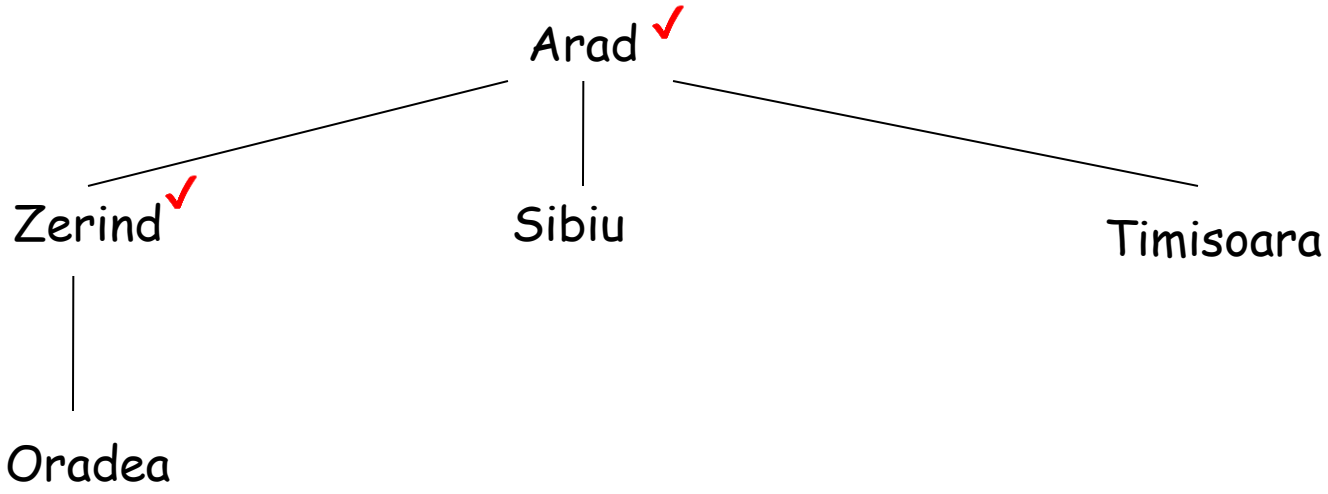
Búsqueda no informada

Arad

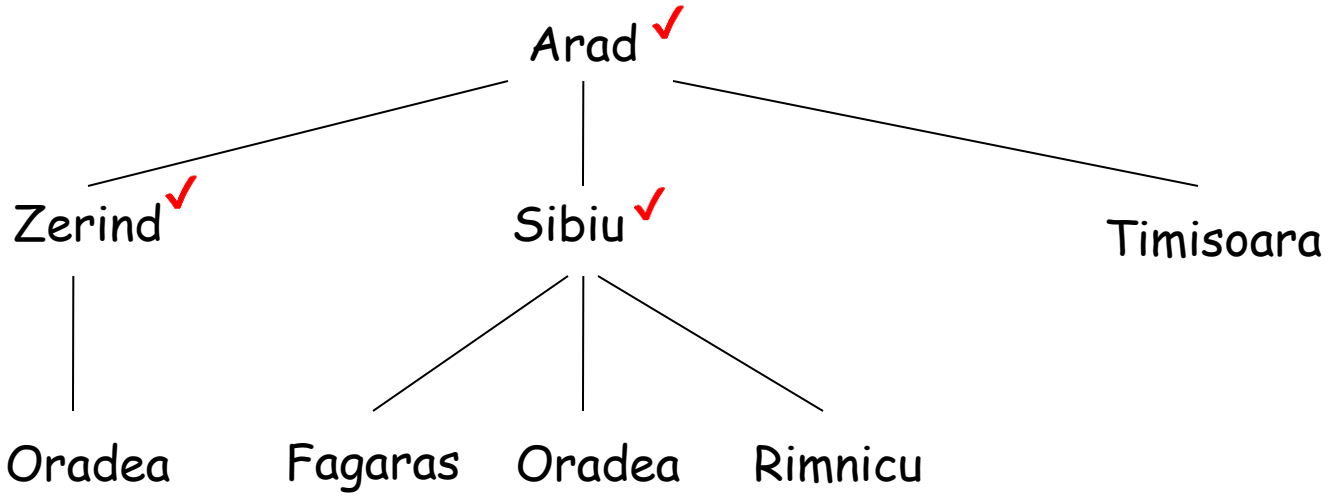
Búsqueda no informada



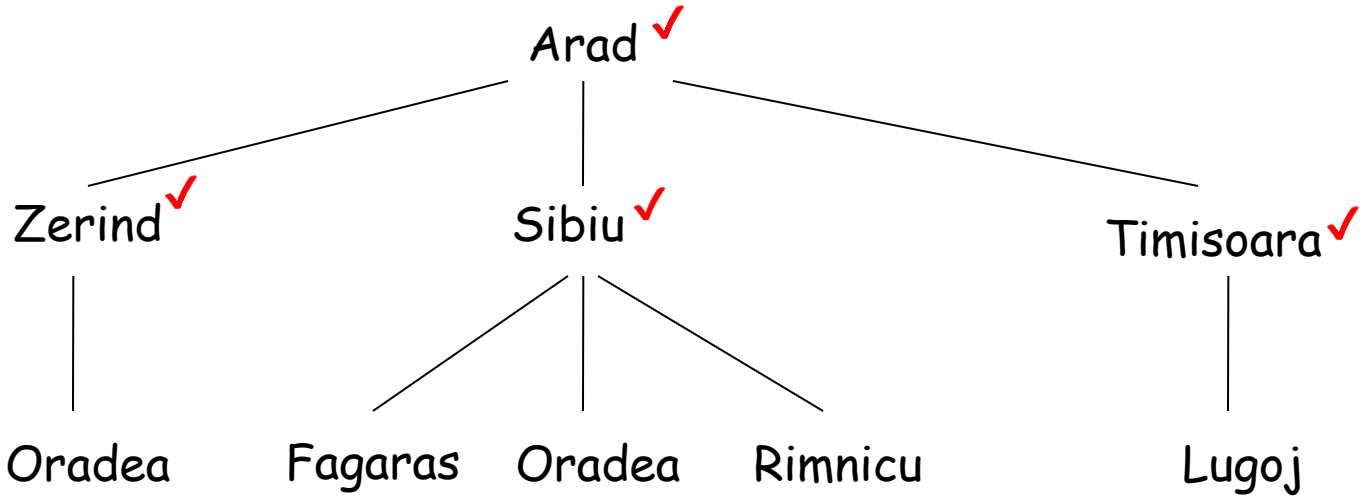
Búsqueda no informada



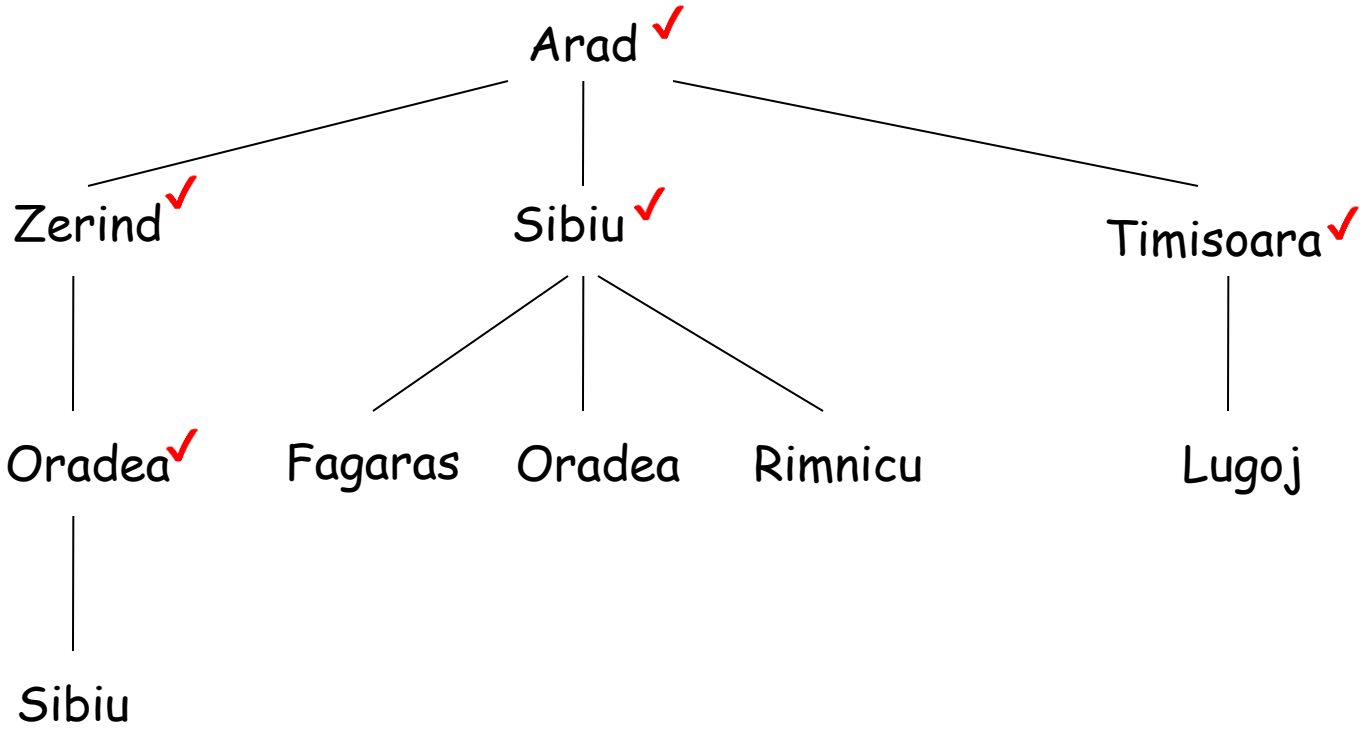
Búsqueda no informada



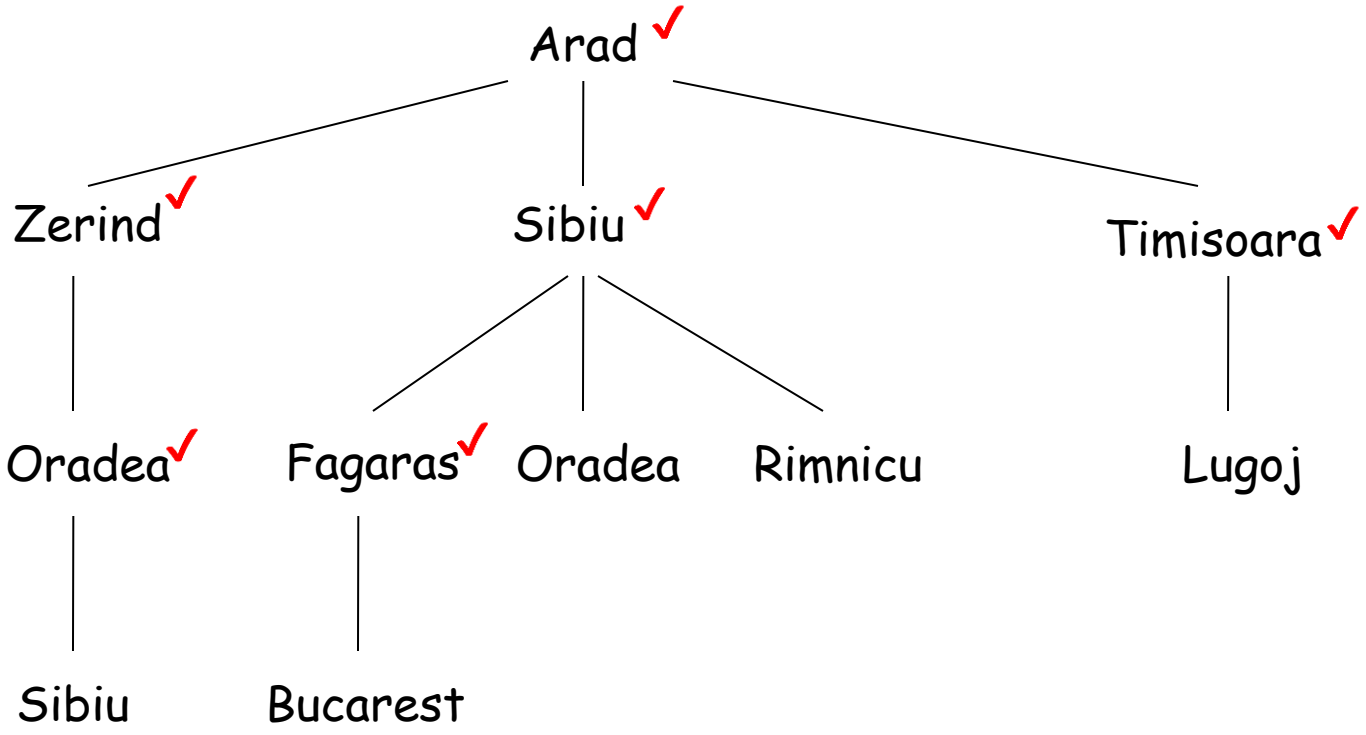
Búsqueda no informada



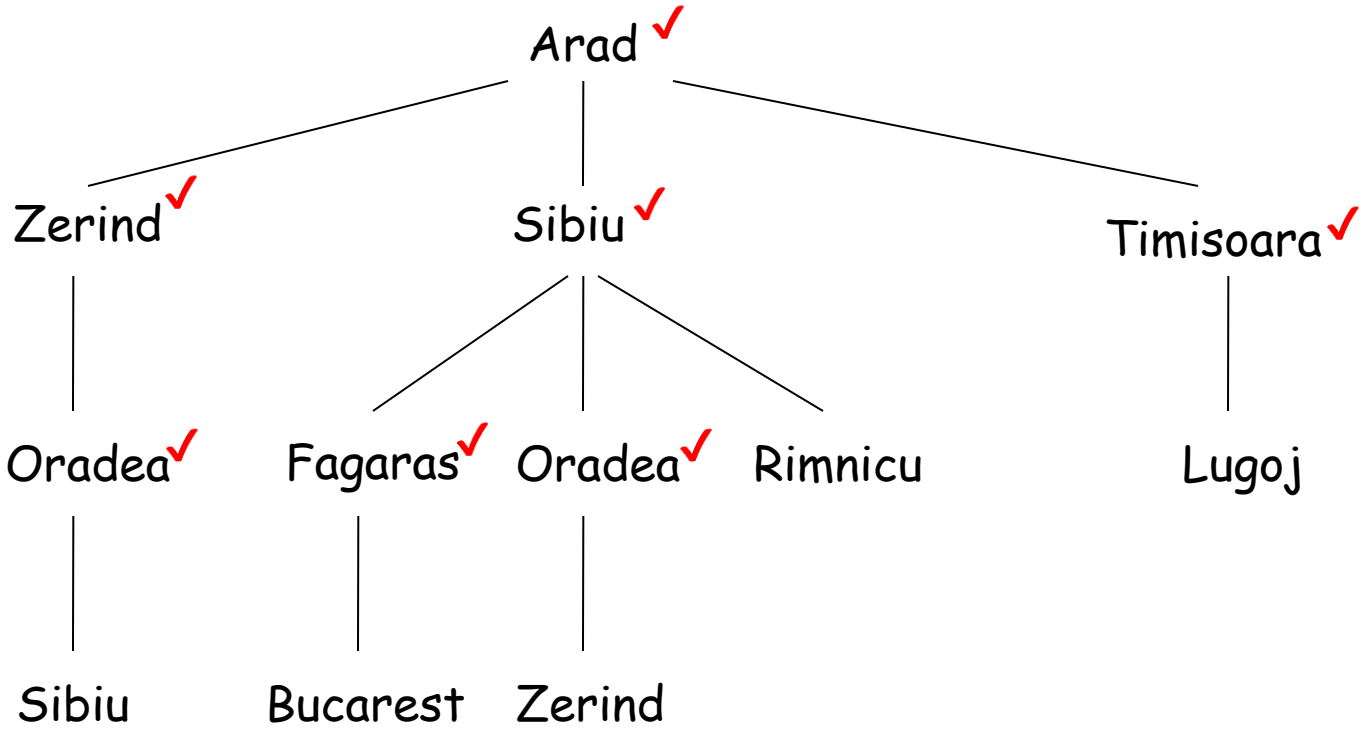
Búsqueda no informada



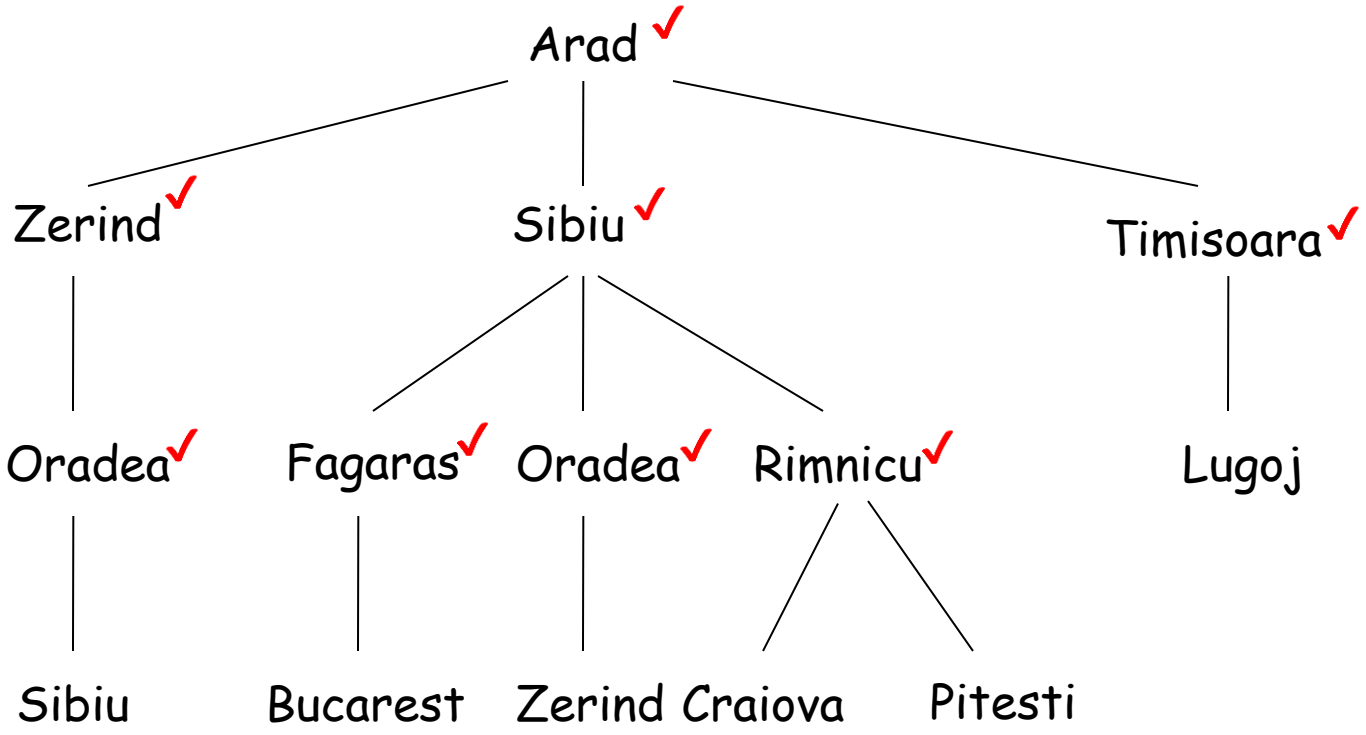
Búsqueda no informada



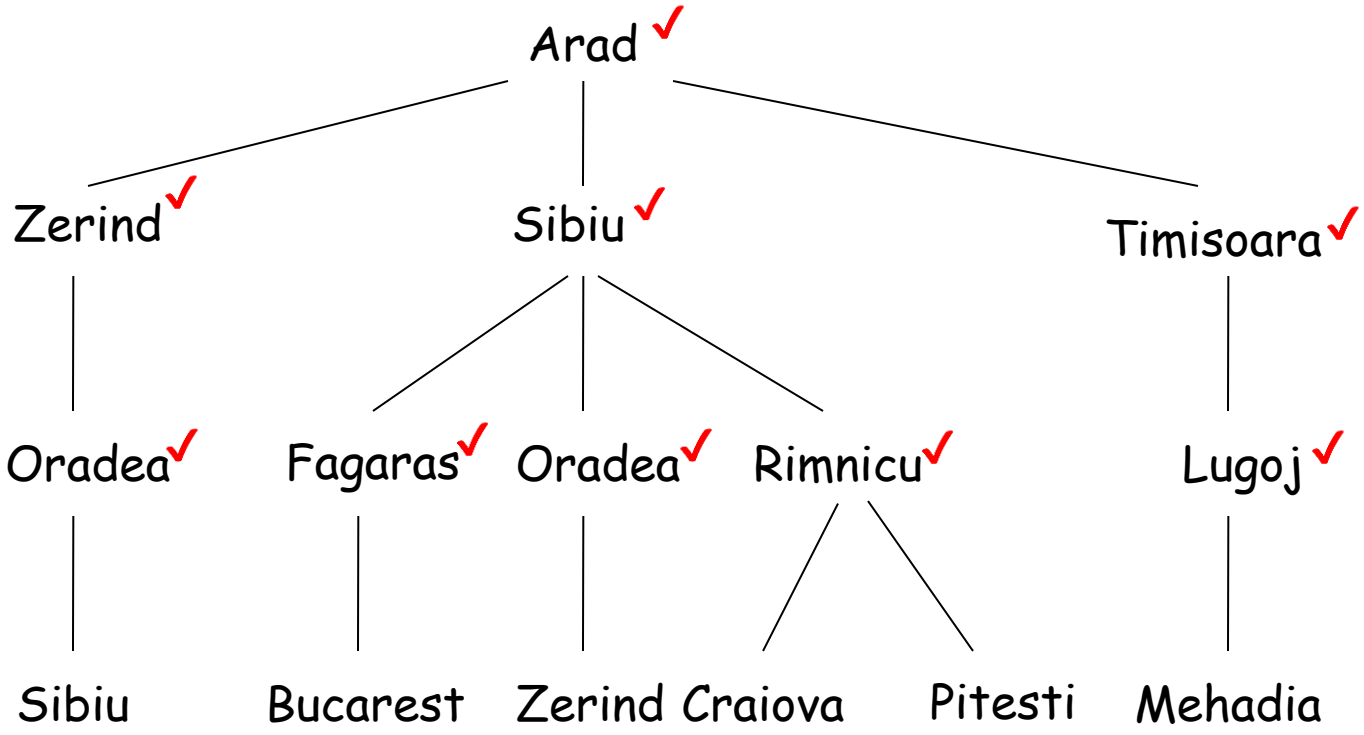
Búsqueda no informada



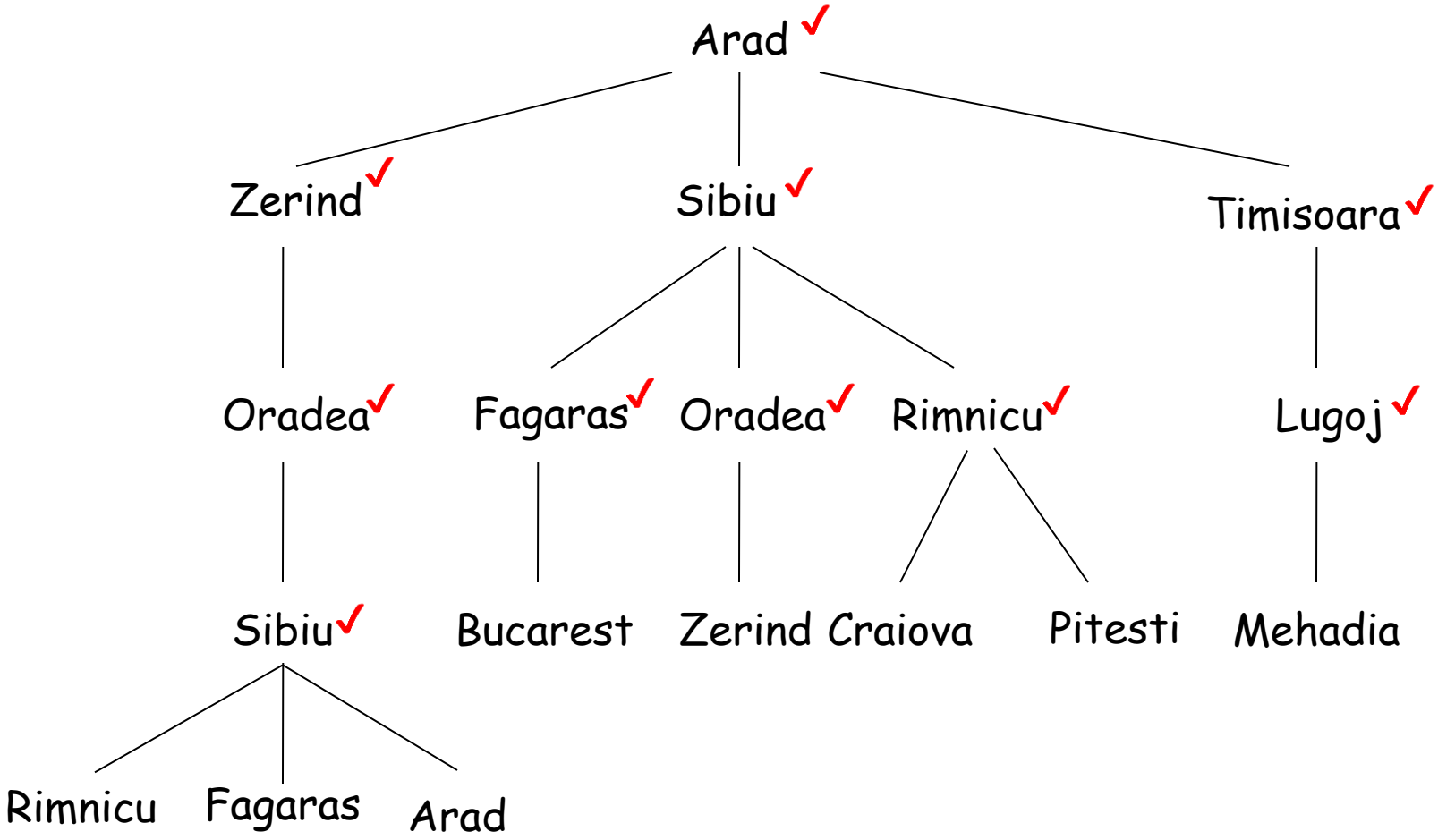
Búsqueda no informada



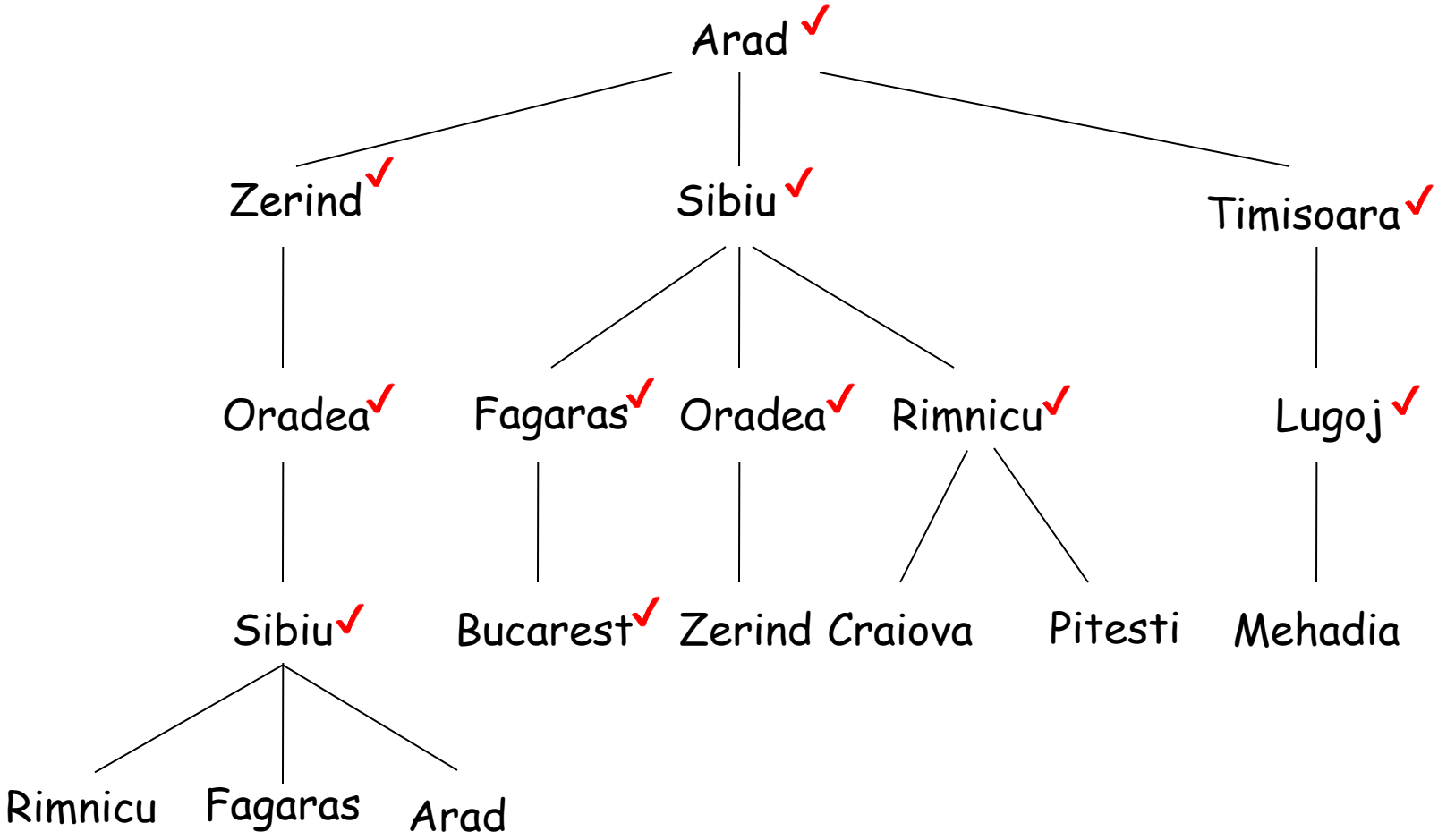
Búsqueda no informada



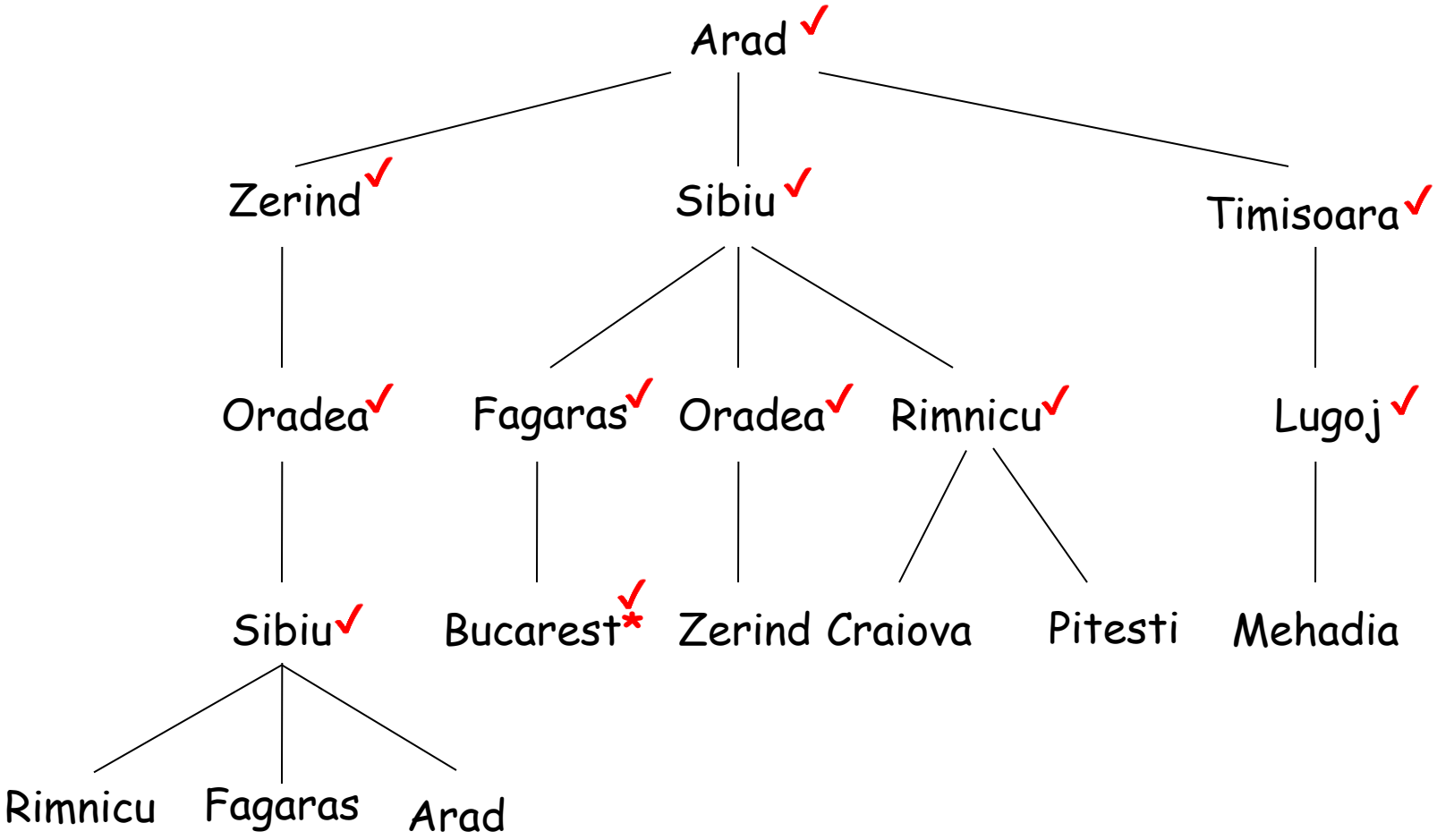
Búsqueda no informada



Búsqueda no informada

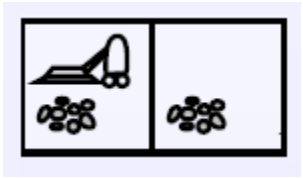


Búsqueda no informada



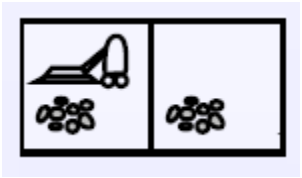
Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por amplitud

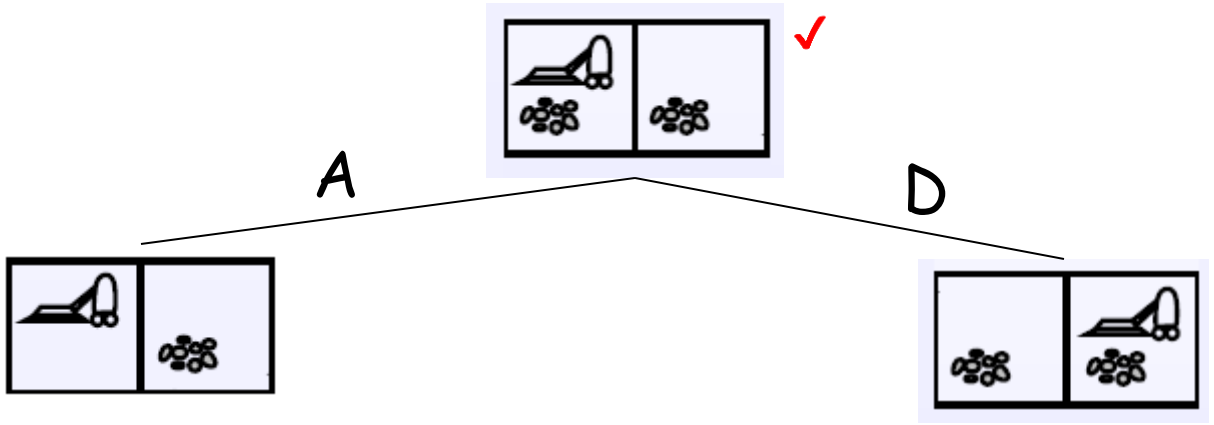


* No evite devolverse

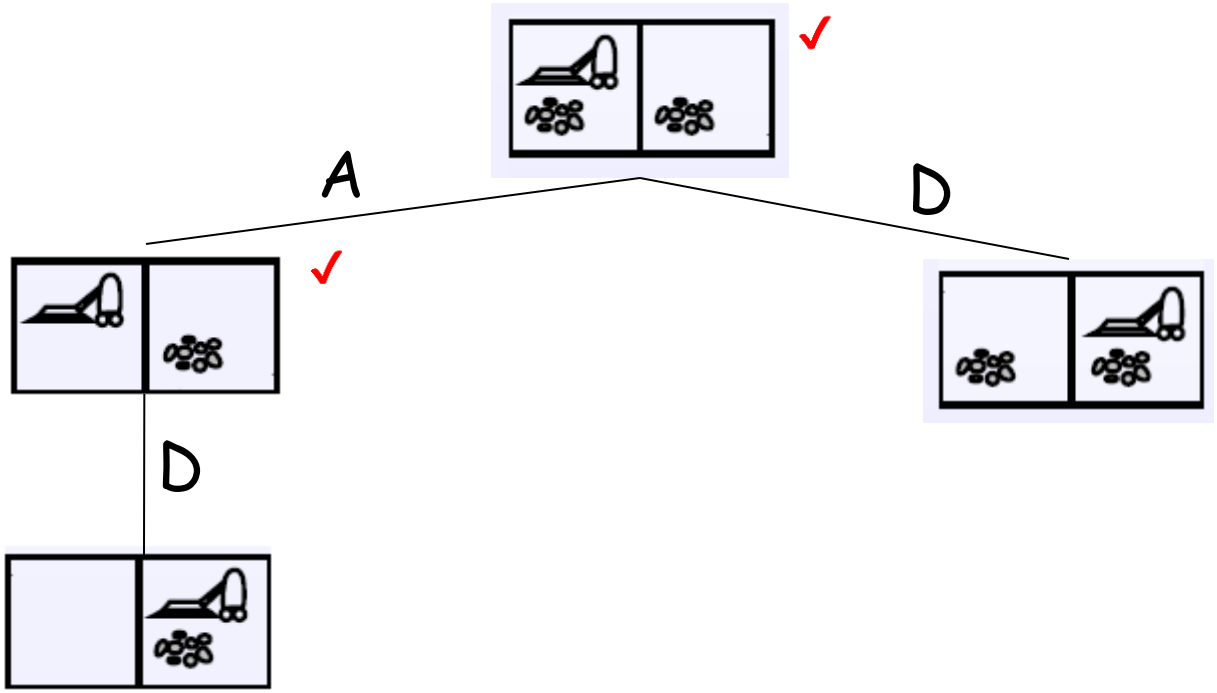
Búsqueda no informada



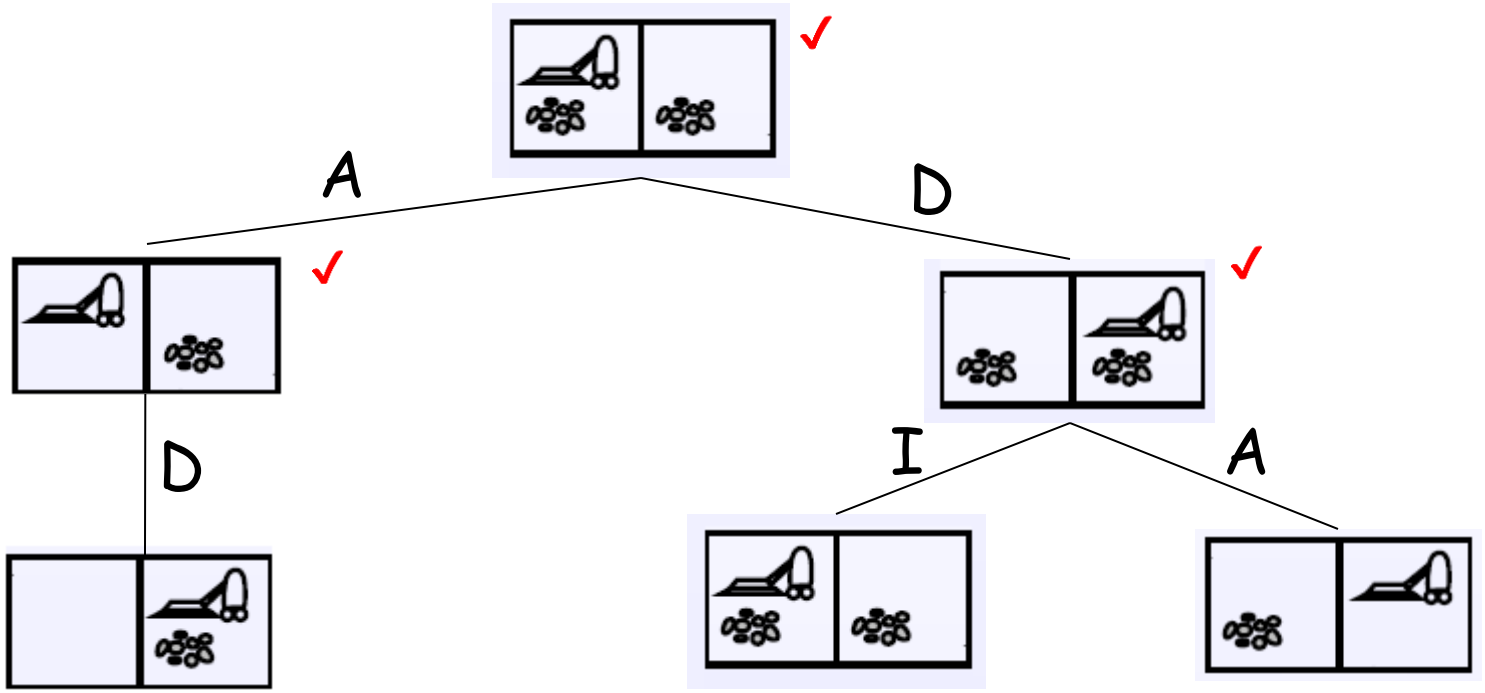
Búsqueda no informada



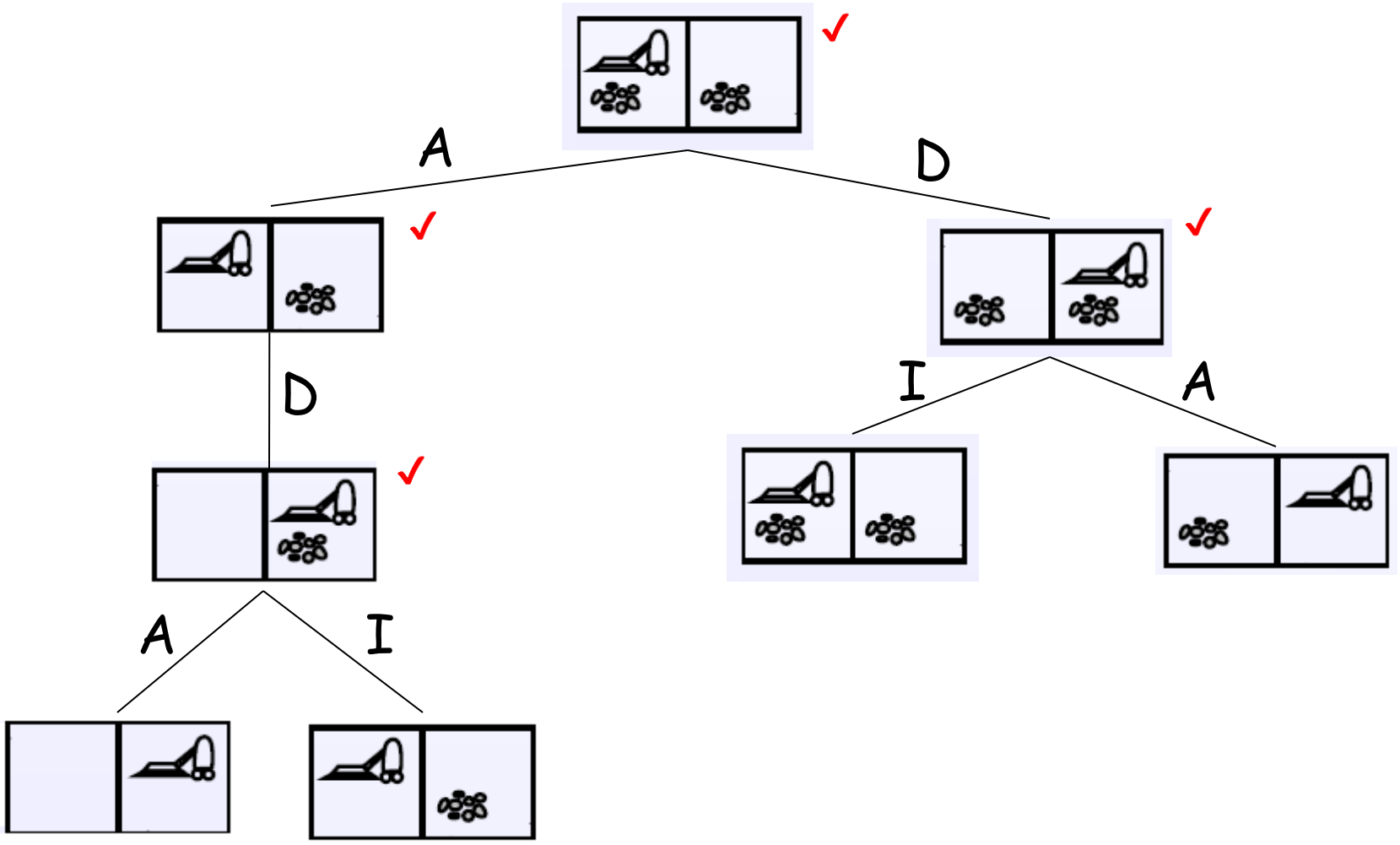
Búsqueda no informada



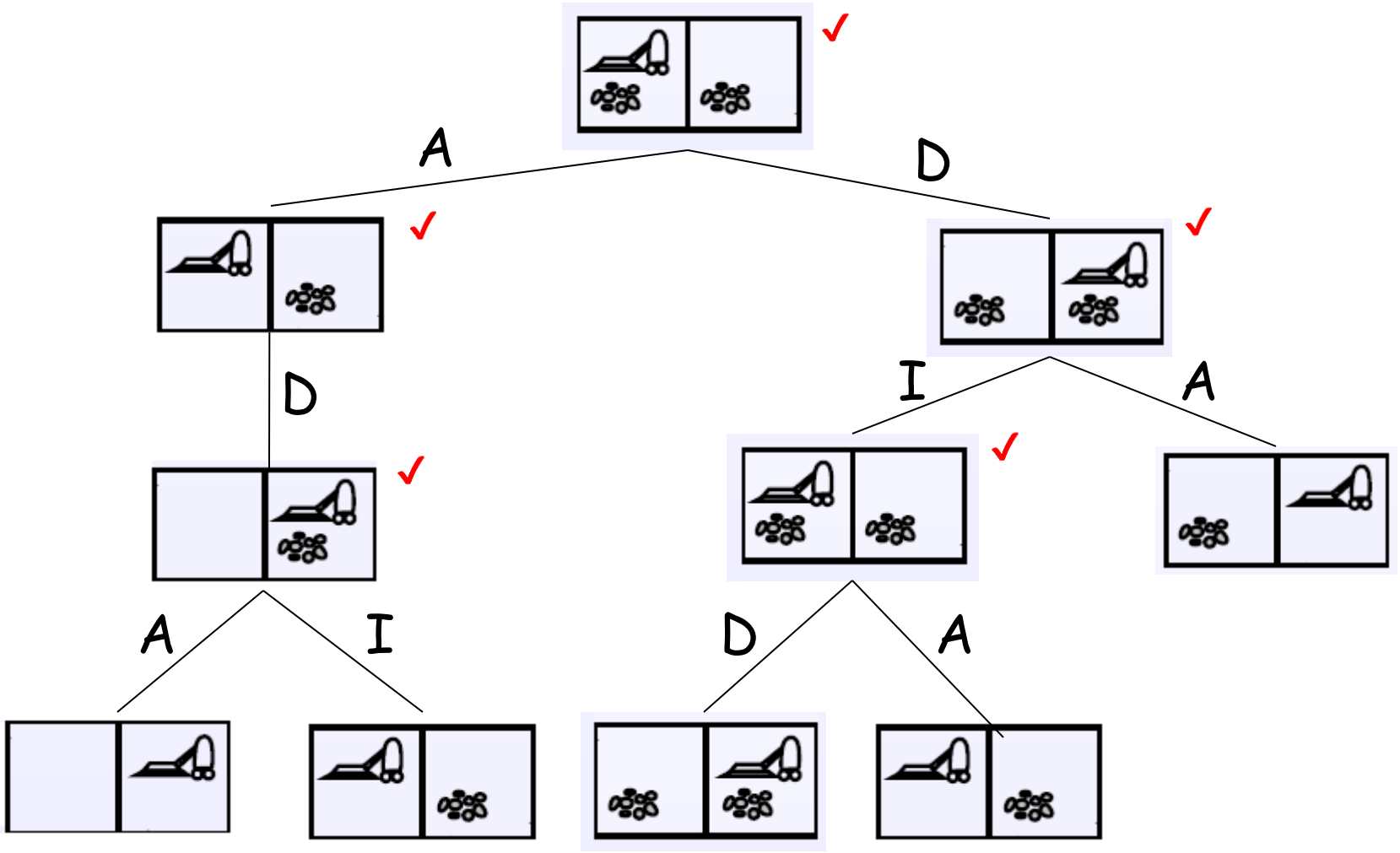
Búsqueda no informada



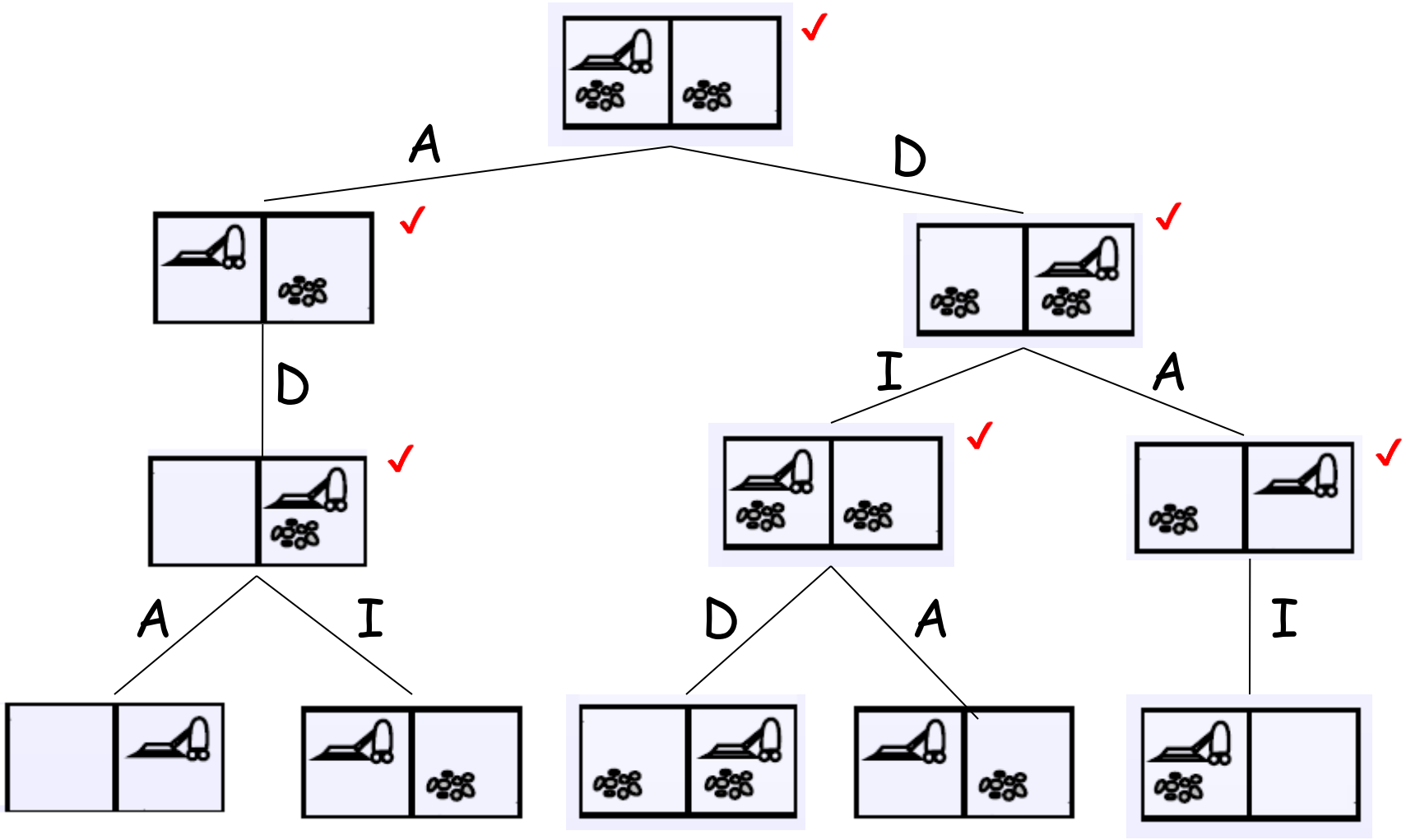
Búsqueda no informada



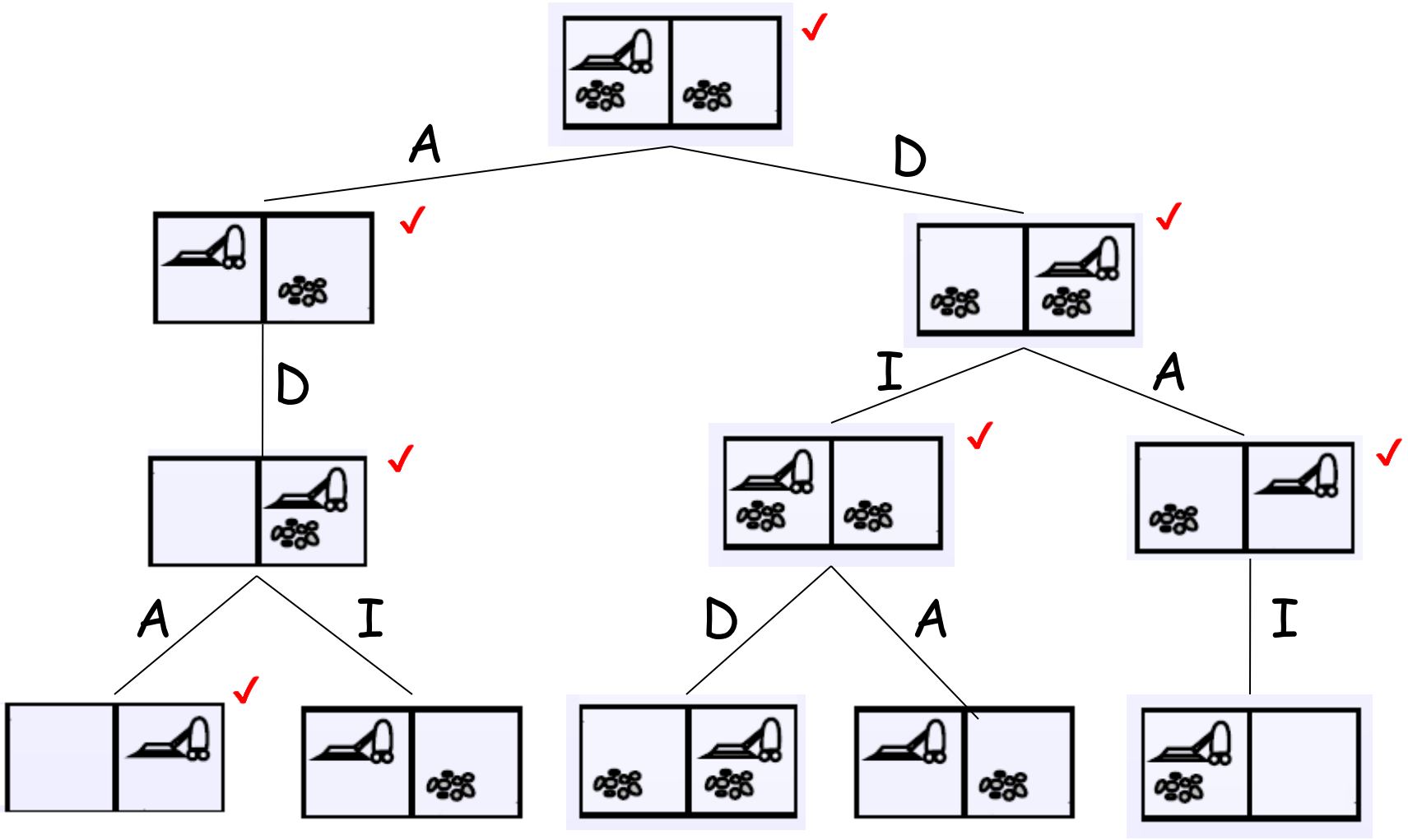
Búsqueda no informada



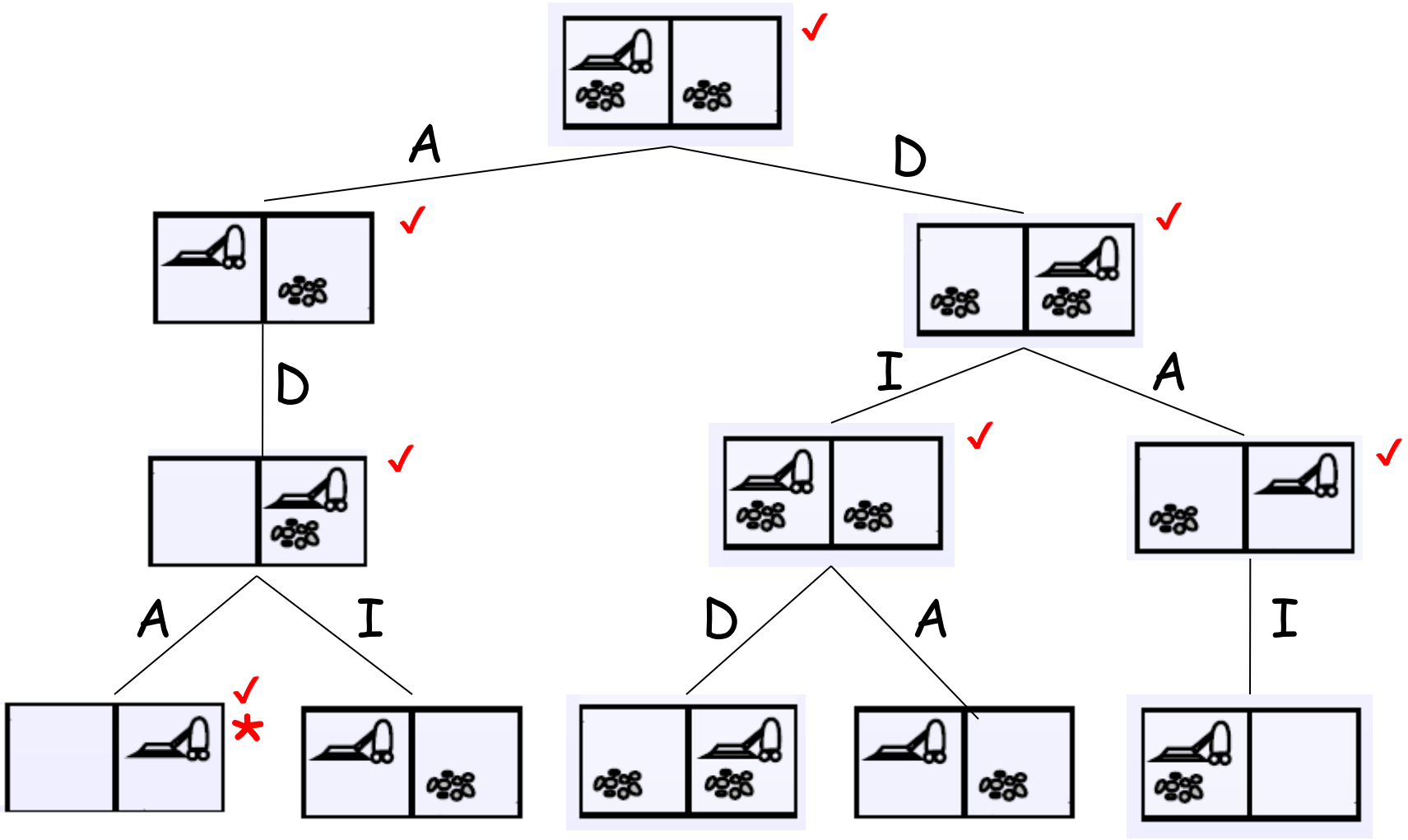
Búsqueda no informada



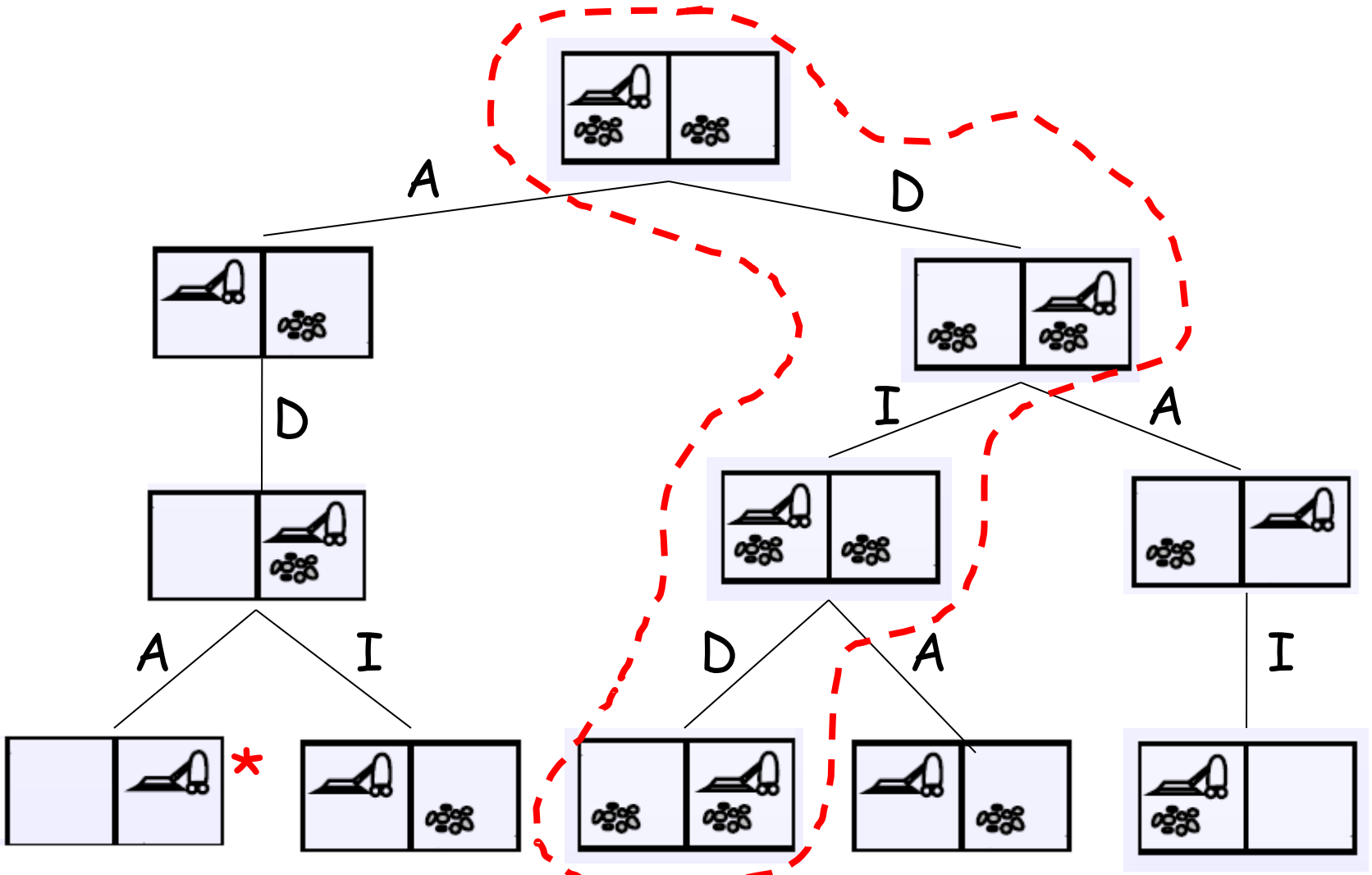
Búsqueda no informada



Búsqueda no informada



Búsqueda no informada

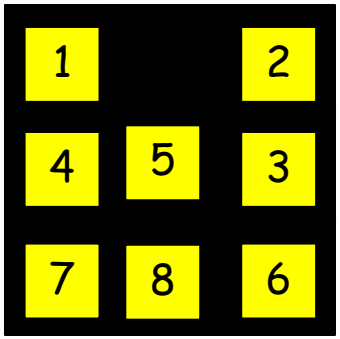


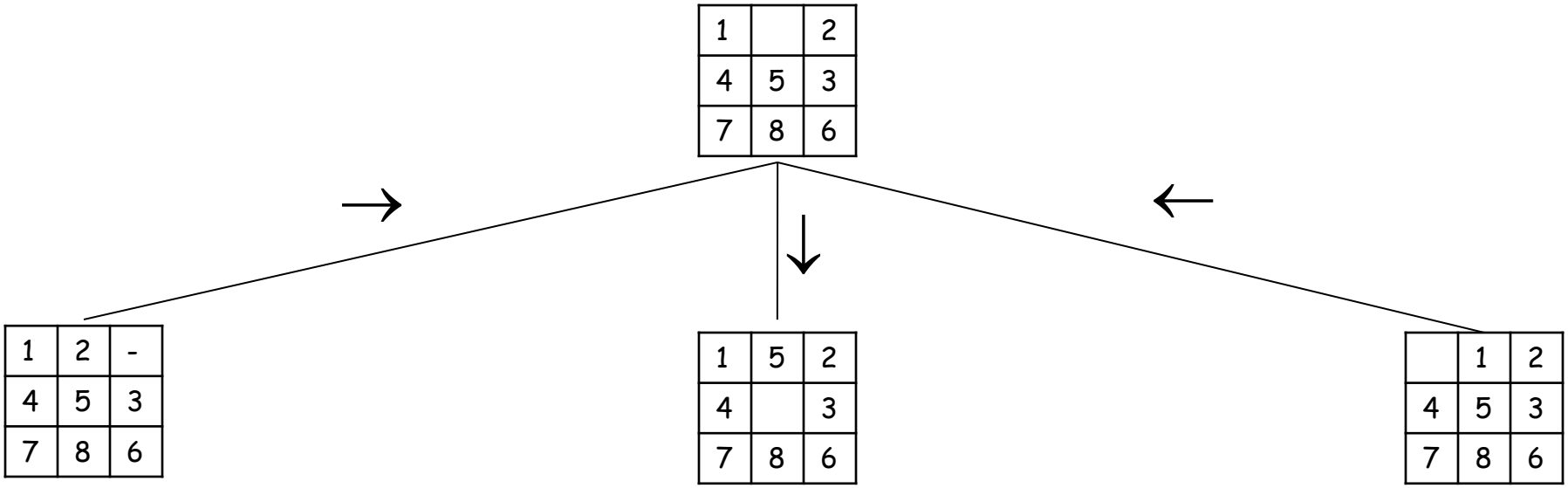
Los **ciclos** no afectan la búsqueda en amplitud

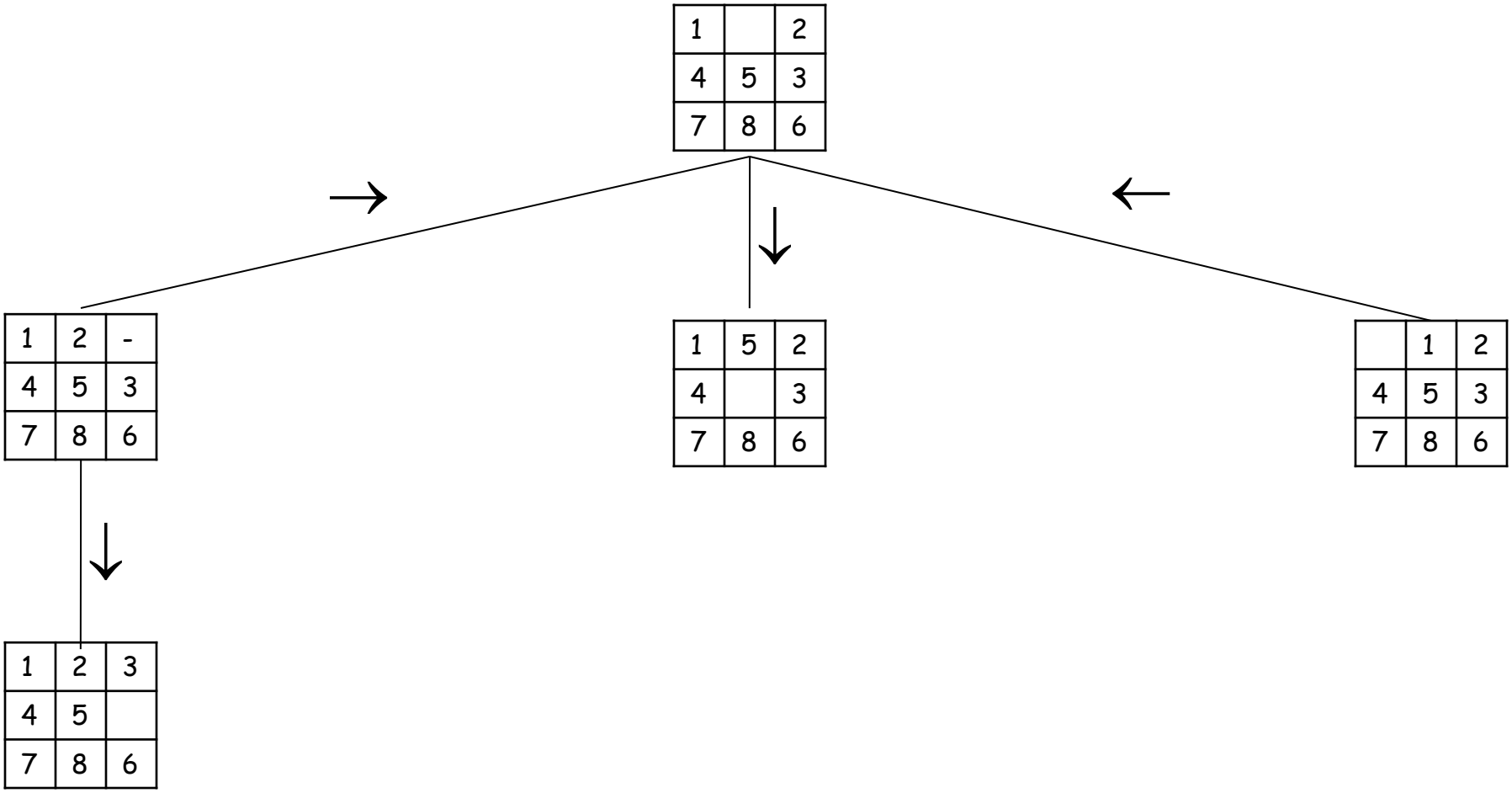
Búsqueda no informada

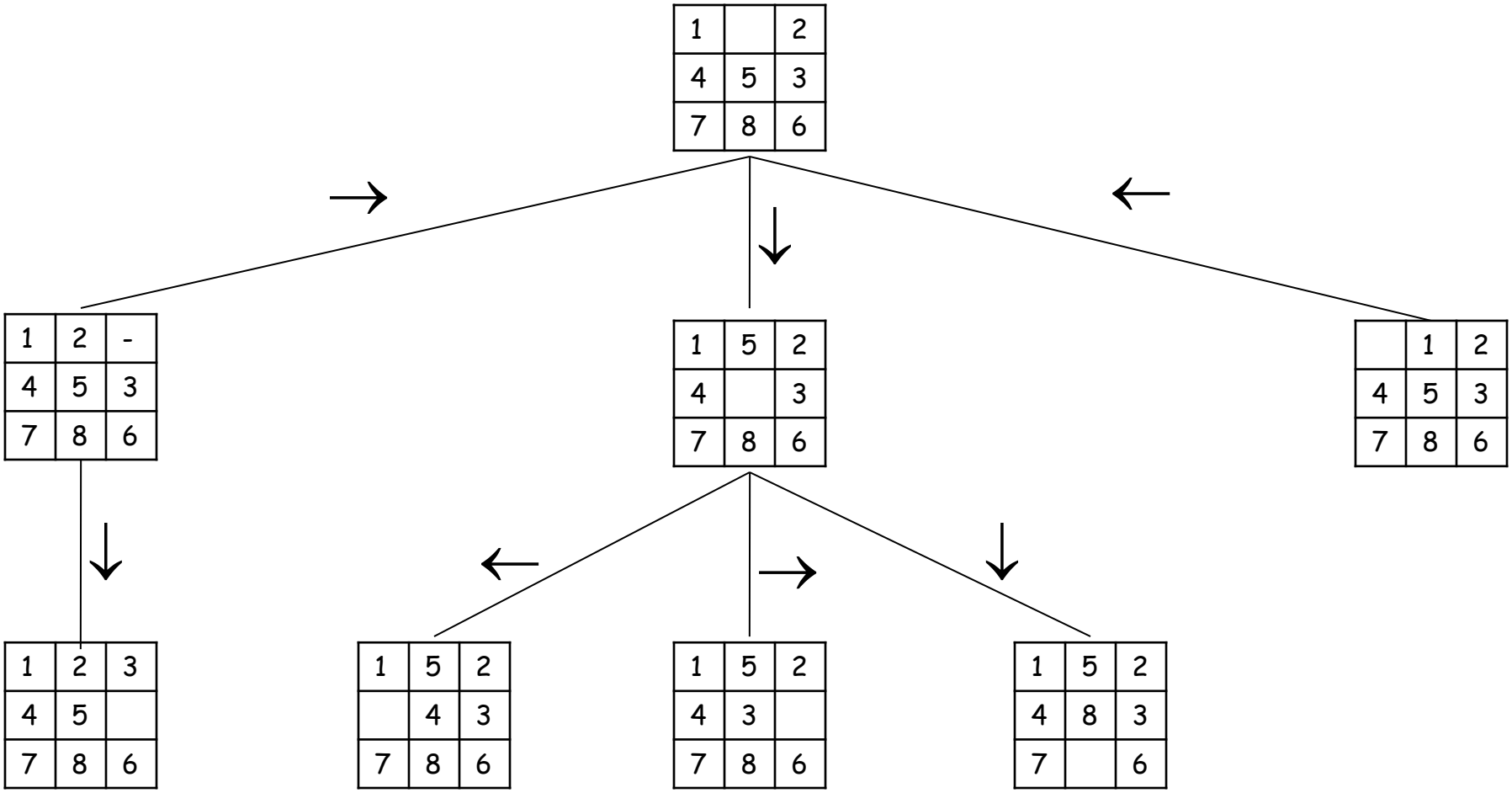
Aplicar búsqueda preferente por amplitud

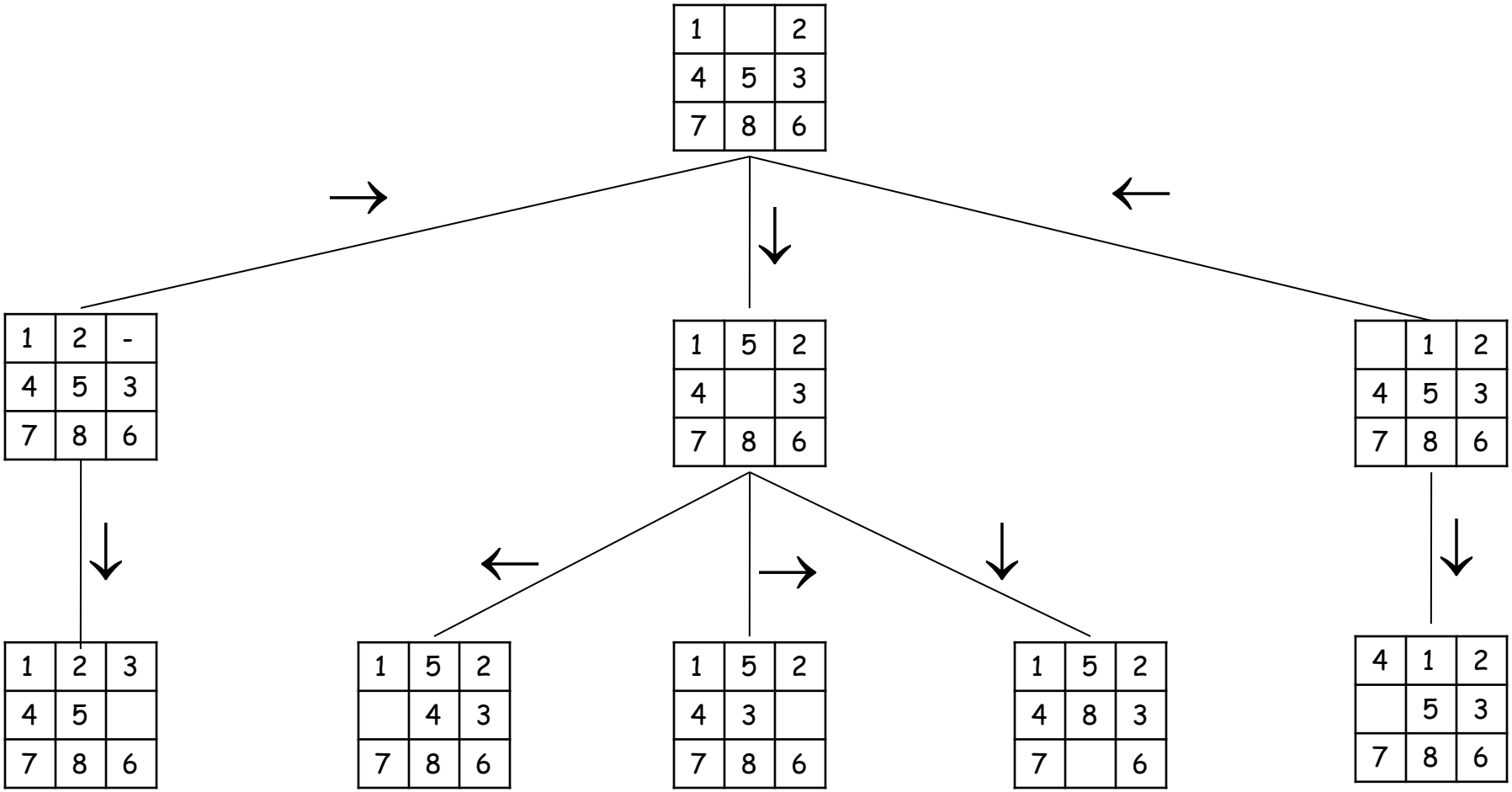
Evite devolverse

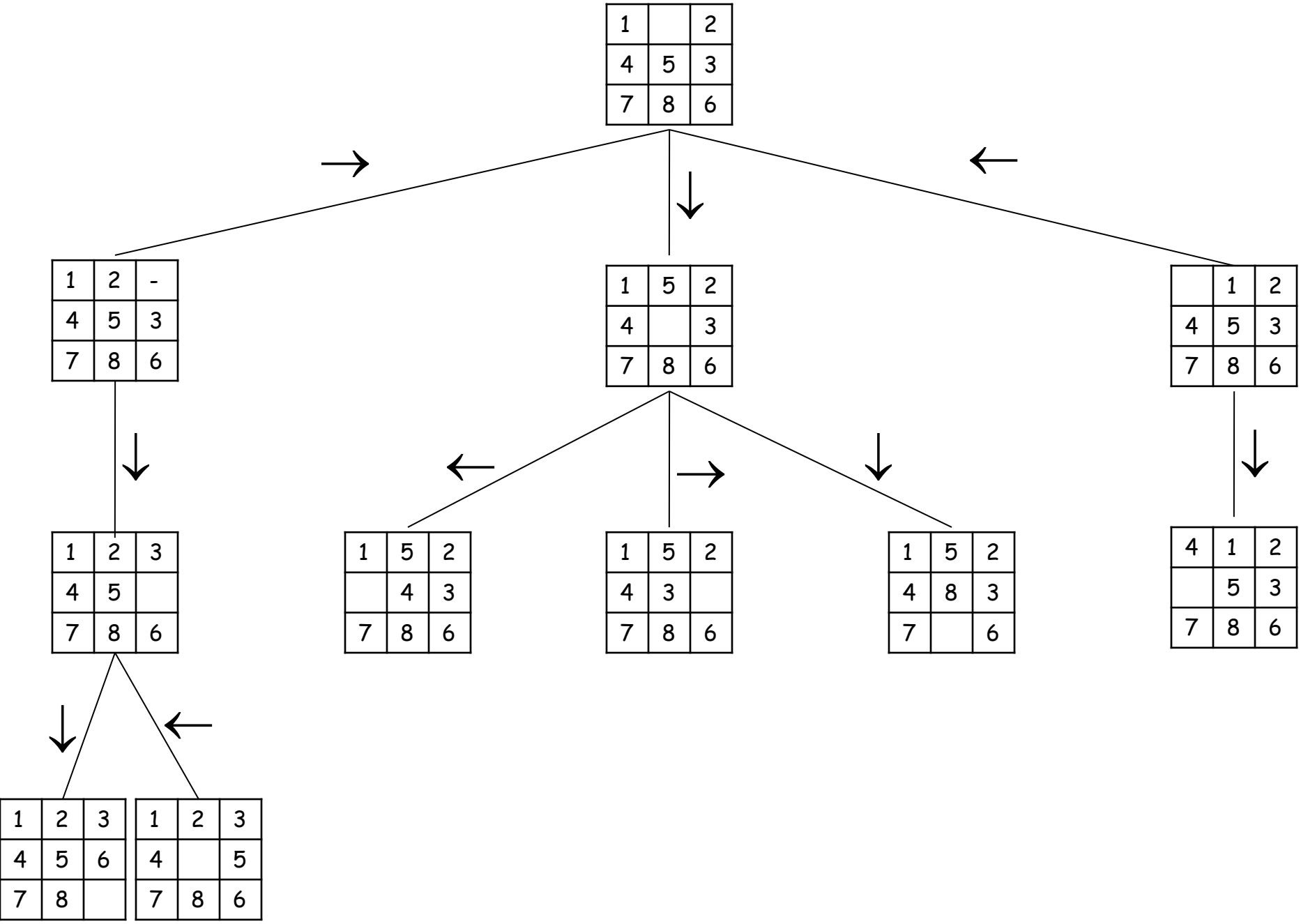


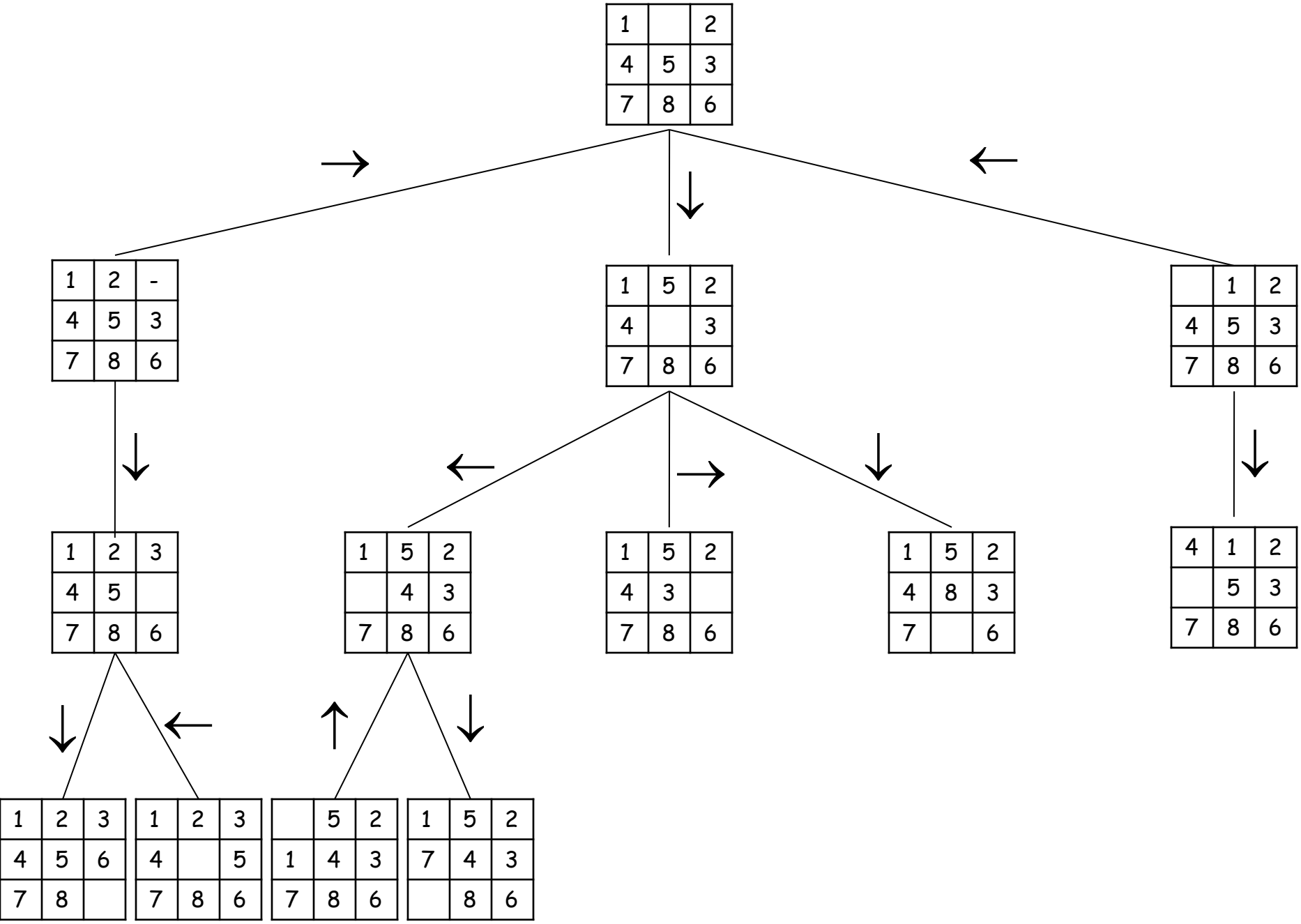

1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6

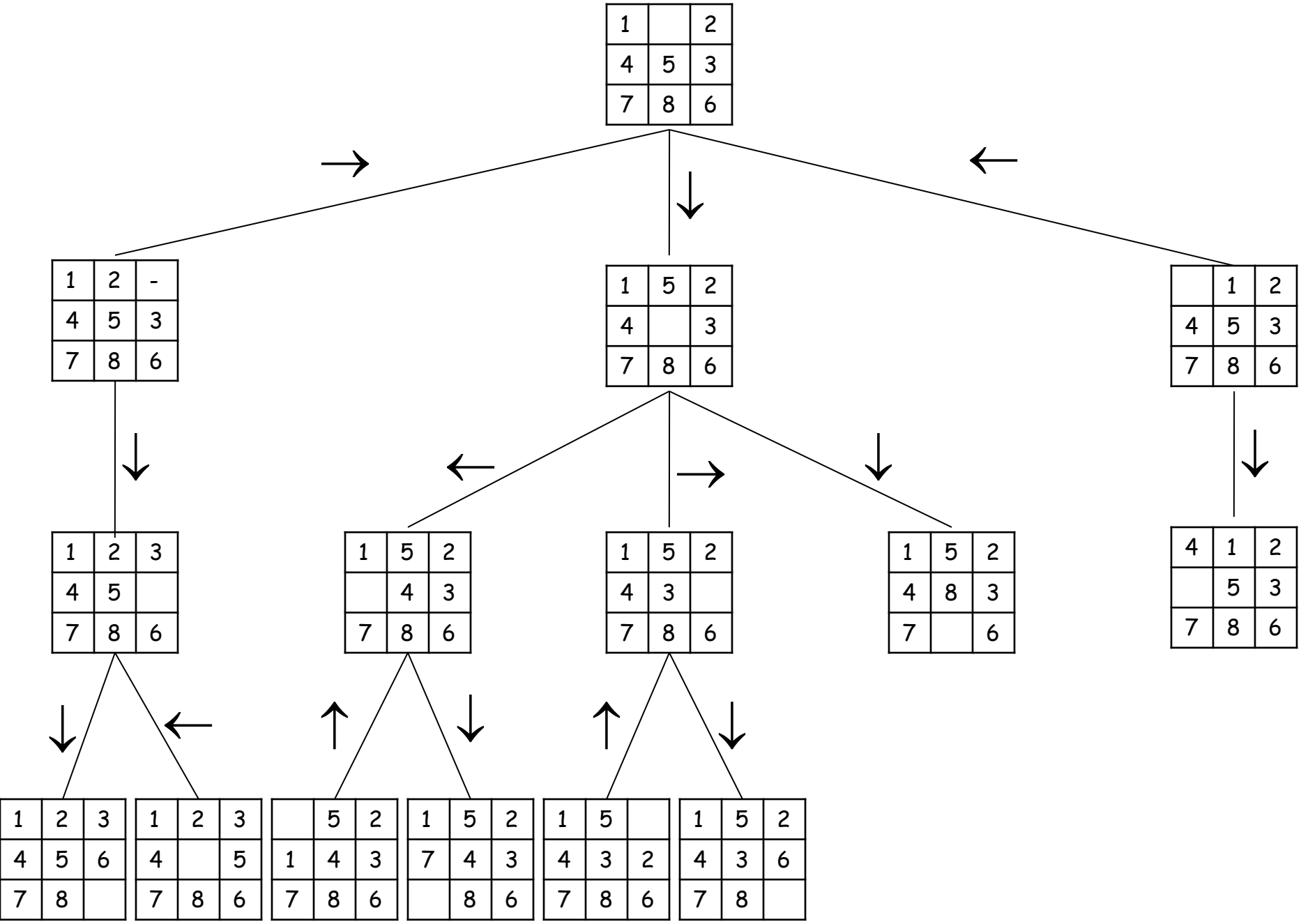

1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6

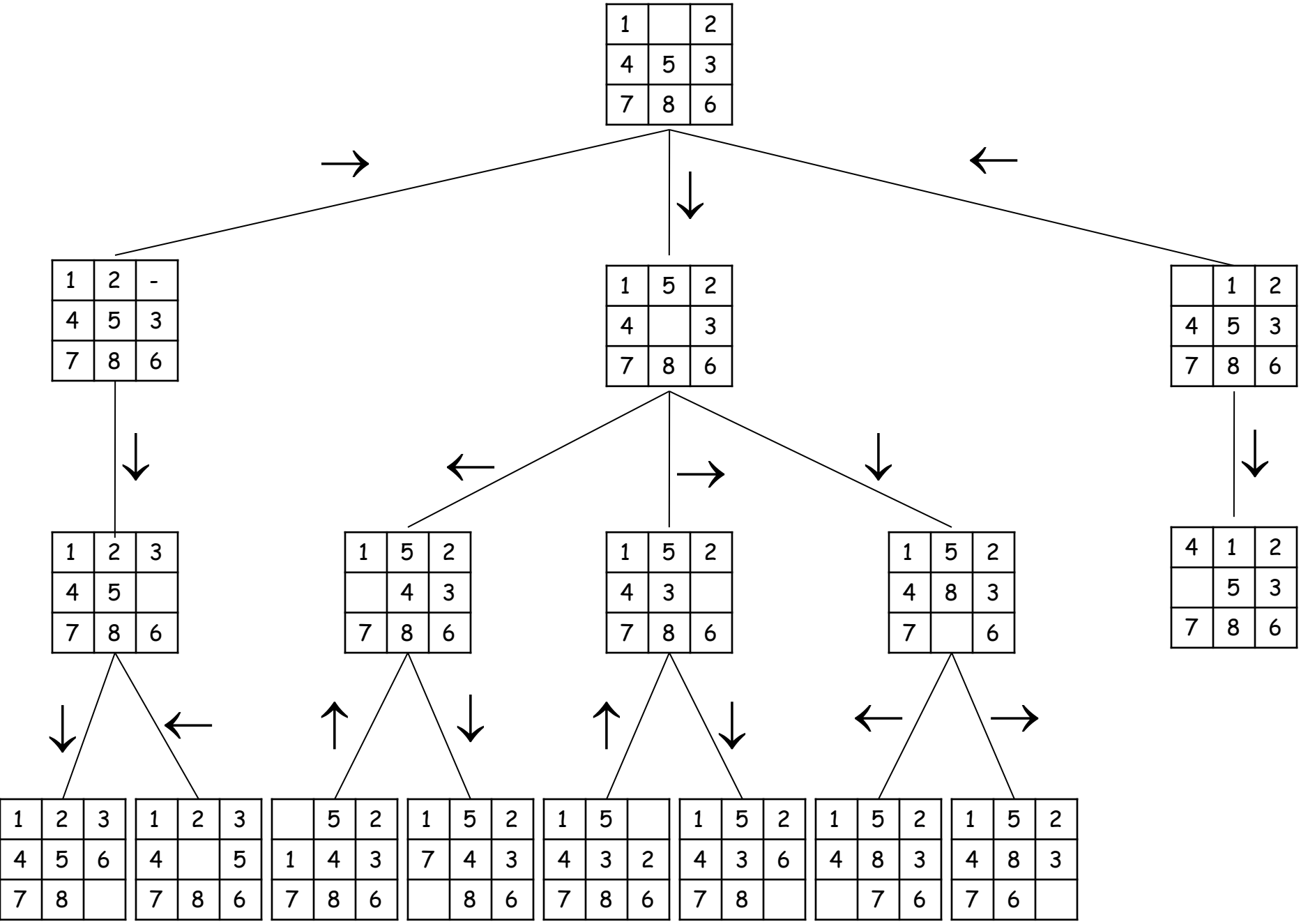

1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 8 3
7 6

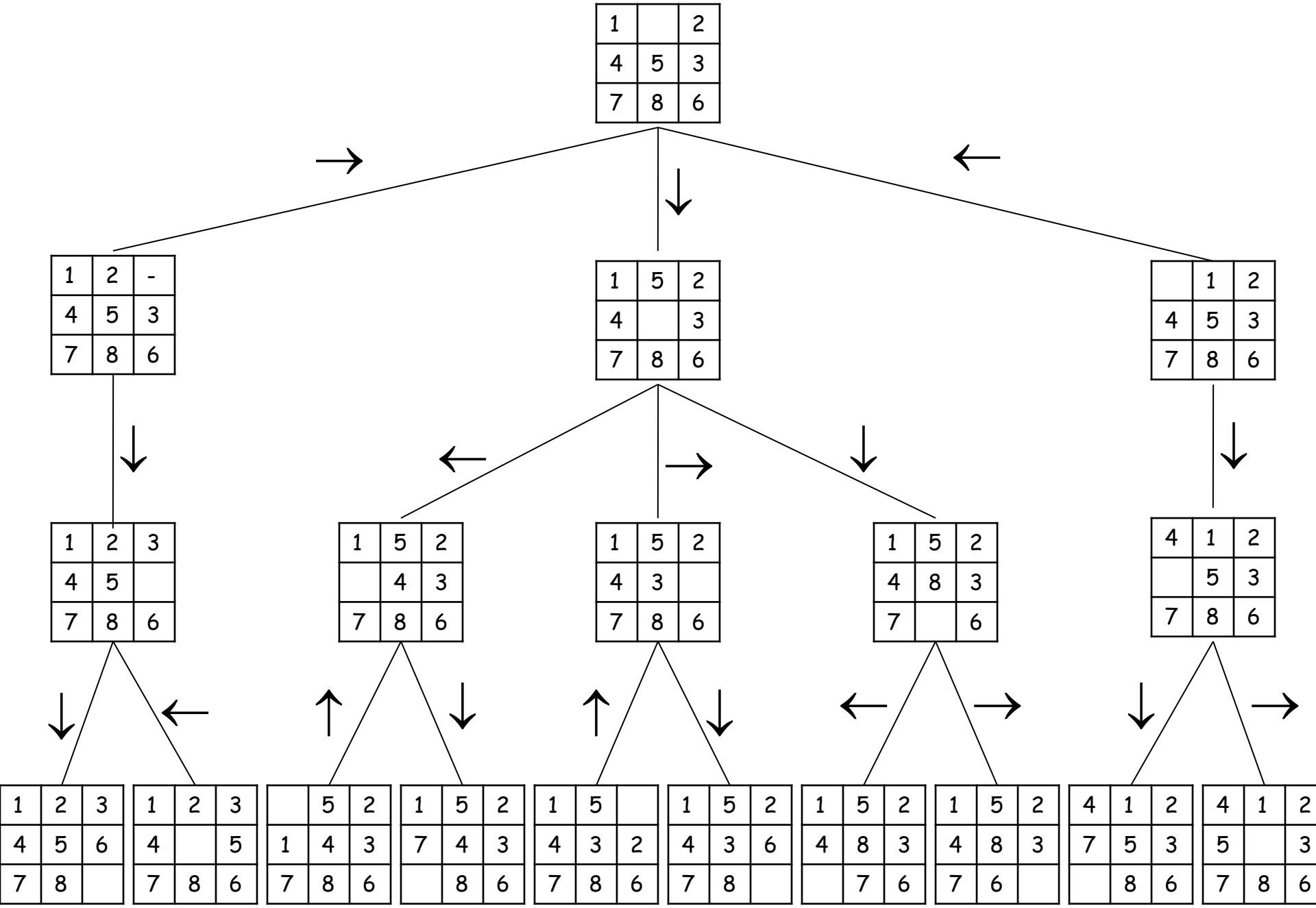

1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
5 3
7 8 6

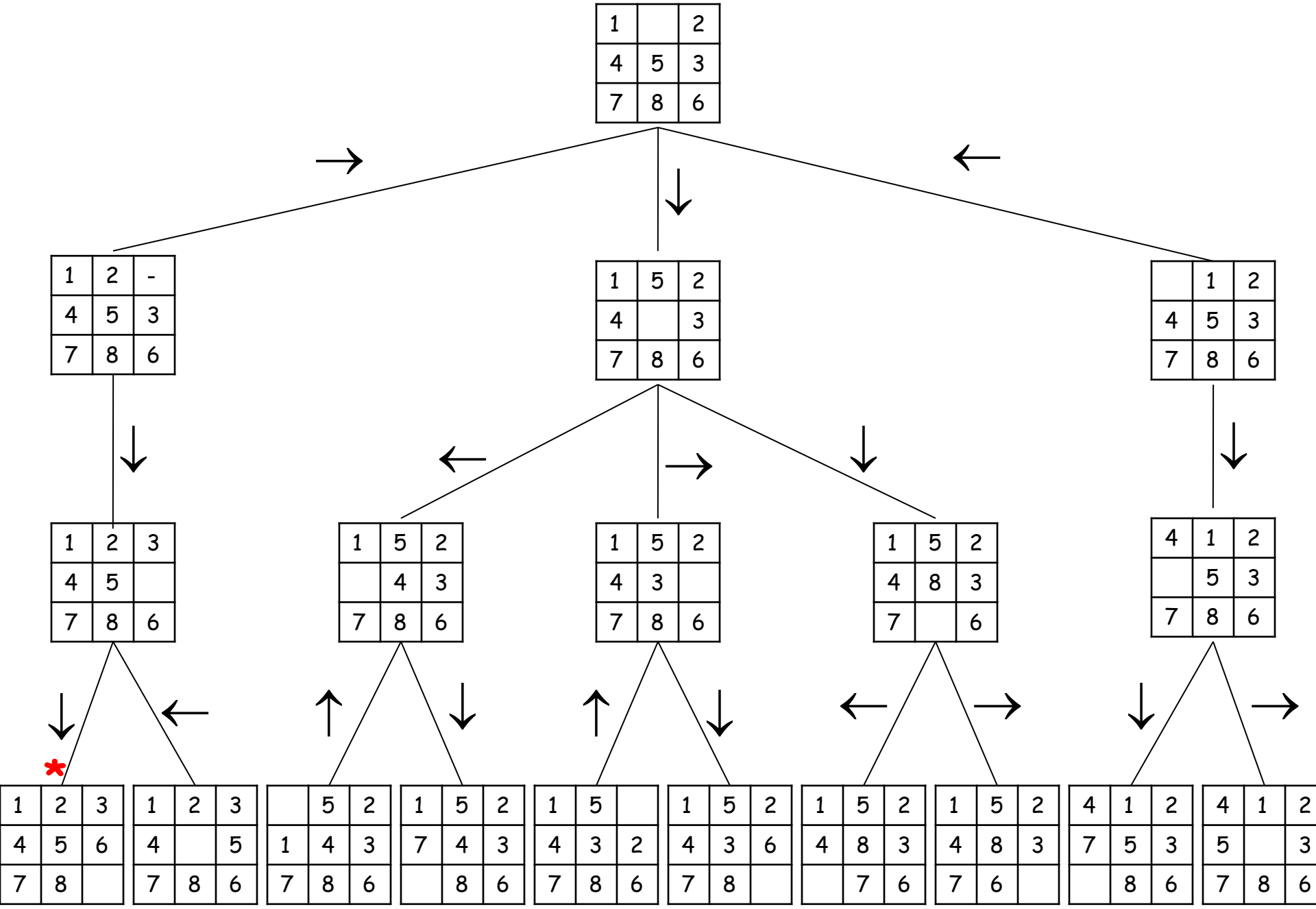

1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6


1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6
5 2
1 4 3
7 8 6
1 5 2
7 4 3
8 6


1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6
5 2
1 4 3
7 8 6
1 5 2
7 4 3
8 6
1 5
4 3 2
7 8 6
1 5 2
4 3 6
7 8

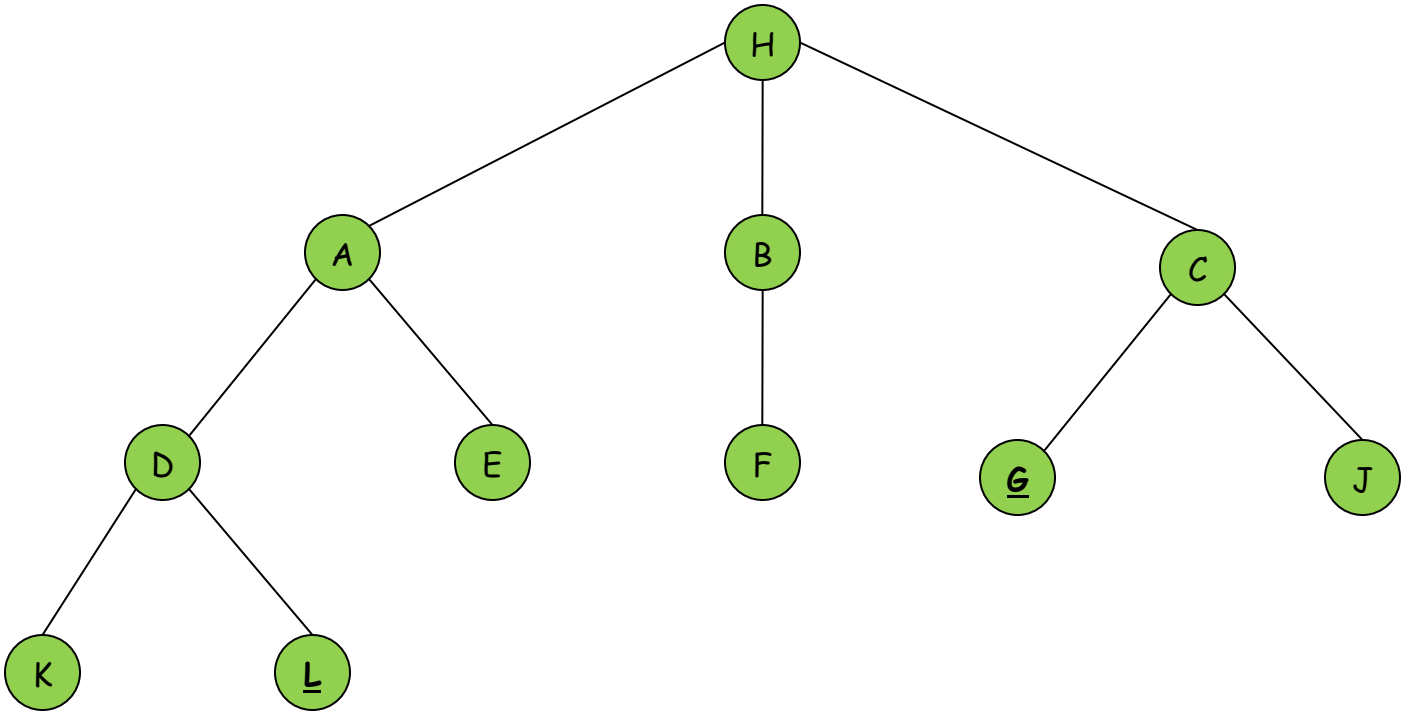

1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6
5 2
1 4 3
7 8 6
1 5 2
7 4 3
8 6
1 5
4 3 2
7 8 6
1 5 2
4 3 6
7 8
1 5 2
4 8 3
7 6
1 5 2
4 8 3
7 6

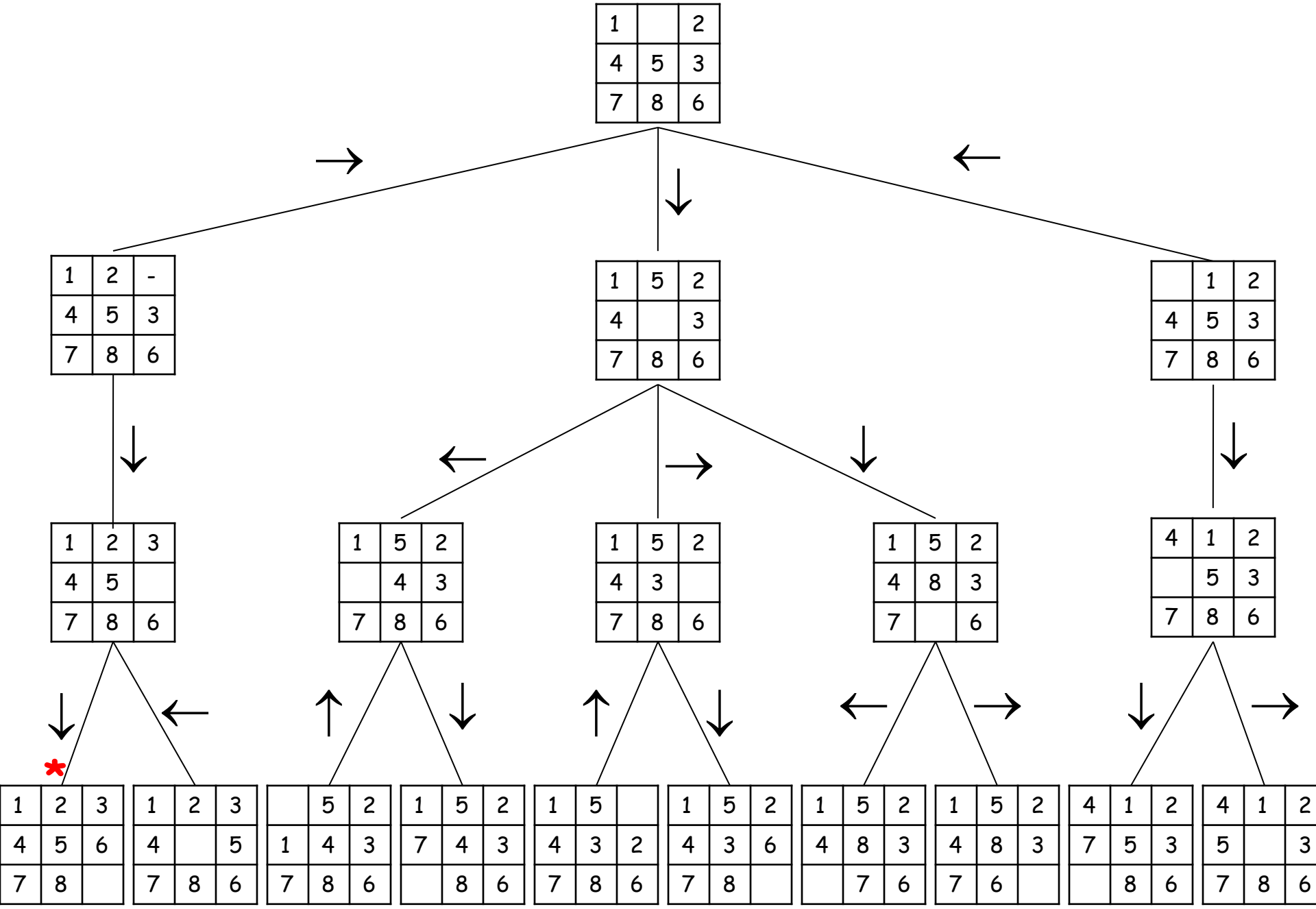

1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6
5 2
1 4 3
7 8 6
1 5 2
7 4 3
8 6
1 5
4 3 2
7 8 6
1 5 2
4 3 6
7 8
1 5 2
4 8 3
7 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
7 5 3
8 6
4 1 2
5 3
7 8 6

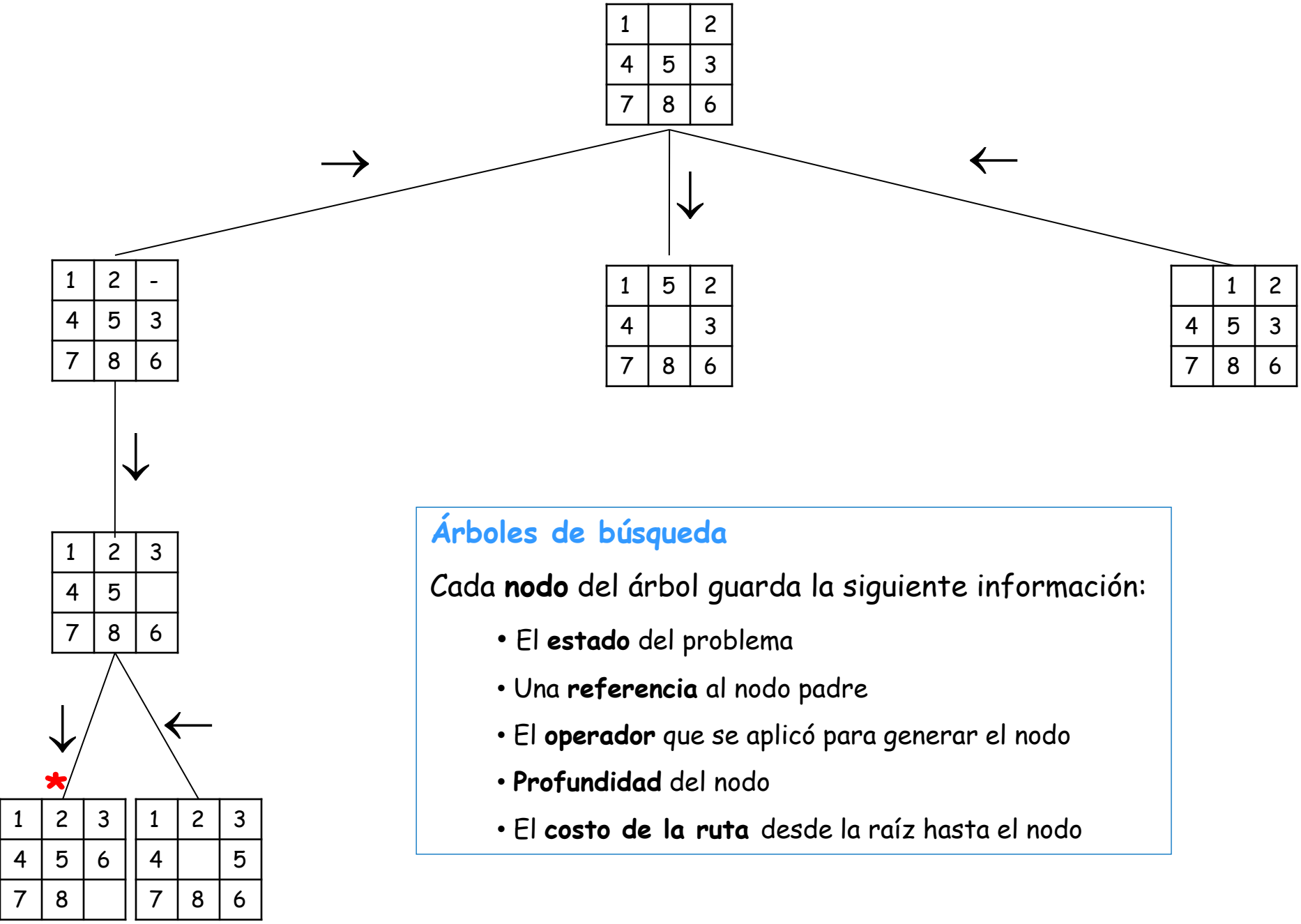

1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6
5 2
1 4 3
7 8 6
1 5 2
7 4 3
8 6
1 5
4 3 2
7 8 6
1 5 2
4 3 6
7 8
1 5 2
4 8 3
7 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
7 5 3
8 6
4 1 2
5 3
7 8 6

```
function BUSQUEDA-PREFERENTE-POR-AMPLITUD(problema) returns solución o falla
    Cola cola
    cola = nodo_raiz(problema)
    loop
        if estaVacia(cola) then
            return falló
        n=sacar(cola)
        if n es un nodo meta then
            return encontró solución
        expandir n y meter todos sus hijos al final de la cola
```

Estado de la cola											Iteración
H											
	A	B	C								Extraer H, meter hijos de H
		B	C	D	E						Extraer A, meter hijos de A
			C	D	E	F					Extraer B, meter hijos de B
				D	E	F	G	J			Extraer C, meter hijos de C
					E	F	G	J	K	L	Extraer D, meter hijos de D
						F	G	J	K	L	Extraer E
							G	J	K	L	Extraer F



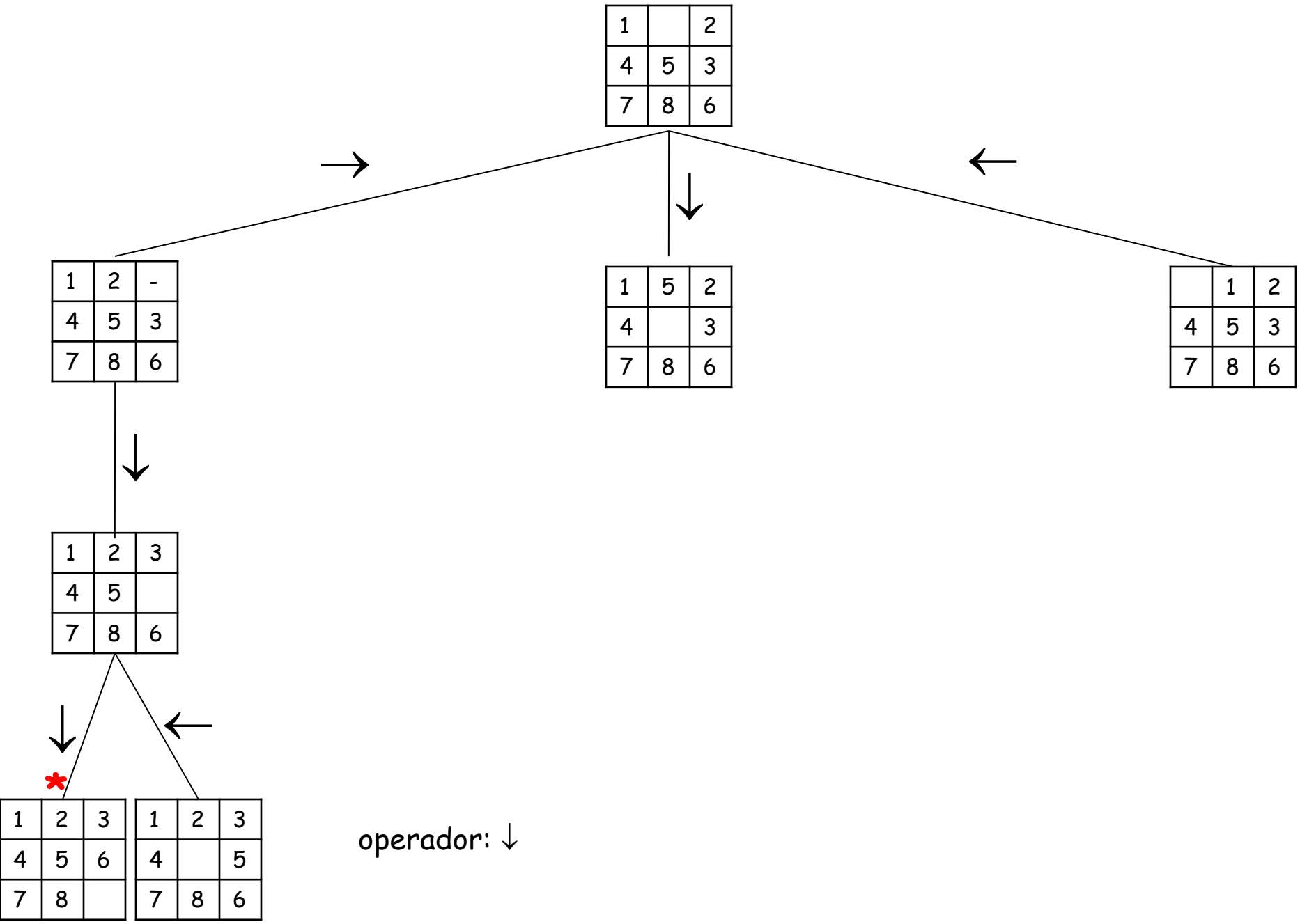

1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6
5 2
1 4 3
7 8 6
1 5 2
7 4 3
8 6
1 5
4 3 2
7 8 6
1 5 2
4 3 6
7 8
1 5 2
4 8 3
7 6
1 5 2
4 8 3
7 6
4 1 2
7 5 3
8 6
4 1 2
5 3
7 8 6

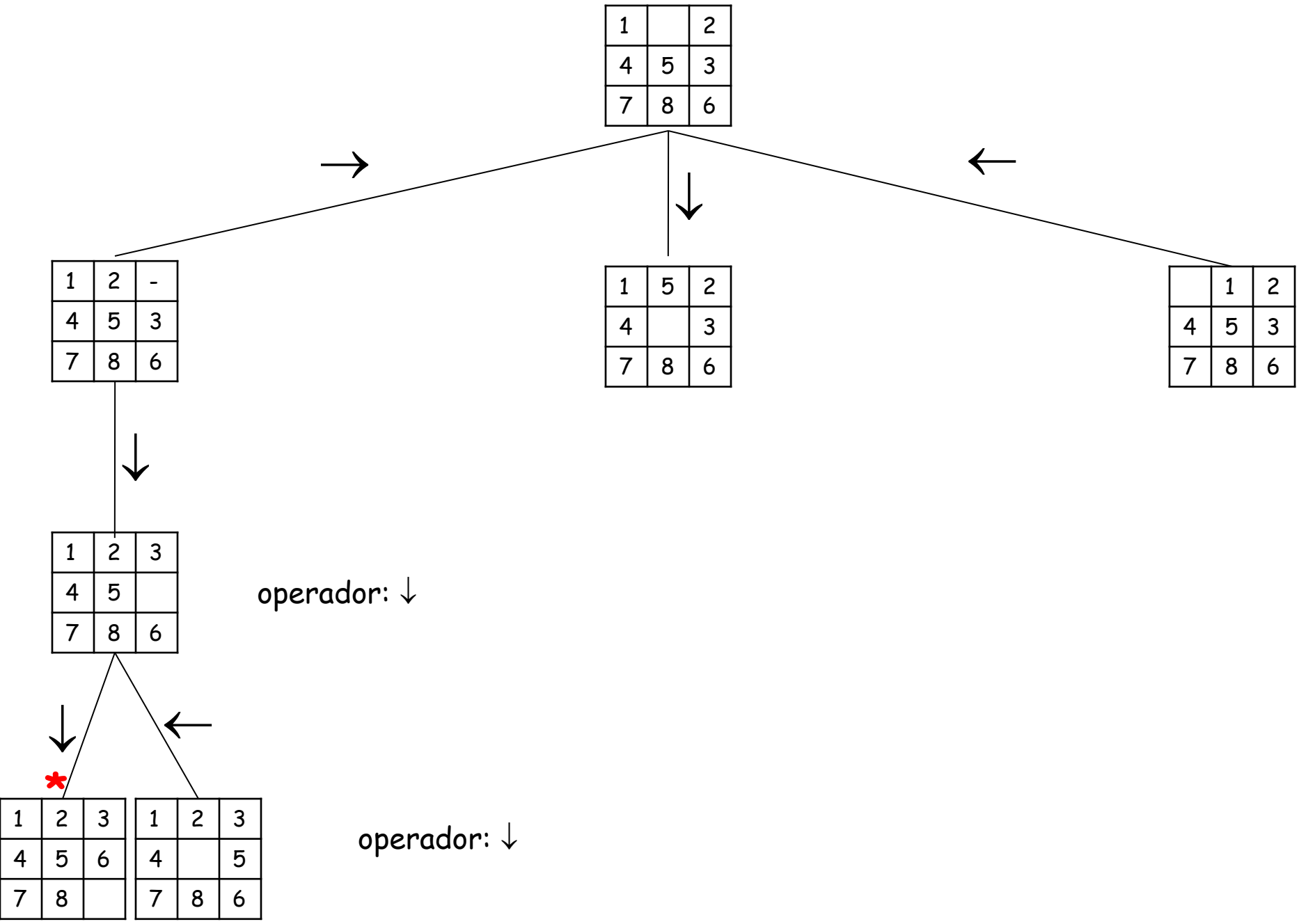


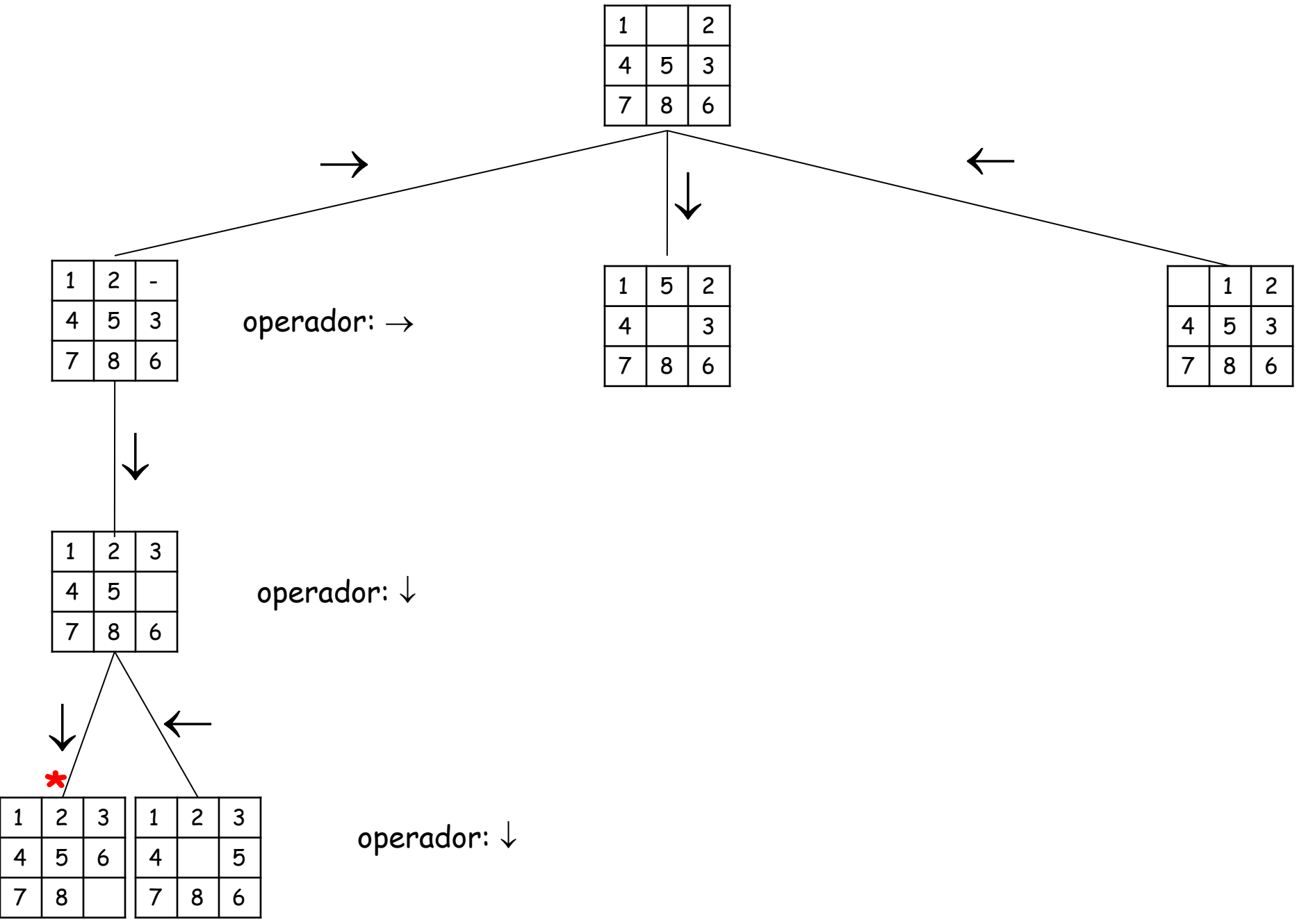
Árboles de búsqueda

Cada **nodo** del árbol guarda la siguiente información:

- El **estado** del problema
- Una **referencia** al nodo padre
- El **operador** que se aplicó para generar el nodo
- **Profundidad** del nodo
- El **costo de la ruta** desde la raíz hasta el nodo


1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
*
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6
operador: ↓


1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
operador: ↓
*
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6
operador: ↓


1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
operador: →
1 5 2
4 3
7 8 6
1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5
7 8 6
operador: ↓
1 2 3
4 5 6
7 8
1 2 3
4 5
7 8 6
operador: ↓

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

- **Completitud**
- **Complejidad temporal**
- **Complejidad espacial**
- **Solución óptima**

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

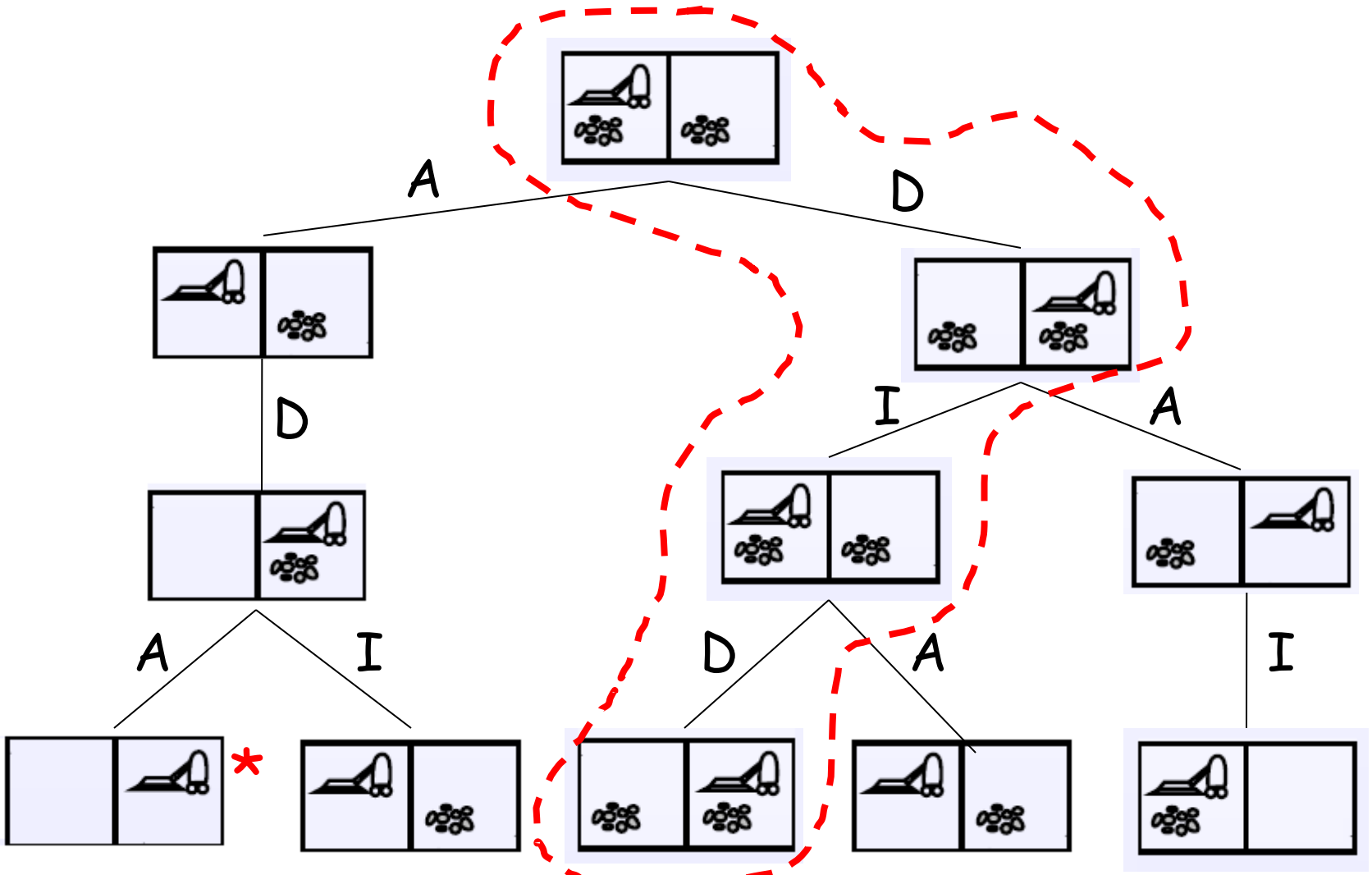
- **Completitud**: si existe una solución, ¿la estrategia la encuentra?
- **Complejidad temporal**: ¿cuánto tiempo se necesita para encontrar una solución?
- **Complejidad espacial**: ¿cuánta memoria se necesita para efectuar la búsqueda?
- **Solución óptima**: en caso de que existan varias soluciones, ¿se encuentra la mejor?

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

- **Completitud:** si existe una solución, la estrategia garantiza que se encontrará
- **Complejidad temporal**
- **Complejidad espacial**
- **Solución óptima**

Búsqueda no informada



Los **ciclos** no afectan la búsqueda por amplitud

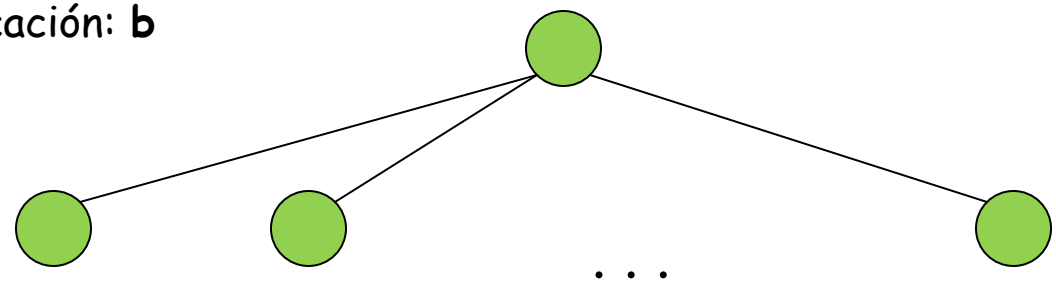
Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

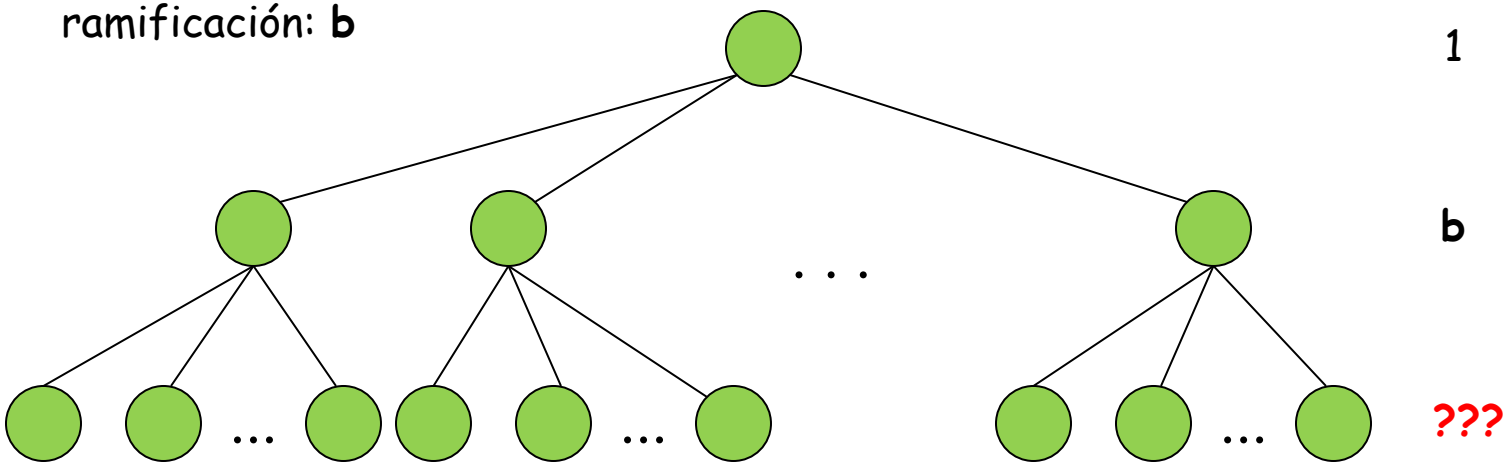
- **Completitud**: si existe una solución, ¿la estrategia la encuentra?
- **Complejidad temporal**: ¿cuánto tiempo se necesita para encontrar una solución?
- **Complejidad espacial**: ¿cuánta memoria se necesita para efectuar la búsqueda?
- **Solución óptima**: en caso de que existan varias soluciones, ¿se encuentra la mejor?



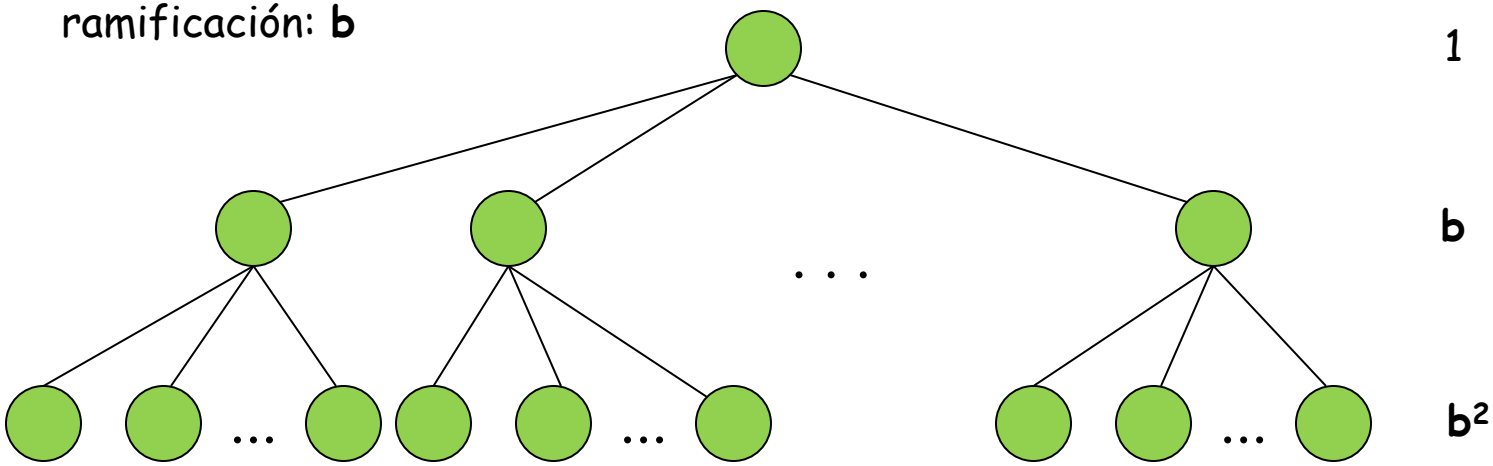
Factor de ramificación: **b**



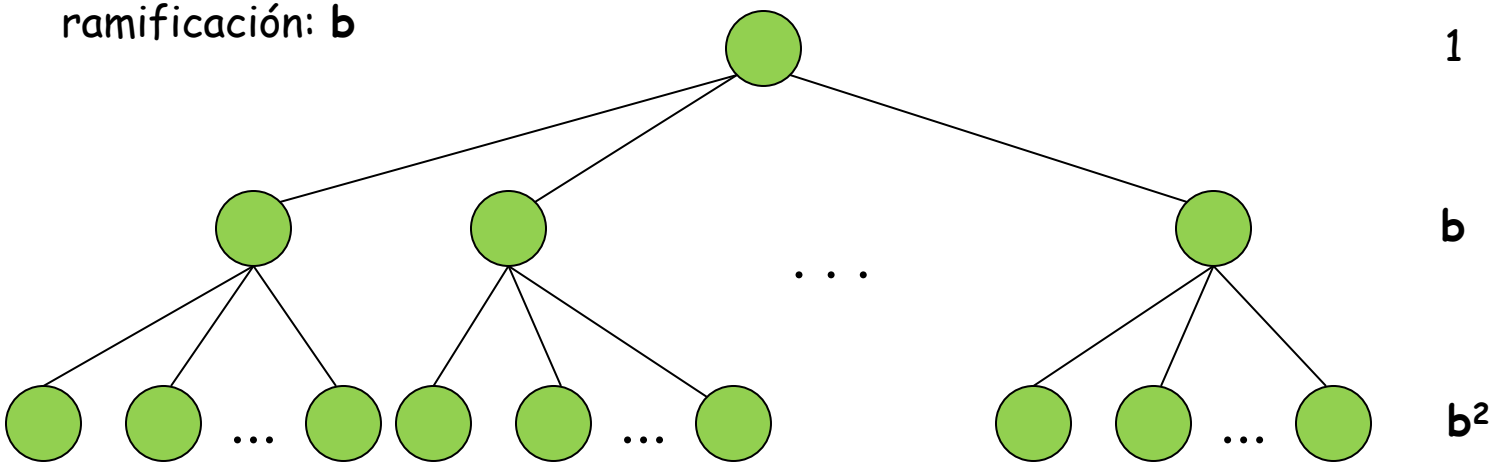
Factor de ramificación: **b**



Factor de ramificación: **b**

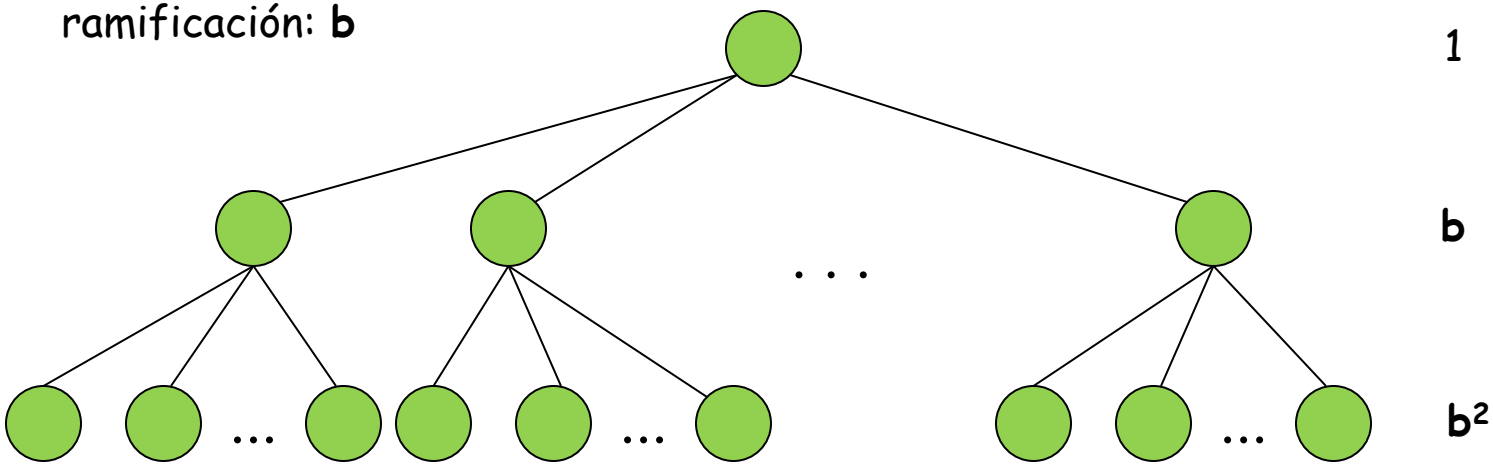


Factor de ramificación: **b**



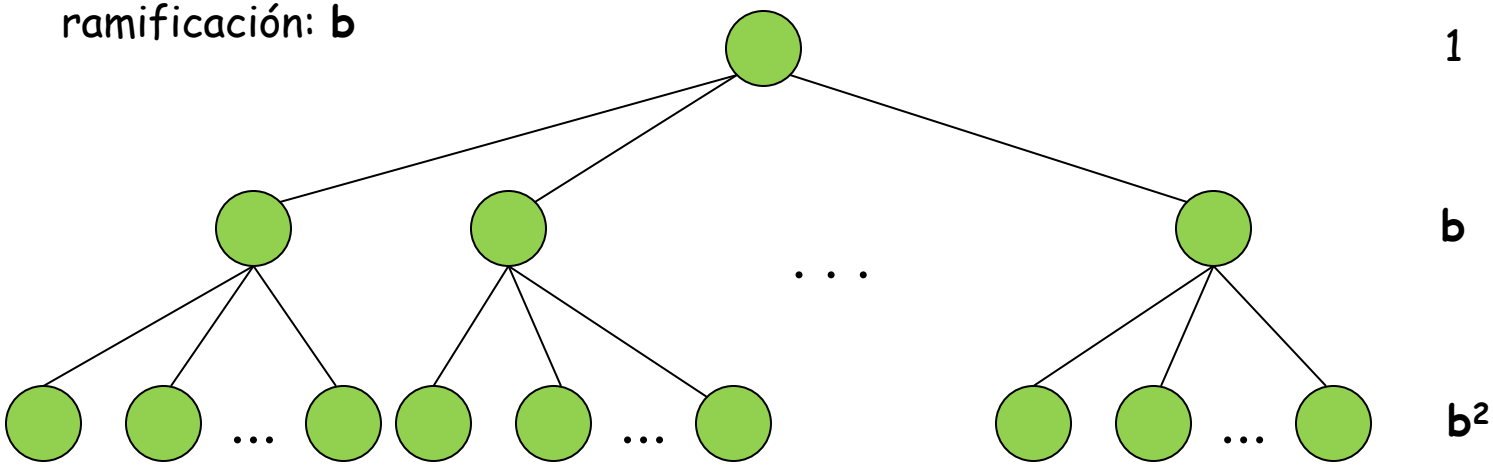
Cantidad máxima de nodos expandidos: $1 + b + b^2 + \ldots + b^d$

Factor de ramificación: **b**



Cantidad máxima de nodos expandidos: $1 + b + b^2 + \ldots + b^d = O(b^d)$

Factor de ramificación: **b**



Cantidad máxima de nodos expandidos: $1 + b + b^2 + \ldots + b^d = O(b^d)$

b=10

Profundidad	Nodos	Tiempo
2	111	0.1 segundos
4	11111	11 segundos
6	10^6	18 minutos
8	10^8	31 horas
10	10^{10}	128 días
12	10^{12}	35 años
14	10^{14}	35000 años

Suponiendo expansión de 1000 nodos por segundo

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

- **Completitud:** si existe una solución la estrategia garantiza que se encontrará
- **Complejidad temporal:** $O(b^d)$
- **Complejidad espacial**
- **Solución óptima**

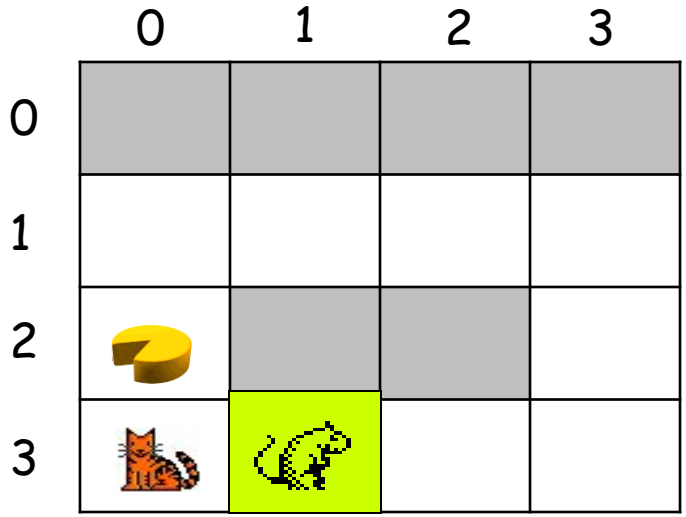
Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

- **Completitud:** si existe una solución la estrategia garantiza que se encontrará
- **Complejidad temporal:** $O(b^d)$
- **Complejidad espacial:** cada nodo del árbol se debe guardar en memoria, la complejidad espacial también es $O(b^d)$
- **Solución óptima**

Búsqueda no informada

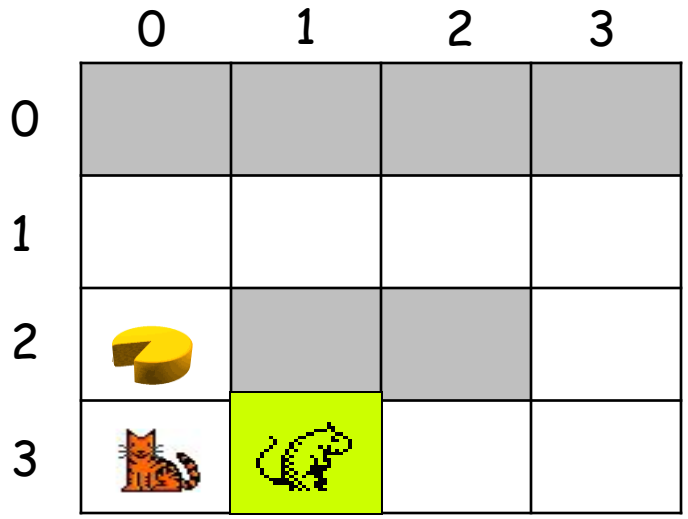
Aplicar búsqueda preferente por amplitud

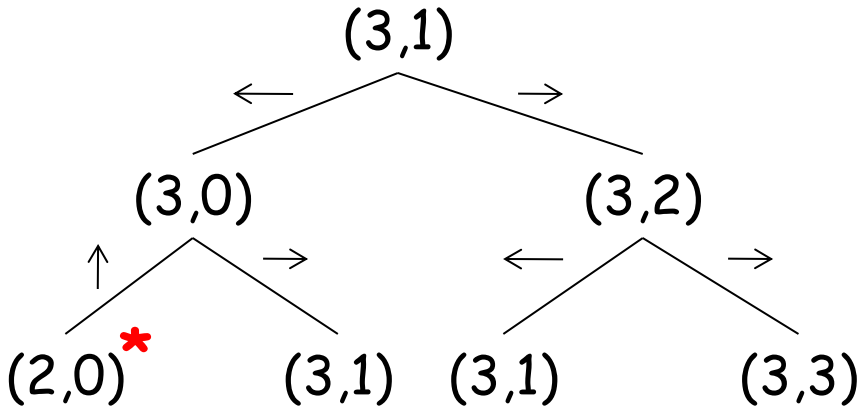


No evite devolverse

Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por amplitud





Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por amplitud

- **Completitud:** si existe una solución la estrategia garantiza que se encontrará
- **Complejidad temporal:** $O(b^d)$
- **Complejidad espacial:** cada nodo del árbol se debe guardar en memoria, la complejidad espacial también es $O(b^d)$
- **Solución óptima:** no

Búsqueda no informada

Búsqueda no informada:

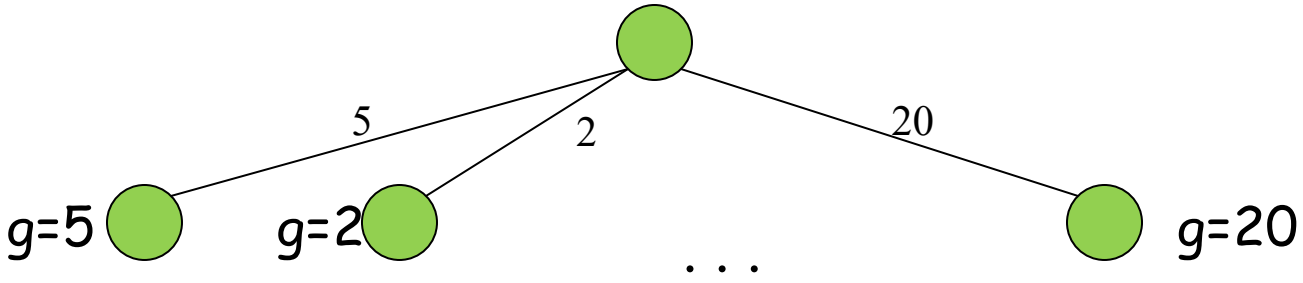
- Preferente por amplitud
- De costo uniforme
- Preferente por profundidad

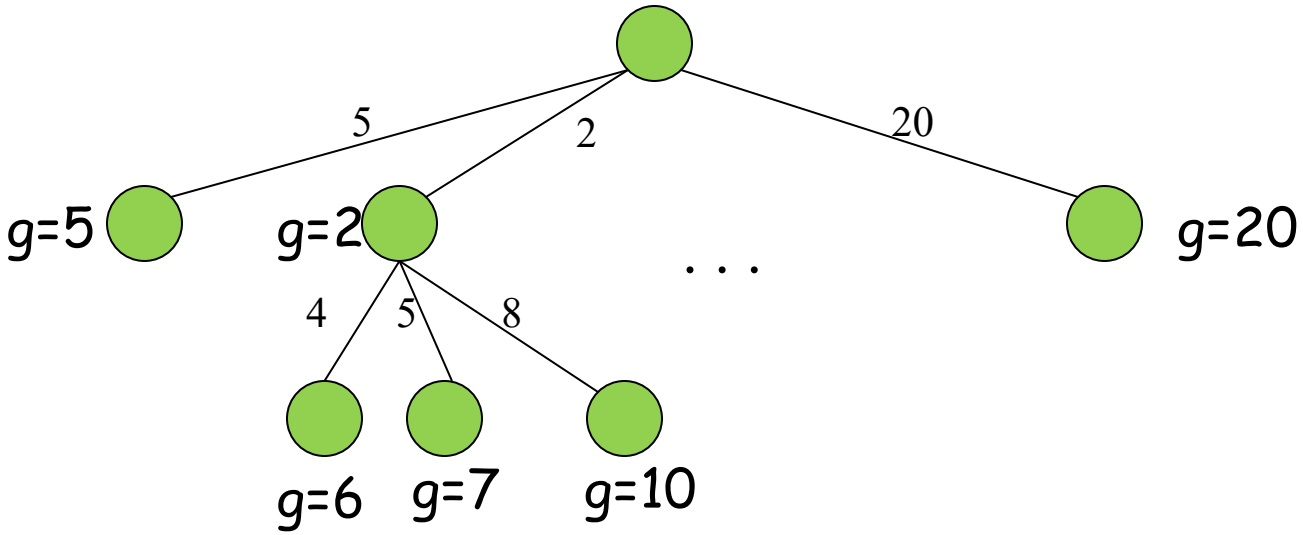
Búsqueda no informada

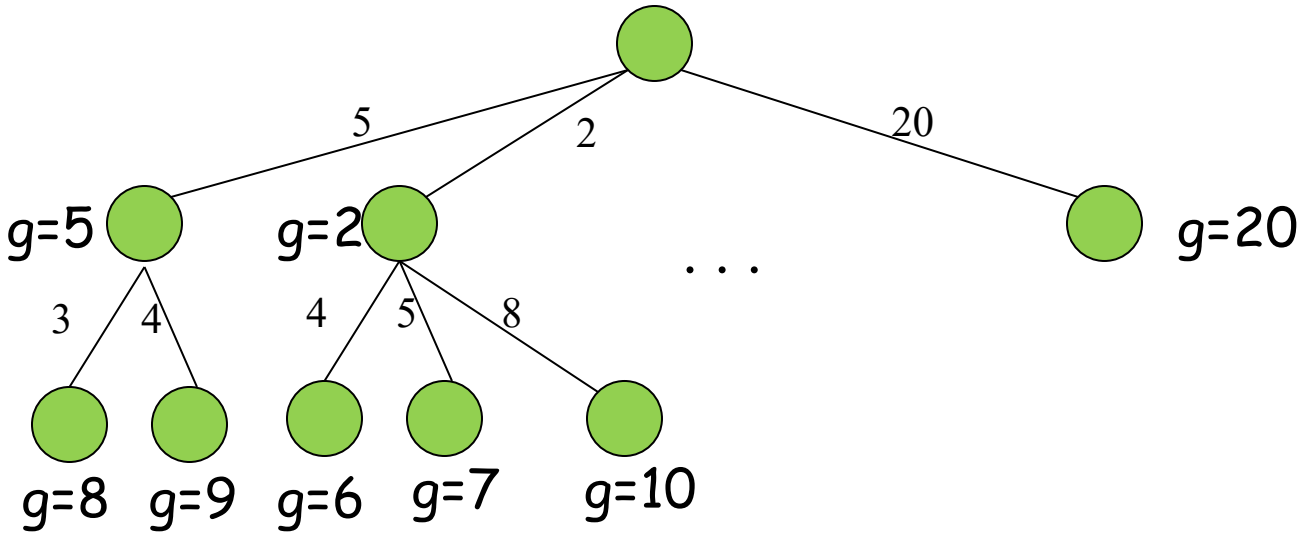
Búsqueda de costo uniforme

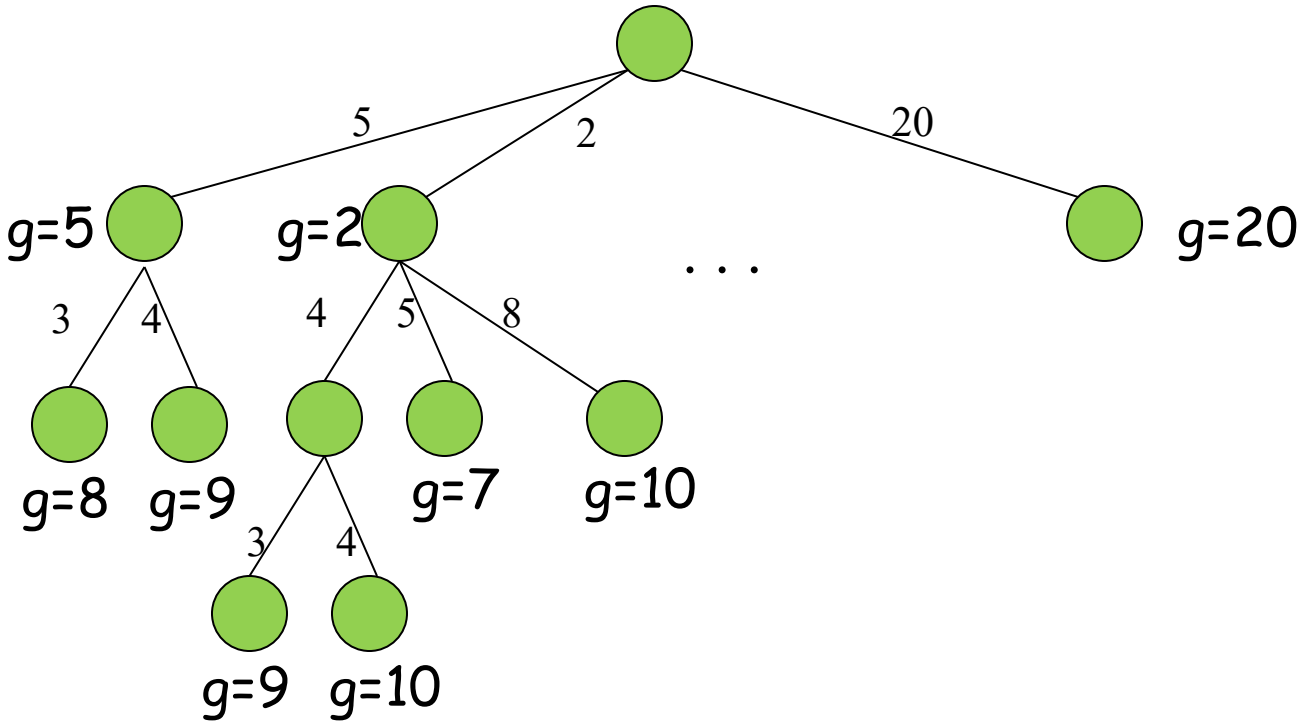
- Se expande el nodo raíz
- En cada nodo n del árbol se calcula el costo de ruta g(n)
- Se expande el nodo de menor costo, sin importar a qué profundidad esté

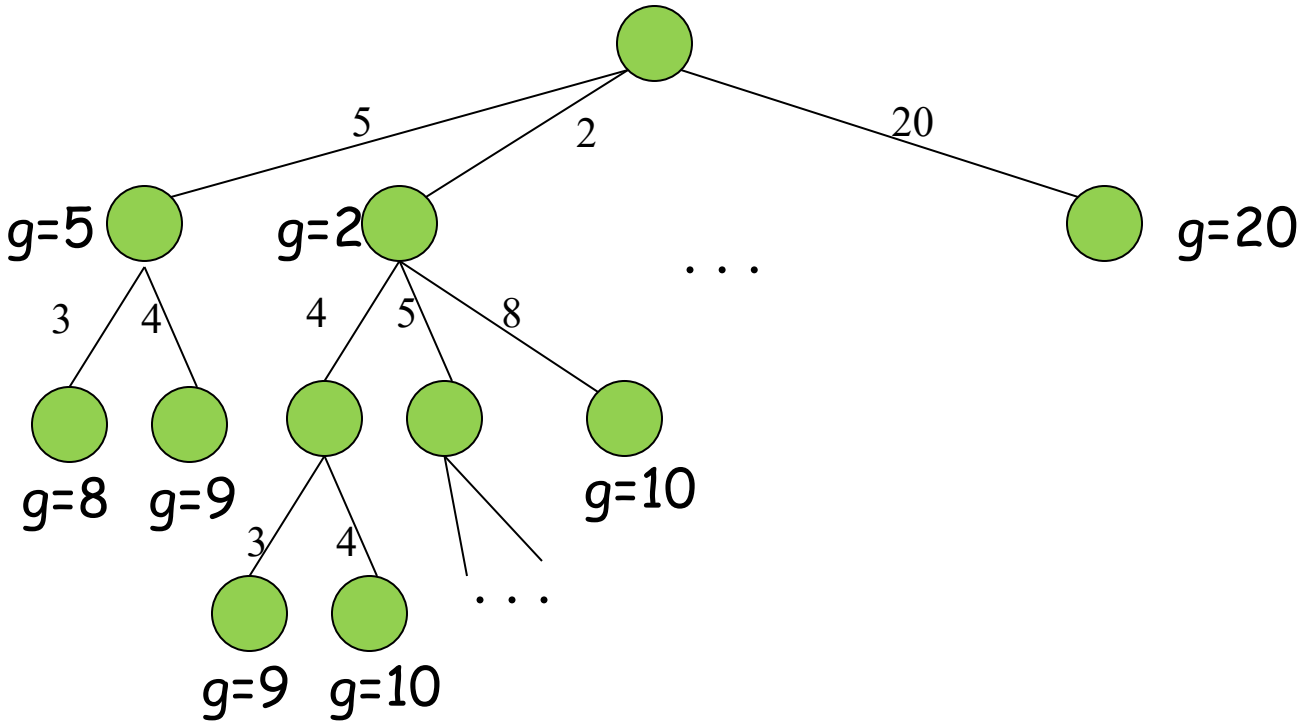



5
2
20
g=5
g=2
. . .
g=20


5
2
20
g=5
g=2
g=20
. . .
4
5
8
g=6
g=7
g=10


5
2
20
g=5
g=2
g=20
. . .
3
4
4
5
8
g=8
g=9
g=6
g=7
g=10

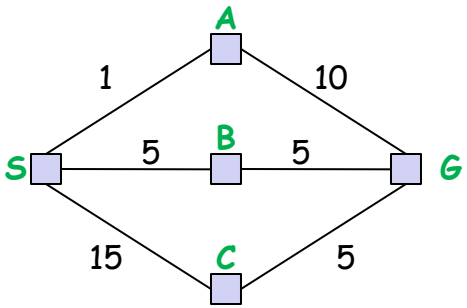

5
2
20
g=5
g=2
g=20
. . .
3
4
4
5
8
g=8
g=9
g=7
g=10
3
4
g=9
g=10


5
2
20
g=5
g=2
g=20
. . .
3
4
4
5
8
g=8
g=9
g=10
3
4
. . .
g=9
g=10

Búsqueda no informada

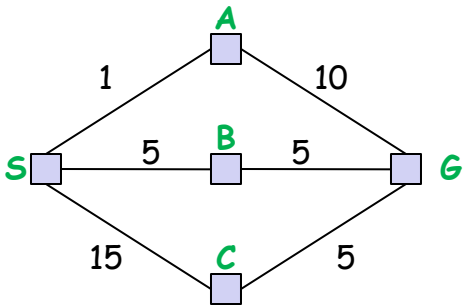
Búsqueda de costo uniforme

Problema: ir de S a G



Búsqueda no informada

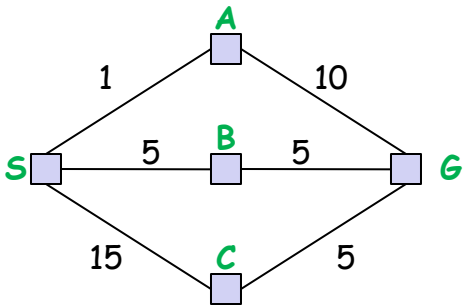
Búsqueda de costo uniforme



Se utiliza **g(n)** como la suma de costos para llegar al nodo **n** a través de un camino dado

Búsqueda no informada

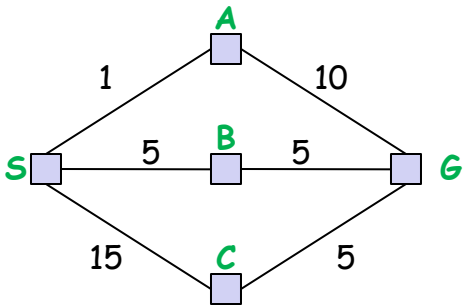
Búsqueda de costo uniforme

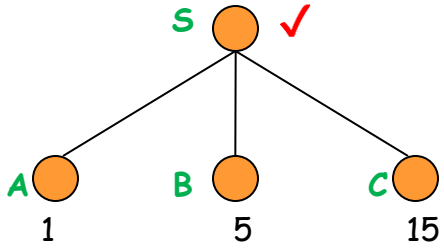




Búsqueda no informada

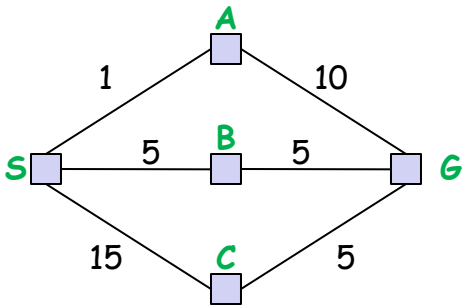
Búsqueda de costo uniforme

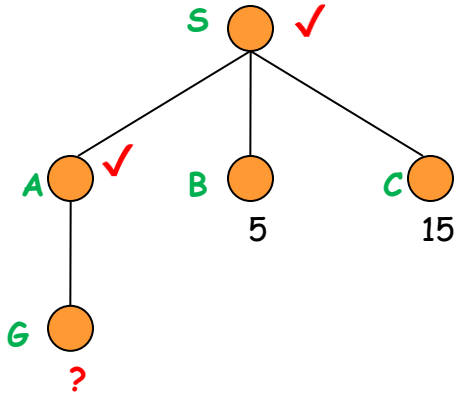




Búsqueda no informada

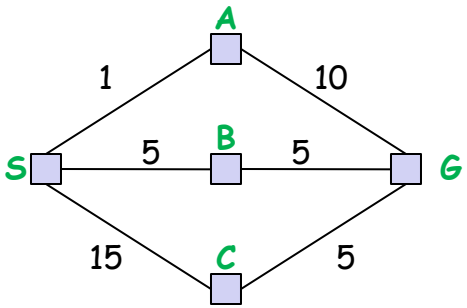
Búsqueda de costo uniforme

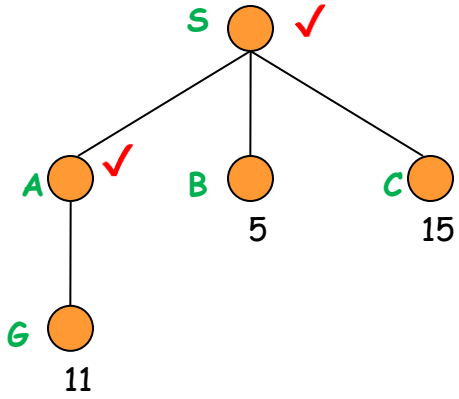




Búsqueda no informada

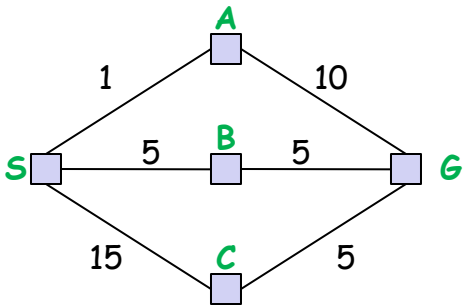
Búsqueda de costo uniforme

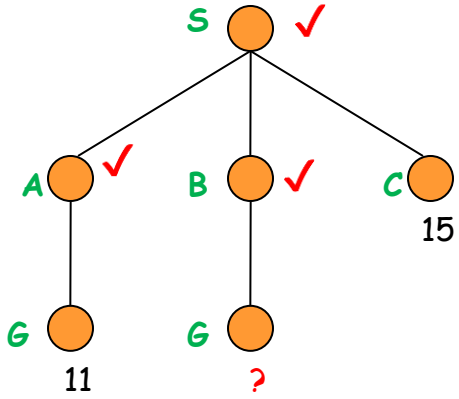




Búsqueda no informada

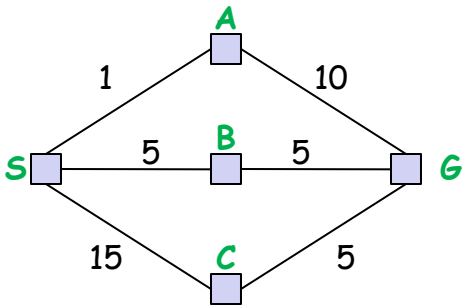
Búsqueda de costo uniforme

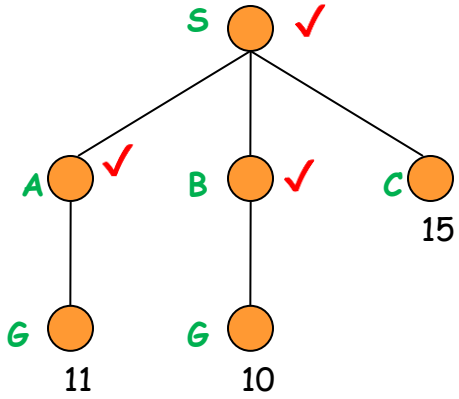




Búsqueda no informada

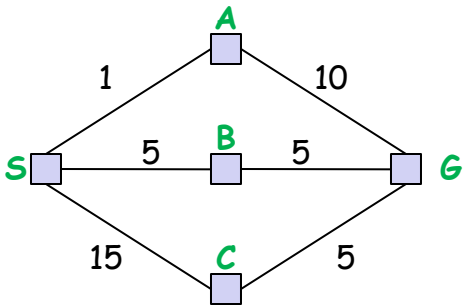
Búsqueda de costo uniforme

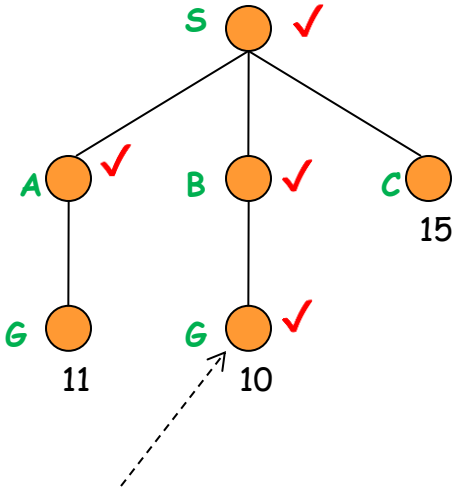




Búsqueda no informada

Búsqueda de costo uniforme



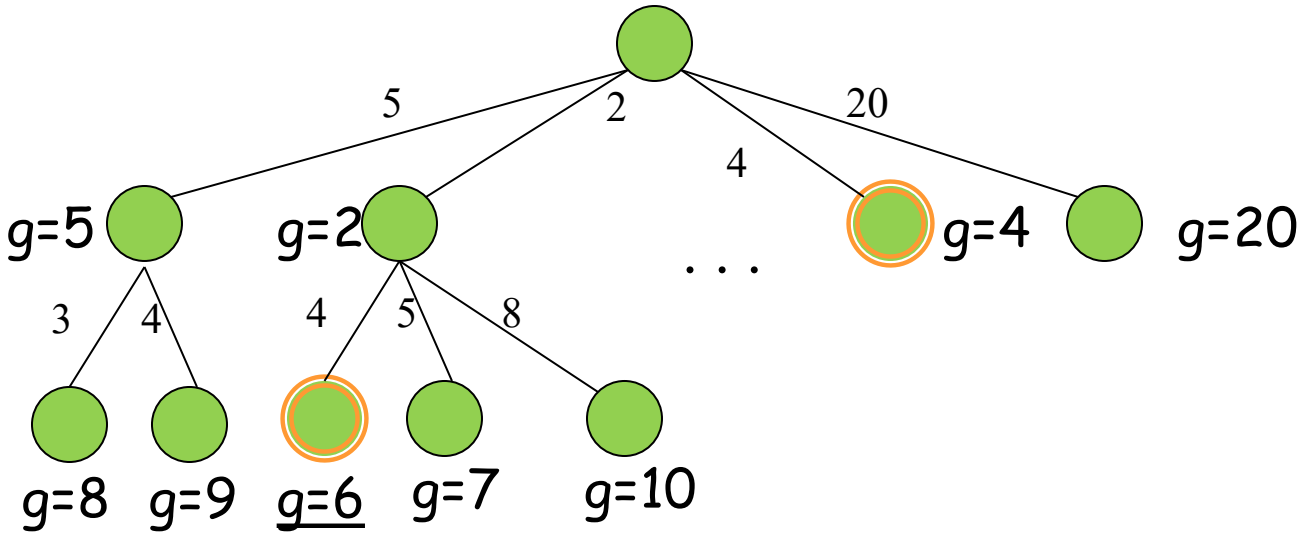


Se expande el nodo y se reconoce SBG como la solución

Búsqueda no informada

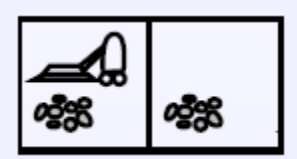
Búsqueda de costo uniforme

- La primera solución encontrada será la más barata puesto que si hubiera una más barata habría sido expandida anteriormente


5
2
20
4
g=5
g=2
g=4
g=20
. . .
3
4
4
5
8
g=8
g=9
g=6
g=7
g=10

Búsqueda no informada

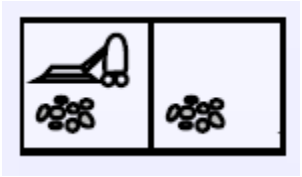
Aplicar búsqueda de costo uniforme

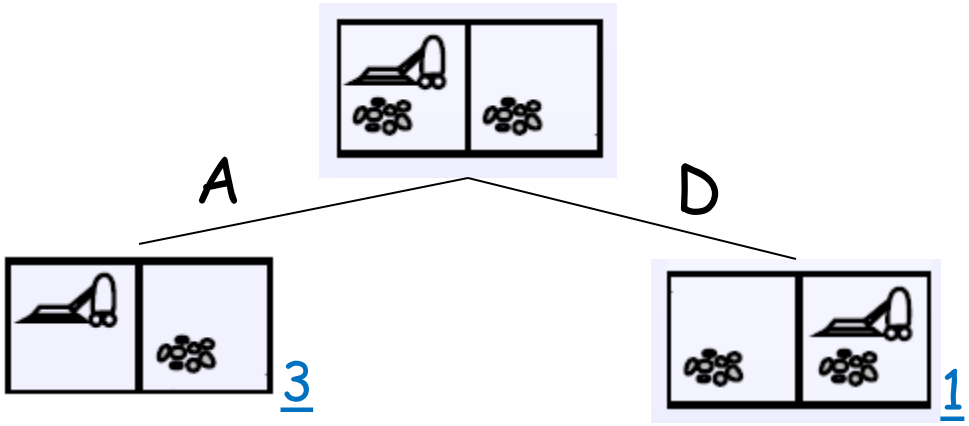


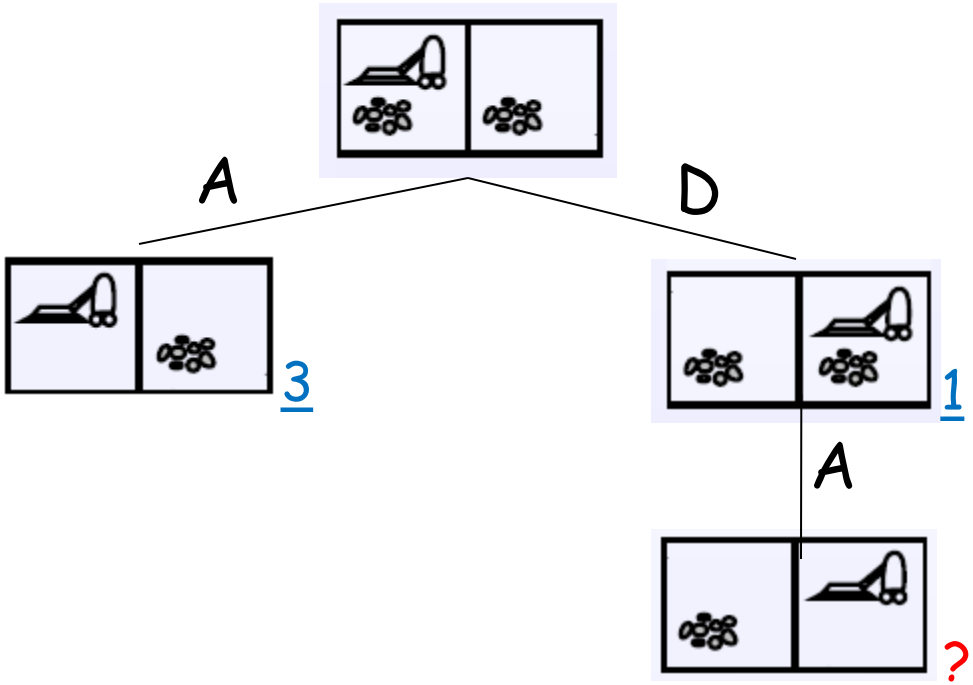
Costos

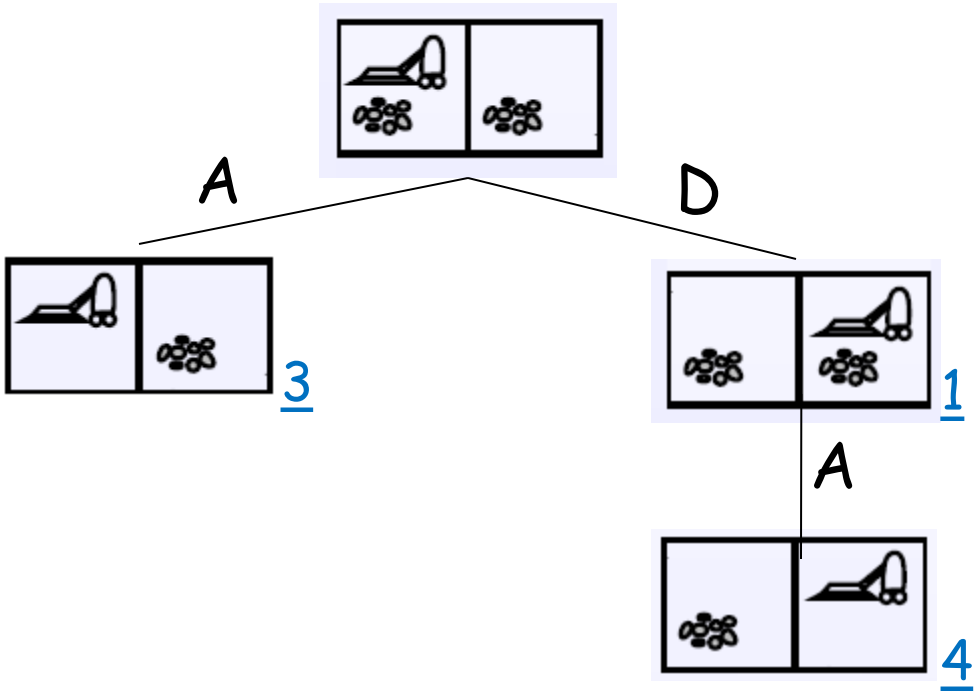
- Aspirar: 3
- Mover a izquierda: 1
- Mover a derecha: 1

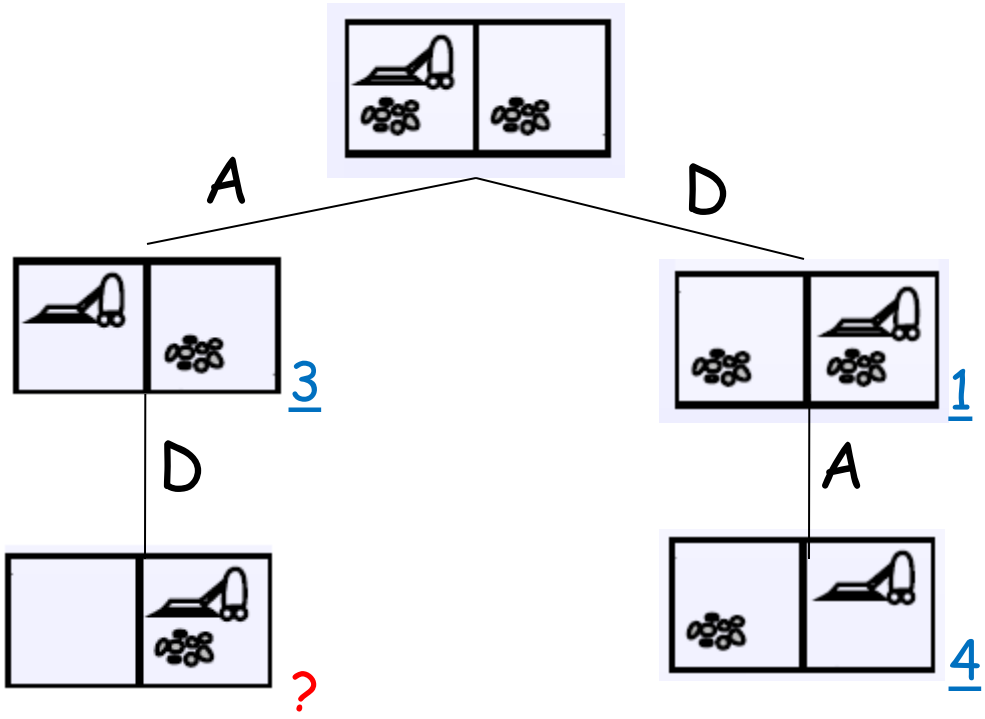
* Evite devolverse

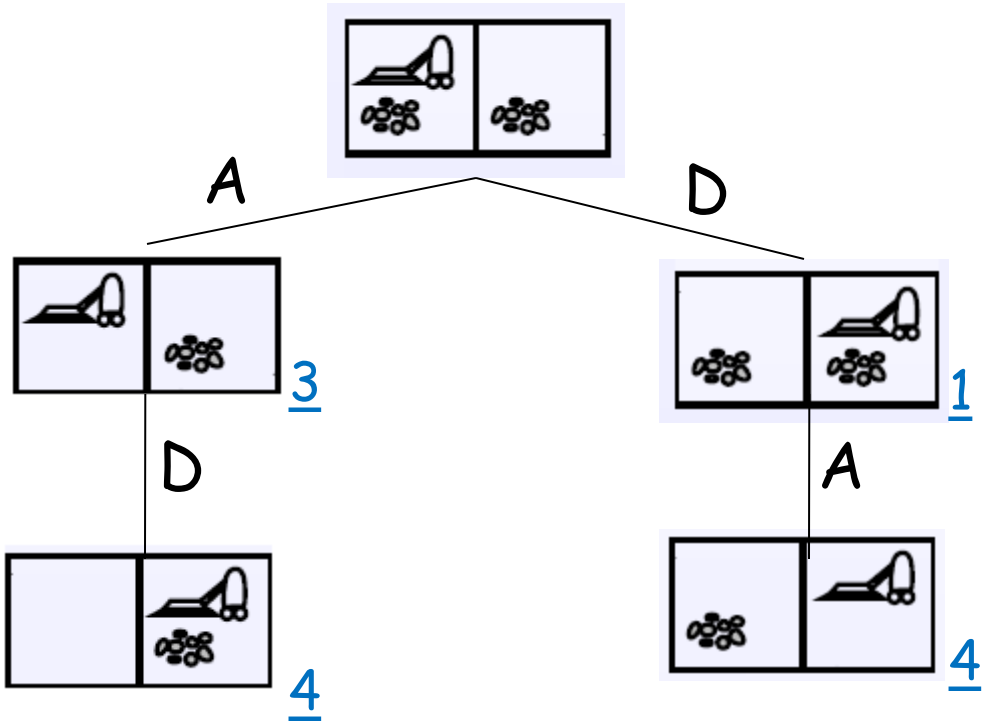


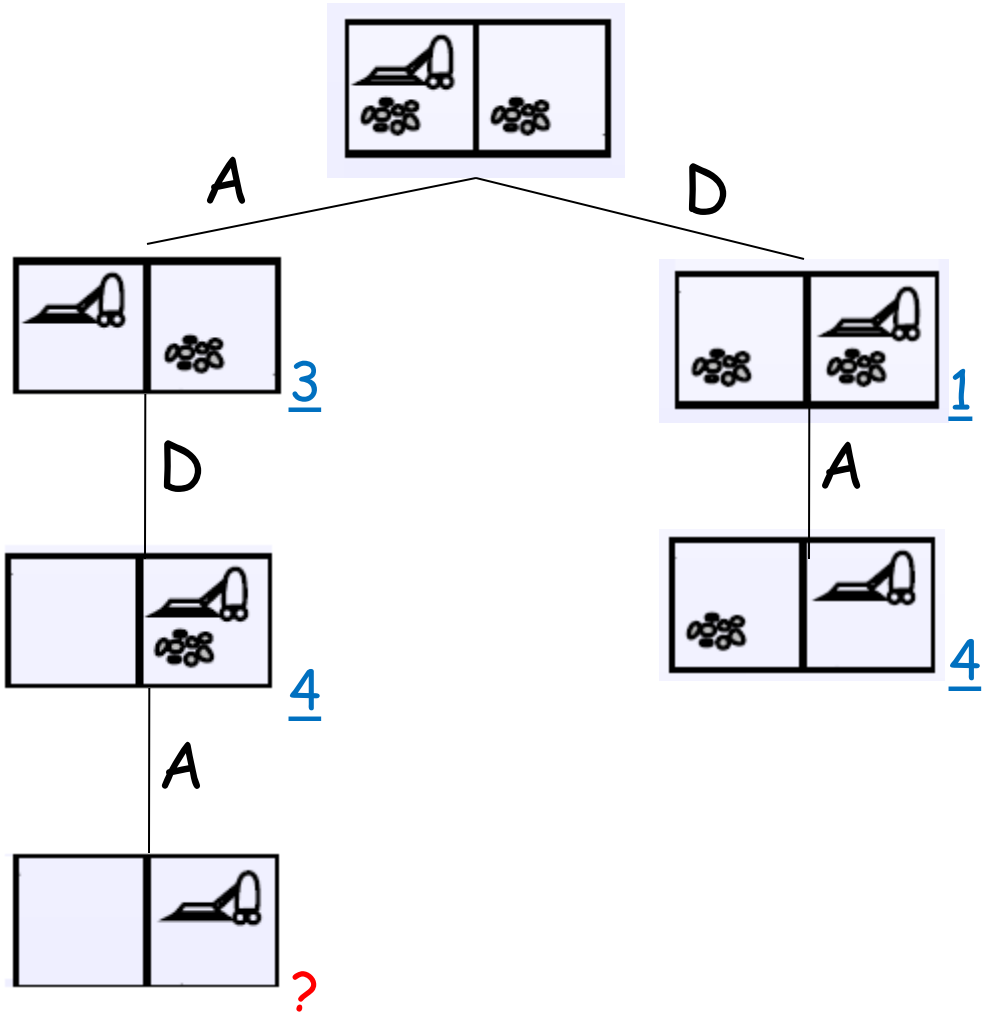

A
D
3
1

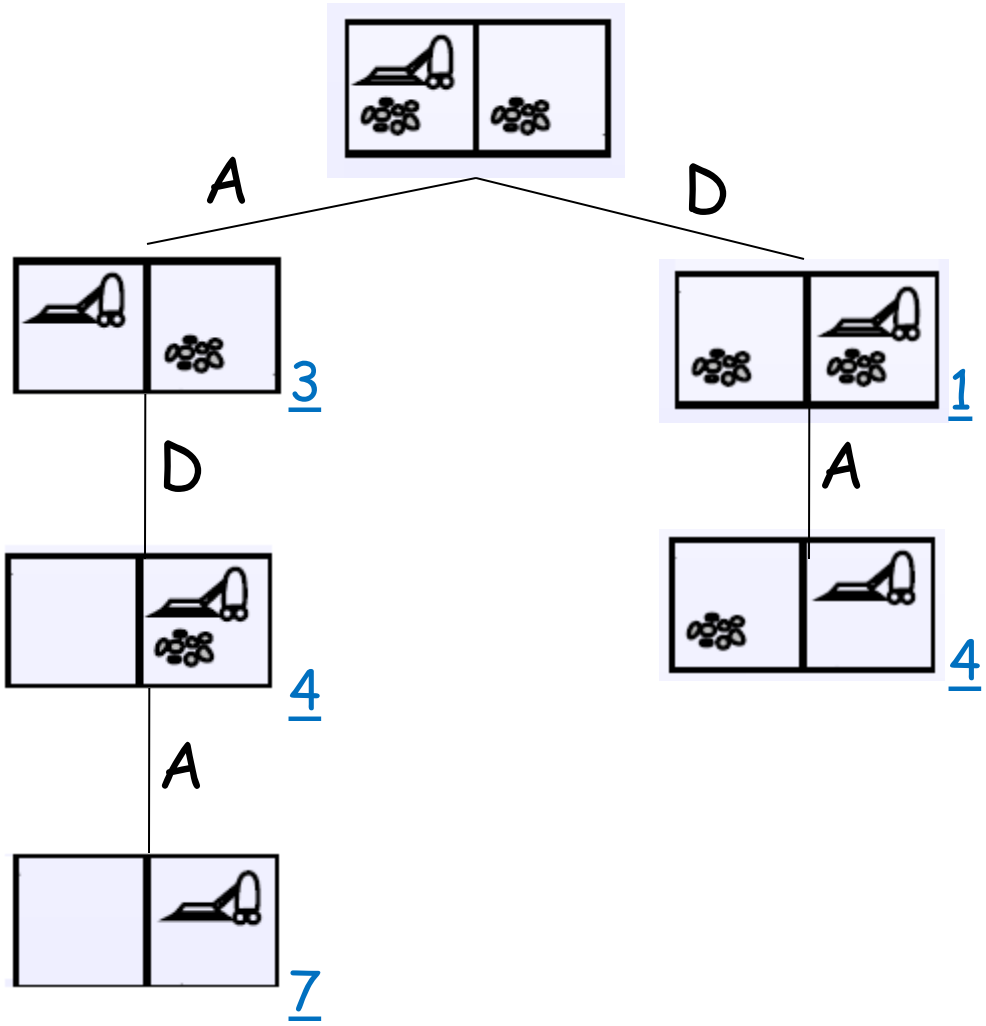

A
D
3
1
A
?

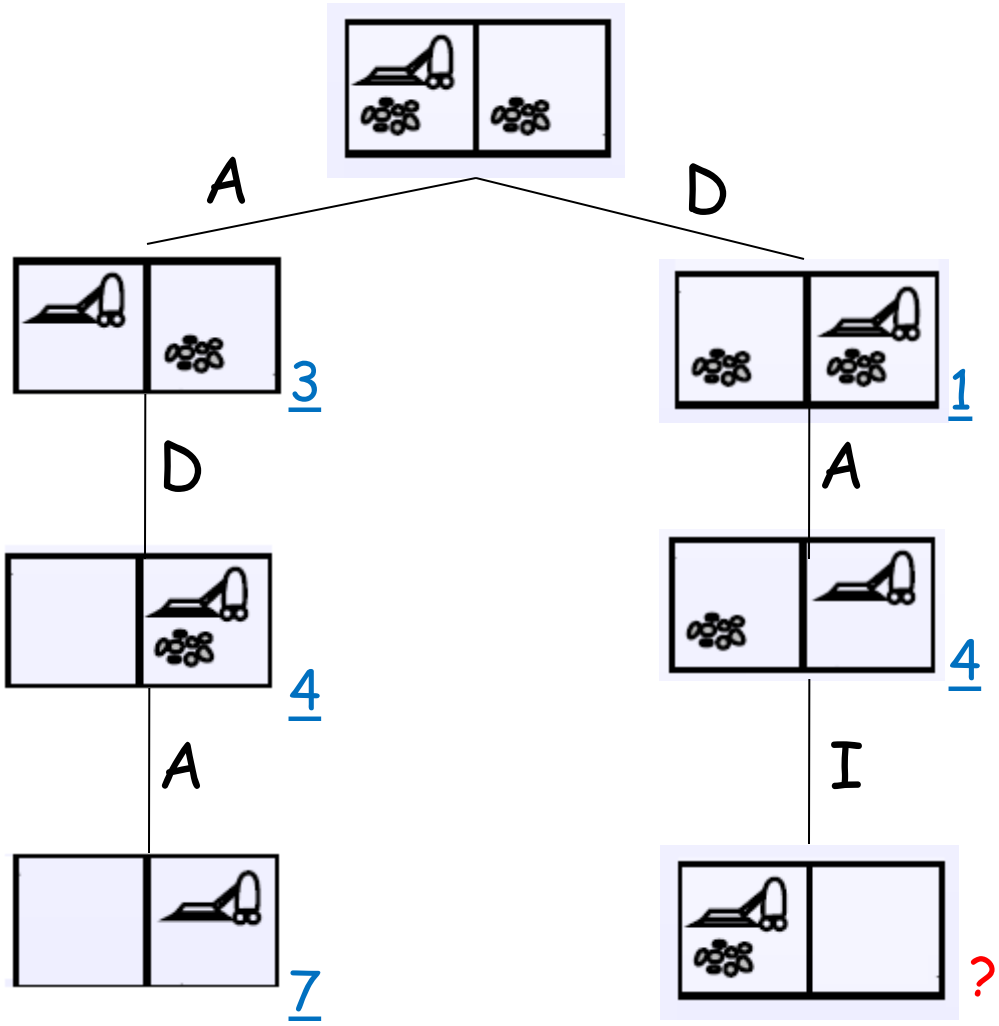

A
D
3
1
A
4

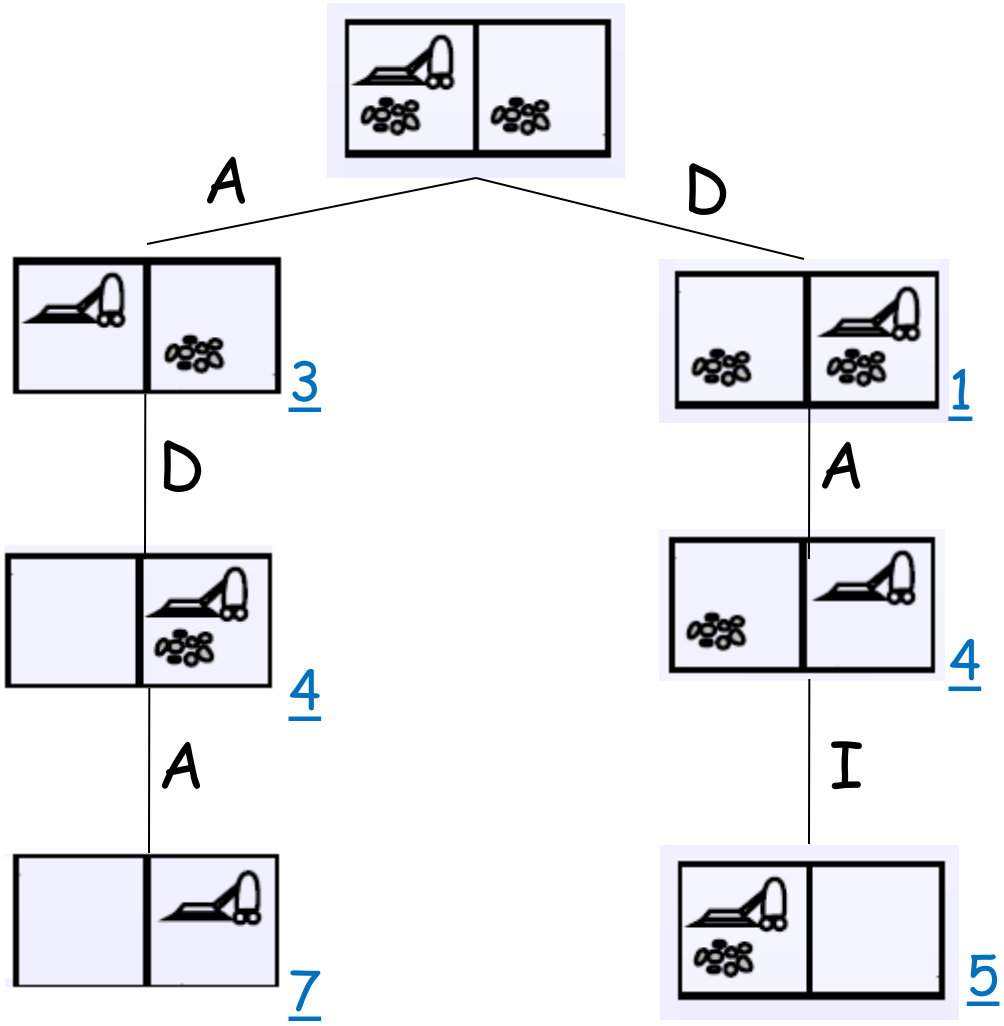

A
D
3
D
1
A
?
4

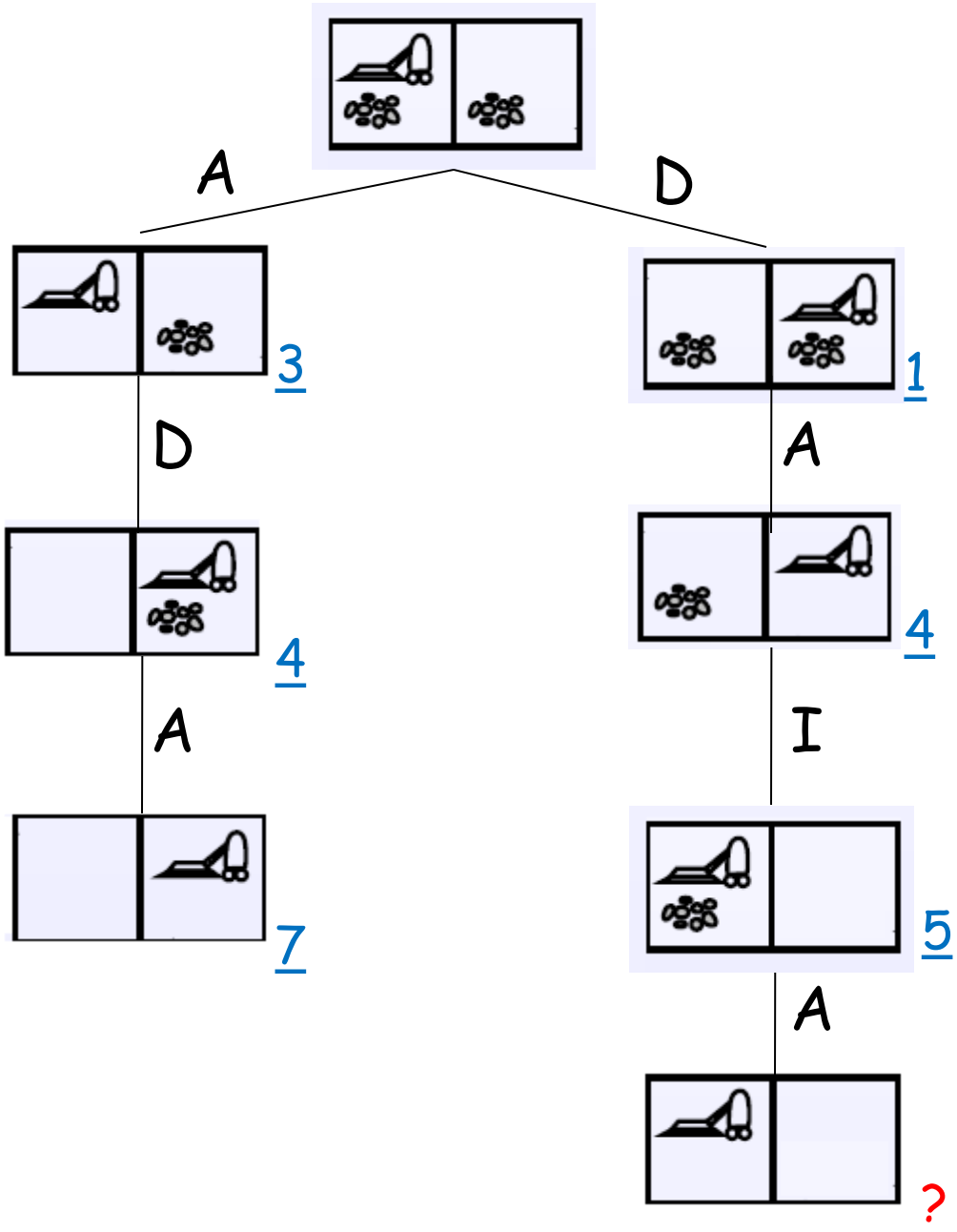

A
D
3
D
4
1
A
4

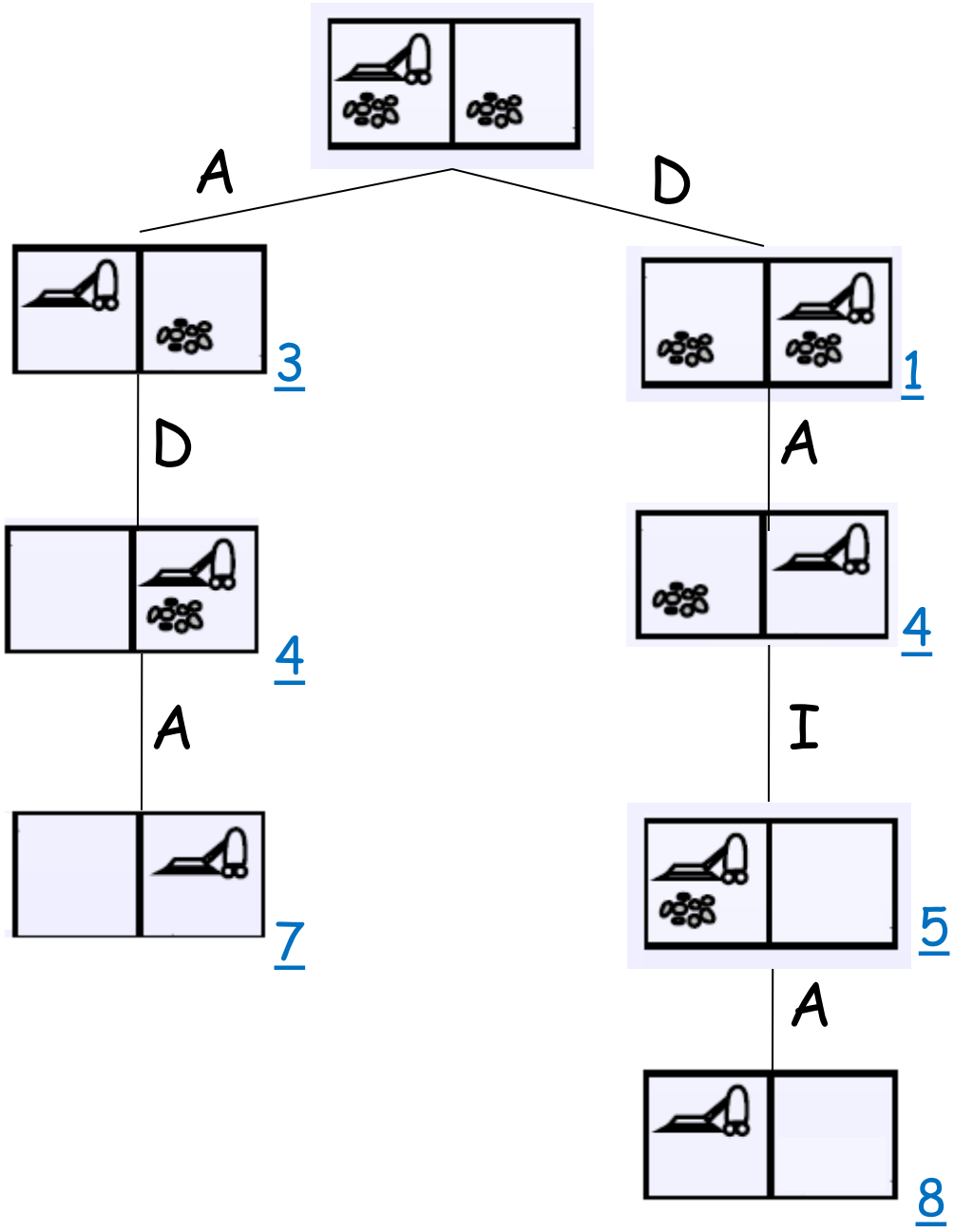

A
D
3
D
4
A
?
1
A
4

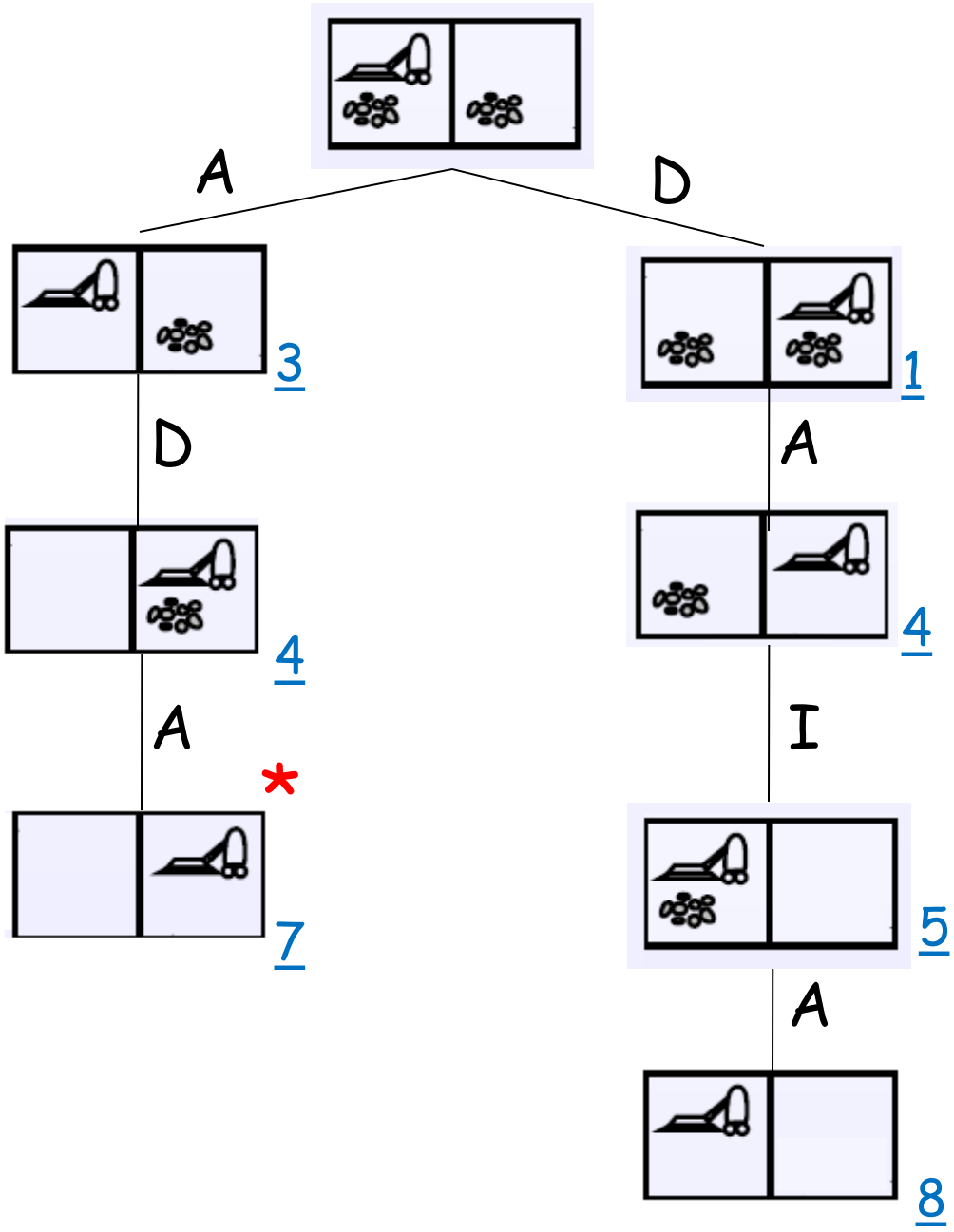

A
D
3
D
4
A
7
1
A
4


A
D
3
D
4
A
7
1
A
4
I
?


A
D
3
D
4
A
7
1
A
4
I
5


A
D
3
D
4
A
7
1
A
4
I
5
A
?

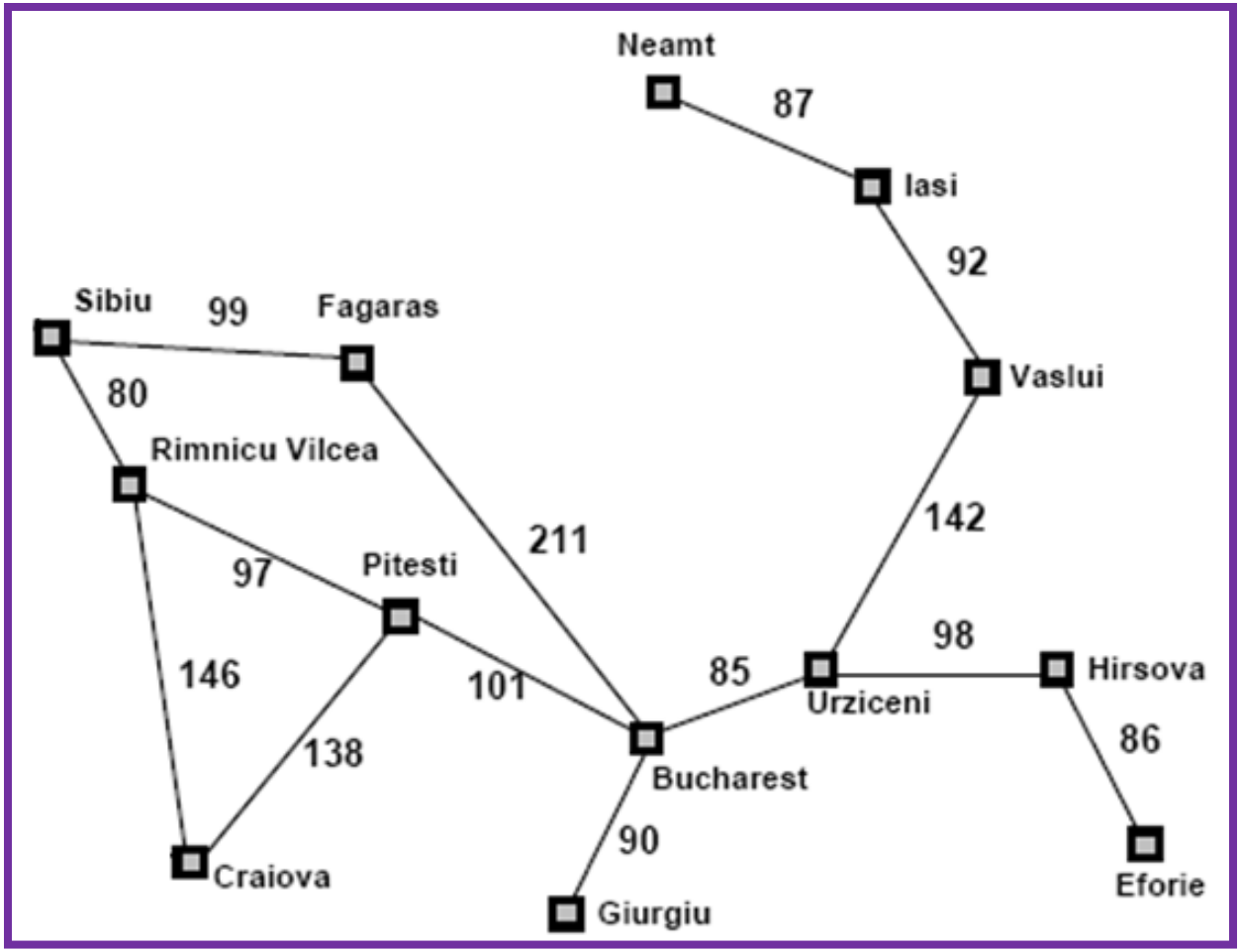

A
D
3
D
4
A
7
1
A
4
I
5
A
8


A
D
3
D
4
A
*
7
1
A
4
I
5
A
8

Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda de costo uniforme para ir de Sibiu a Bucarest

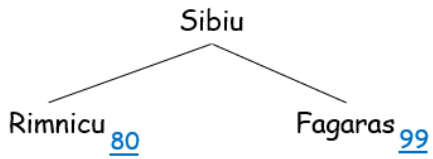
Evite devolverse

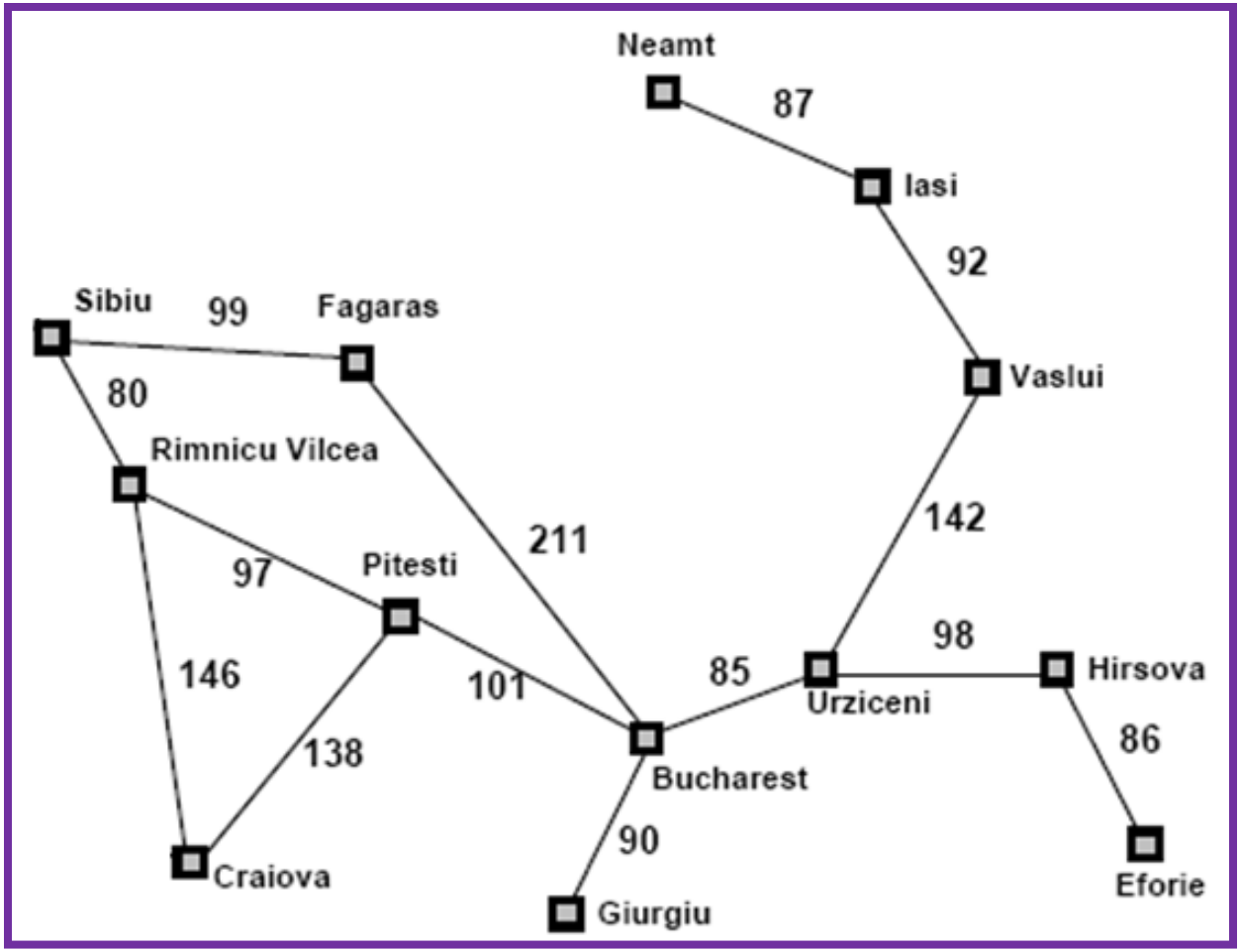


Búsqueda no informada

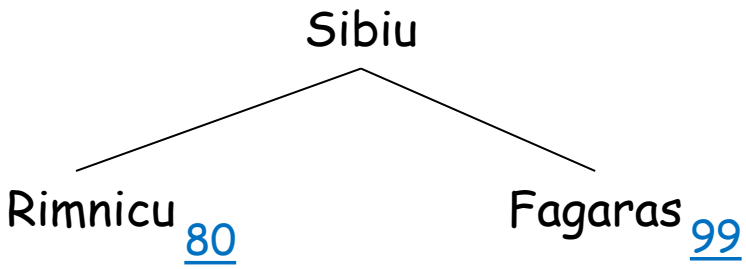
Aplicar búsqueda de costo uniforme para ir de Sibiu a Bucarest

Evite devolverse

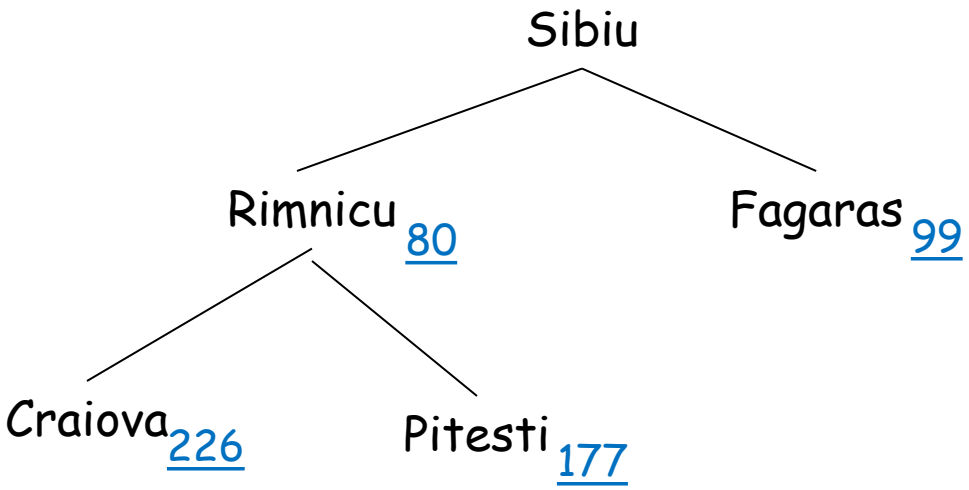




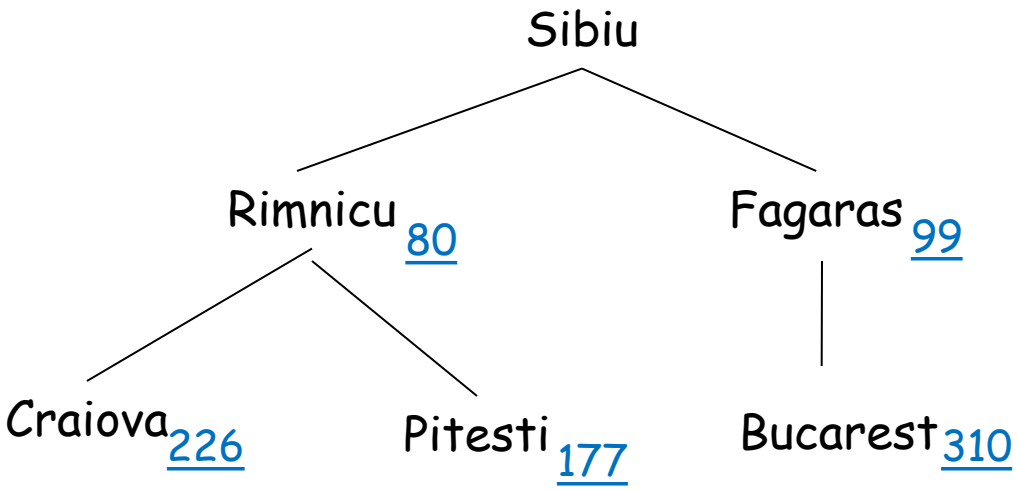
Búsqueda no informada



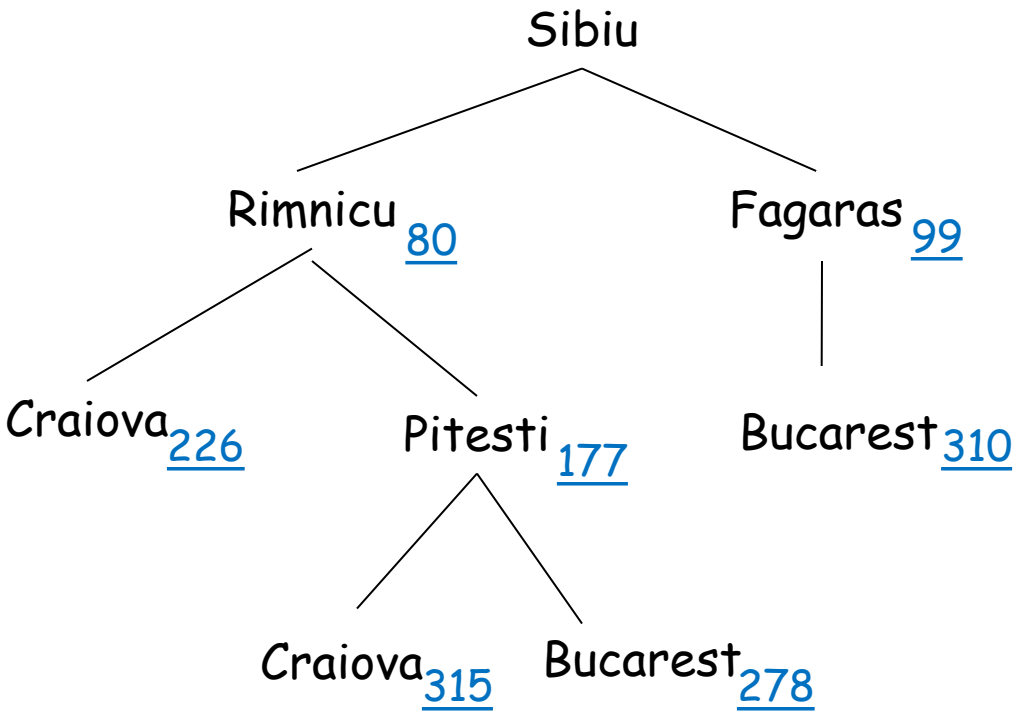
Búsqueda no informada



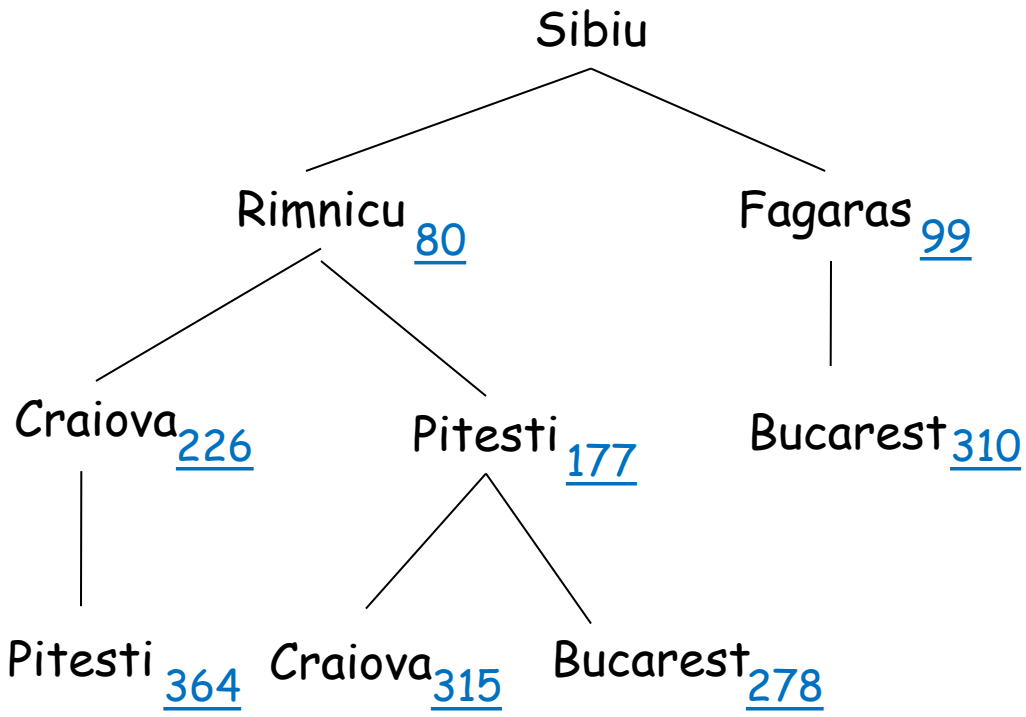
Búsqueda no informada



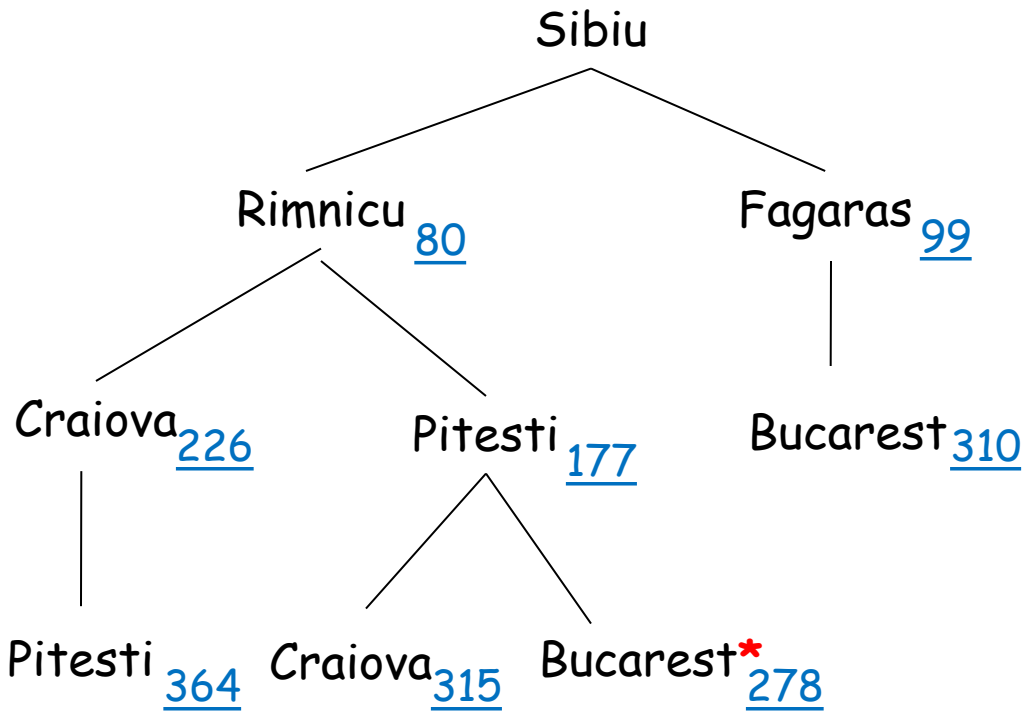
Búsqueda no informada



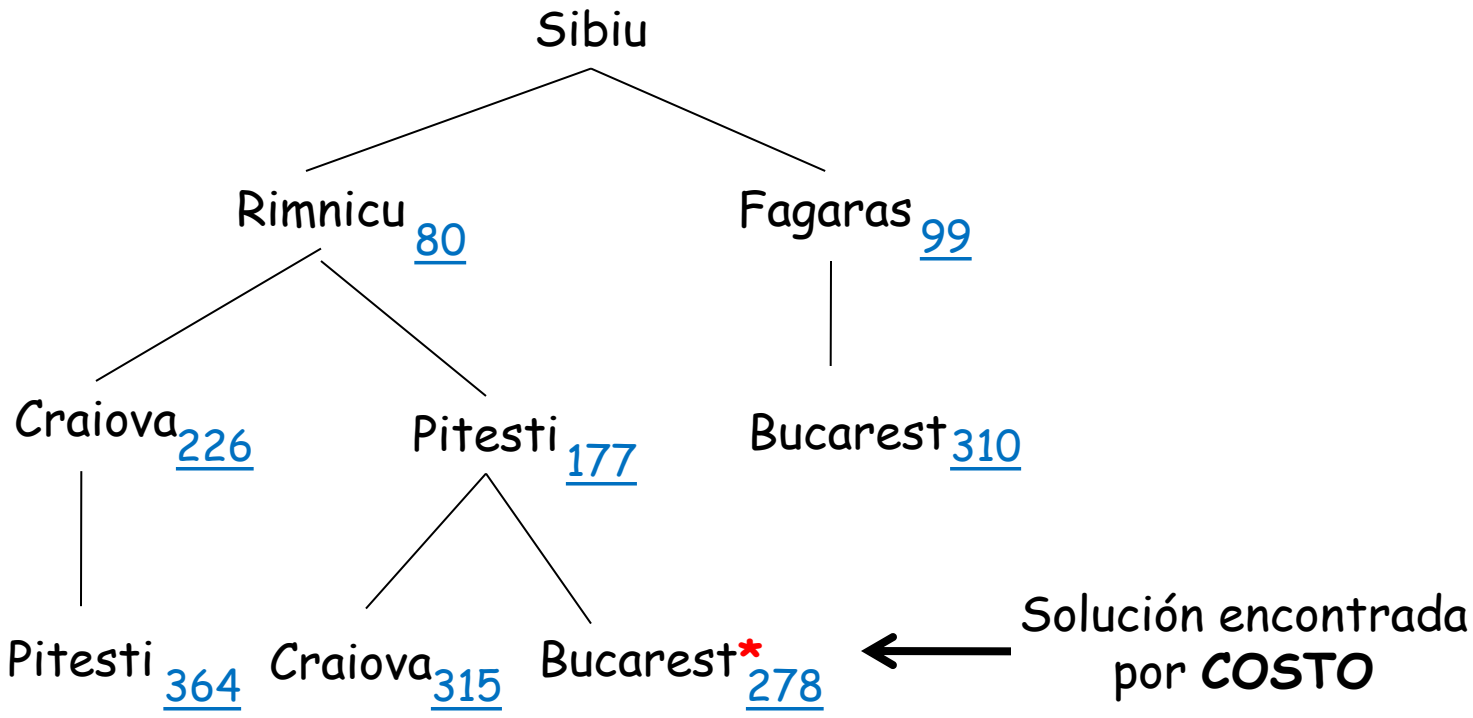
Búsqueda no informada



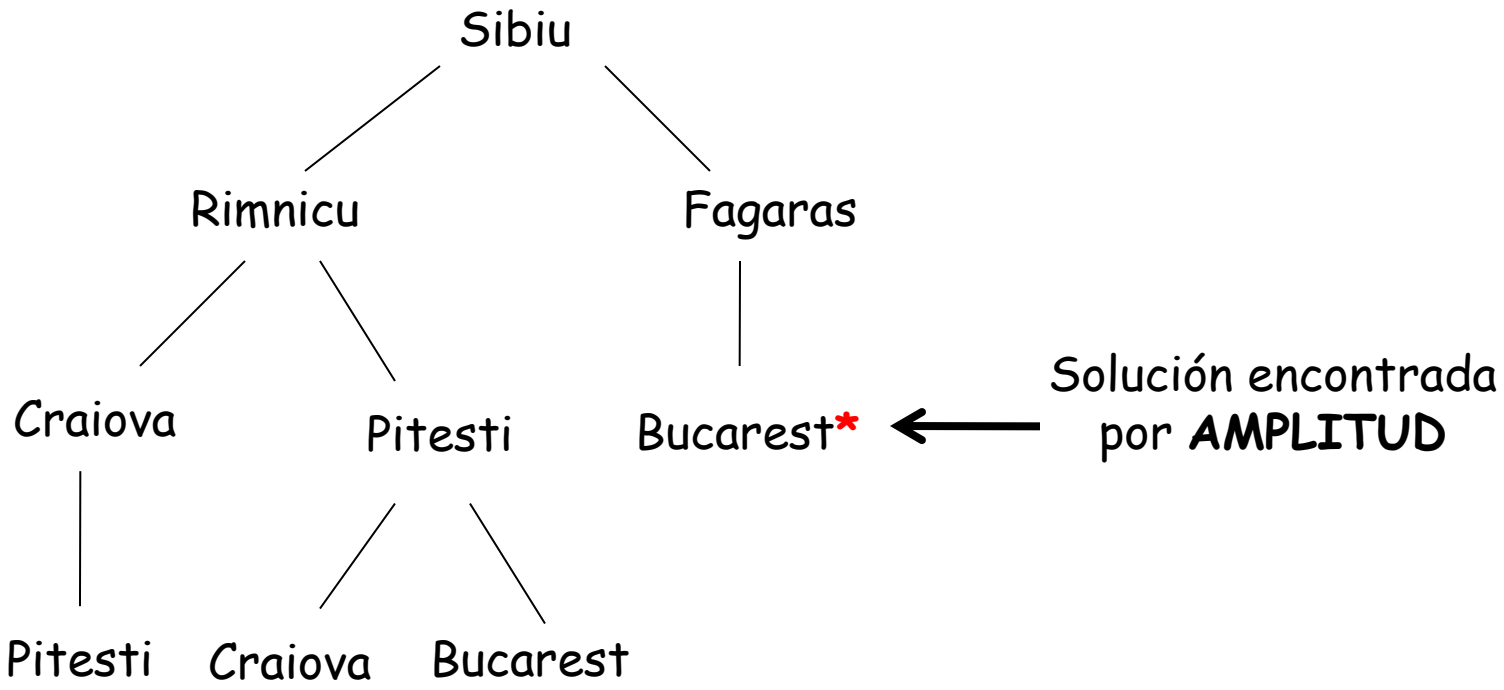
Búsqueda no informada



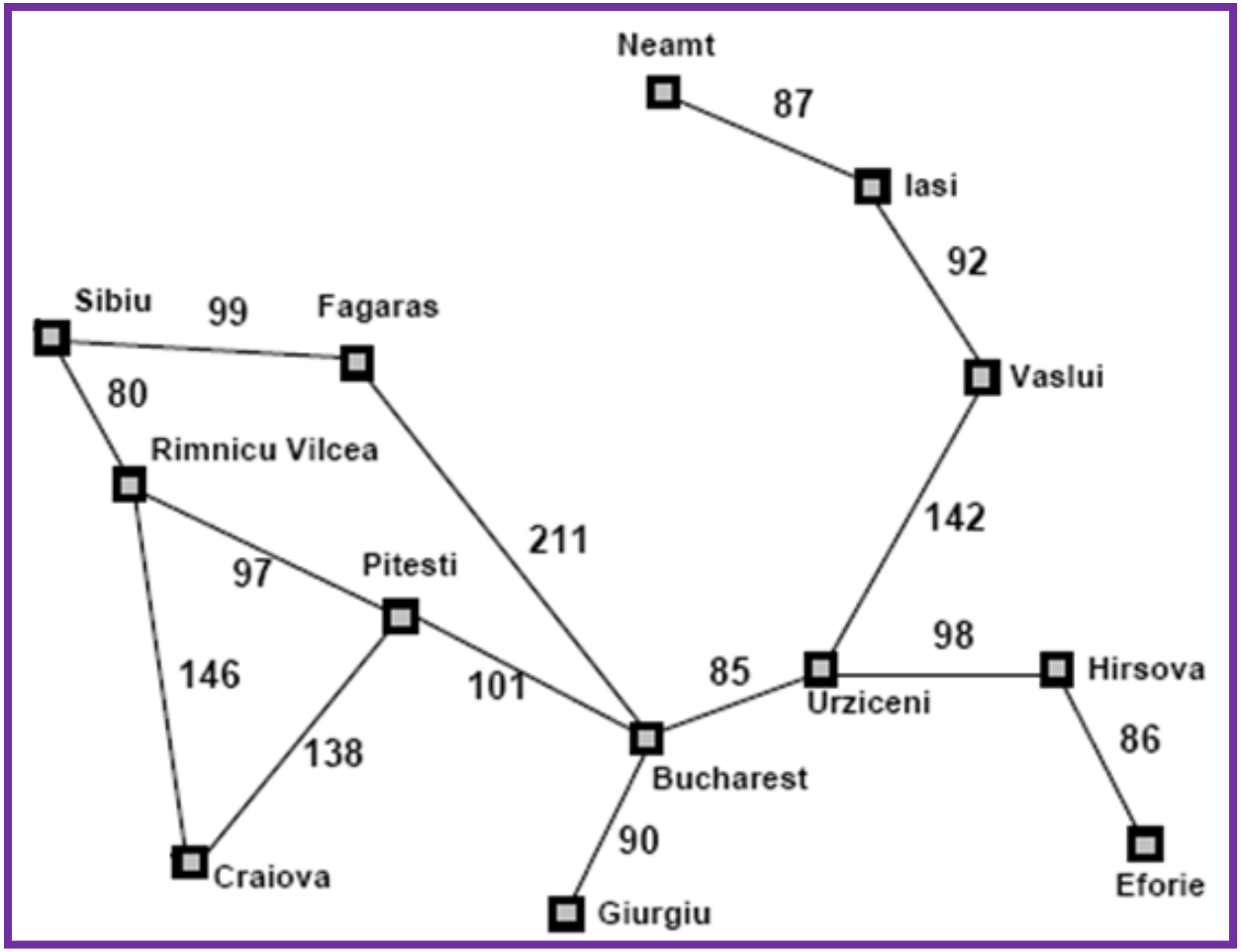
Búsqueda no informada



Búsqueda no informada



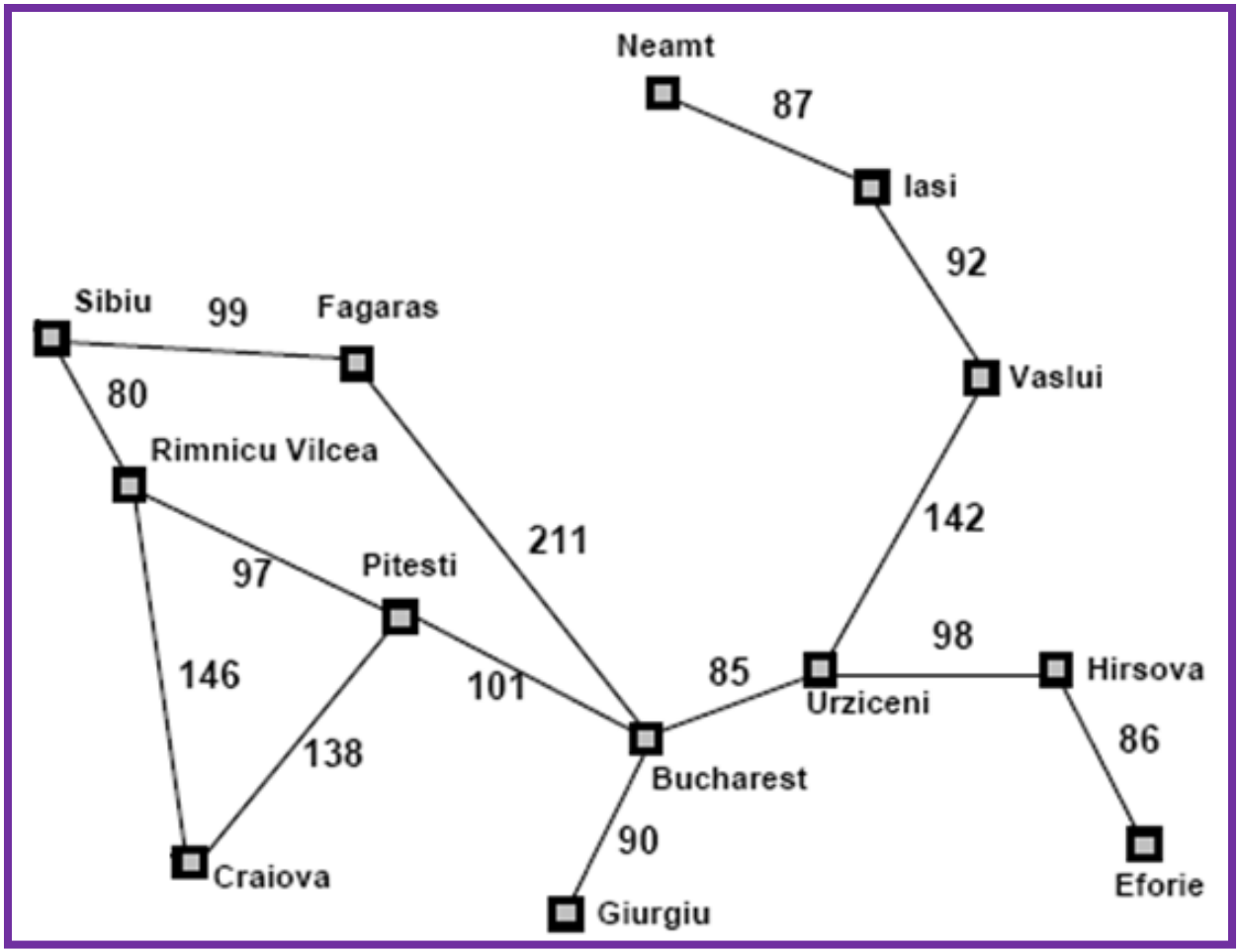
Búsqueda no informada



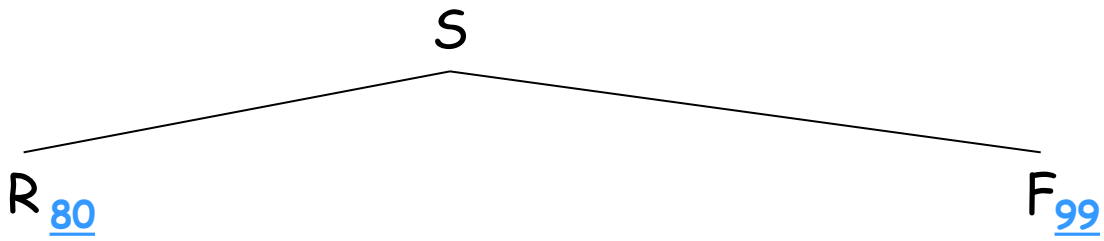
Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda de costo uniforme para ir de Sibiu a Bucarest

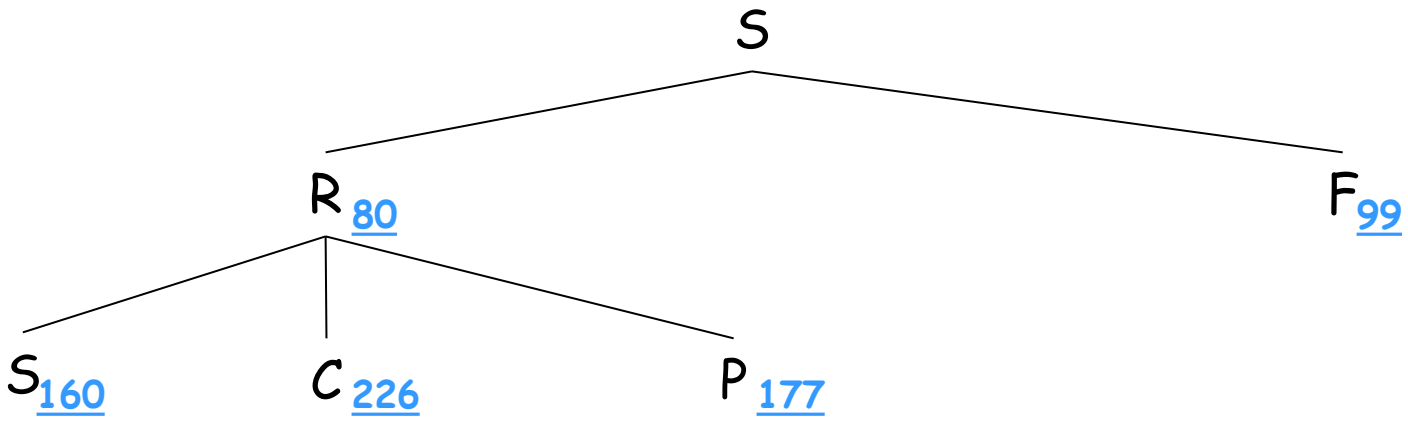
No evite devolverse



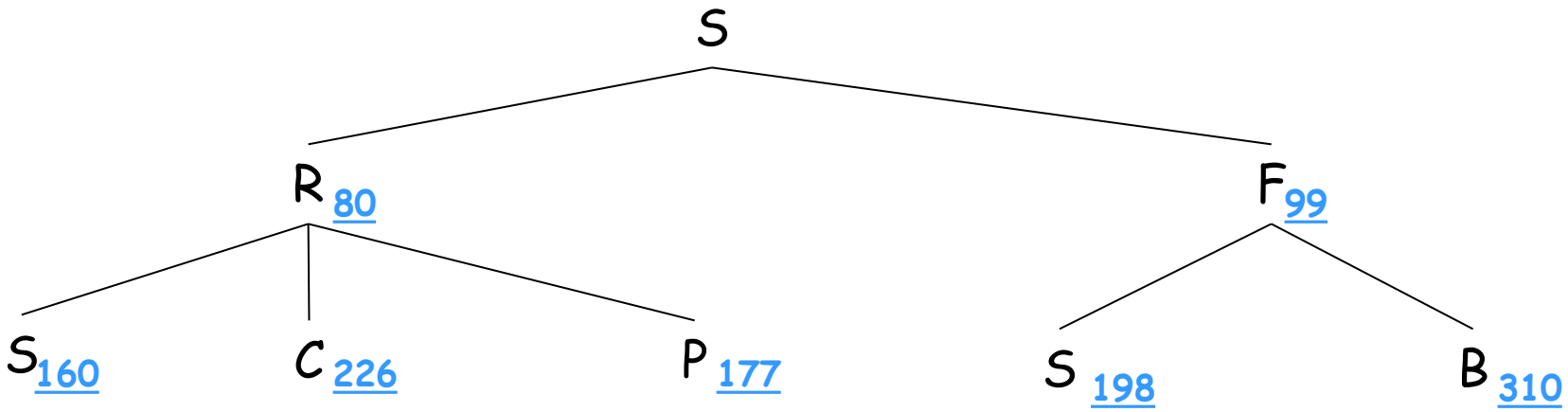
Búsqueda no informada



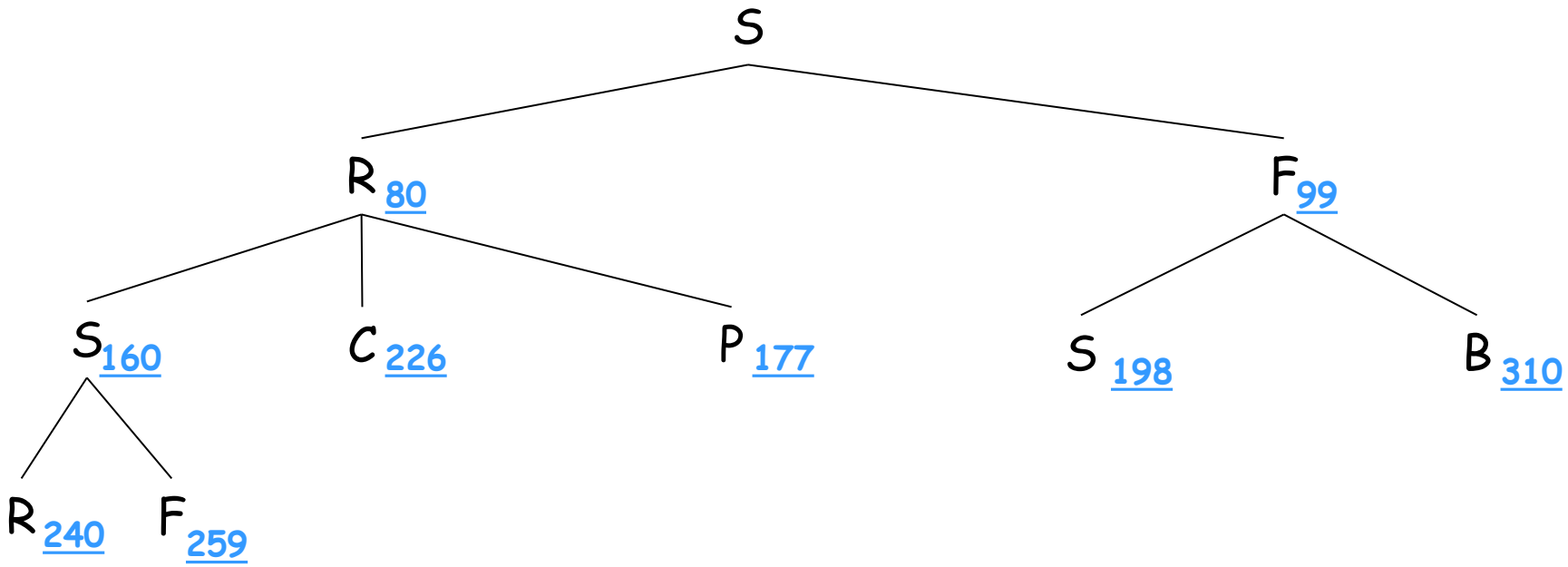
Búsqueda no informada



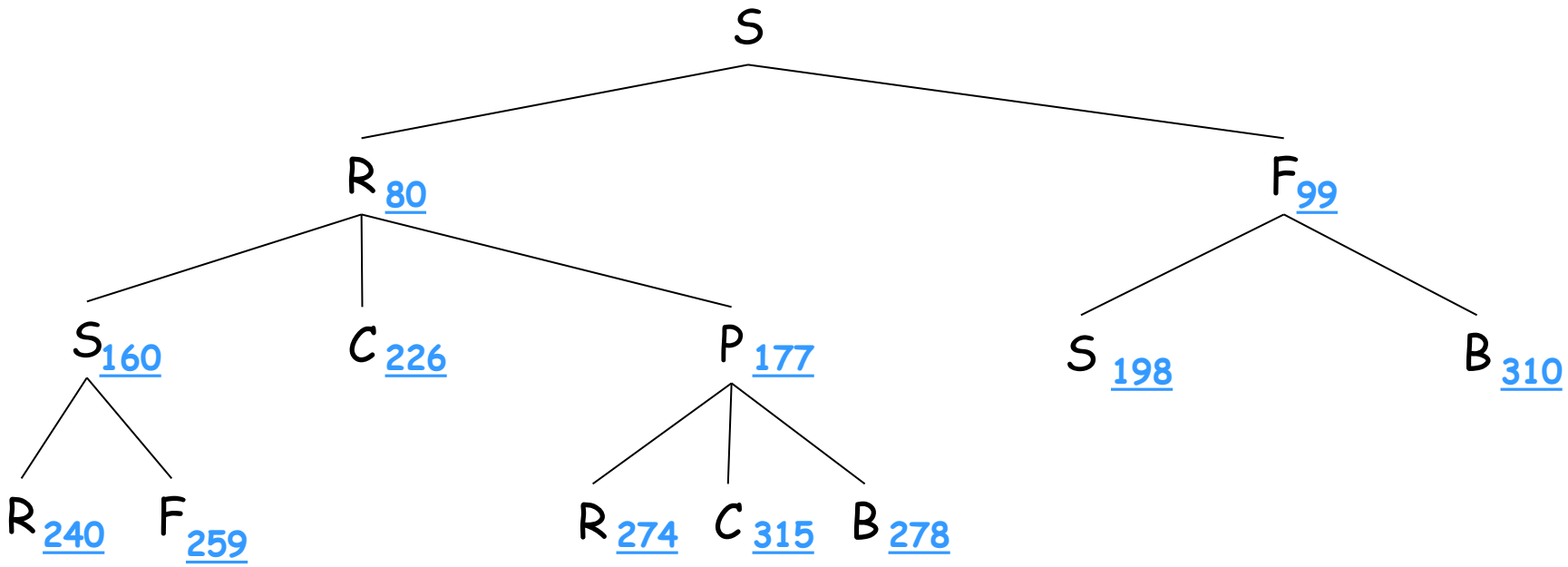
Búsqueda no informada



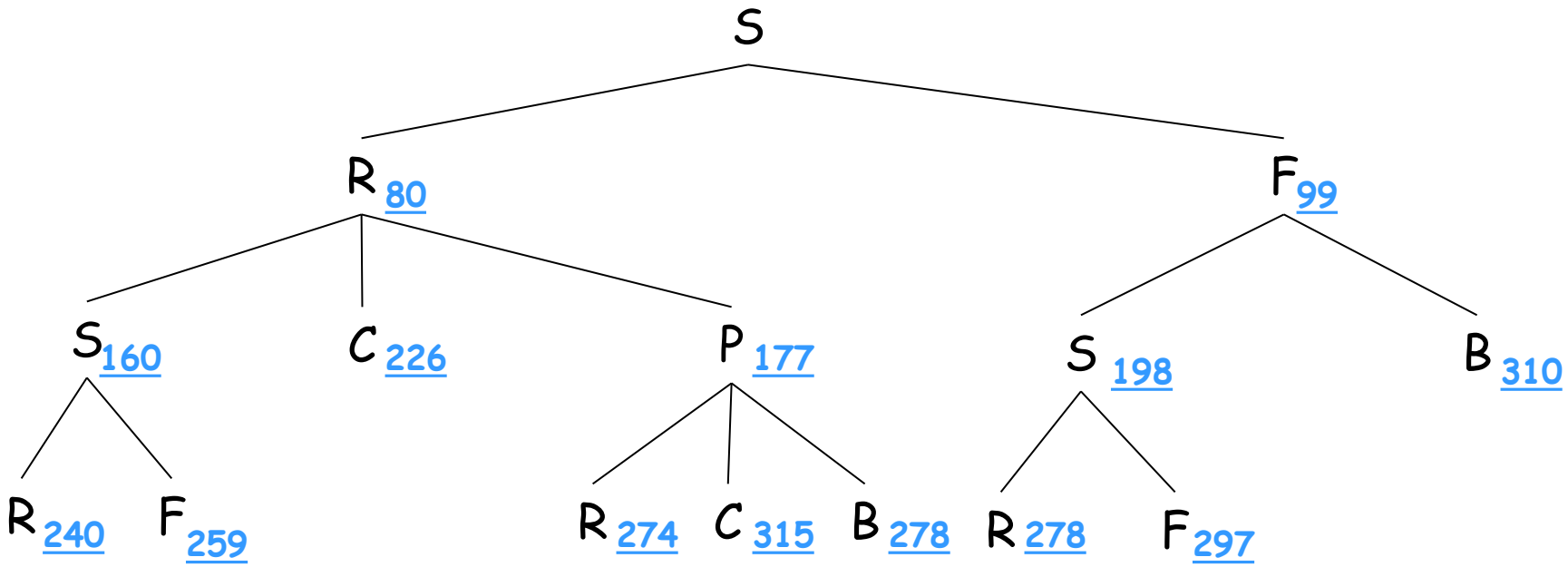
Búsqueda no informada



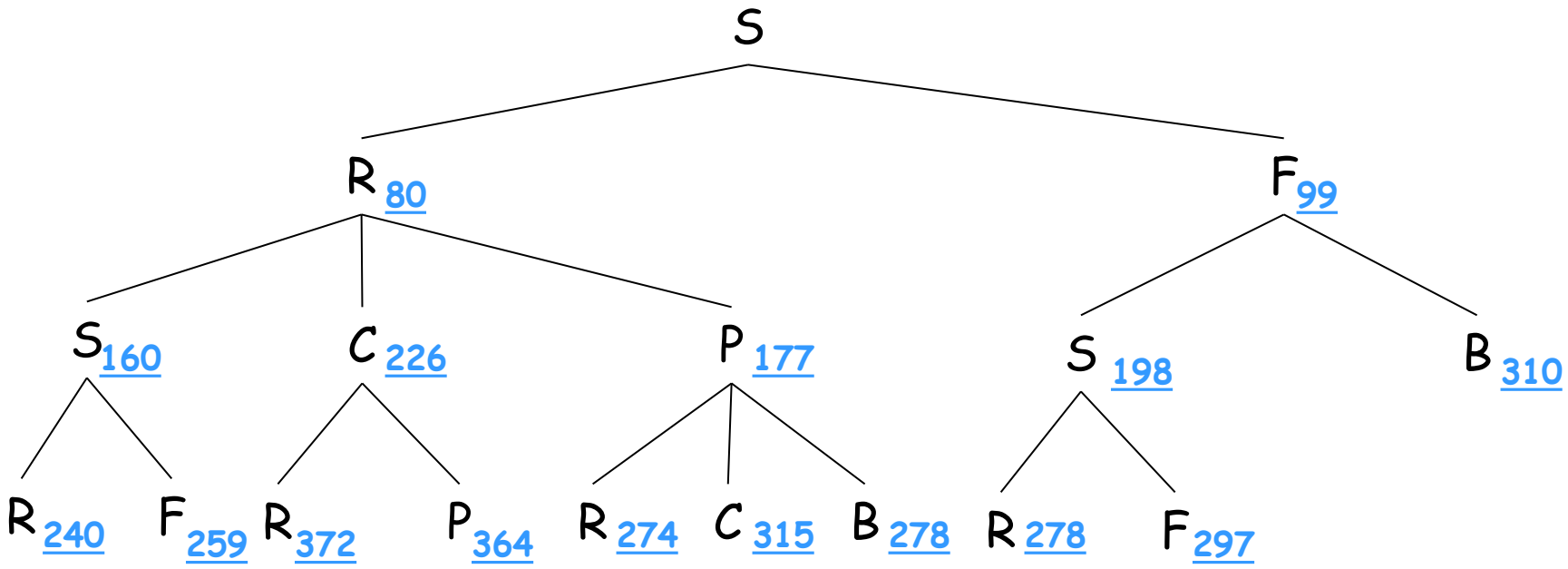
Búsqueda no informada



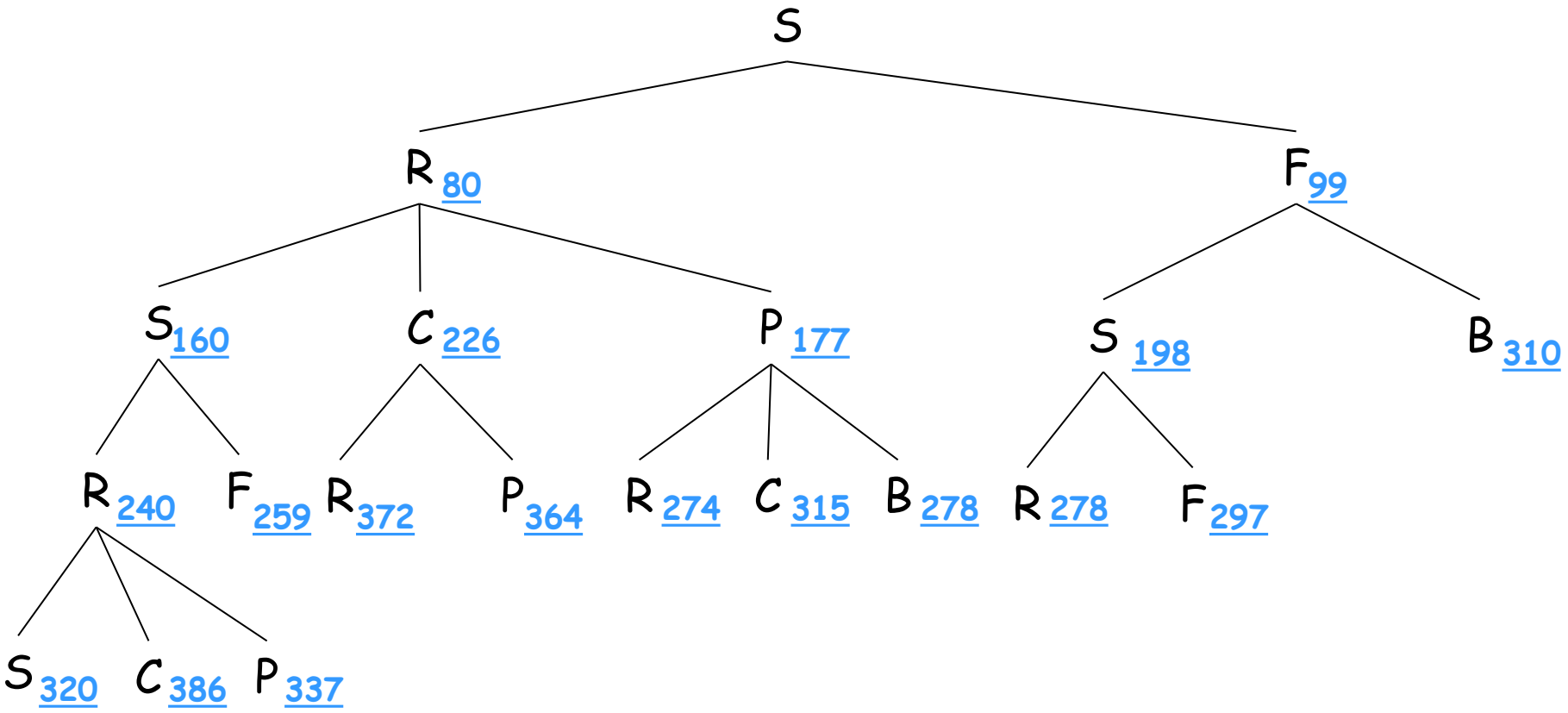
Búsqueda no informada



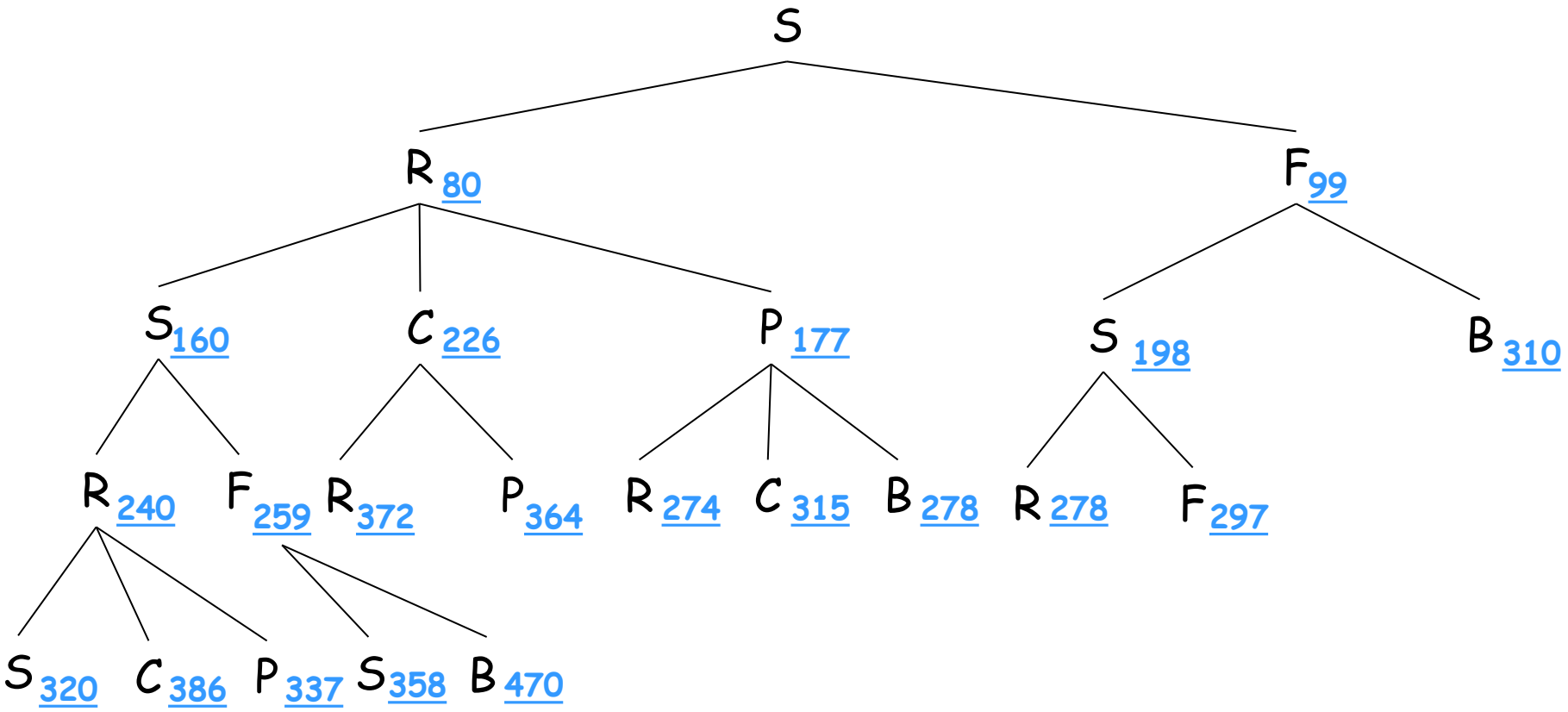
Búsqueda no informada



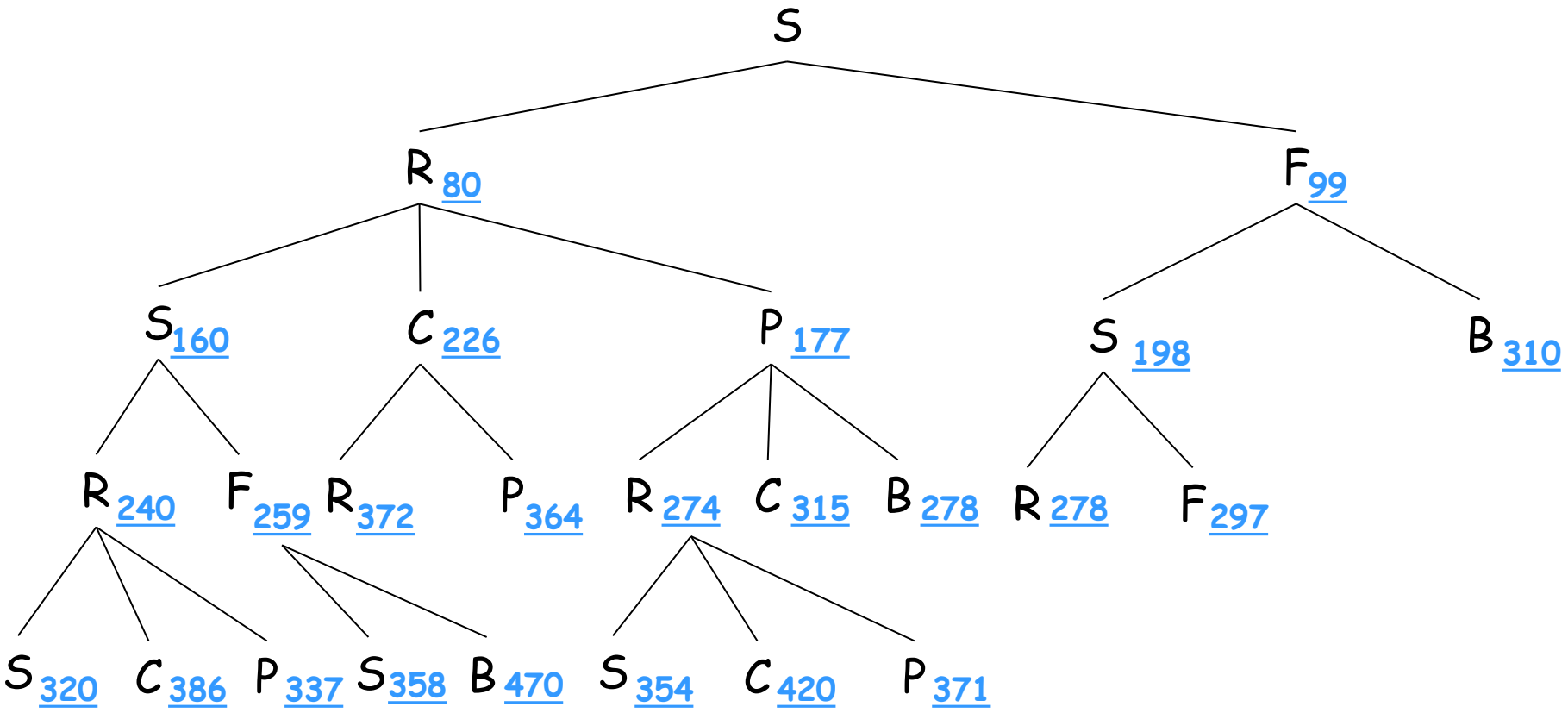
Búsqueda no informada



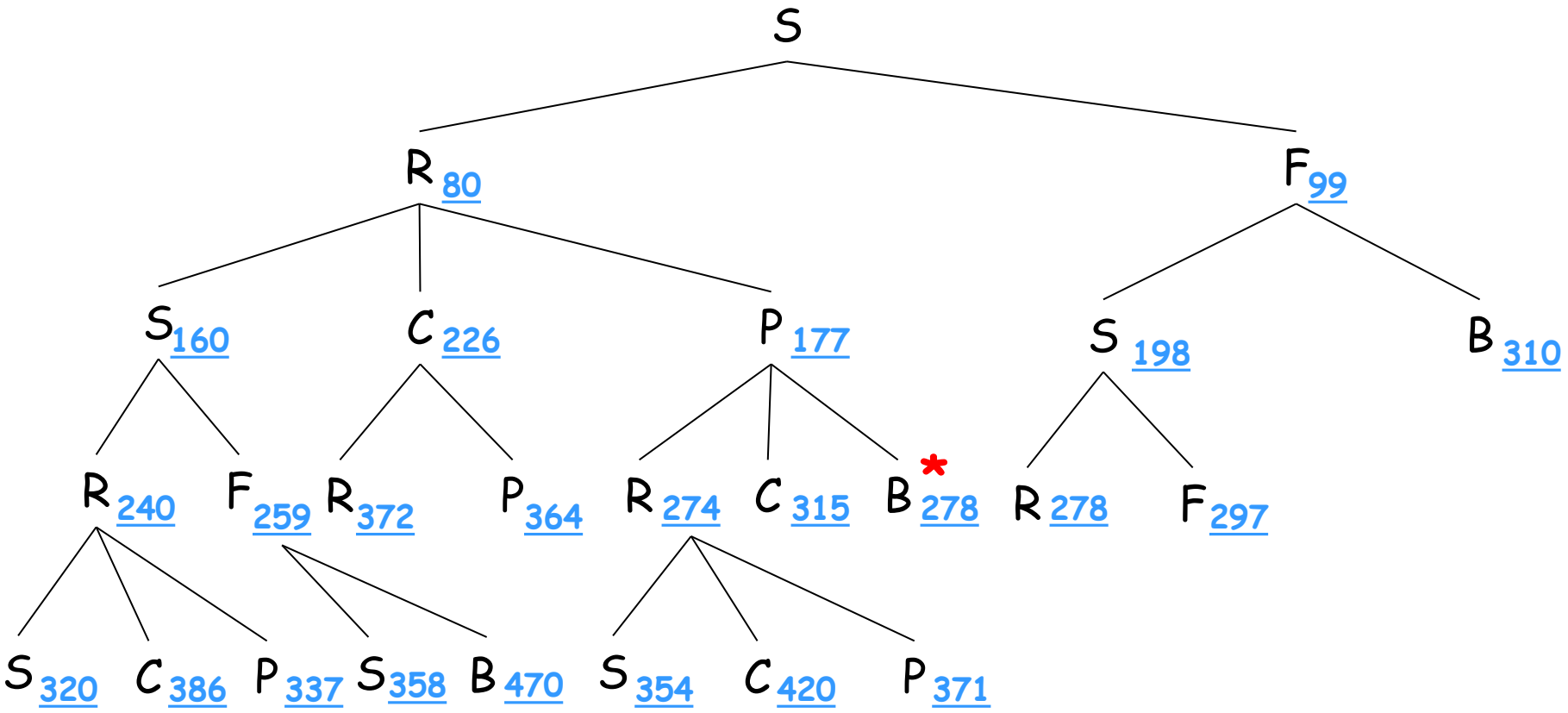
Búsqueda no informada



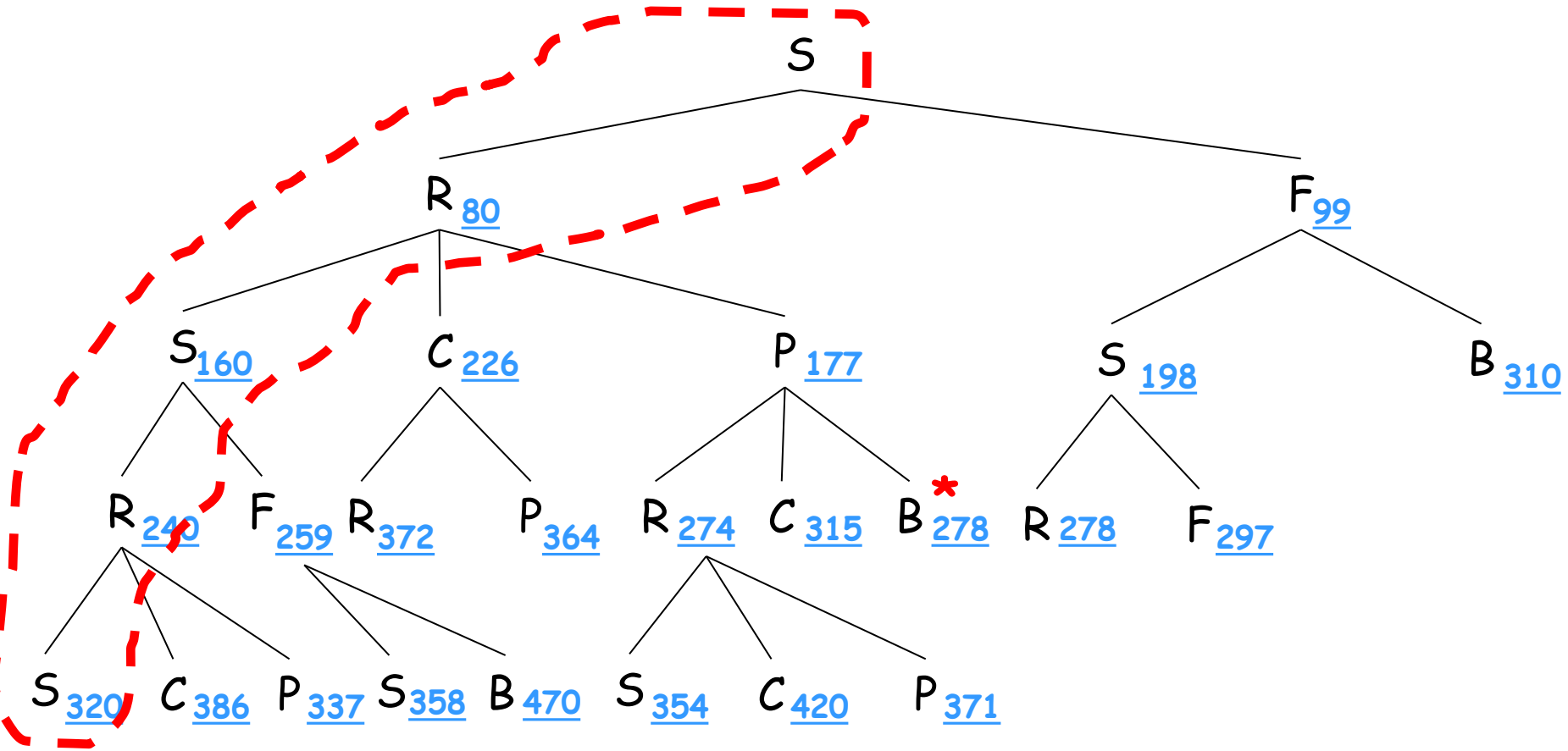
Búsqueda no informada



Búsqueda no informada

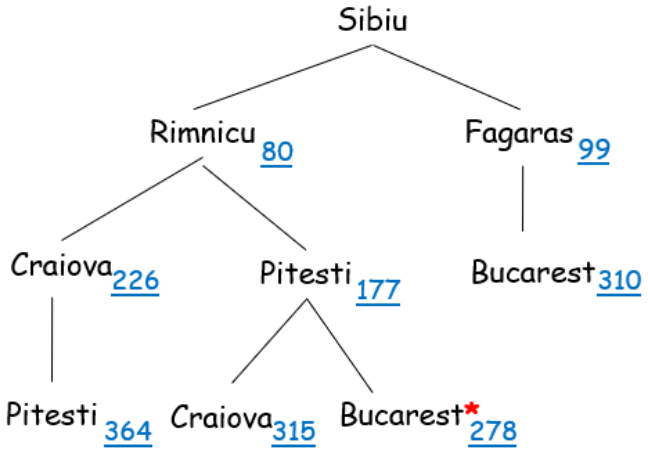


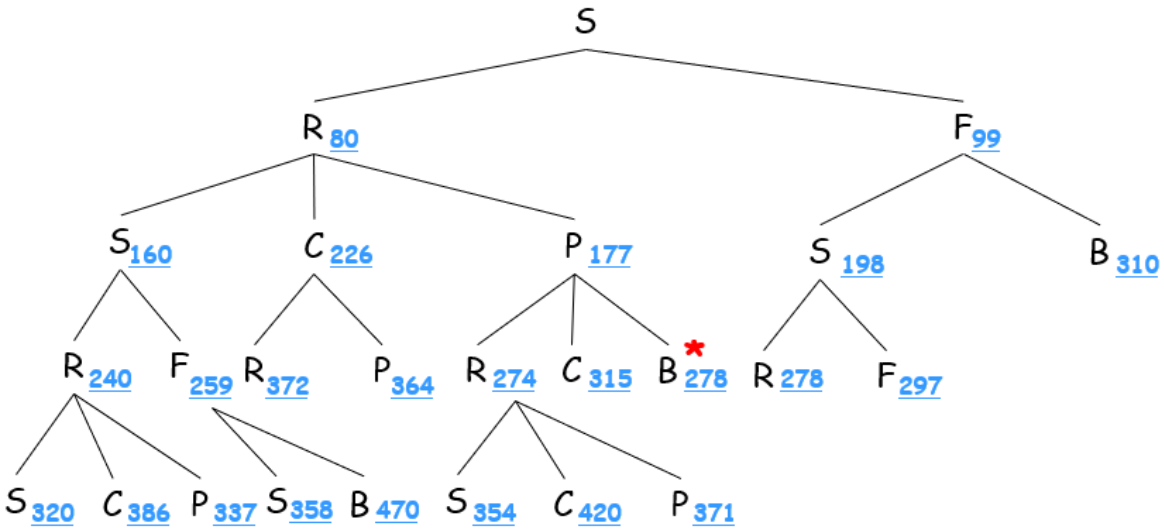
Búsqueda no informada



Los ciclos no afectan la búsqueda por costo uniforme porque al repetir estados se acumula el costo de ruta

Búsqueda no informada

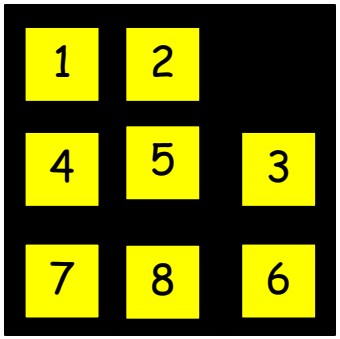




Búsqueda no informada

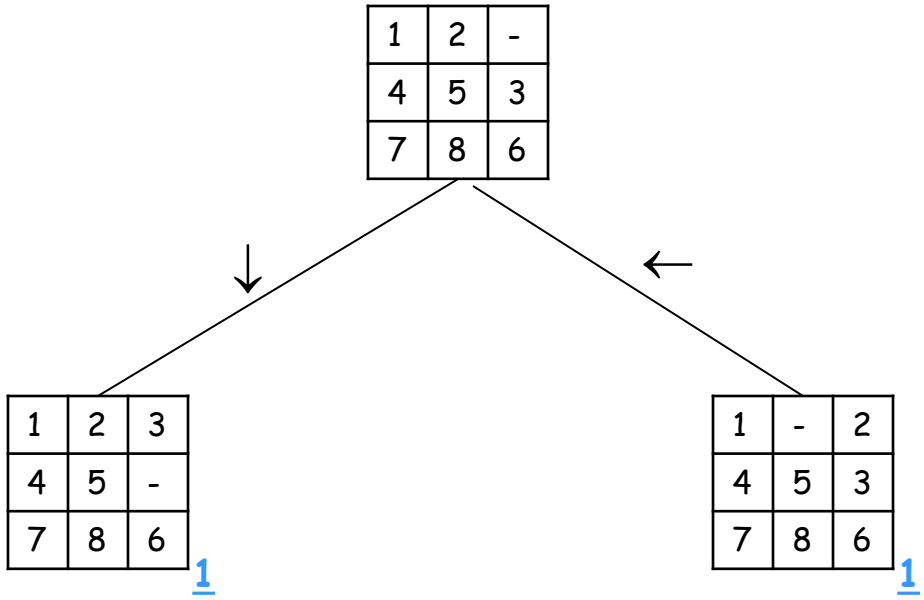
Aplicar búsqueda de costo uniforme

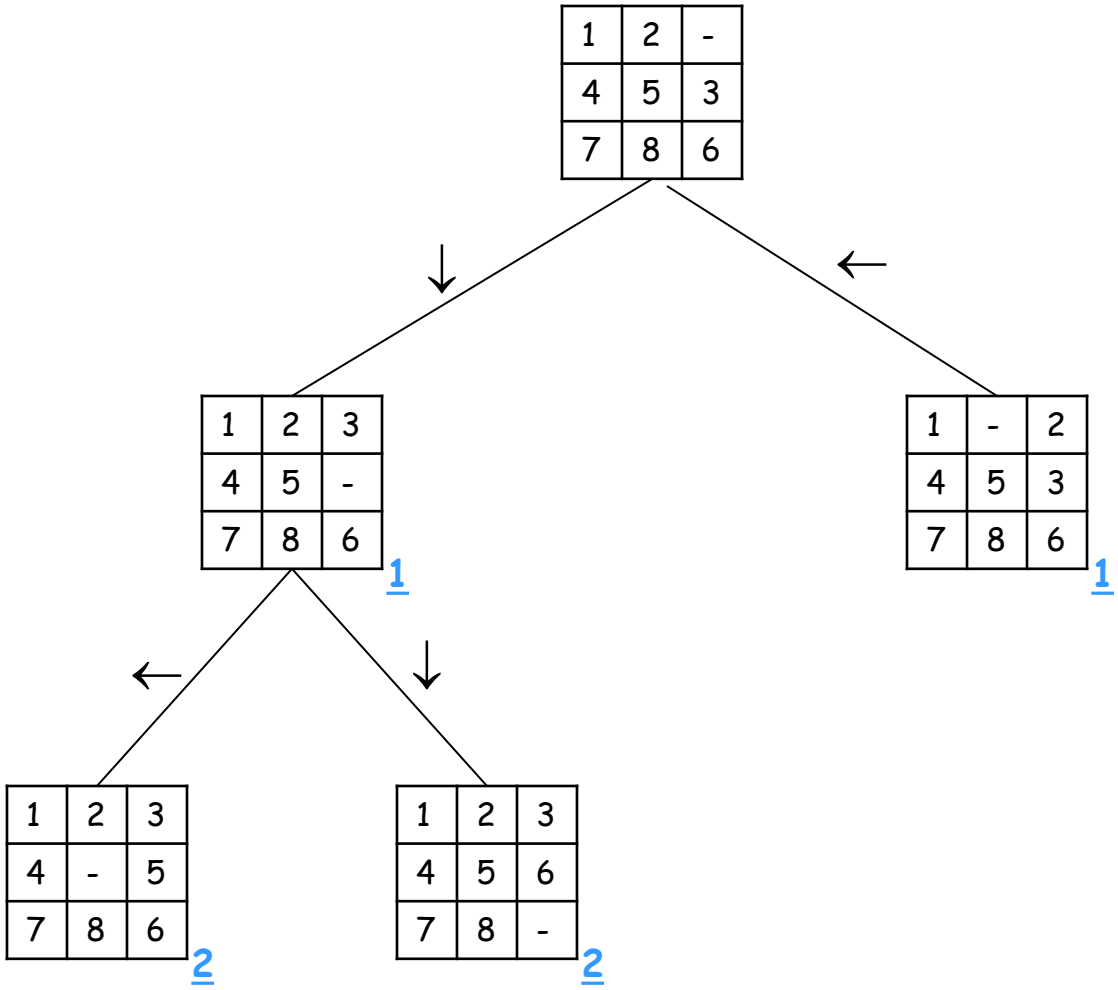
Evite devolverse

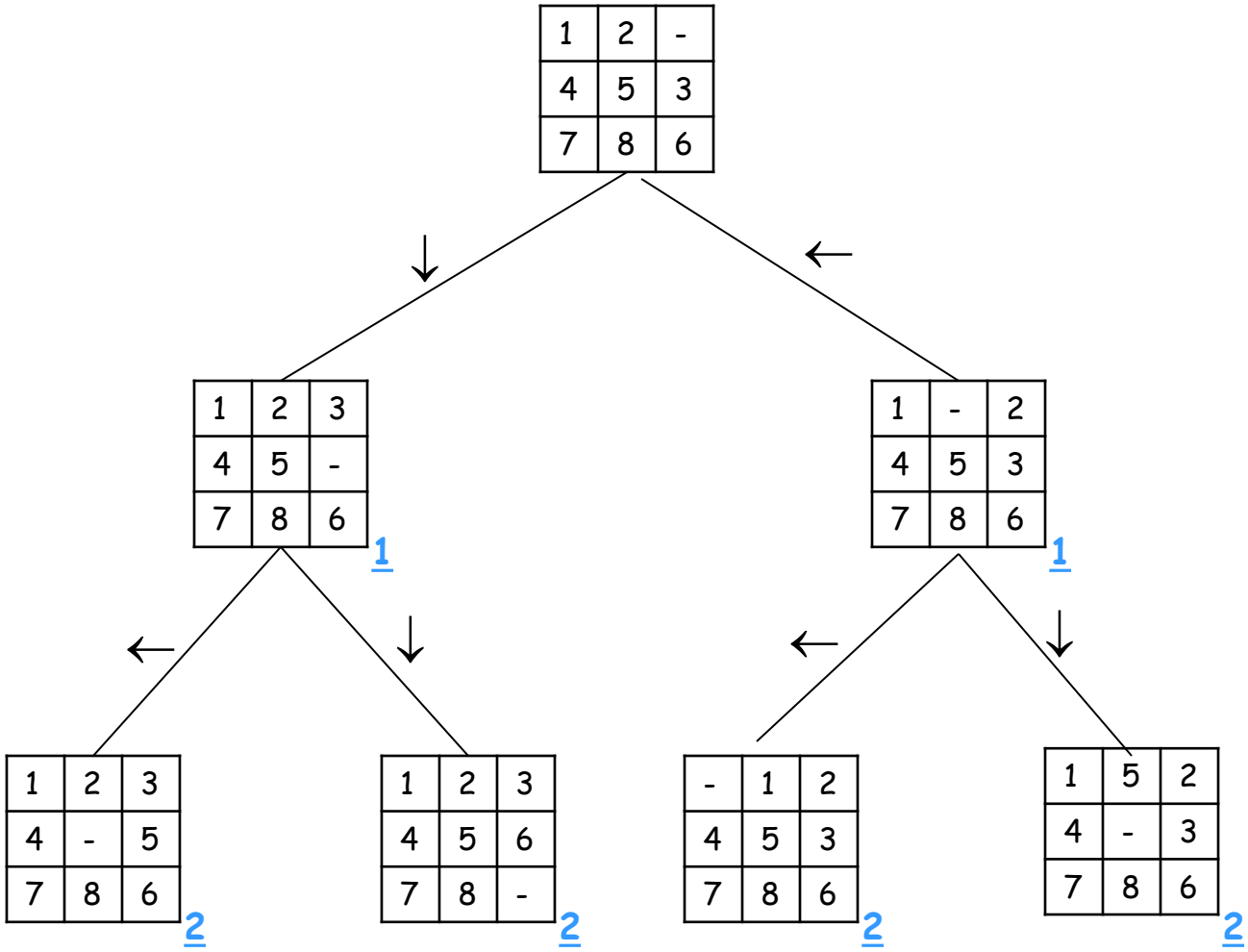


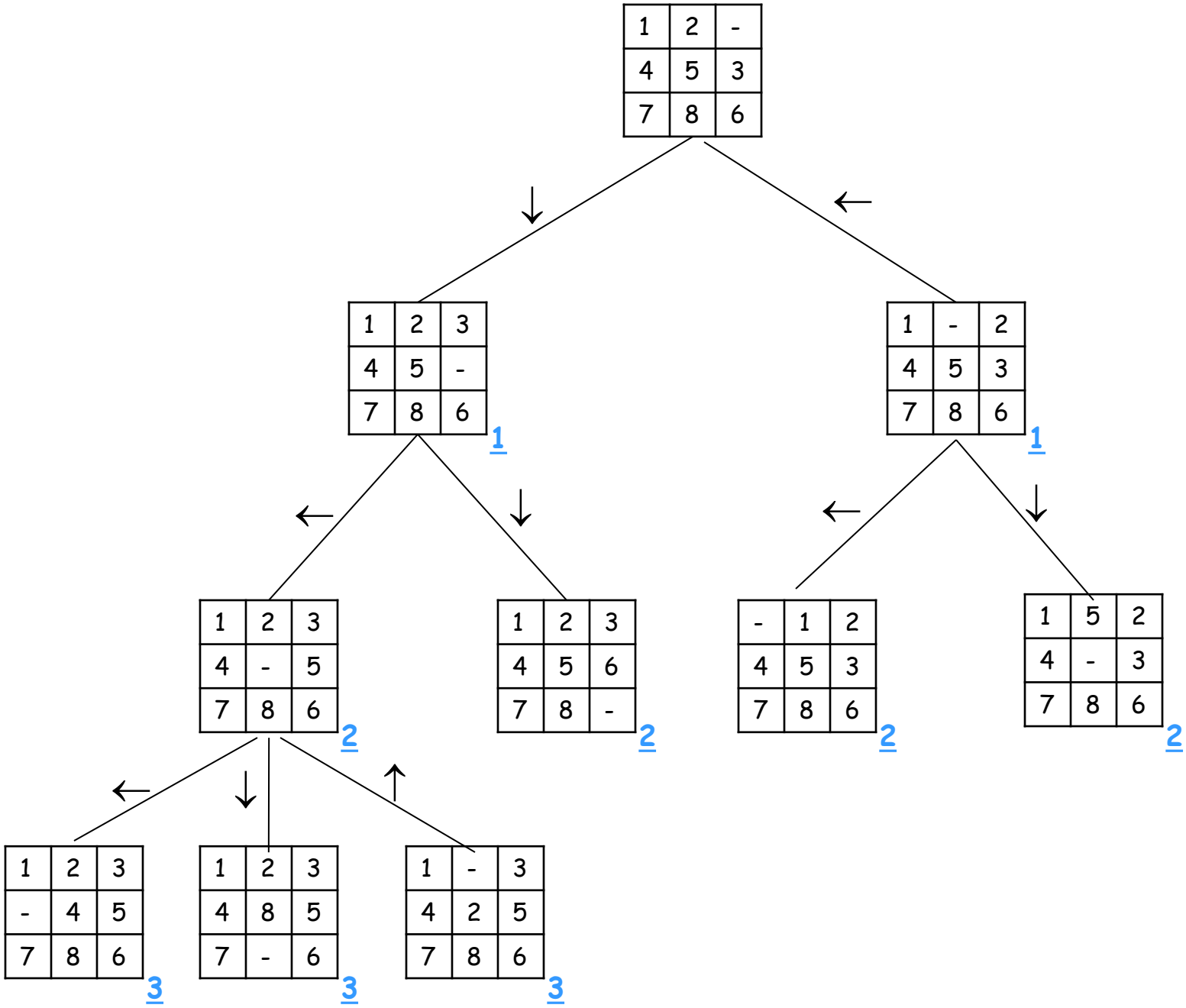
Cada movimiento cuesta 1

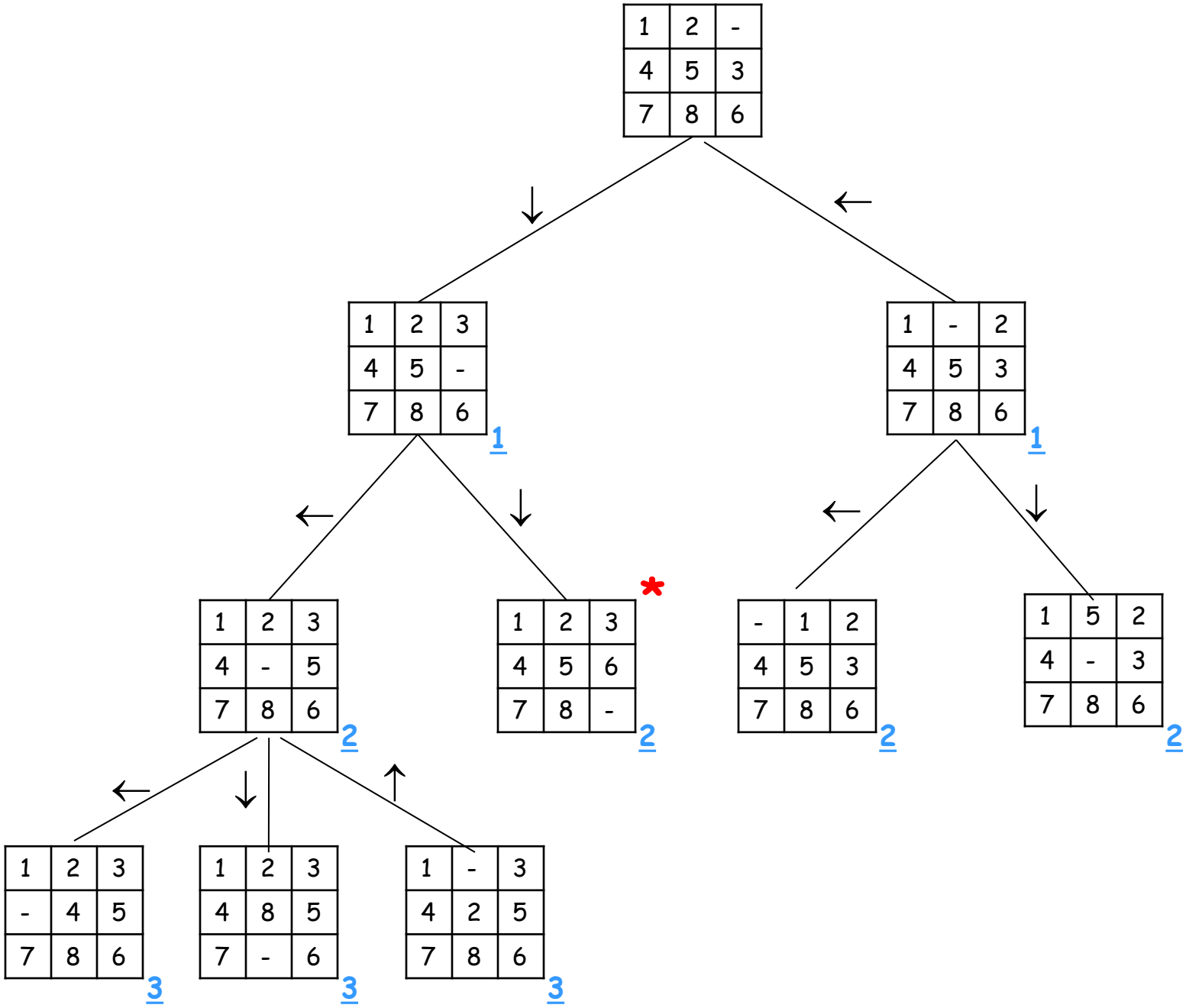
1	2	-
4	5	3
7	8	6

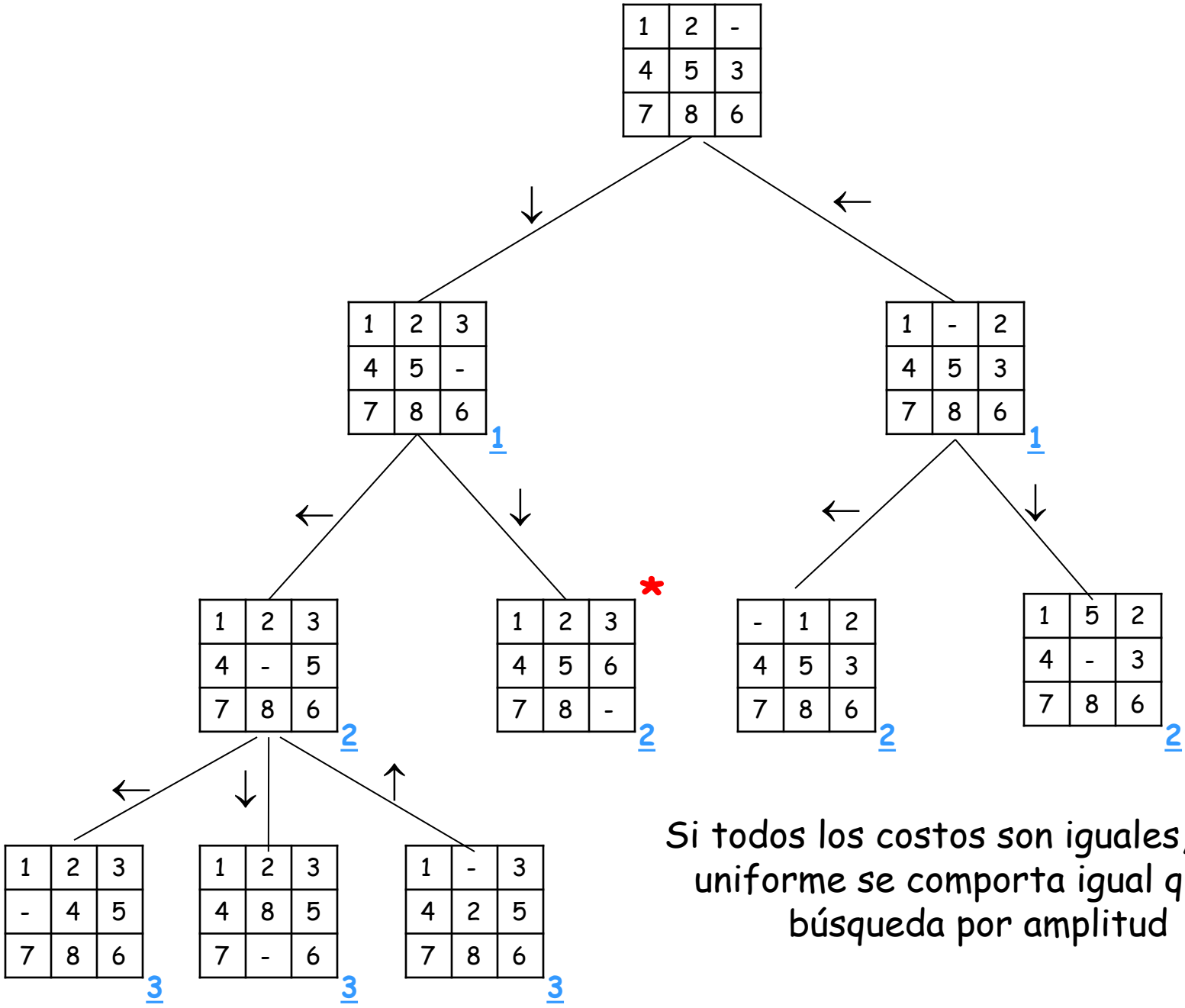

1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1


1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1
1 2 3
4 - 5
7 8 6
2
1 2 3
4 5 6
7 8 -
2


1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1
1 2 3
4 - 5
7 8 6
2
1 2 3
4 5 6
7 8 -
2
- 1 2
4 5 3
7 8 6
2
1 5 2
4 - 3
7 8 6
2


1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1
1 2 3
4 - 5
7 8 6
2
1 2 3
4 5 6
7 8 -
2
- 1 2
4 5 3
7 8 6
2
1 5 2
4 - 3
7 8 6
2
1 2 3
- 4 5
7 8 6
3
1 2 3
4 8 5
7 - 6
3
1 - 3
4 2 5
7 8 6
3


1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1
1 2 3
4 - 5
7 8 6
2
1 2 3
4 5 6
7 8 -
2
*
- 1 2
4 5 3
7 8 6
2
1 5 2
4 - 3
7 8 6
2
1 2 3
- 4 5
7 8 6
3
1 2 3
4 8 5
7 - 6
3
1 - 3
4 2 5
7 8 6
3



Si todos los costos son iguales, costo uniforme se comporta igual que la búsqueda por amplitud

Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda de costo uniforme

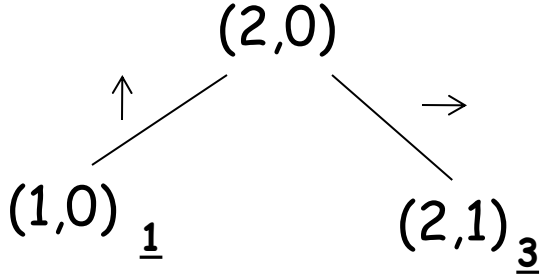
Operadores

- Arriba
- Abajo
- Izquierda
- Derecha

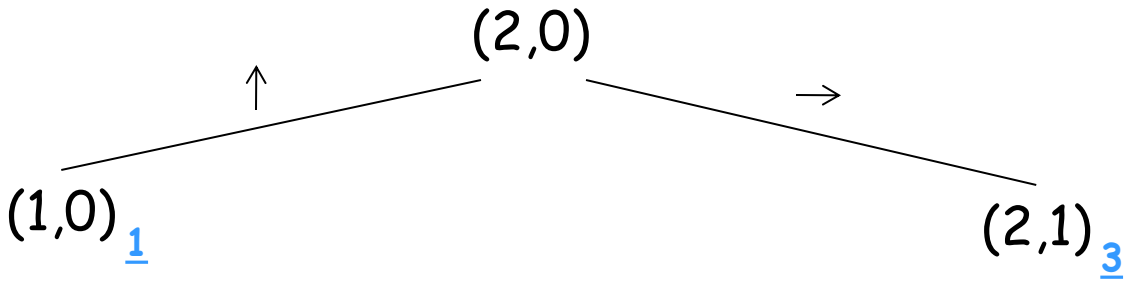
Los costos varían de acuerdo al color de la casilla a la cual se llegue

- : 1
- : 2
- : 3
- : 1

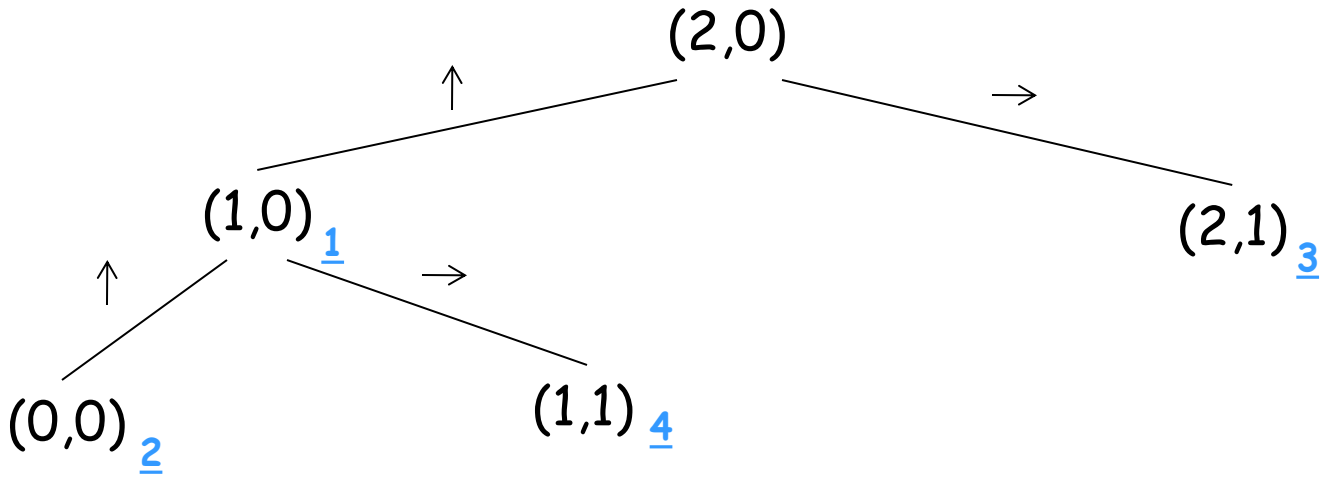




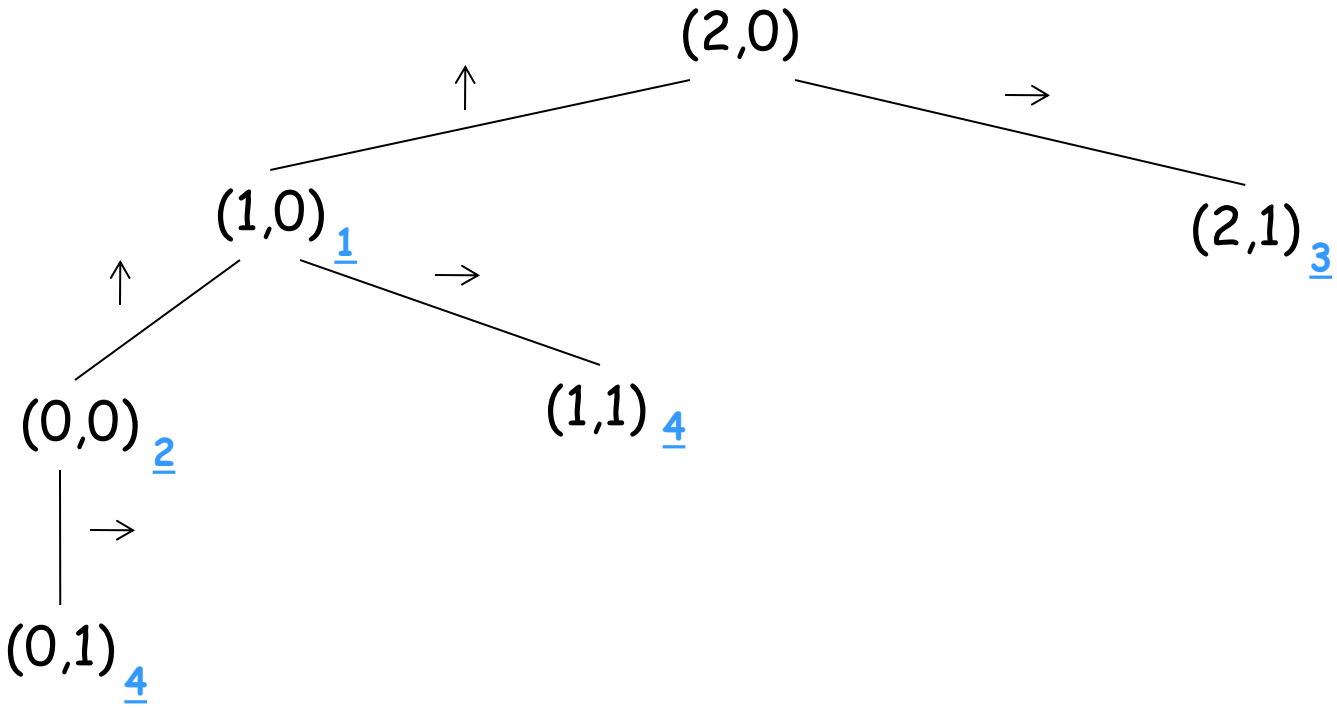
* Evite devolverse


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3

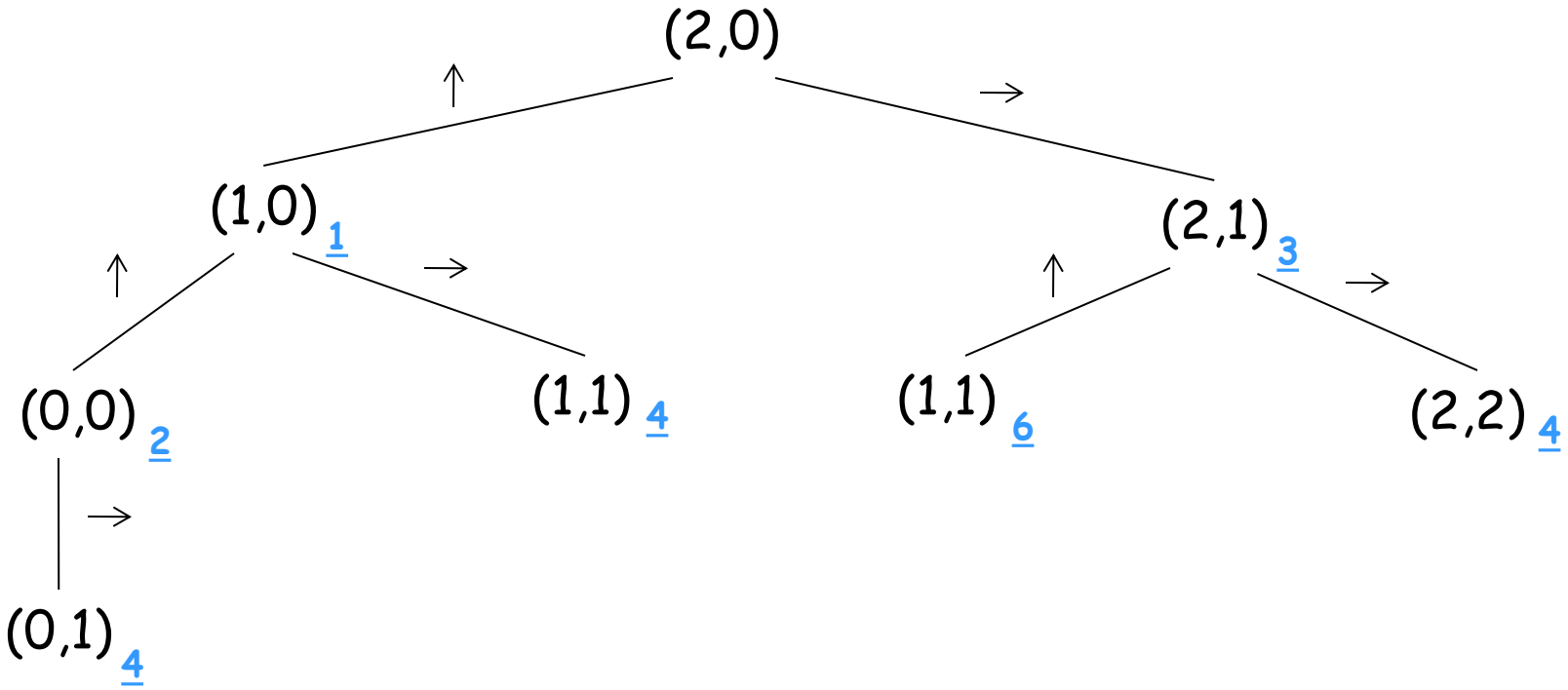

0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4

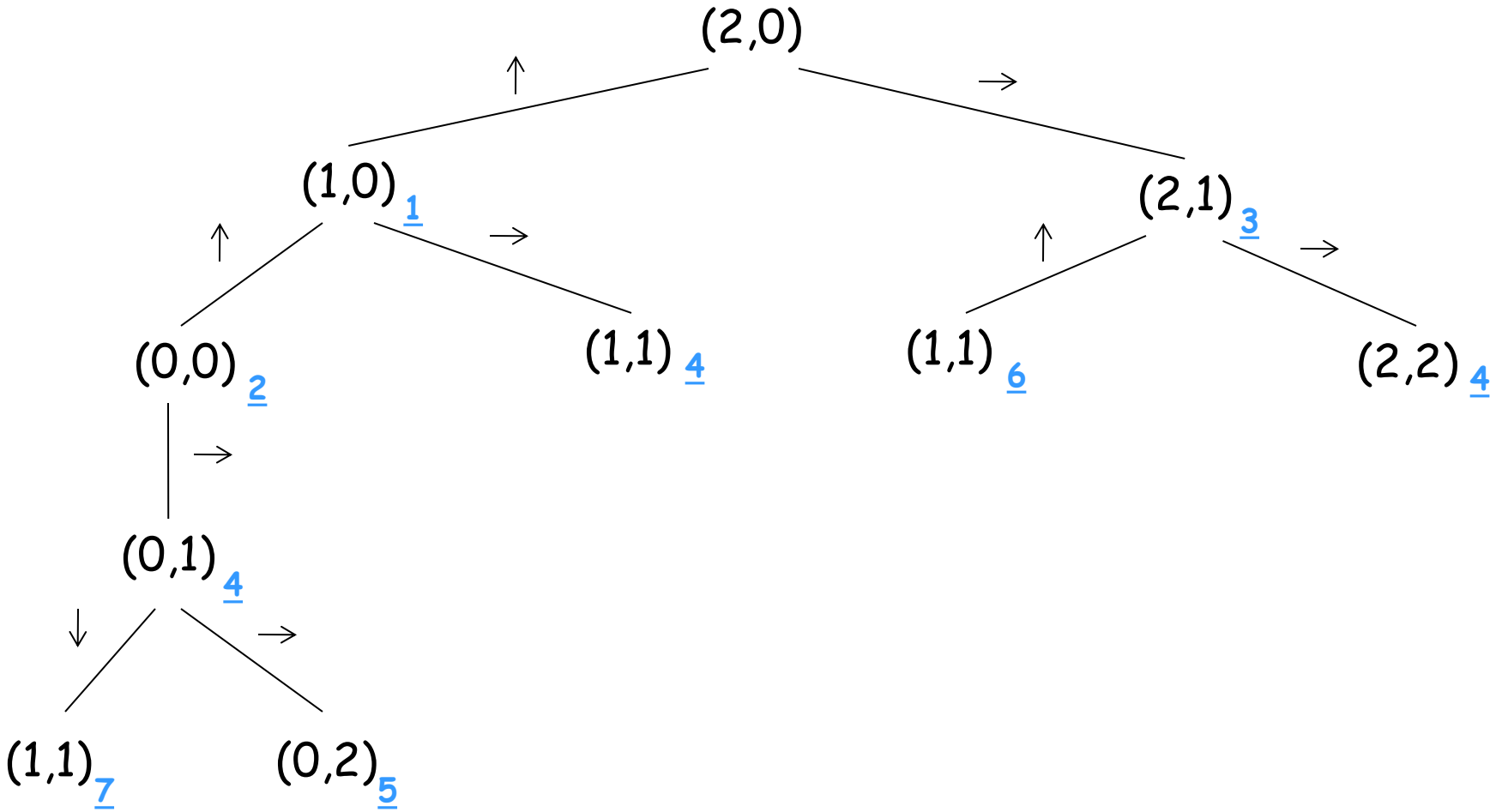

0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(0,1) 4

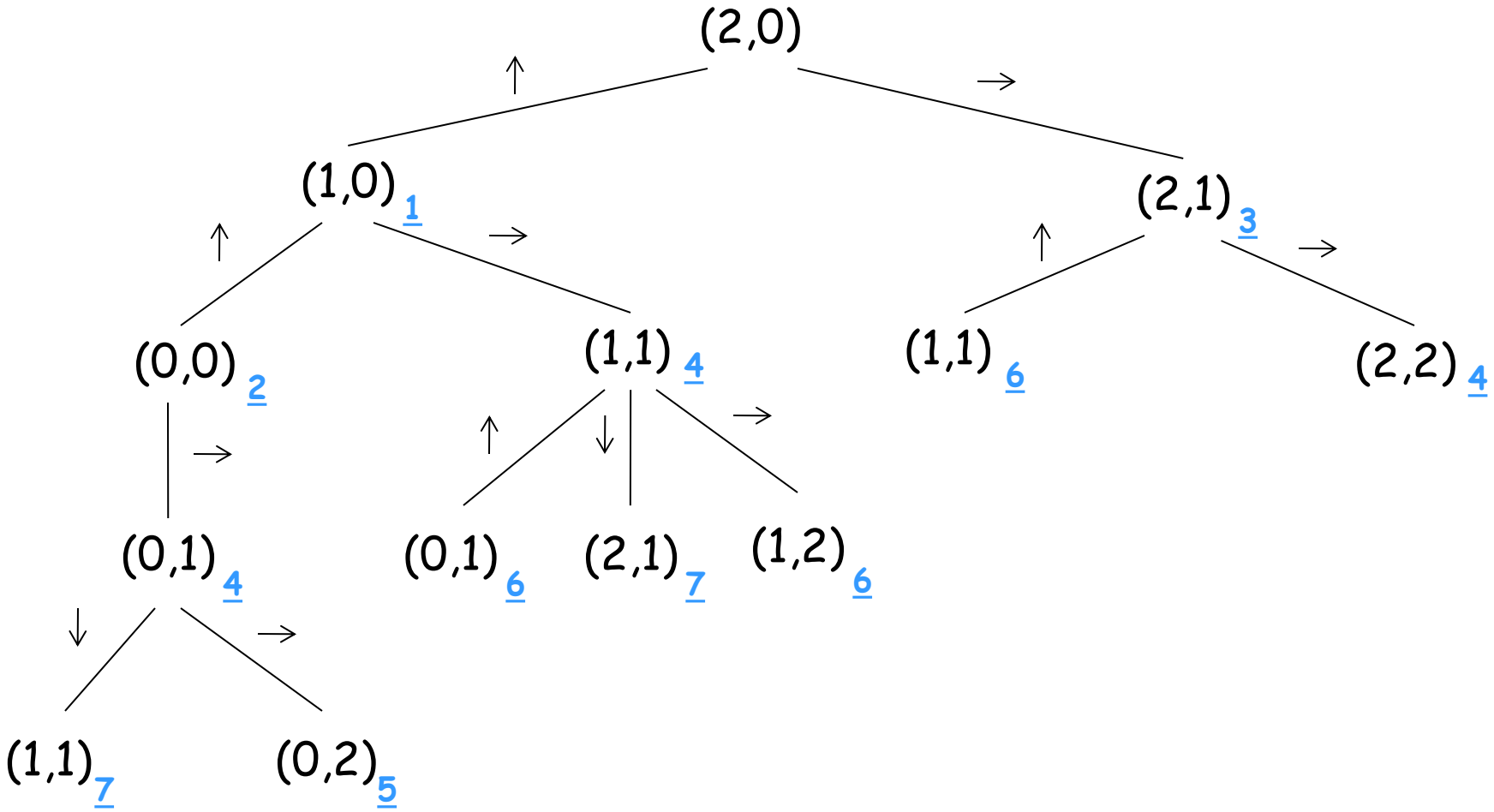

0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4

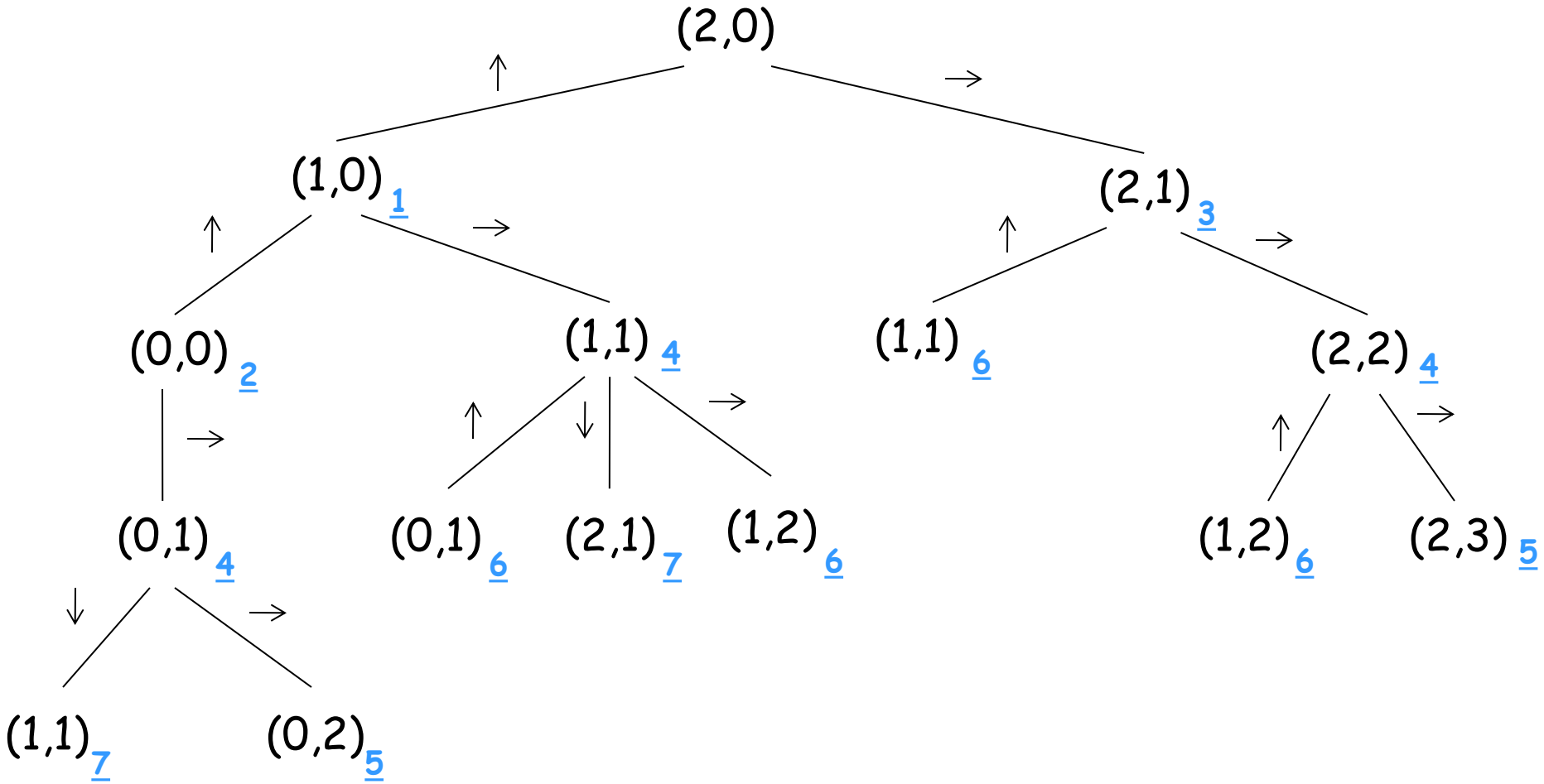

0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4
(1,1) 7
(0,2) 5

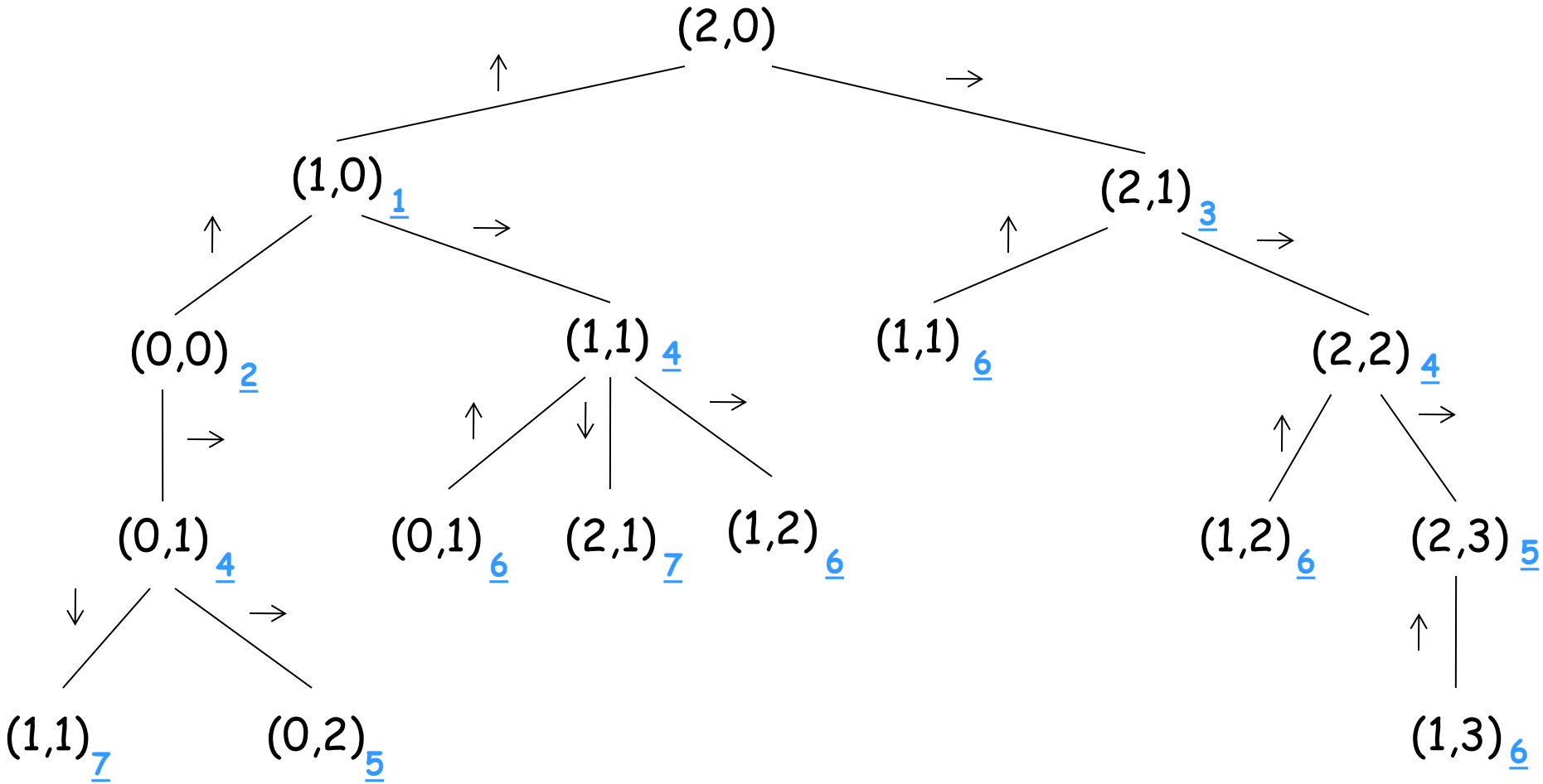

0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4
(0,1) 6
(2,1) 7
(1,2) 6
(1,1) 7
(0,2) 5

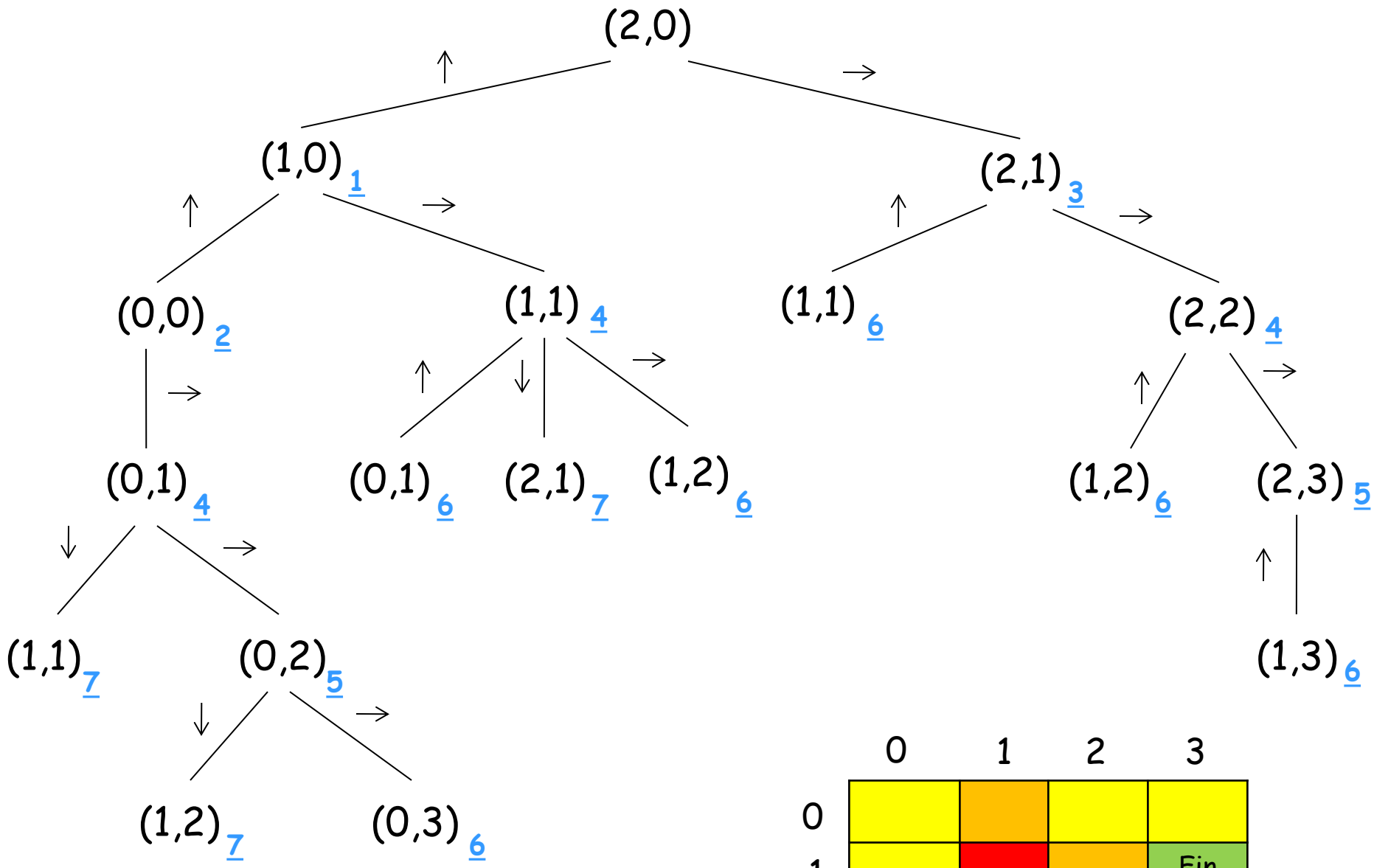

0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4
(0,1) 6
(2,1) 7
(1,2) 6
(1,2) 6
(2,3) 5
(1,1) 7
(0,2) 5

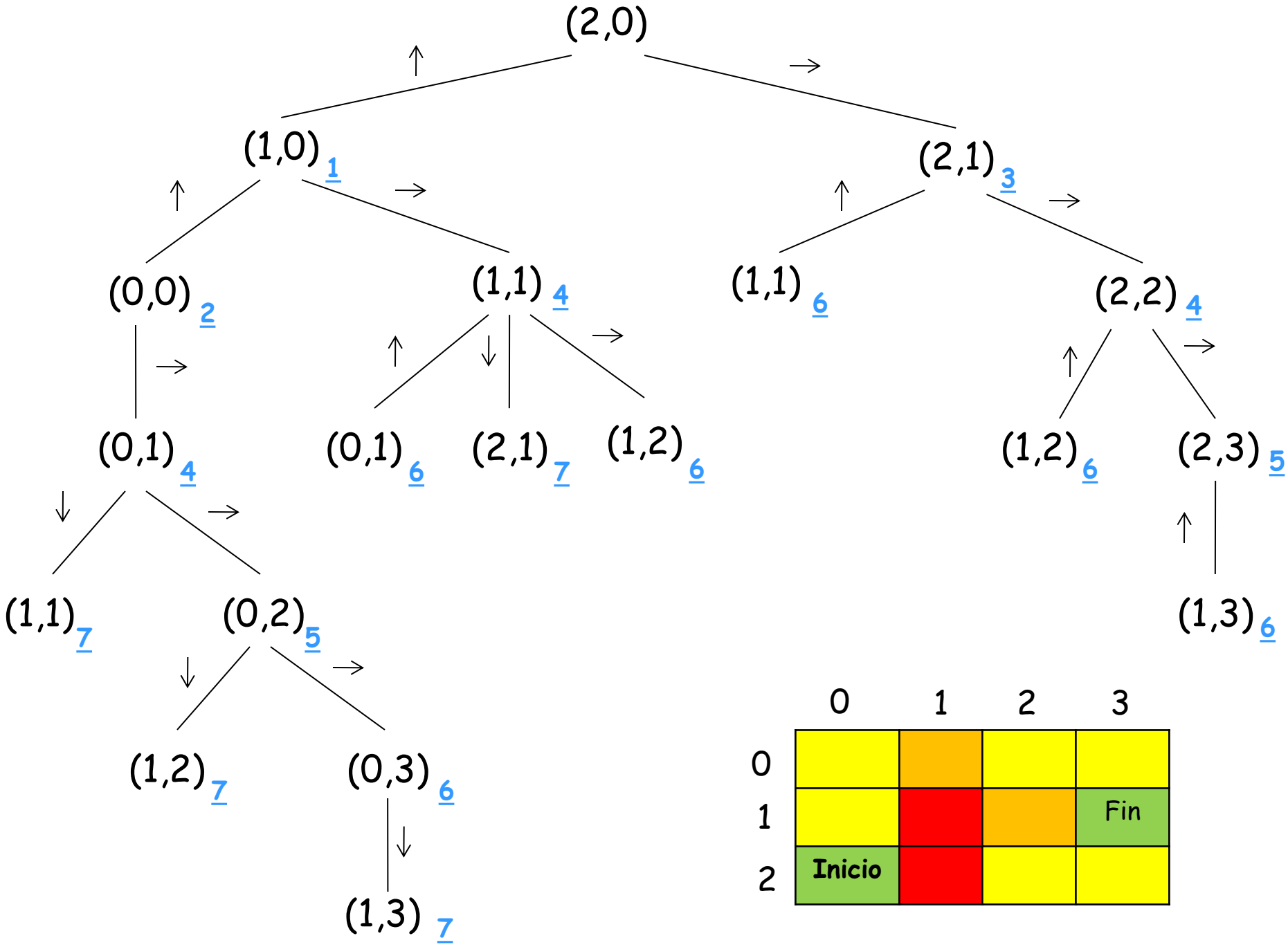

0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio

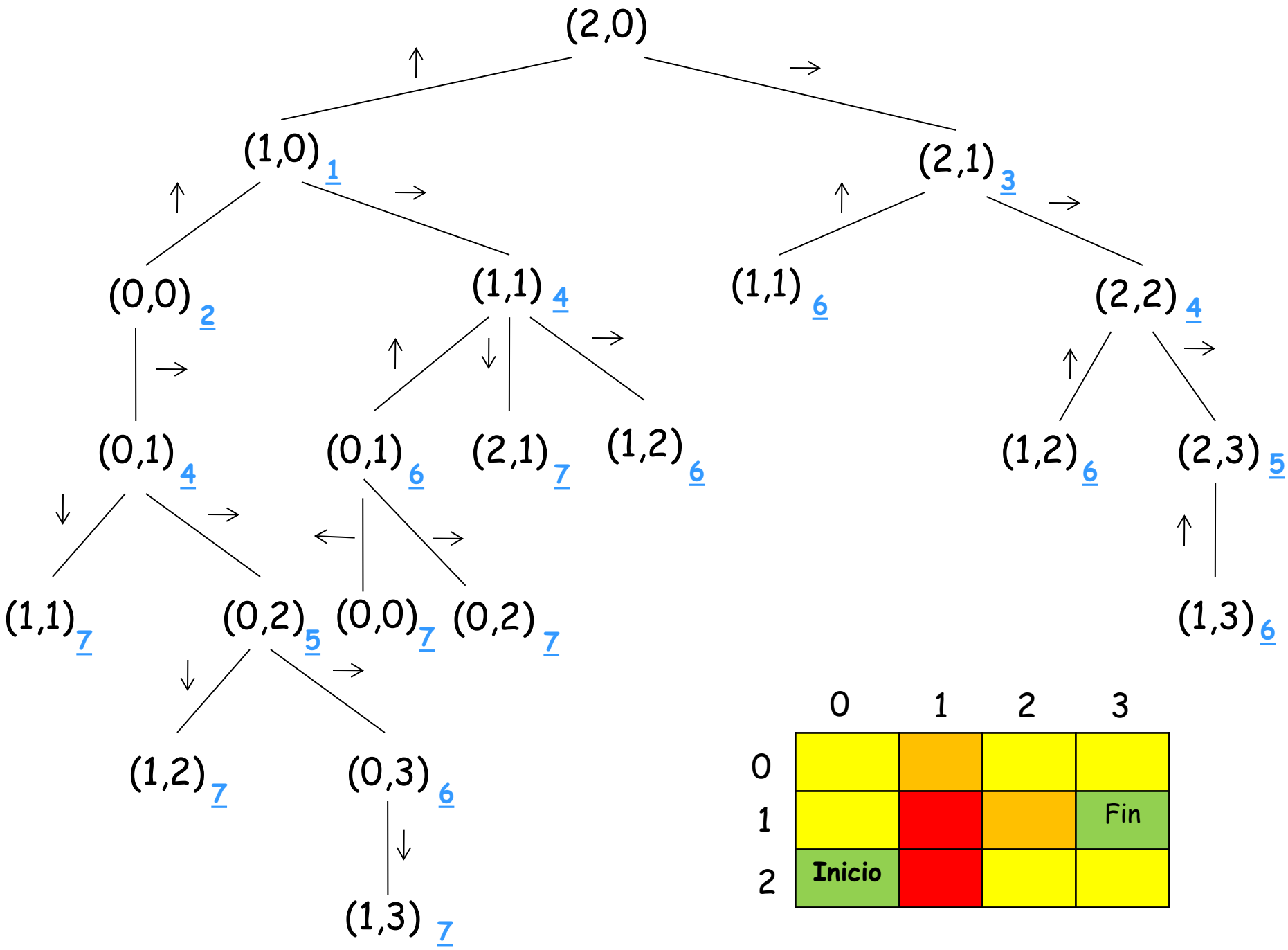

(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4
(0,1) 6
(2,1) 7
(1,2) 6
(1,2) 6
(2,3) 5
(1,1) 7
(0,2) 5
(1,3) 6

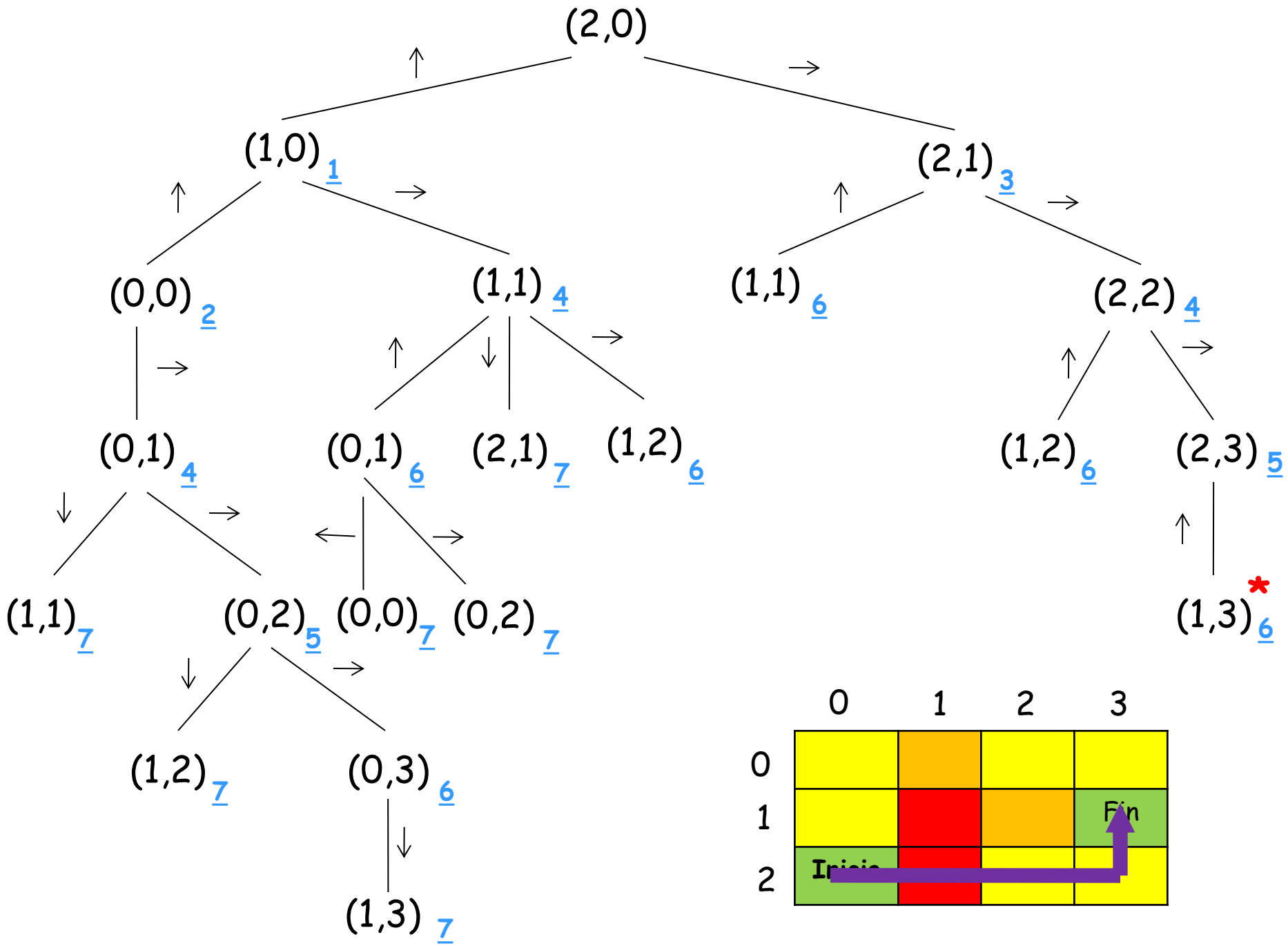

0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4
(0,1) 6
(2,1) 7
(1,2) 6
(1,2) 6
(2,3) 5
(1,1) 7
(0,2) 5
(1,3) 6
(1,2) 7
(0,3) 6


0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4
(0,1) 6
(2,1) 7
(1,2) 6
(1,2) 6
(2,3) 5
(1,1) 7
(0,2) 5
(1,3) 6
(1,2) 7
(0,3) 6
(1,3) 7
0 1 2 3
0
1
2
Inicio
Fin


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4
(0,1) 6
(2,1) 7
(1,2) 6
(1,2) 6
(2,3) 5
(1,1) 7
(0,2) 5
(0,0) 7
(0,2) 7
(1,3) 6
(1,2) 7
(0,3) 6
(1,3) 7
0
1
2
3
0
1
2
Fin
Inicio

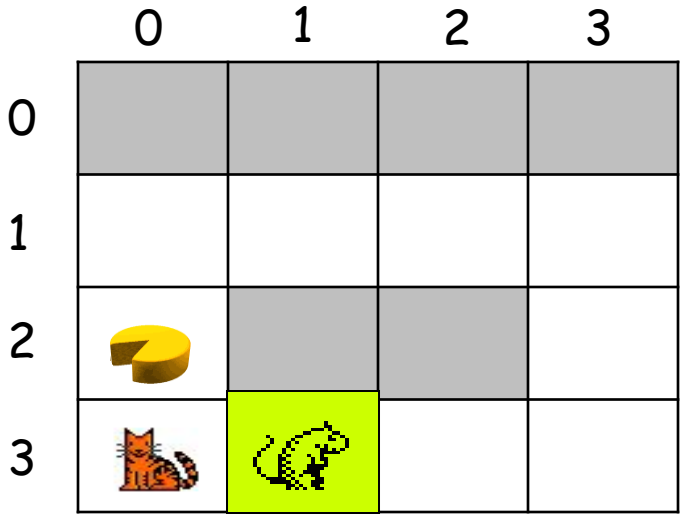

(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4
(0,1) 6
(2,1) 7
(1,2) 6
(1,2) 6
(2,3) 5
(1,1) 7
(0,2) 5
(0,0) 7
(0,2) 7
(1,3) 6
(1,2) 7
(0,3) 6
(1,3) 7
0
1
2
3
0
1
2
Fin

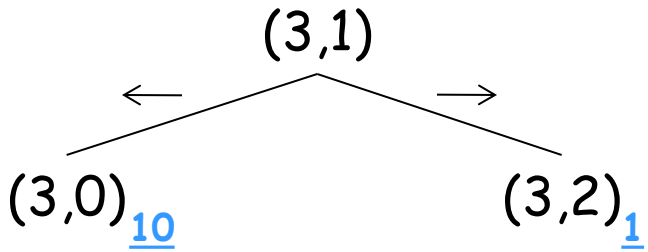
Búsqueda no informada

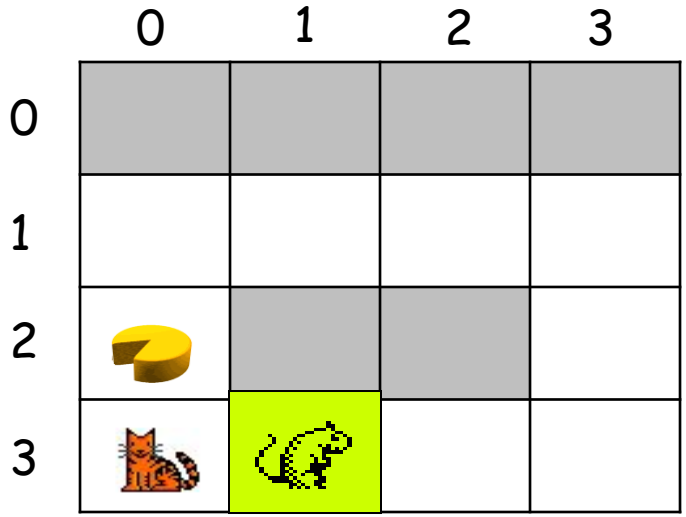
Aplicar búsqueda por costo uniforme

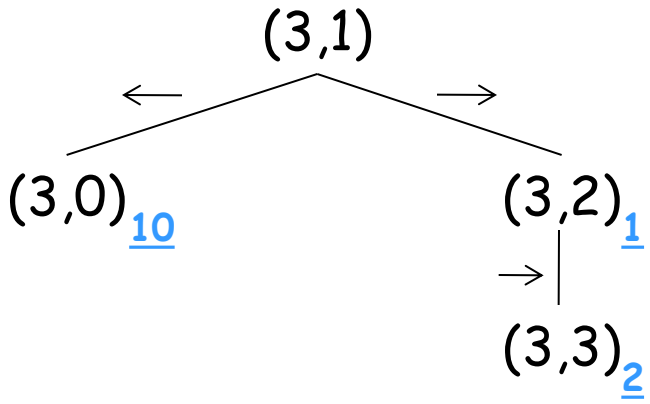
- El costo de desplazarse hacia una casilla donde no hay gato es 1
- El costo de desplazarse hacia una casilla con gato es 10

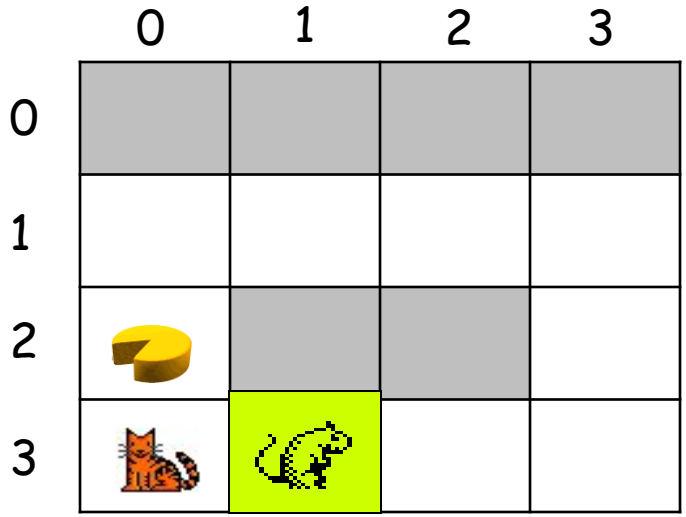
* Evite devolverse

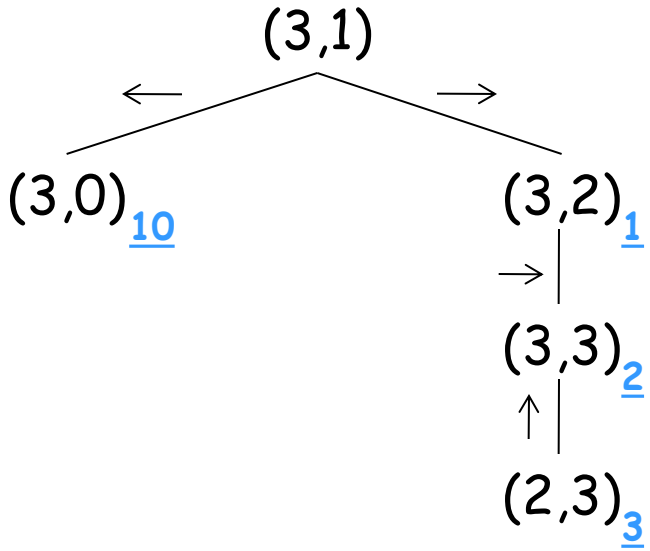


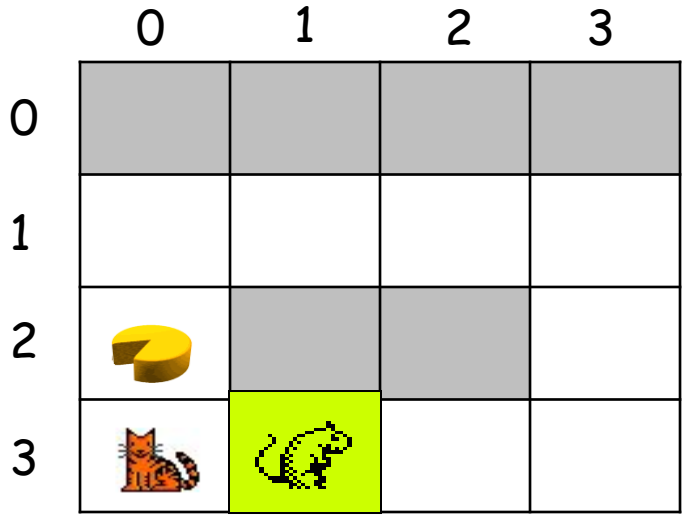

(3,1)
(3,0)10
(3,2)1

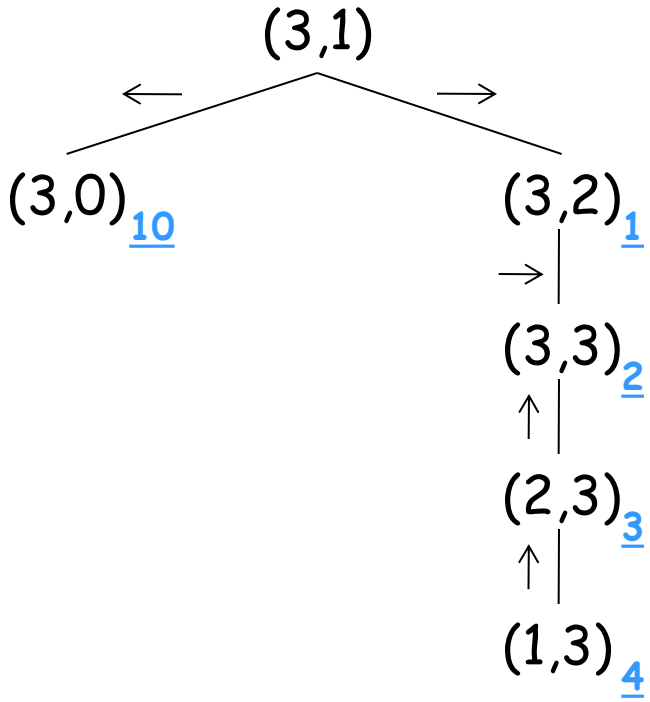

0
1
2
3
0
1
2
3

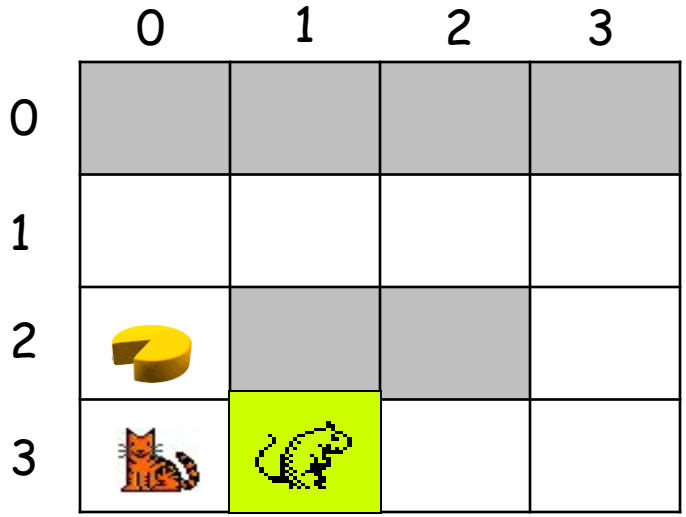

(3,1)
(3,0)10
(3,2)1
(3,3)2

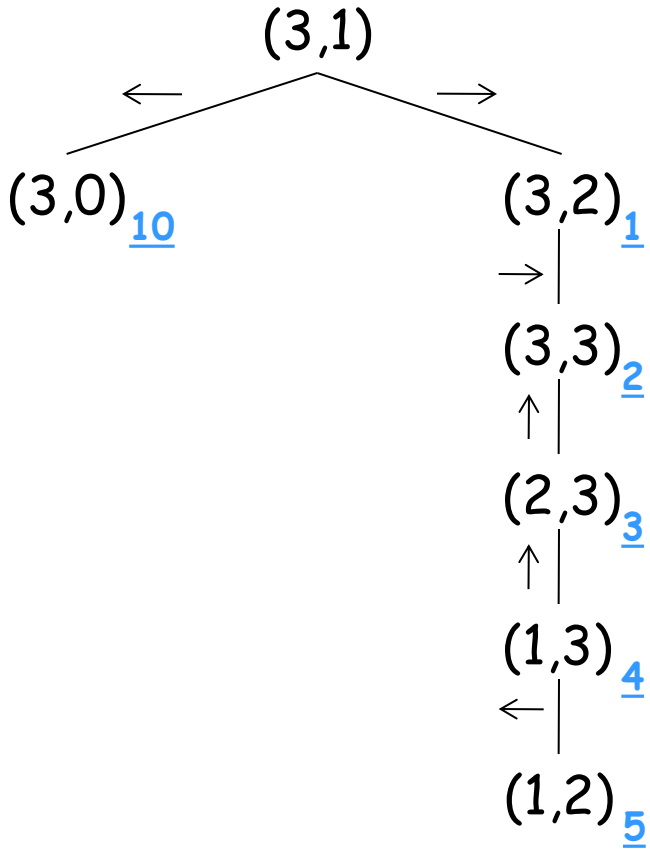

0
1
2
3
0
1
2
3

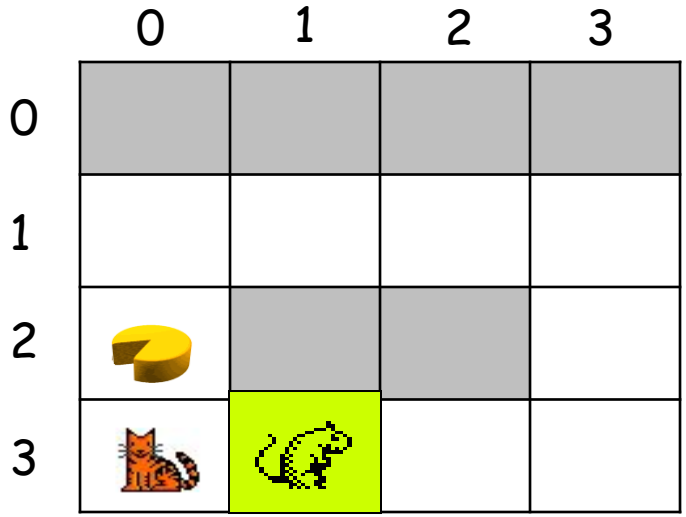

(3,1)
(3,0)10
(3,2)1
(3,3)2
(2,3)3

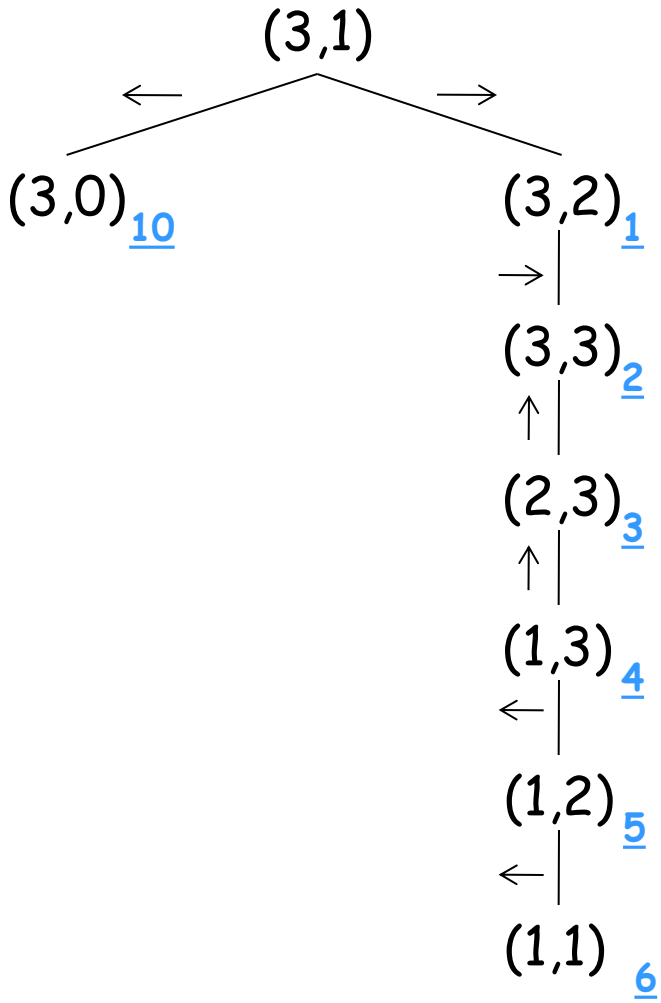

0
1
2
3
0
1
2
3

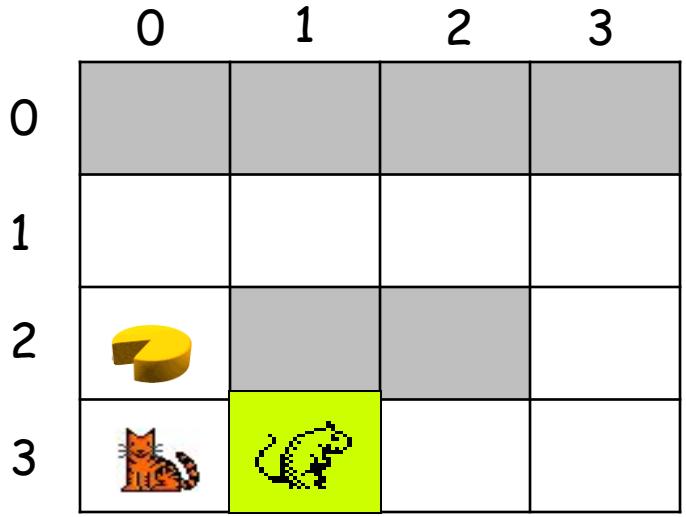

(3,1)
(3,0) 10
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 4

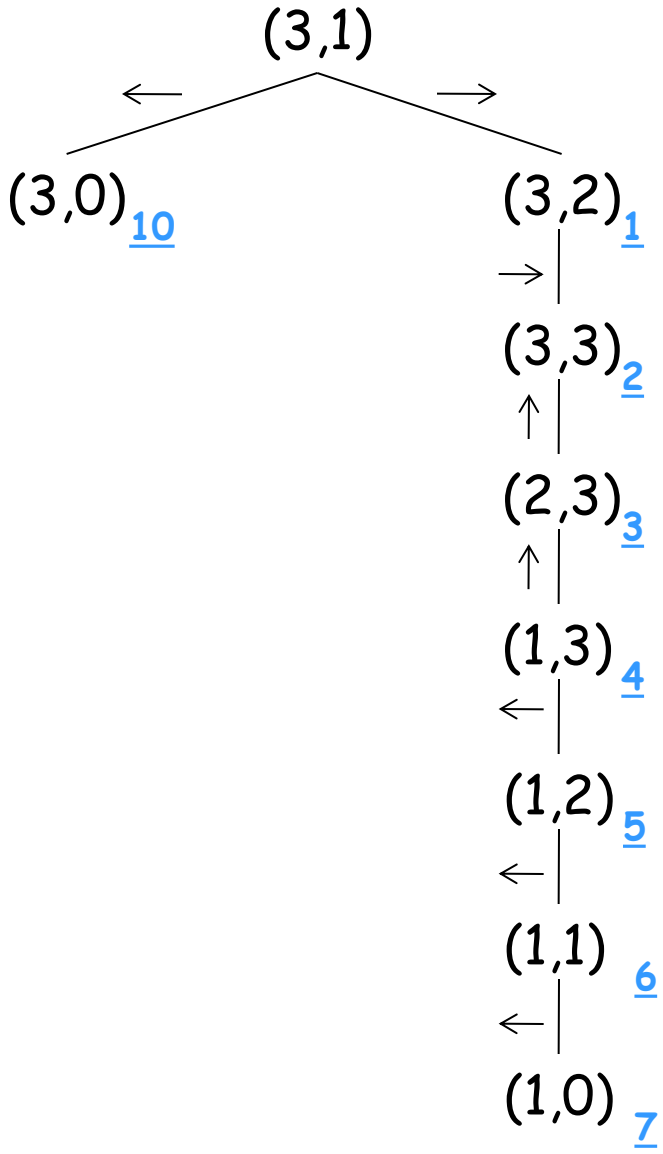

0
1
2
3
0
1
2
3

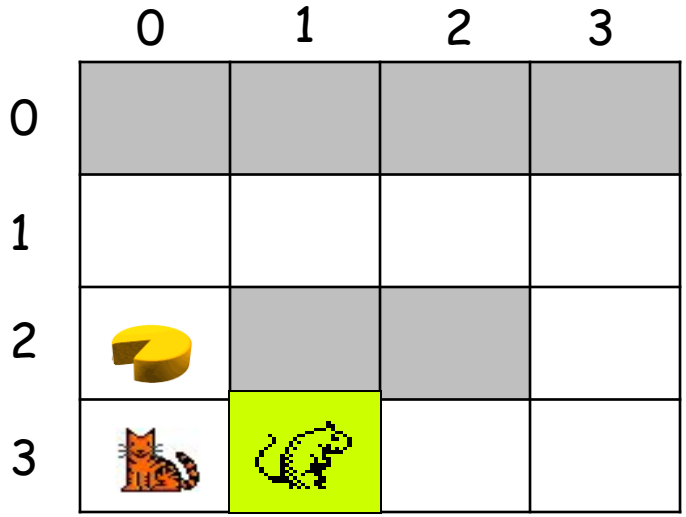

(3,1)
(3,0) 10
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 4
(1,2) 5

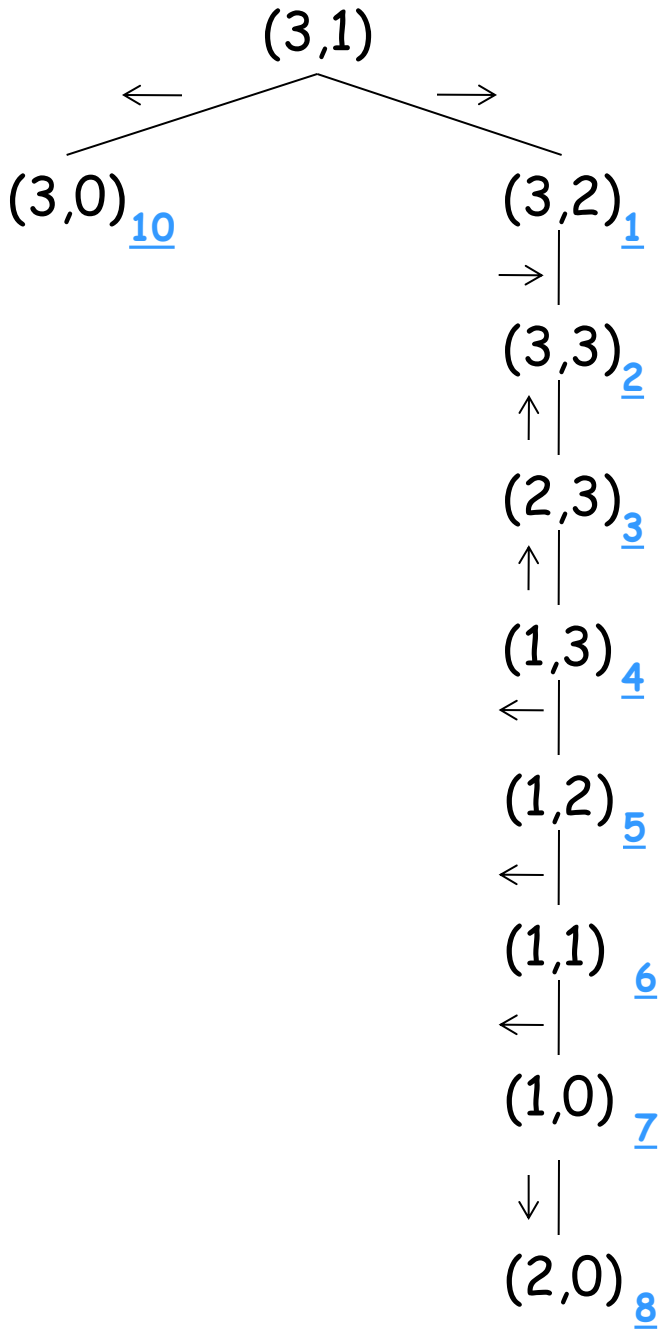

0
1
2
3
0
1
2
3

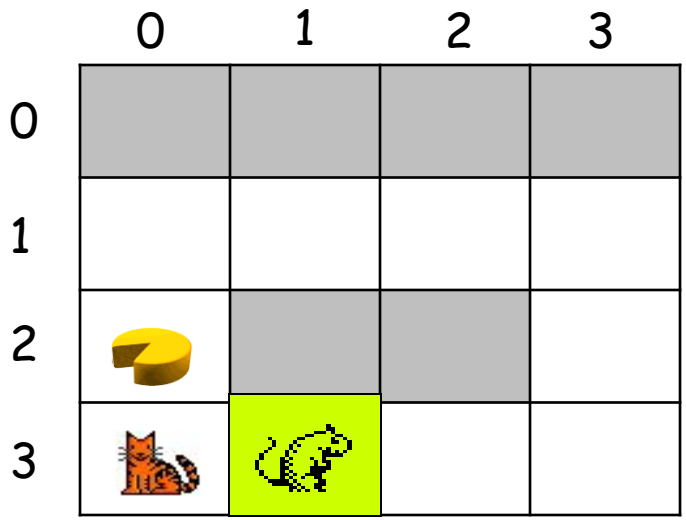

(3,1)
(3,0) 10
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 4
(1,2) 5
(1,1) 6

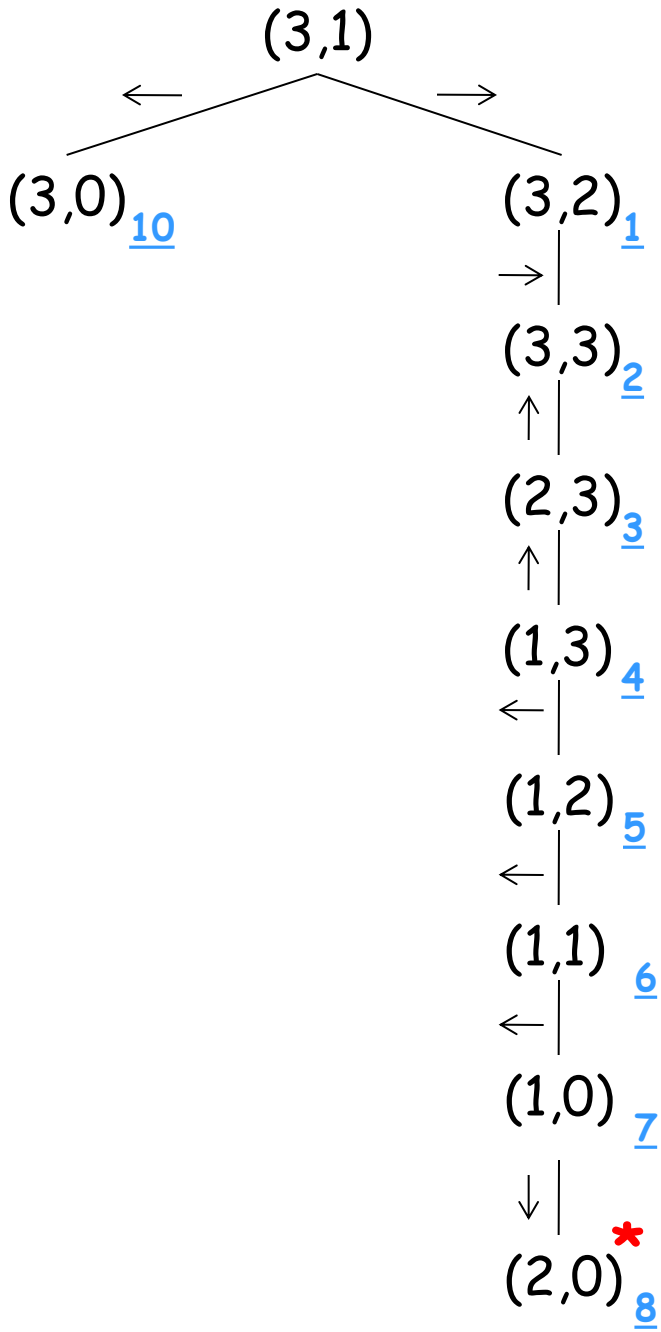

0
1
2
3
0
1
2
3

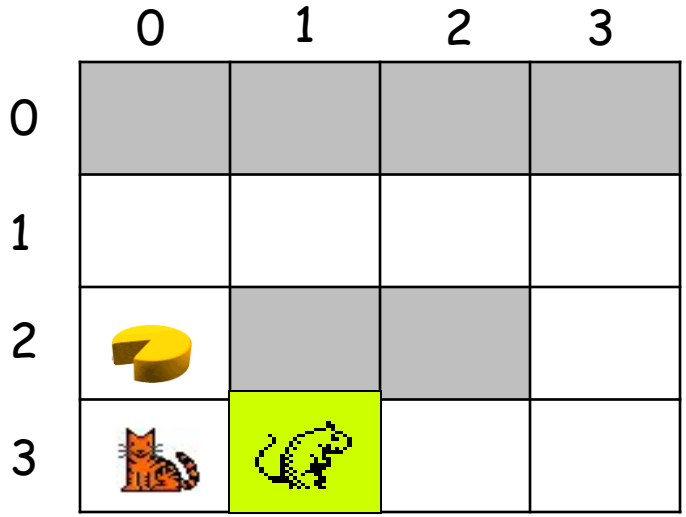

(3,1)
(3,0) 10
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 4
(1,2) 5
(1,1) 6
(1,0) 7


0
1
2
3
0
1
2
3


(3,1)
(3,0) 10
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 4
(1,2) 5
(1,1) 6
(1,0) 7
(2,0) 8


0
1
2
3
0
1
2
3


(3,1)
(3,0) 10
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 4
(1,2) 5
(1,1) 6
(1,0) 7
(2,0) 8

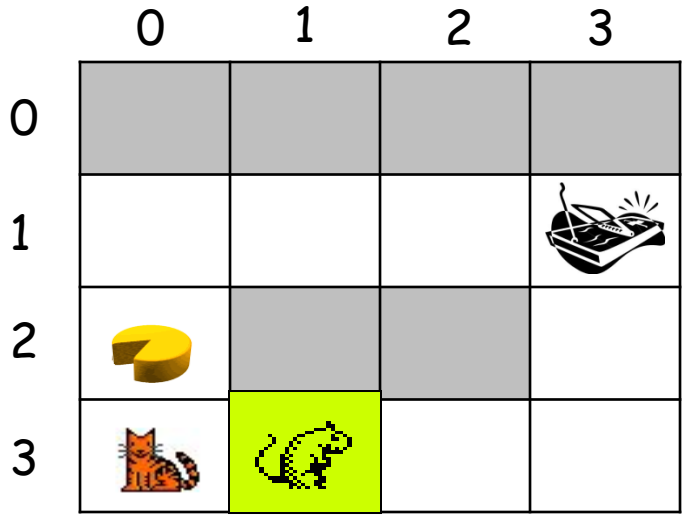

0
1
2
3
0
1
2
3

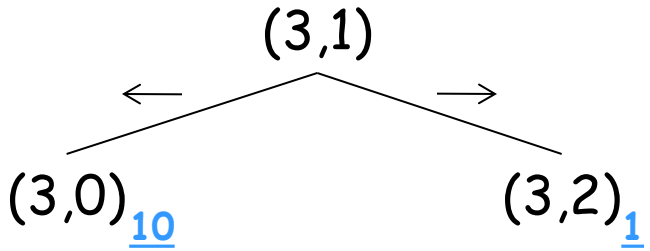
Búsqueda no informada

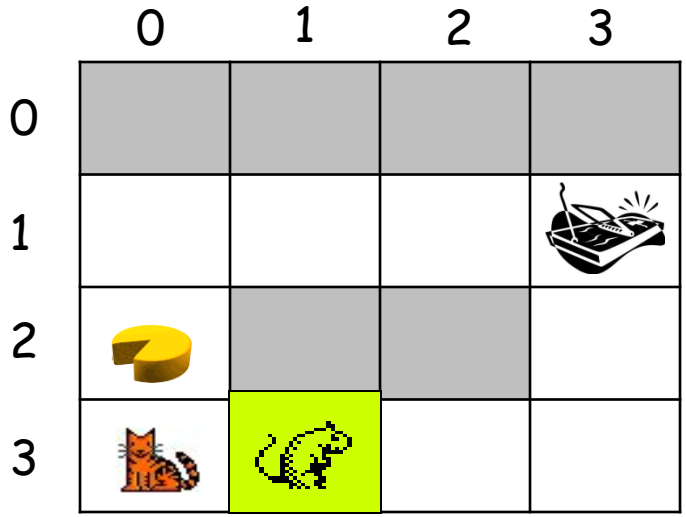
Aplicar búsqueda por costo uniforme

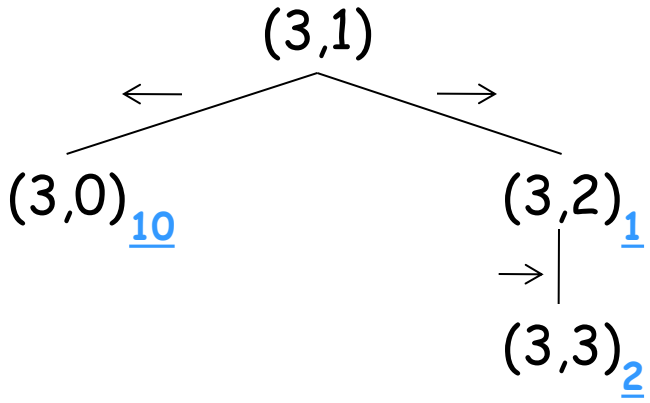
- El costo de desplazarse hacia una casilla donde no hay gato ni ratonera es 1
- El costo de desplazarse hacia una casilla con gato es 10
- El costo de desplazarse hacia una casilla con ratonera es 5

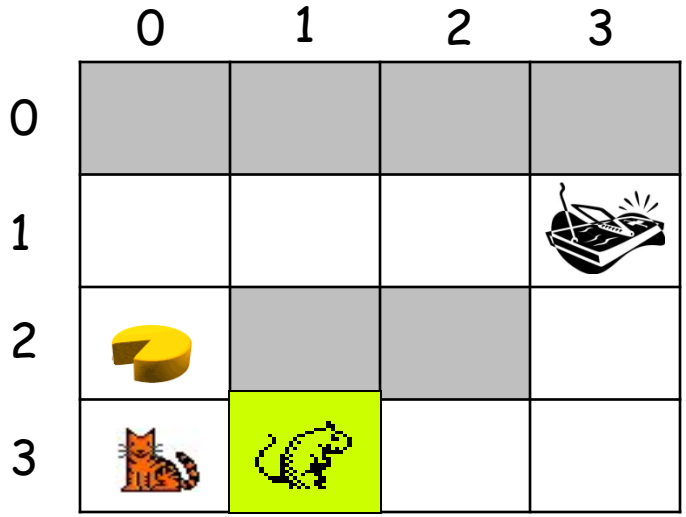
* Evite devolverse

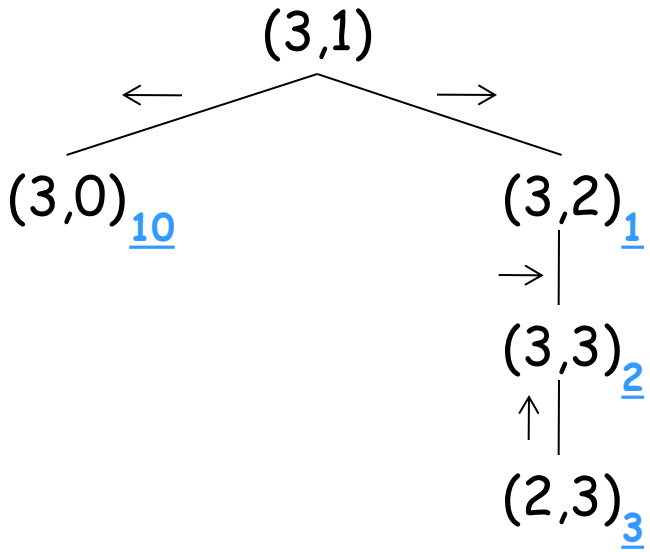


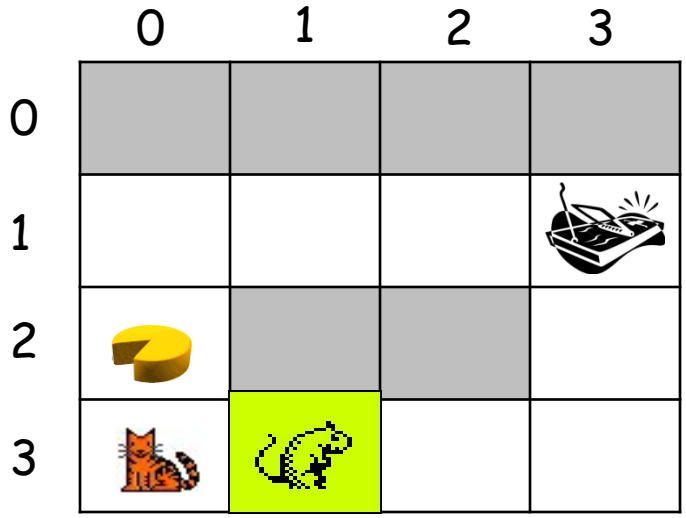

(3,1)
(3,0)10
(3,2)1

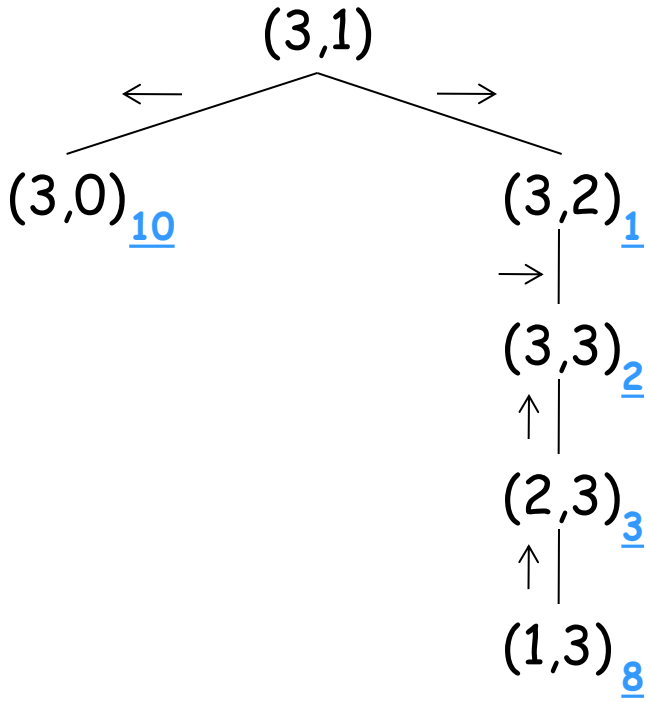

0
1
2
3
0
1
2
3

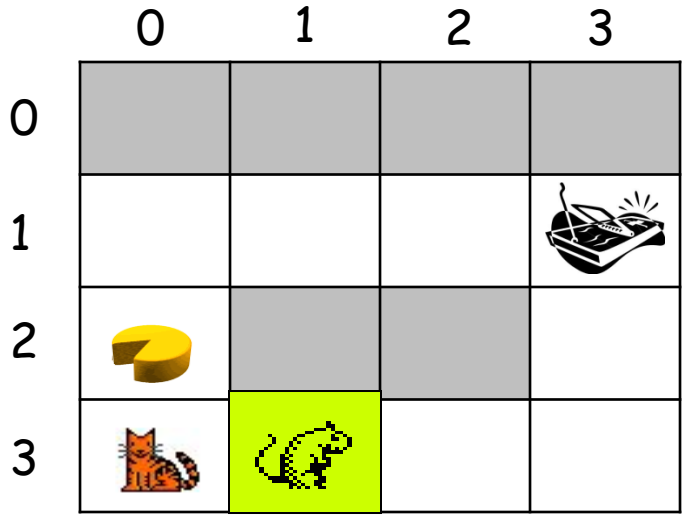

(3,1)
(3,0)10
(3,2)1
(3,3)2

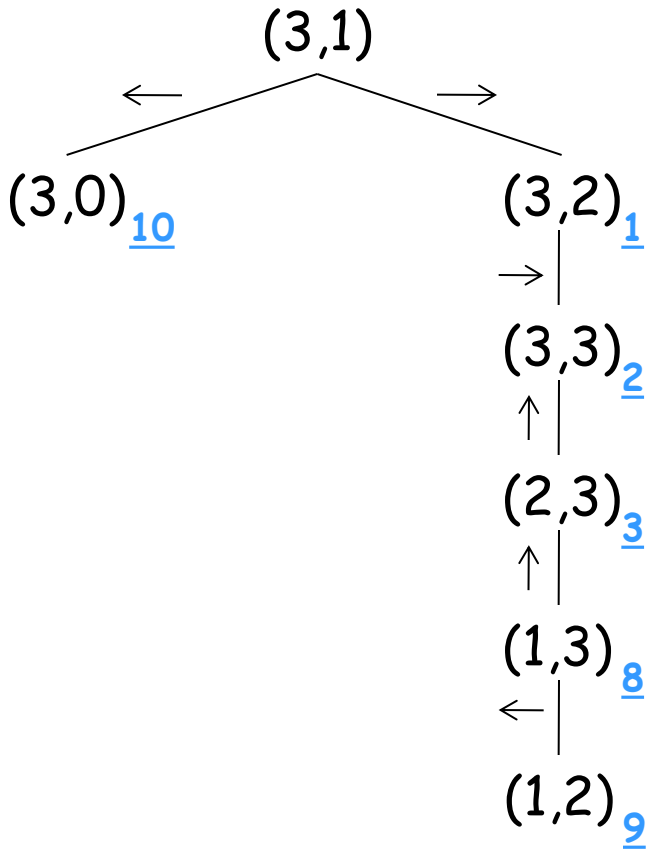

0
1
2
3
0
1
2
3

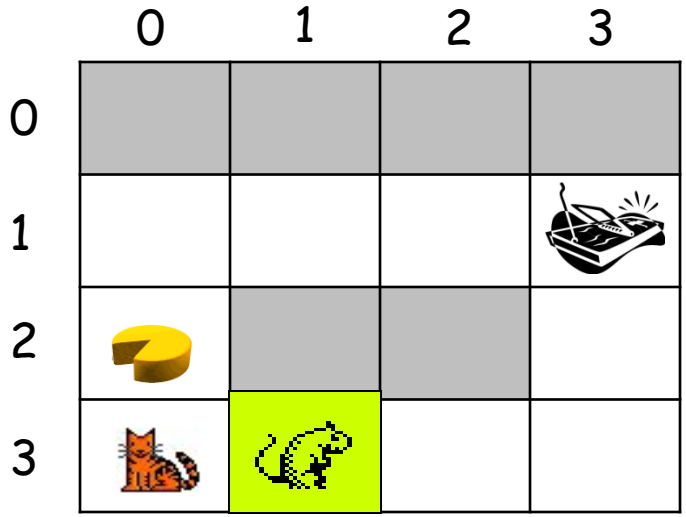

(3,1)
(3,0)10
(3,2)1
(3,3)2
(2,3)3

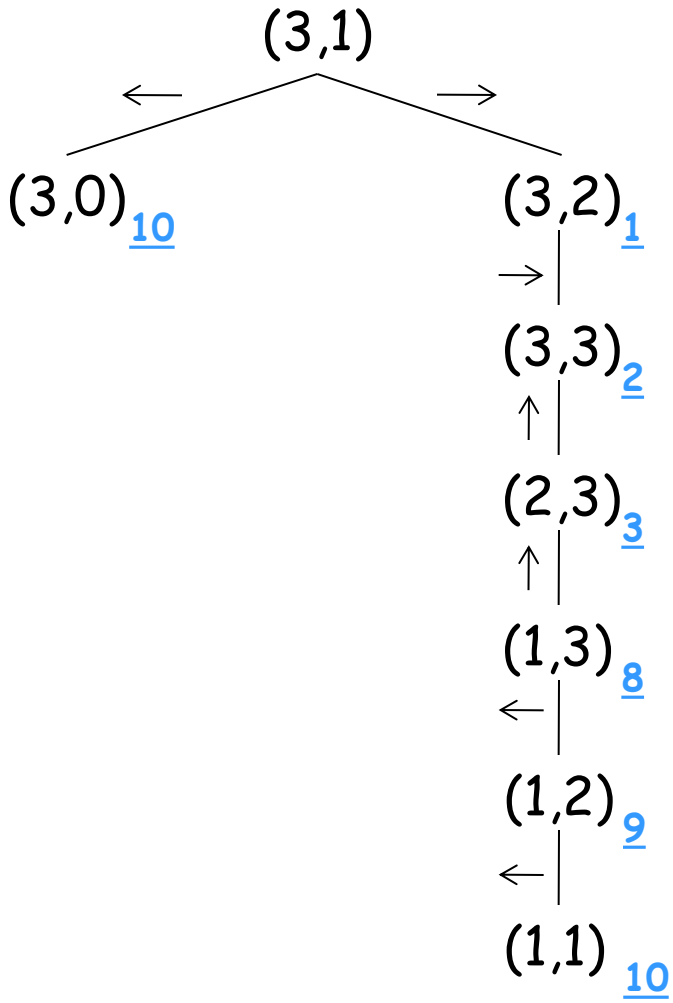

0
1
2
3
0
1
2
3

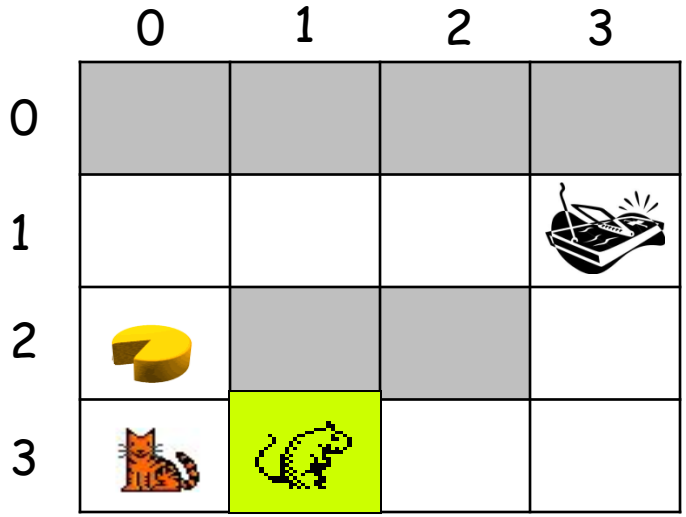

(3,1)
(3,0) 10
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 8

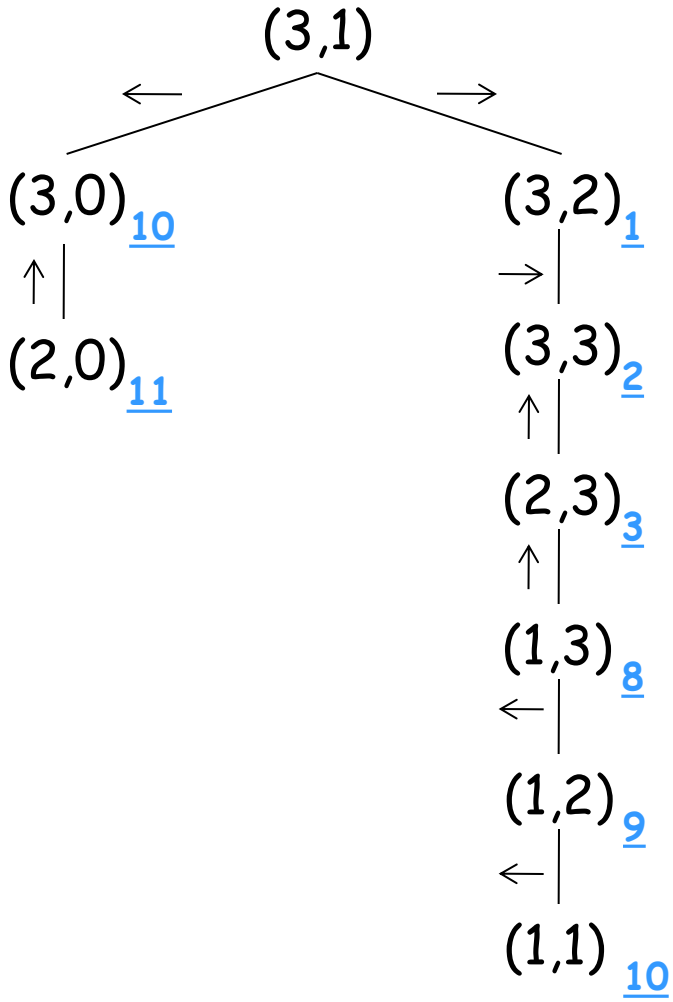

0
1
2
3
0
1
2
3

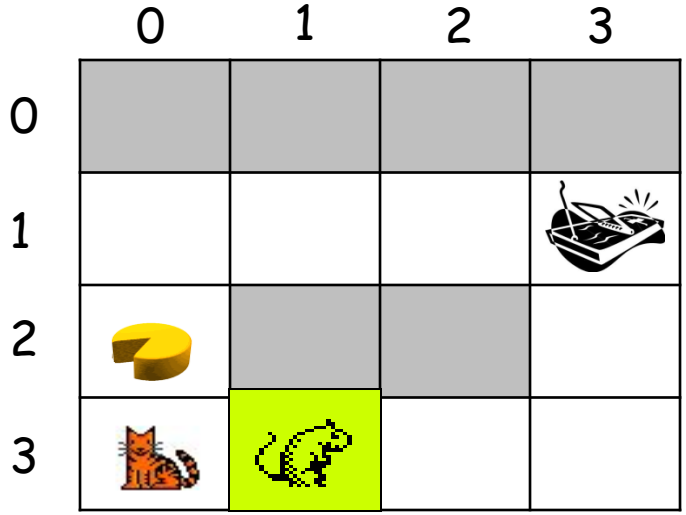

(3,1)
(3,0) 10
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 8
(1,2) 9

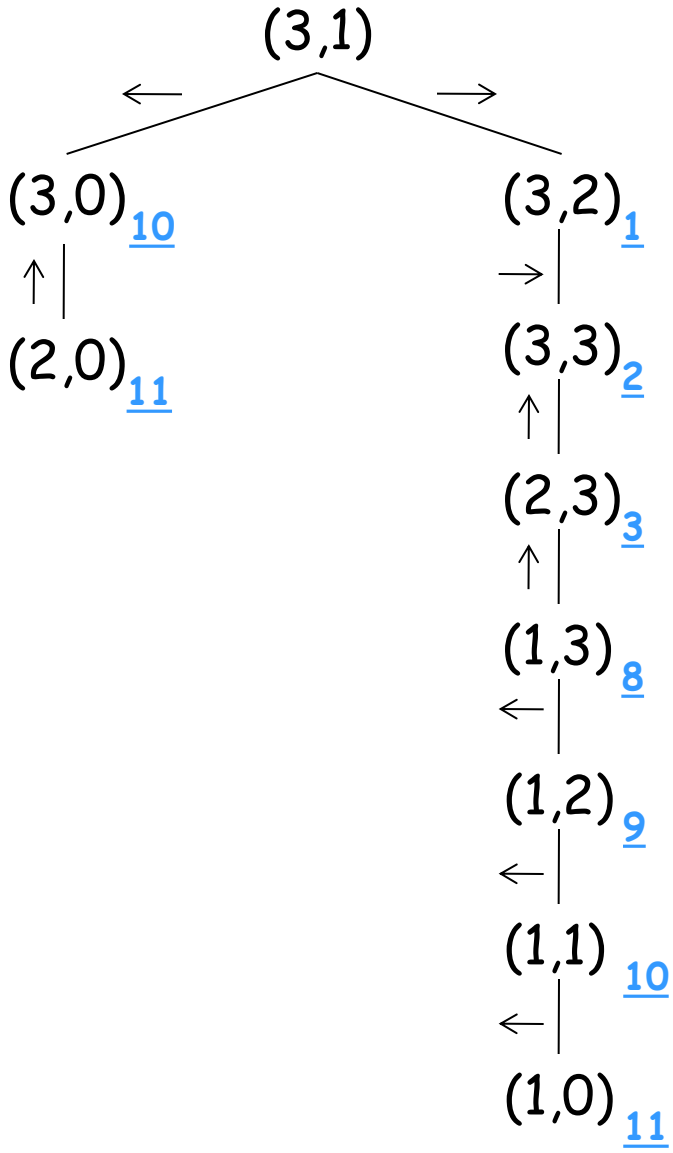

0
1
2
3
0
1
2
3

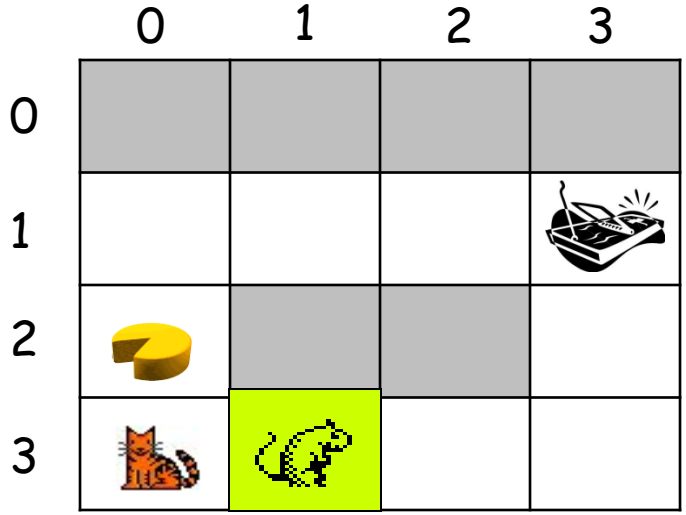

(3,1)
(3,0) 10
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 8
(1,2) 9
(1,1) 10

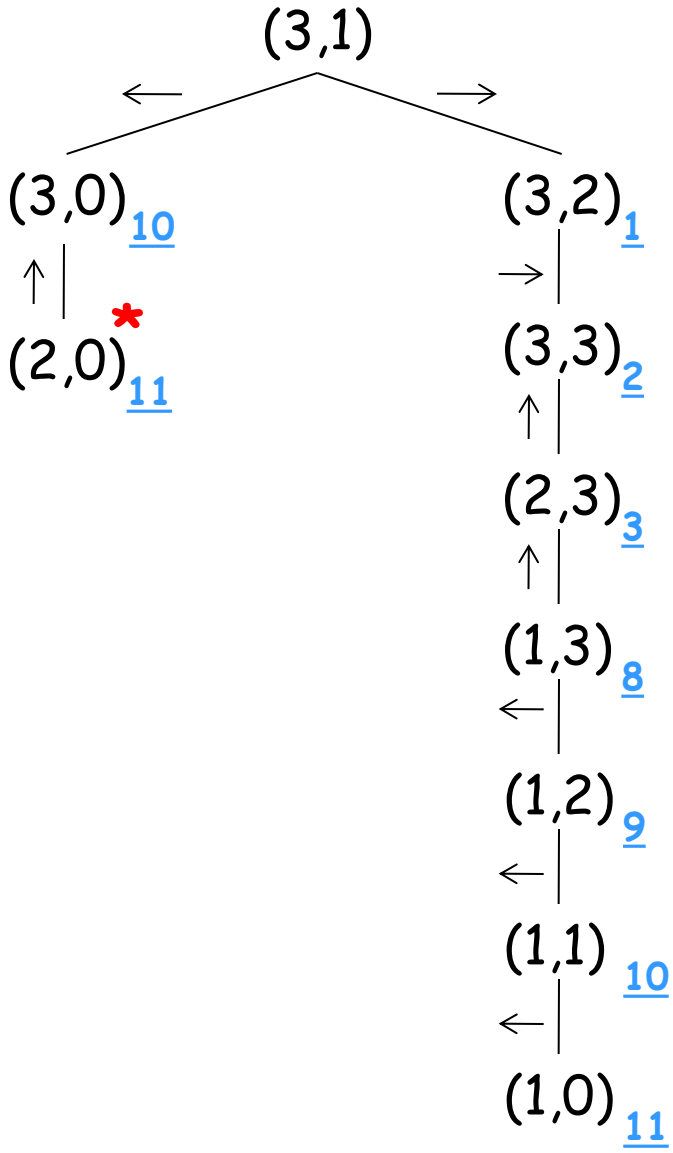

0
1
2
3
0
1
2
3

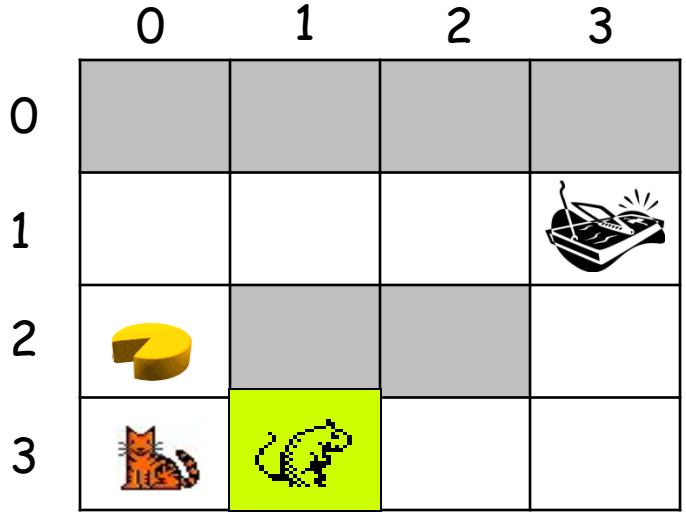

(3,1)
(3,0) 10
(2,0) 11
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 8
(1,2) 9
(1,1) 10


0
1
2
3
0
1
2
3


(3,1)
(3,0) 10
(2,0) 11
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 8
(1,2) 9
(1,1) 10
(1,0) 11


0
1
2
3
0
1
2
3


(3,1)
(3,0) 10
(2,0) 11
(3,2) 1
(3,3) 2
(2,3) 3
(1,3) 8
(1,2) 9
(1,1) 10
(1,0) 11


0
1
2
3
0
1
2
3

Búsqueda no informada

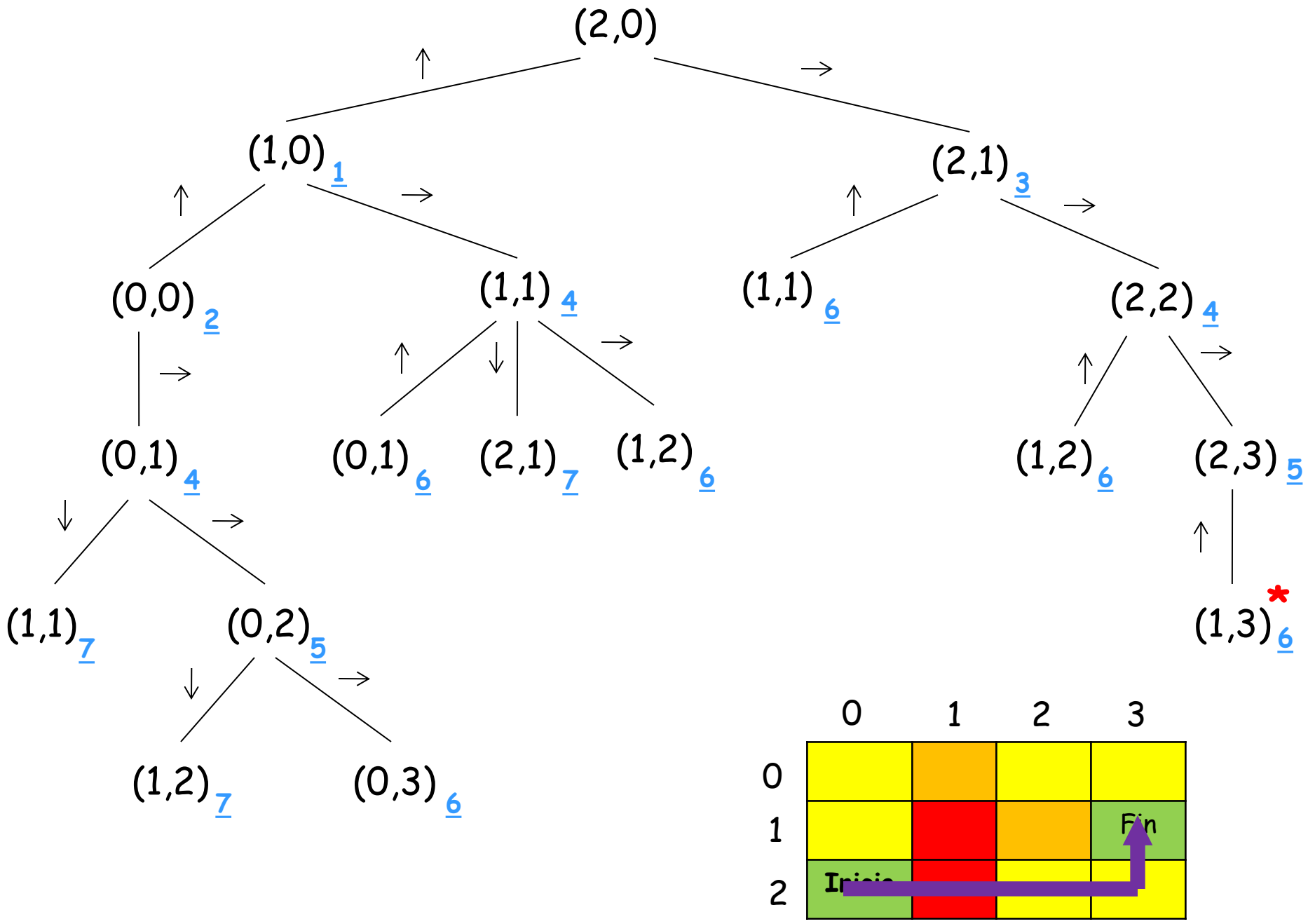
Búsqueda de costo uniforme

- **Completitud:** si
- **Complejidad temporal:** número de nodos con costo menor al de la solución óptima
- **Complejidad espacial:** número de nodos con costo menor al de la solución óptima
- **Solución óptima:** si

Búsqueda no informada

Implementación

- Se puede implementar considerando la lista de nodos a expandir como una **cola de prioridad**, donde la prioridad es el costo y se selecciona aquel con mejor prioridad


(2,0)
(1,0) 1
(2,1) 3
(0,0) 2
(1,1) 4
(1,1) 6
(2,2) 4
(0,1) 4
(0,1) 6
(2,1) 7
(1,2) 6
(1,2) 6
(2,3) 5
(1,1) 7
(0,2) 5
(1,3) 6
(1,2) 7
(0,3) 6
0
1
2
3
0
1
2
Fin

Búsqueda no informada

Búsqueda no informada:

- Preferente por amplitud
- De costo uniforme
- Preferente por profundidad

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por profundidad

- Se expande el nodo raíz
- Siempre se expande, de izquierda a derecha, el nodo con mayor profundidad del árbol

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por profundidad

- Se expande el nodo raíz
- Siempre se expande, de izquierda a derecha, el nodo con mayor profundidad del árbol

Si se llega a un nodo tal que al expandirlo no tiene hijos, se expanden los nodos de niveles más profundos

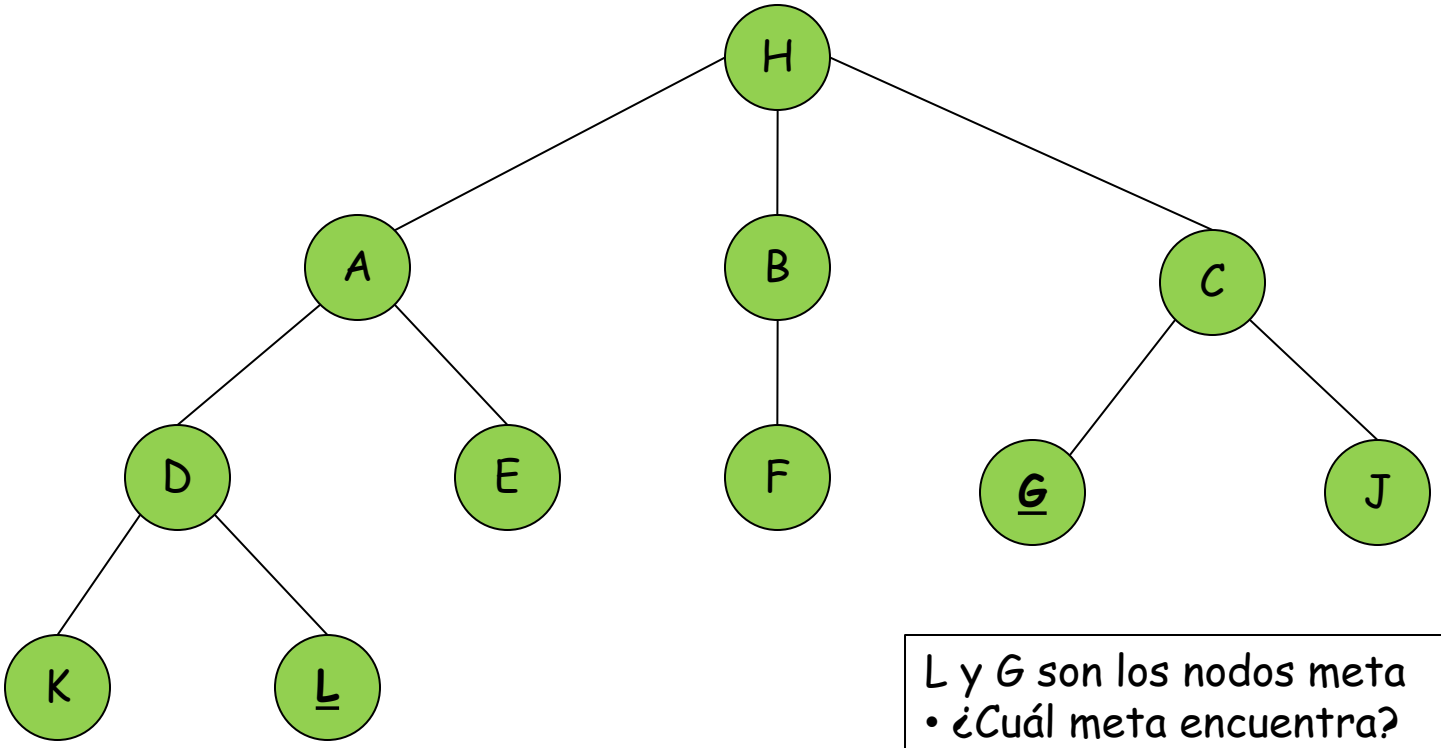
Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por profundidad

- En lugar de buscar de forma exhaustiva en cada nivel, este algoritmo sigue las ramas del árbol hacia abajo hasta el nivel más inferior que pueda

Búsqueda no informada

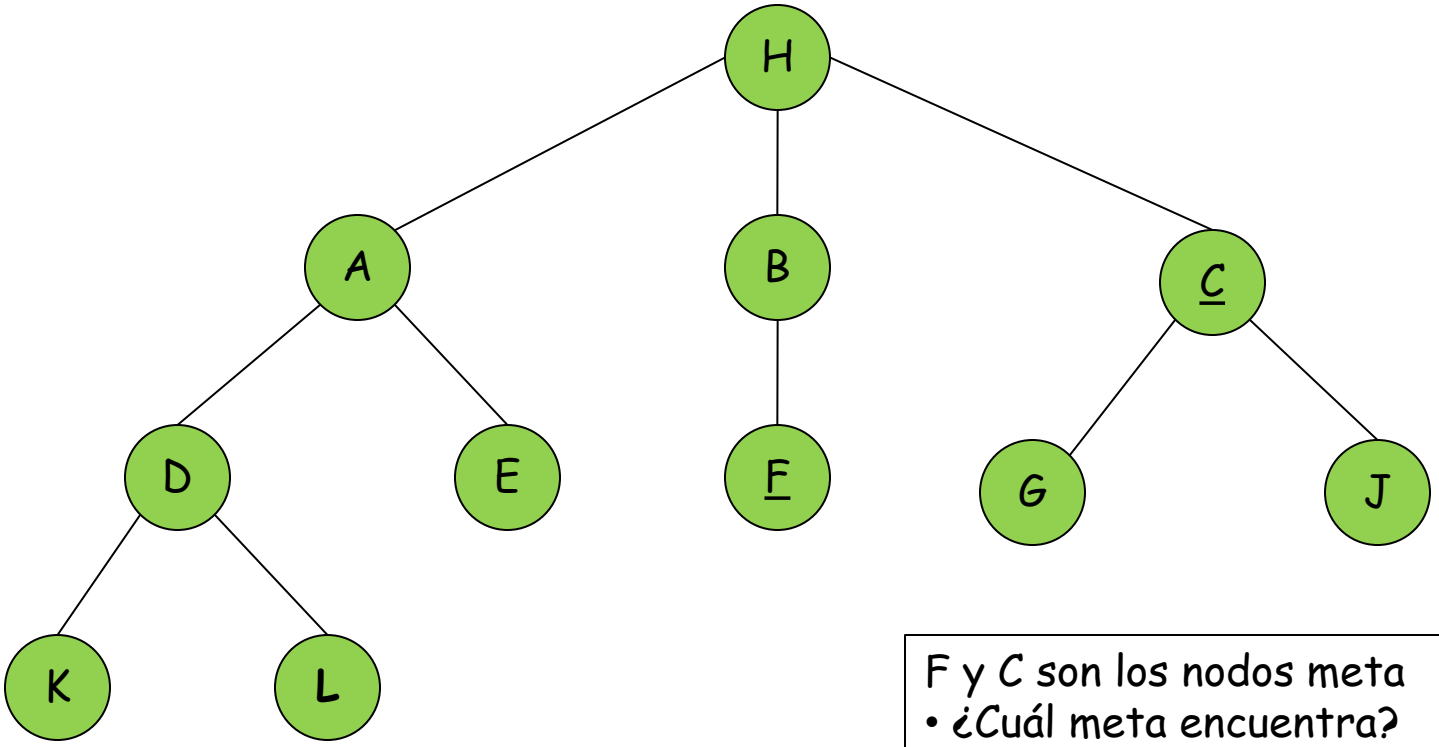
Búsqueda preferente por profundidad



L y G son los nodos meta
- ¿Cuál meta encuentra?
- Liste los nodos creados
- Liste los nodos expandidos

Búsqueda no informada

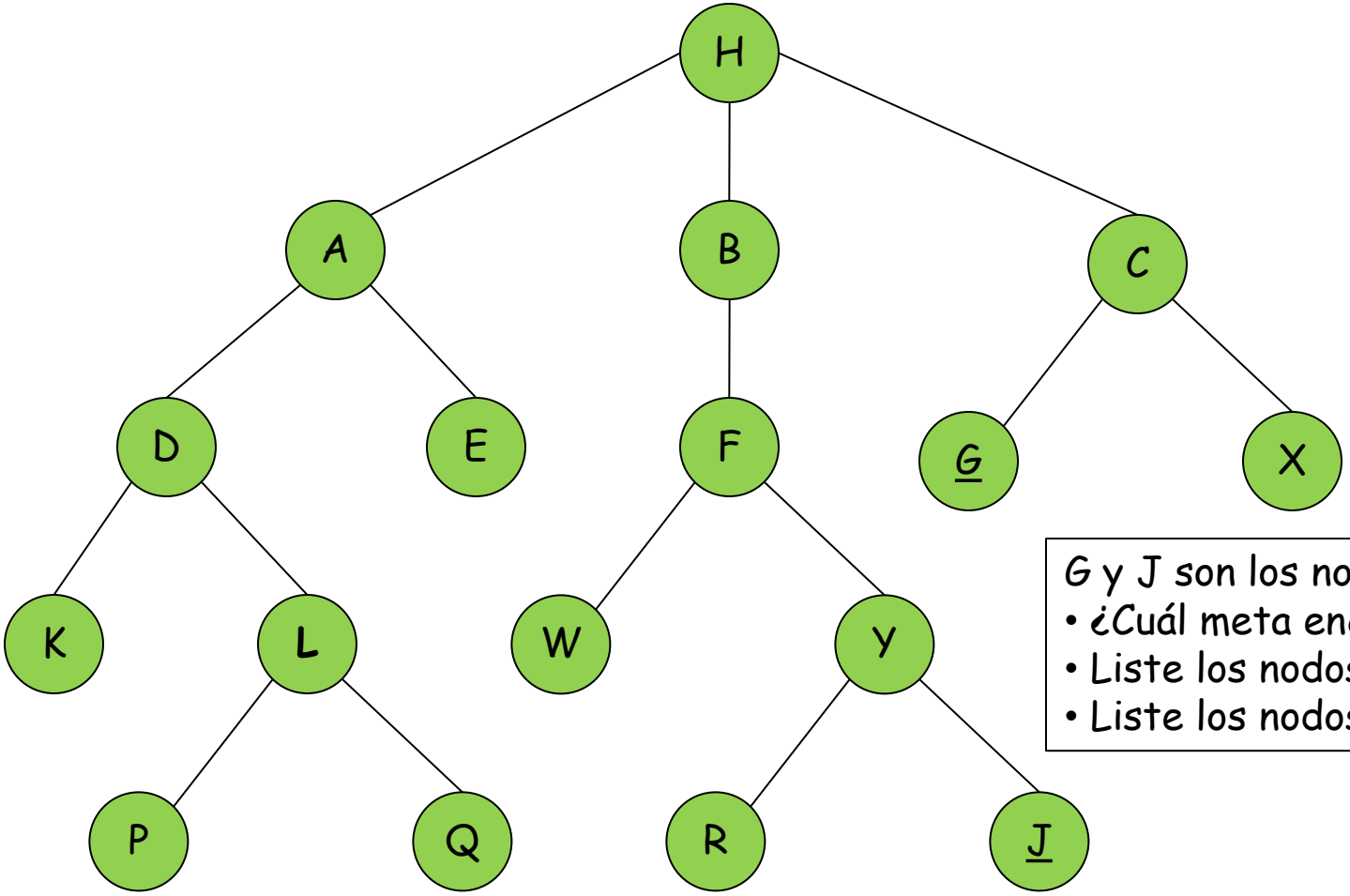
Búsqueda preferente por profundidad



F y C son los nodos meta
- ¿Cuál meta encuentra?
- Liste los nodos creados
- Liste los nodos expandidos

Búsqueda no informada

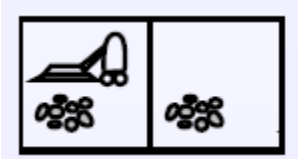
Búsqueda preferente por profundidad



G y J son los nodos meta
- ¿Cuál meta encuentra?
- Liste los nodos creados
- Liste los nodos expandidos

Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por profundidad

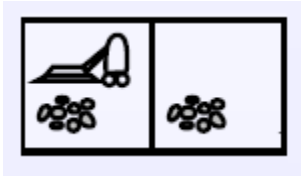


Aplique los operadores en el orden:

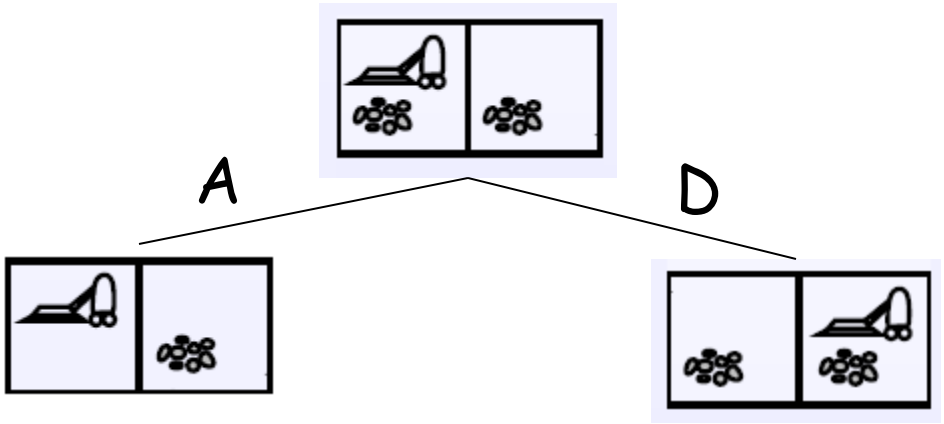
- Aspirar
- Izquierda
- Derecha

* No evite devolverse

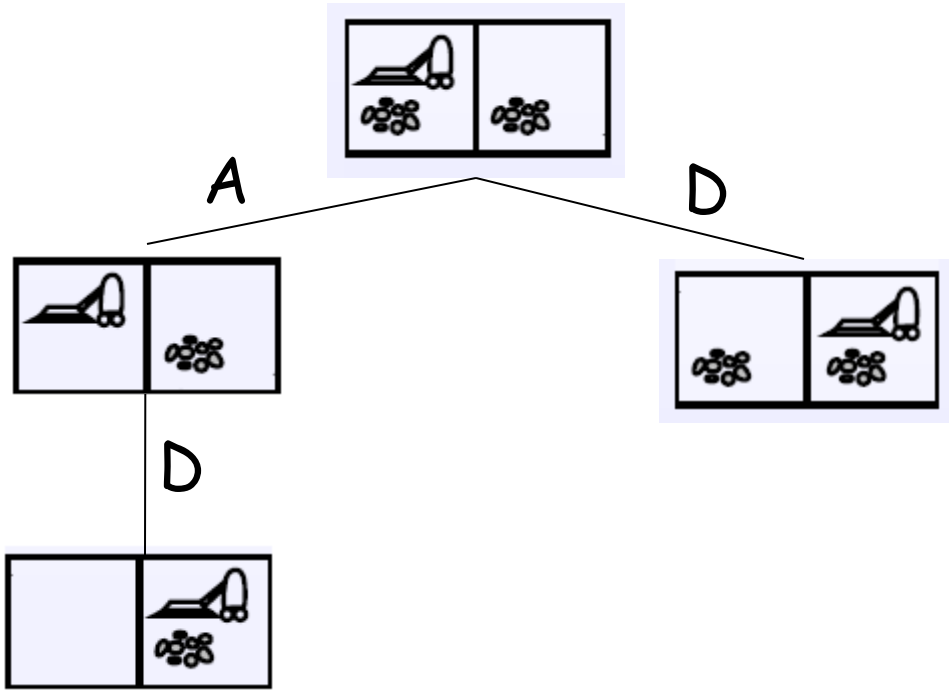
Búsqueda no informada



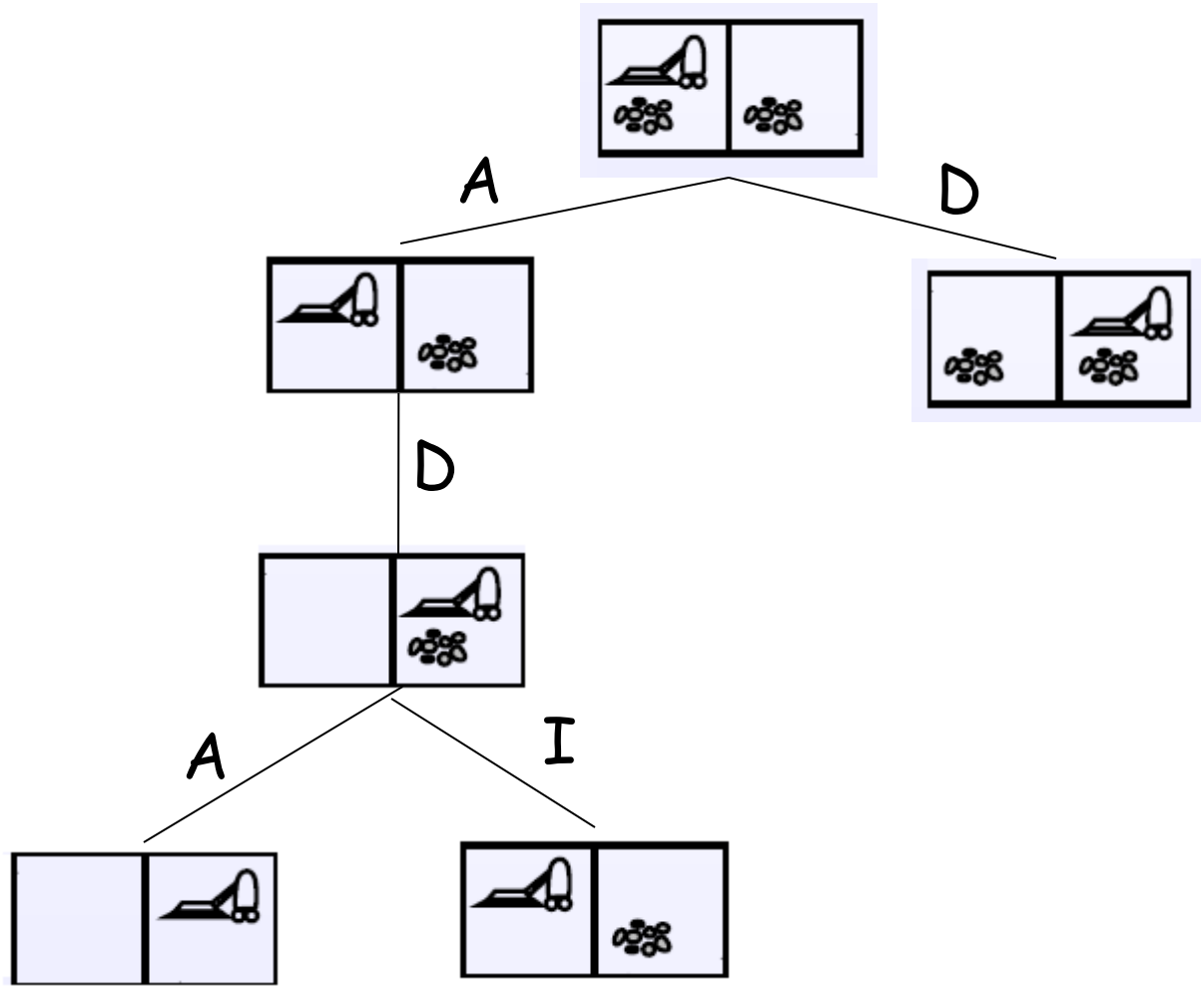
Búsqueda no informada



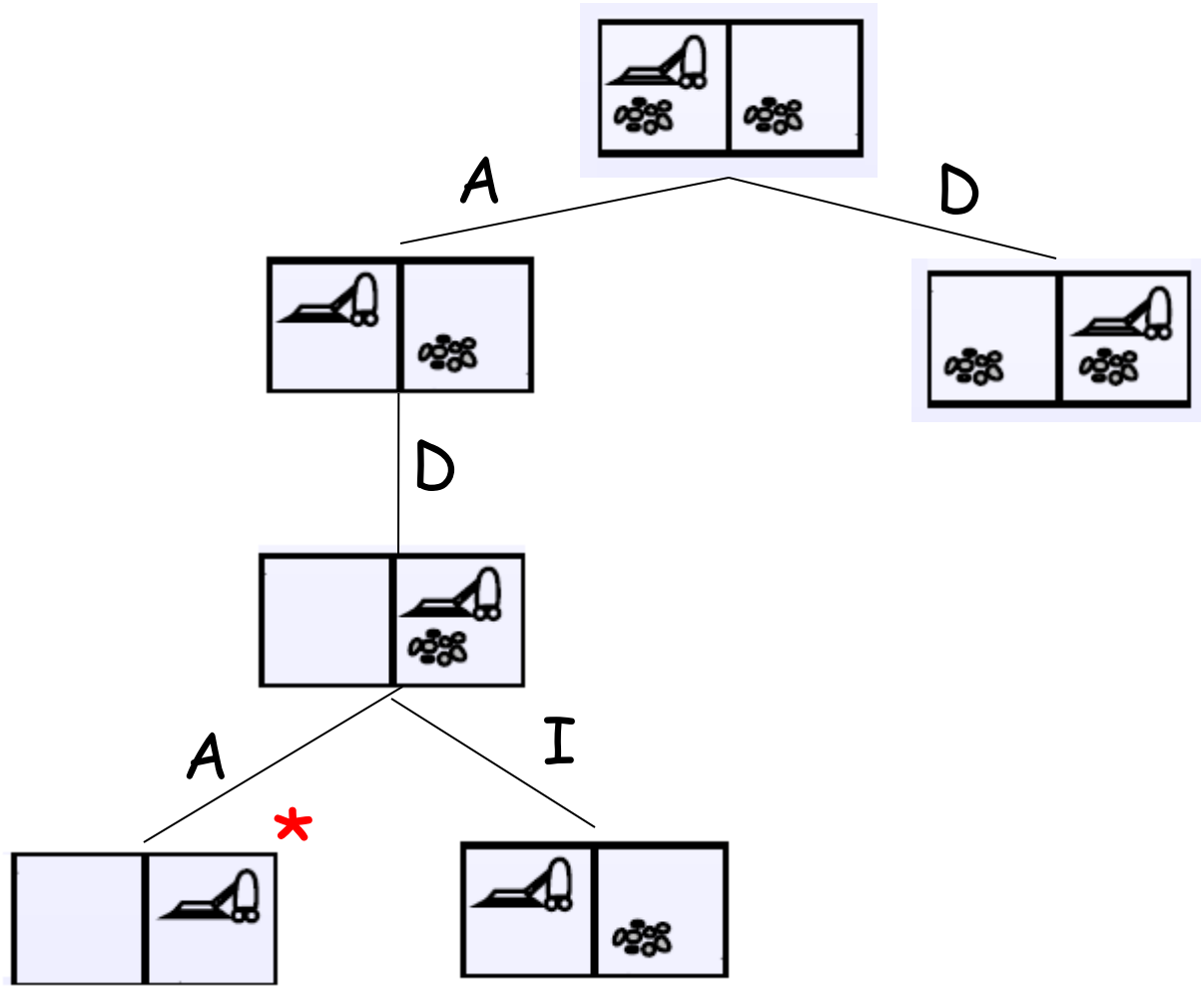
Búsqueda no informada



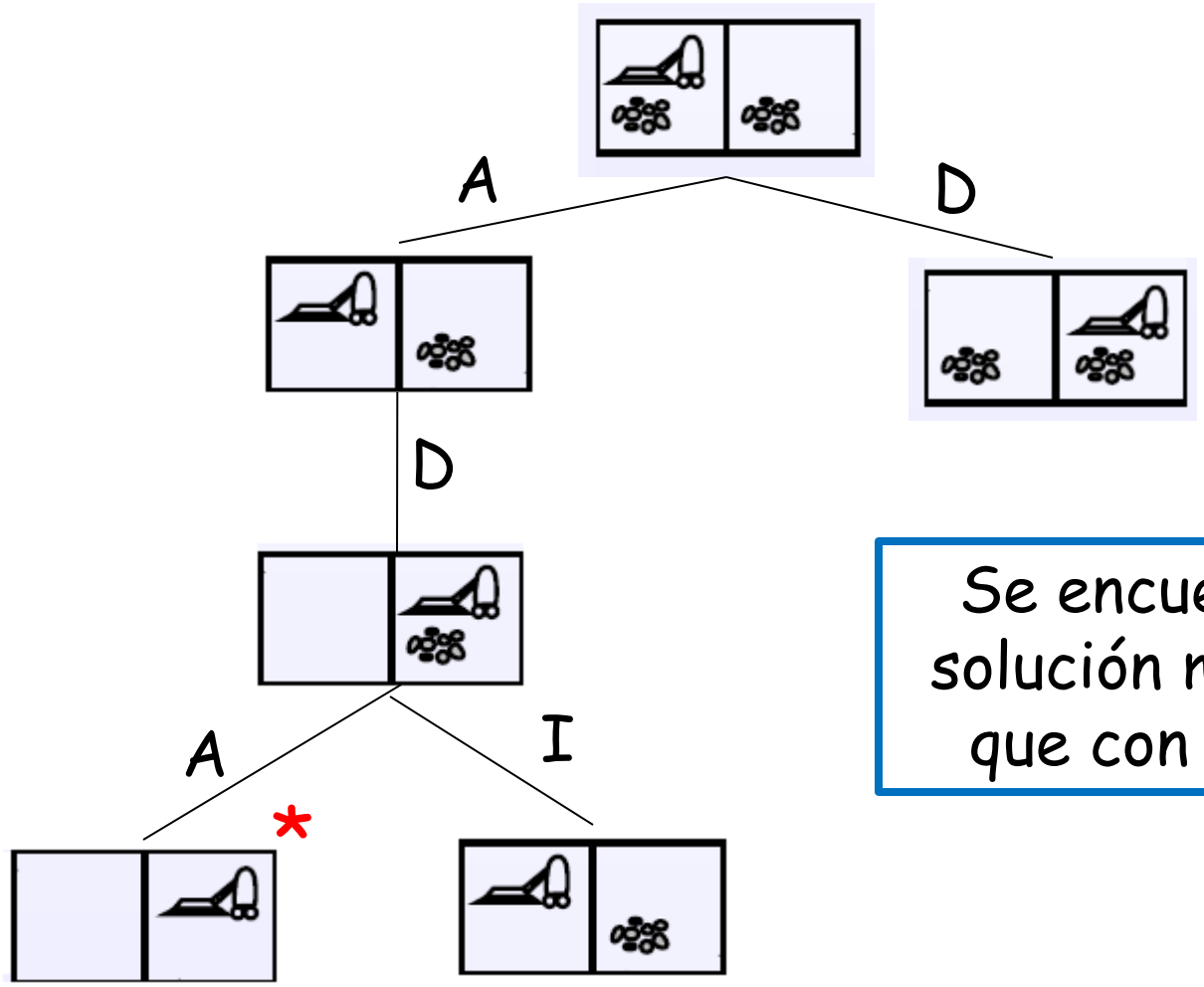
Búsqueda no informada



Búsqueda no informada



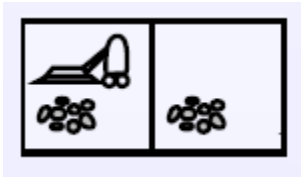
Búsqueda no informada



Se encuentra una solución más rápido que con amplitud

Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por profundidad

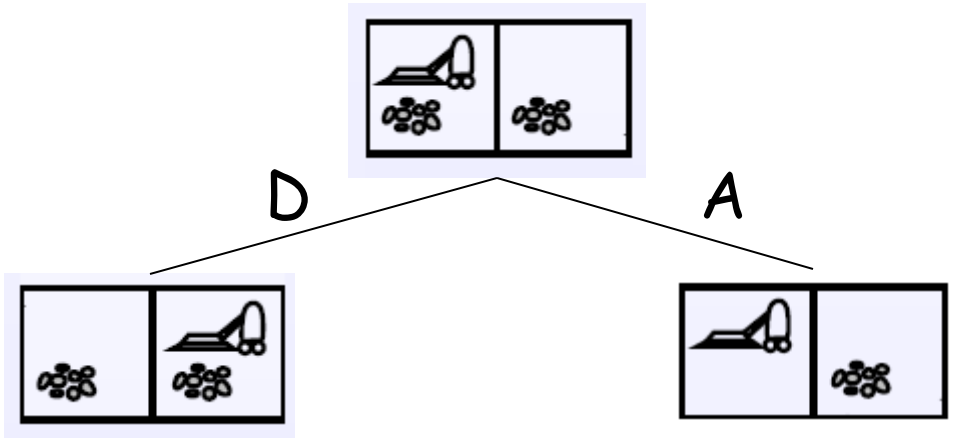


Aplique los operadores en el orden:

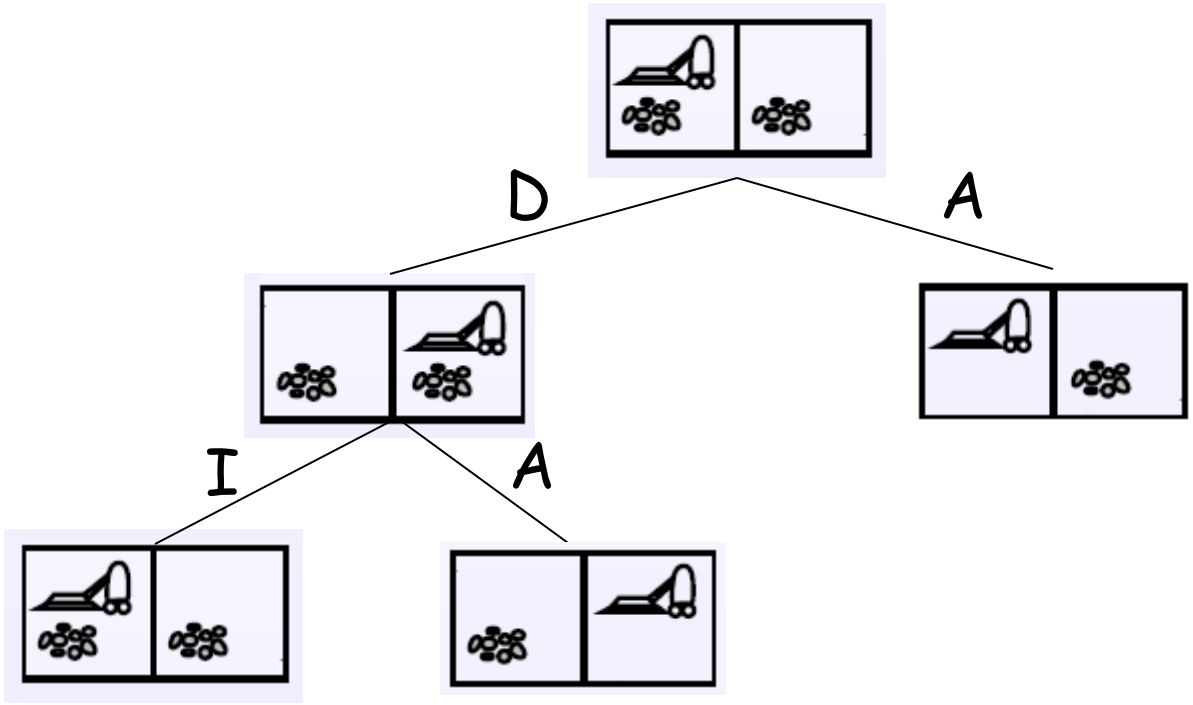
- Derecha
- Izquierda
- Aspirar

* No evite devolverse

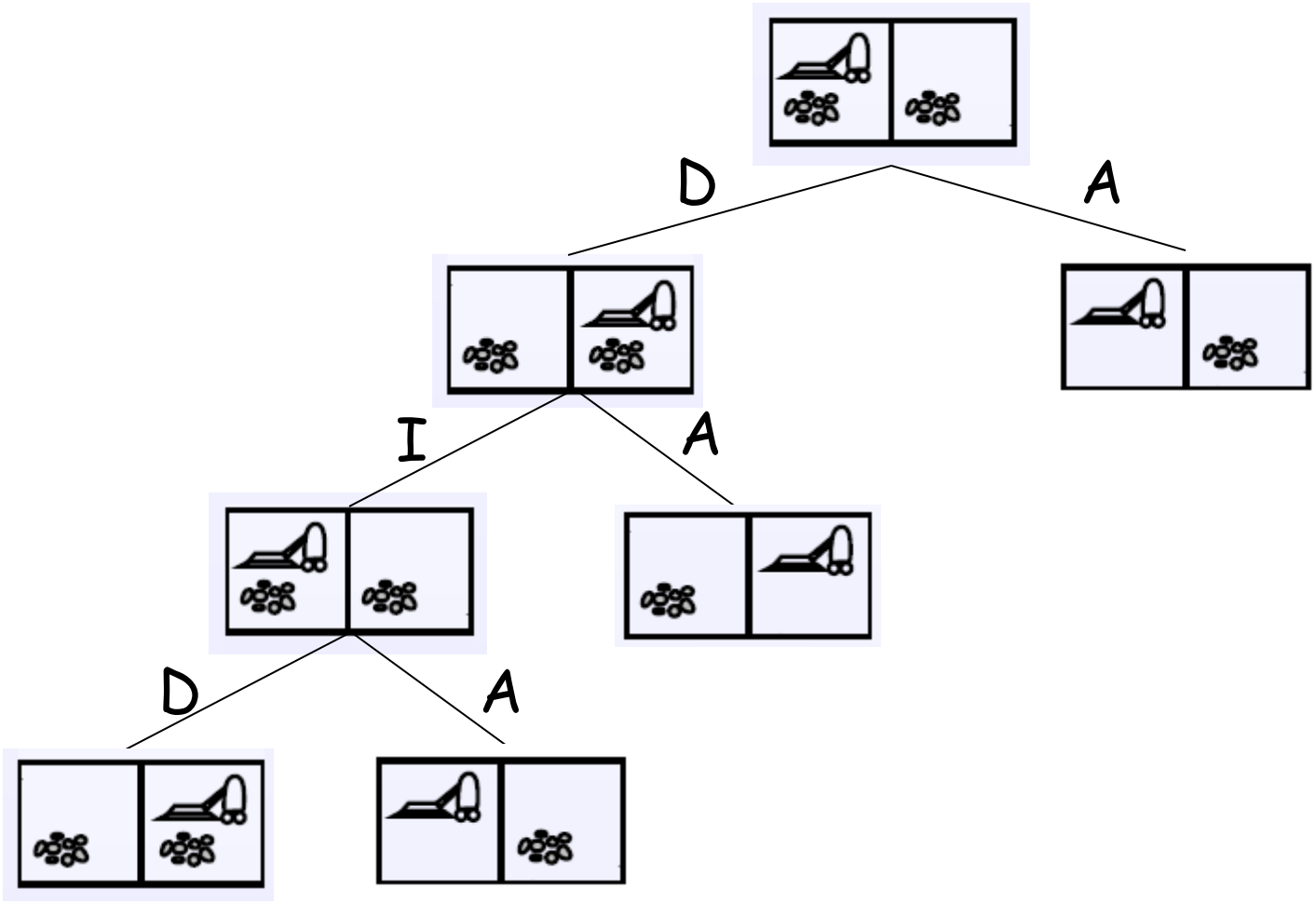
Búsqueda no informada



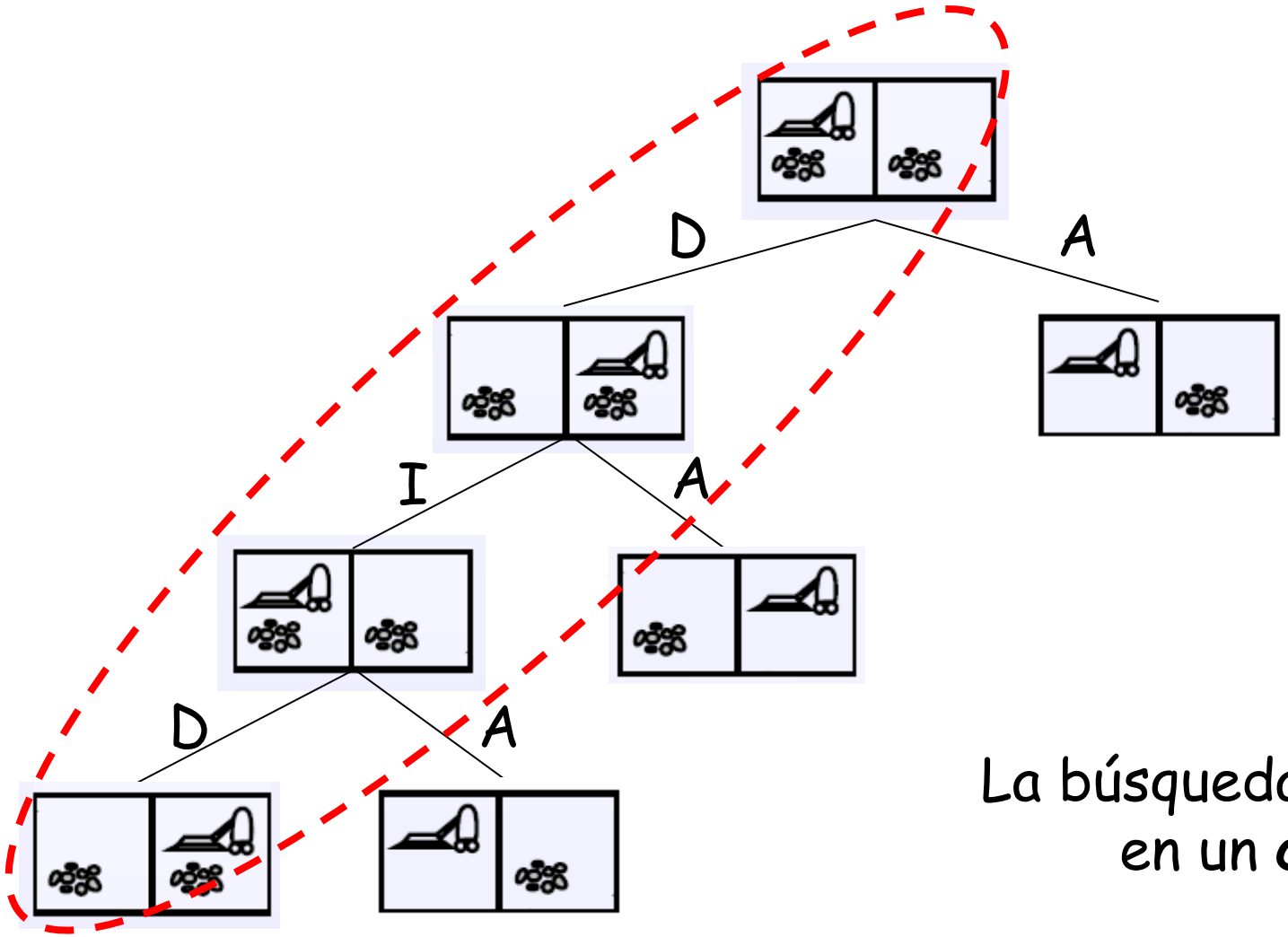
Búsqueda no informada



Búsqueda no informada



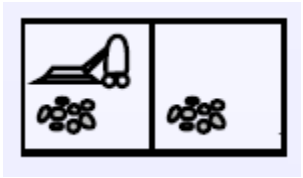
Búsqueda no informada



La búsqueda se queda en un **ciclo**

Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por profundidad



Aplique los operadores en el orden:

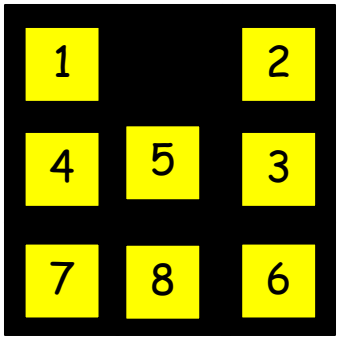
- Derecha
- Izquierda
- Aspirar

Profundidad es sensible al orden de los operadores

* No evite devolverse

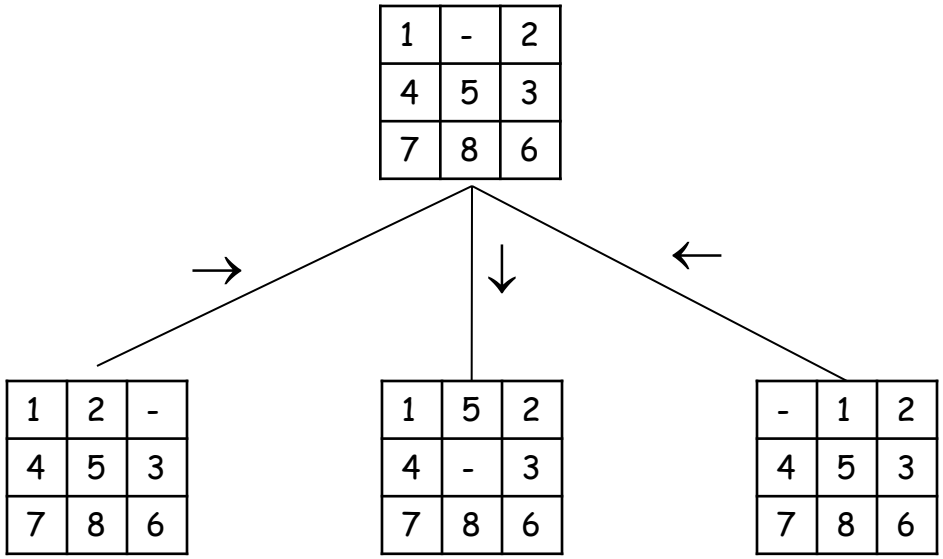
Búsqueda no informada

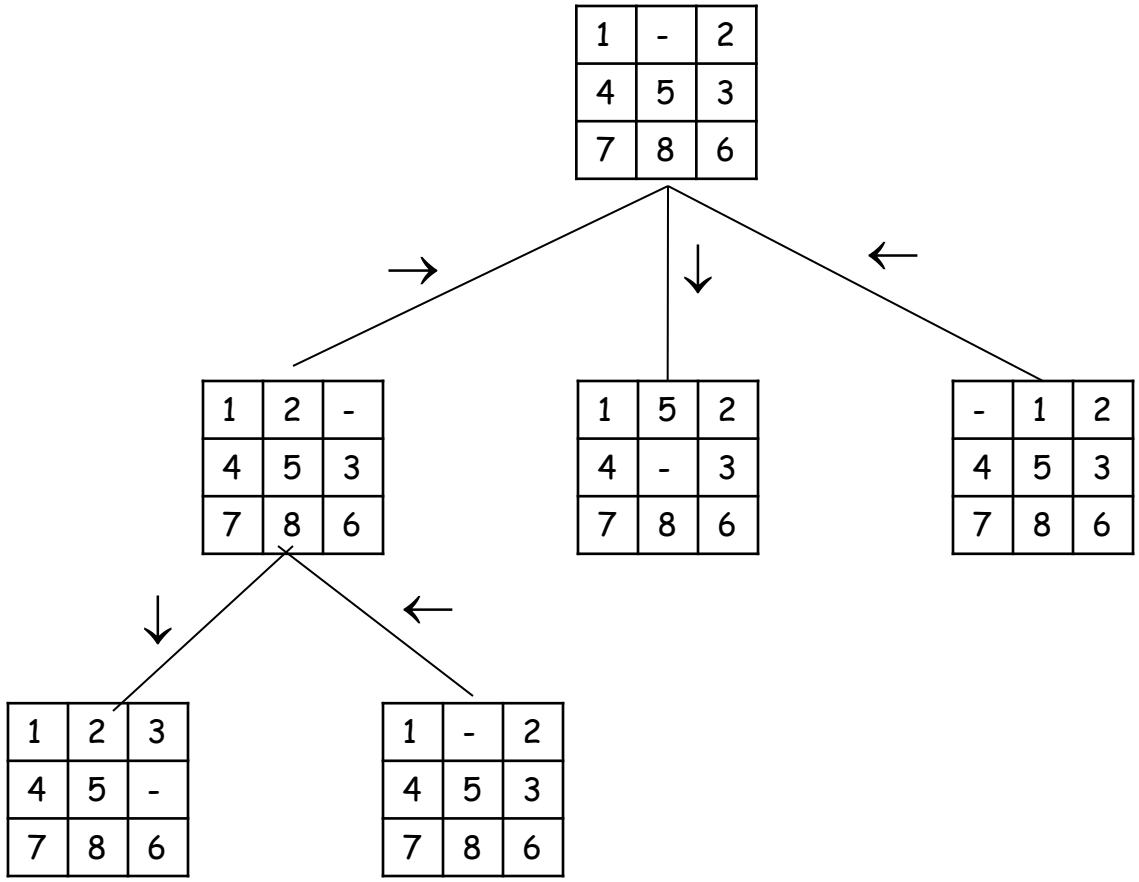
Aplicar búsqueda preferente por profundidad

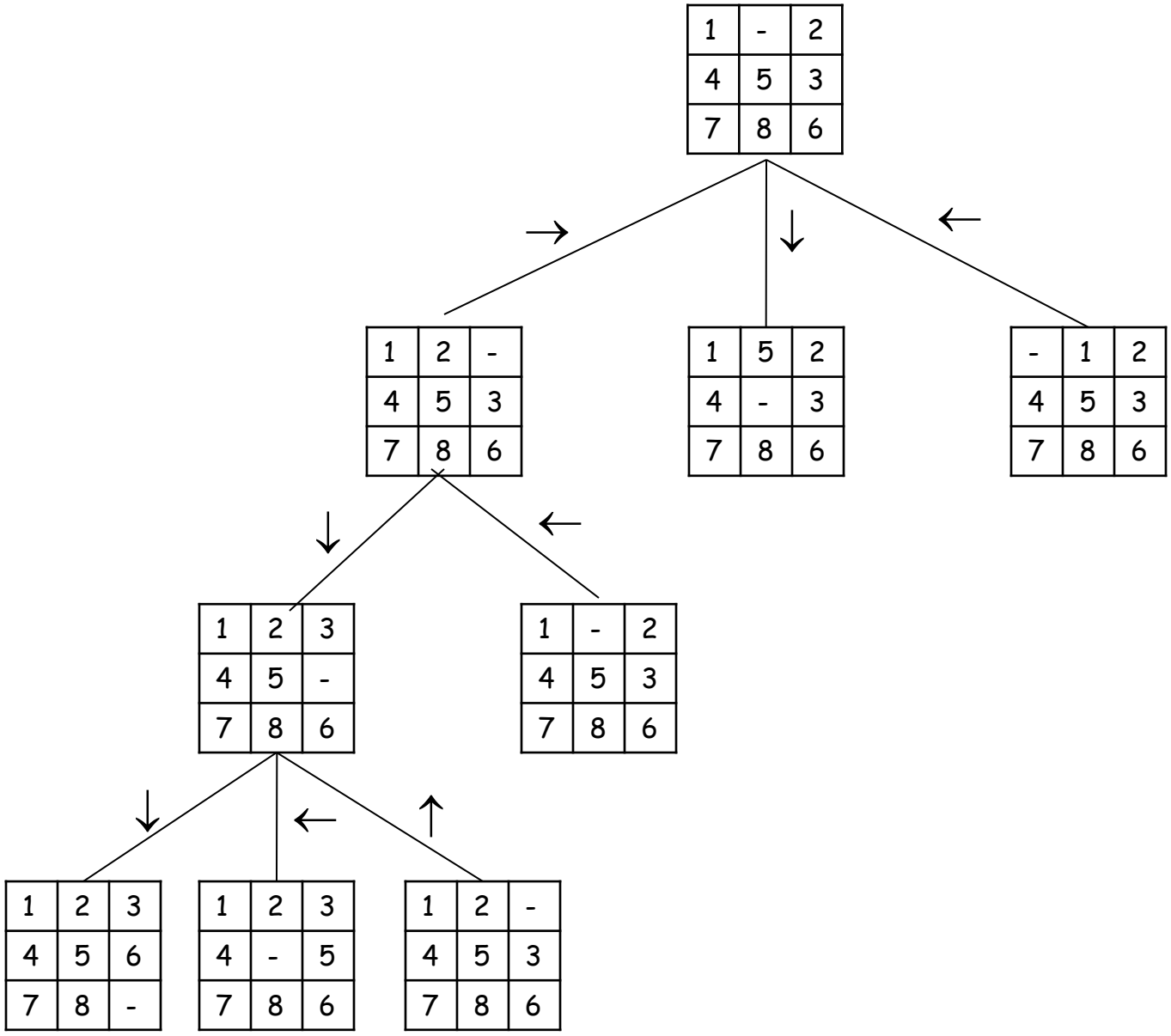


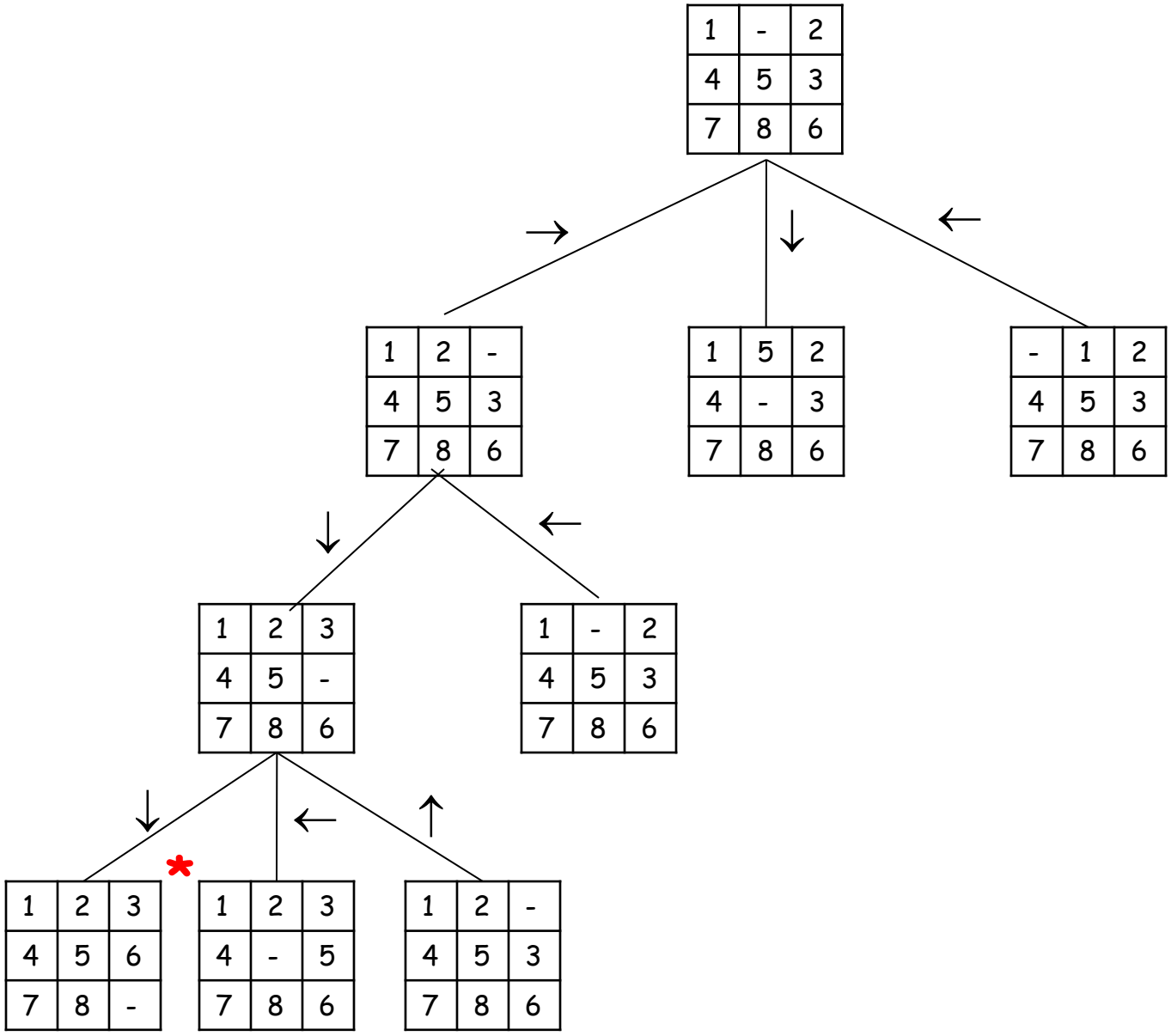
Aplique los operadores en el orden: $\rightarrow, \downarrow, \leftarrow, \uparrow$

* No evite devolverse


1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6

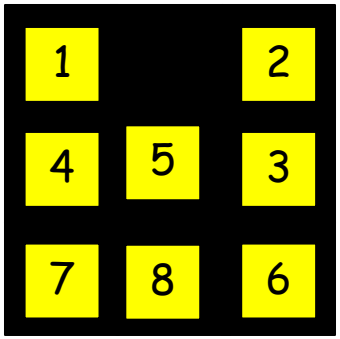

1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1 - 2
4 5 3
7 8 6


1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8 -
1 2 3
4 - 5
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6


1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8 -
1 2 3
4 - 5
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6

Búsqueda no informada

Aplicar búsqueda preferente por profundidad

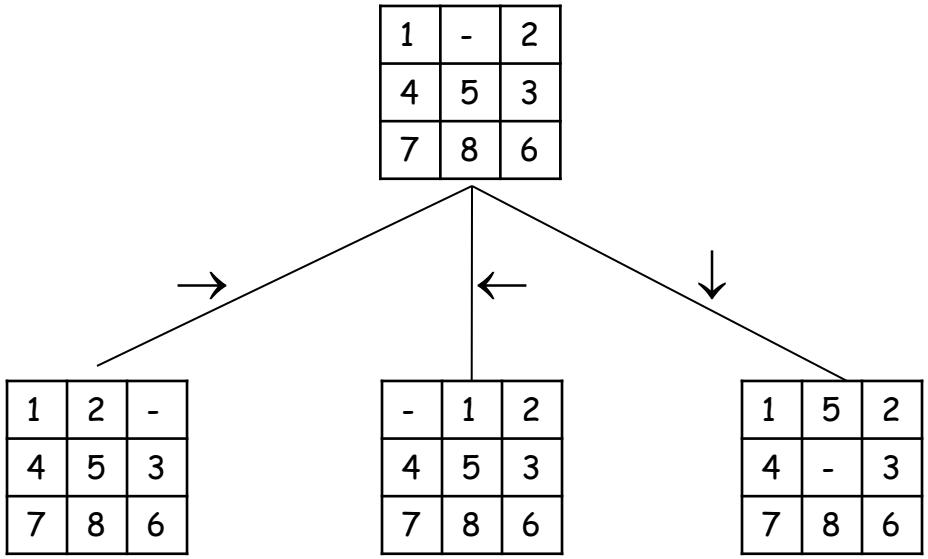


Aplique los operadores en el orden: $\rightarrow, \leftarrow, \downarrow, \uparrow$

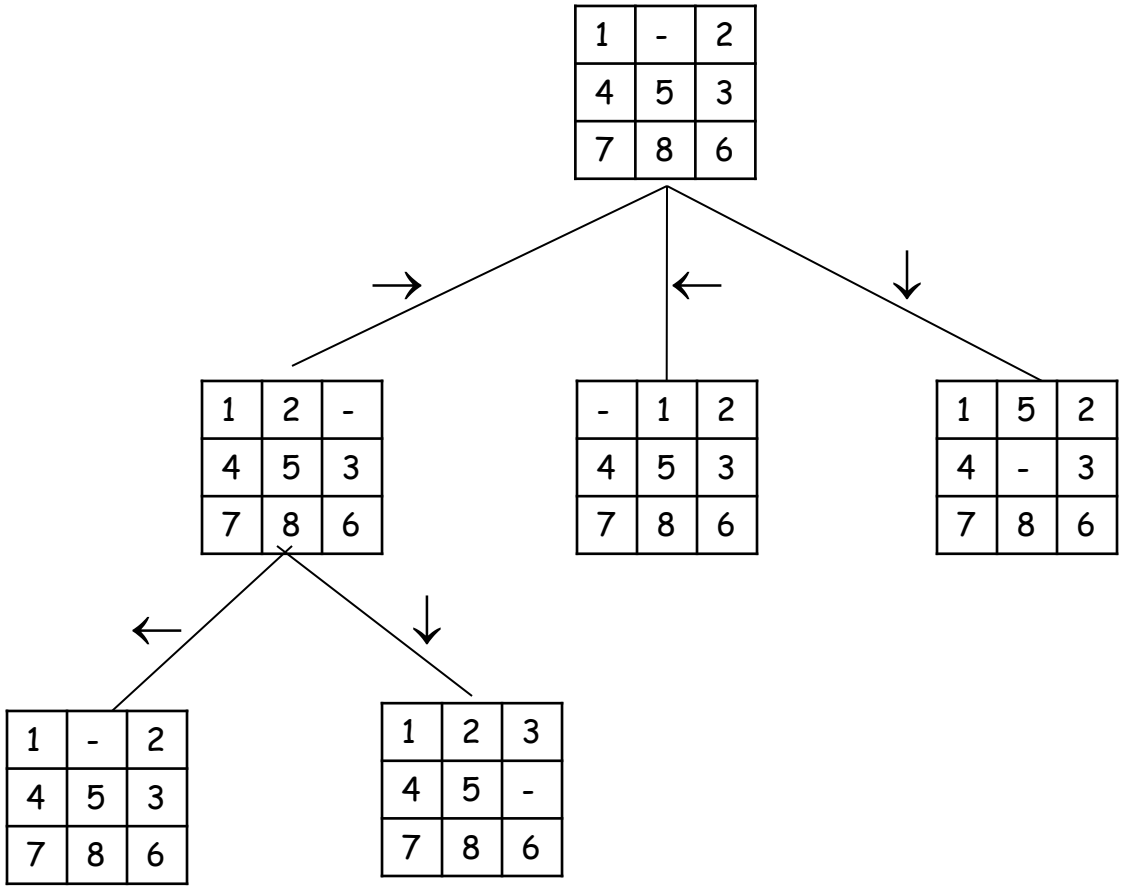
* No evite devolverse

1	-	2
4	5	3
7	8	6

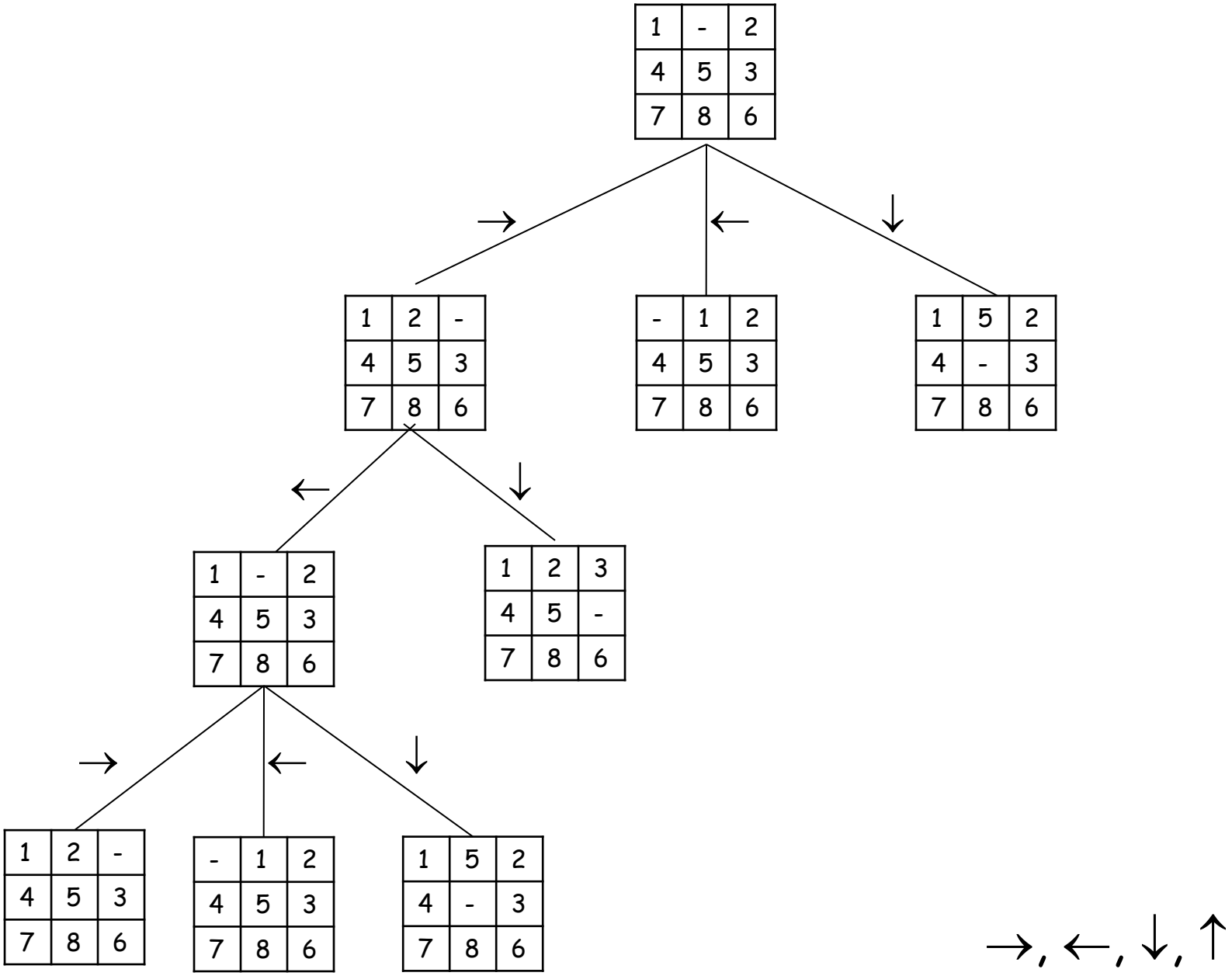
$\rightarrow, \leftarrow, \downarrow, \uparrow$

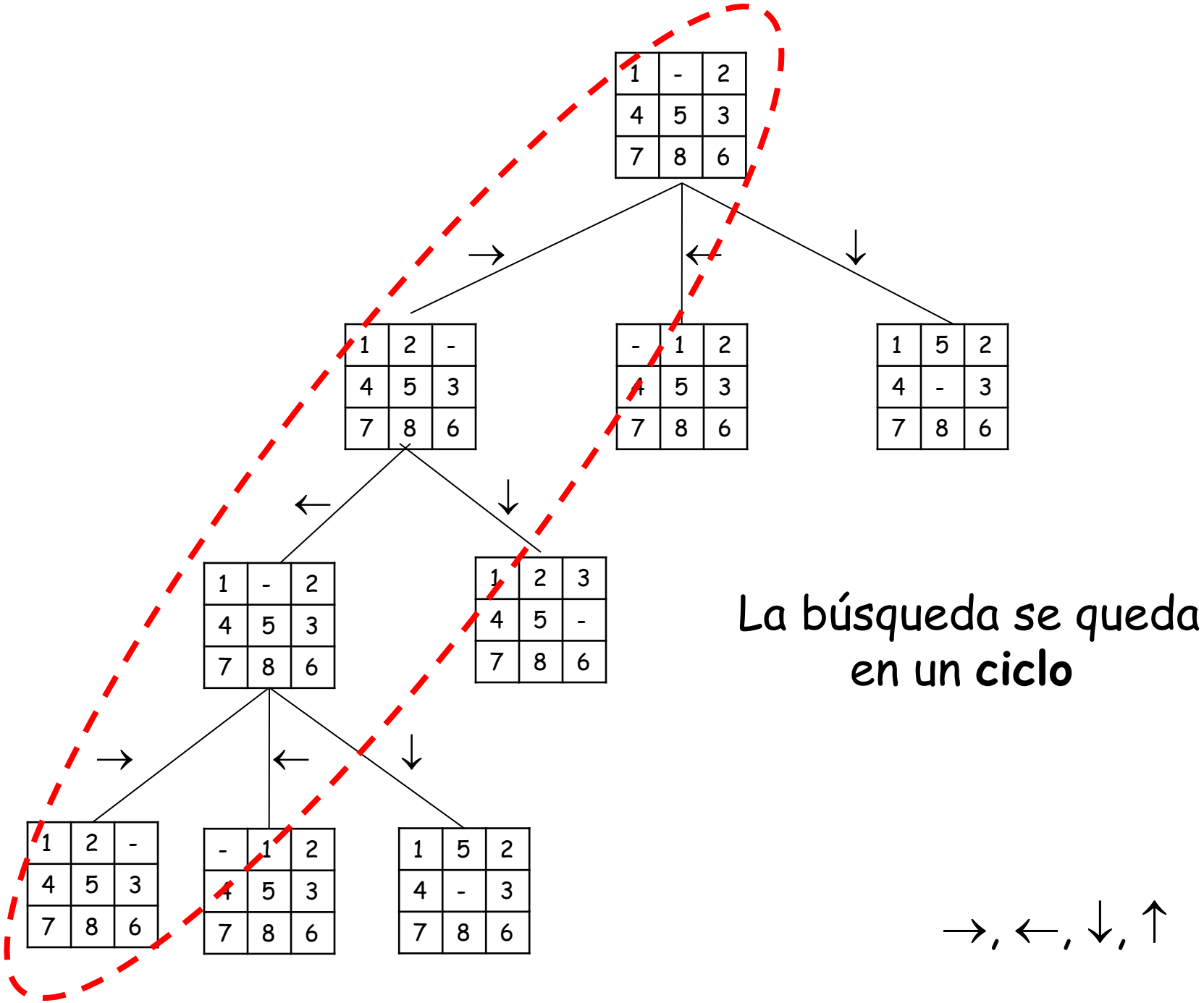

1 - 2
4 5 3
7 8 6
→
←
↓
1 2 -
4 5 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6

→, ←, ↓, ↑


1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6

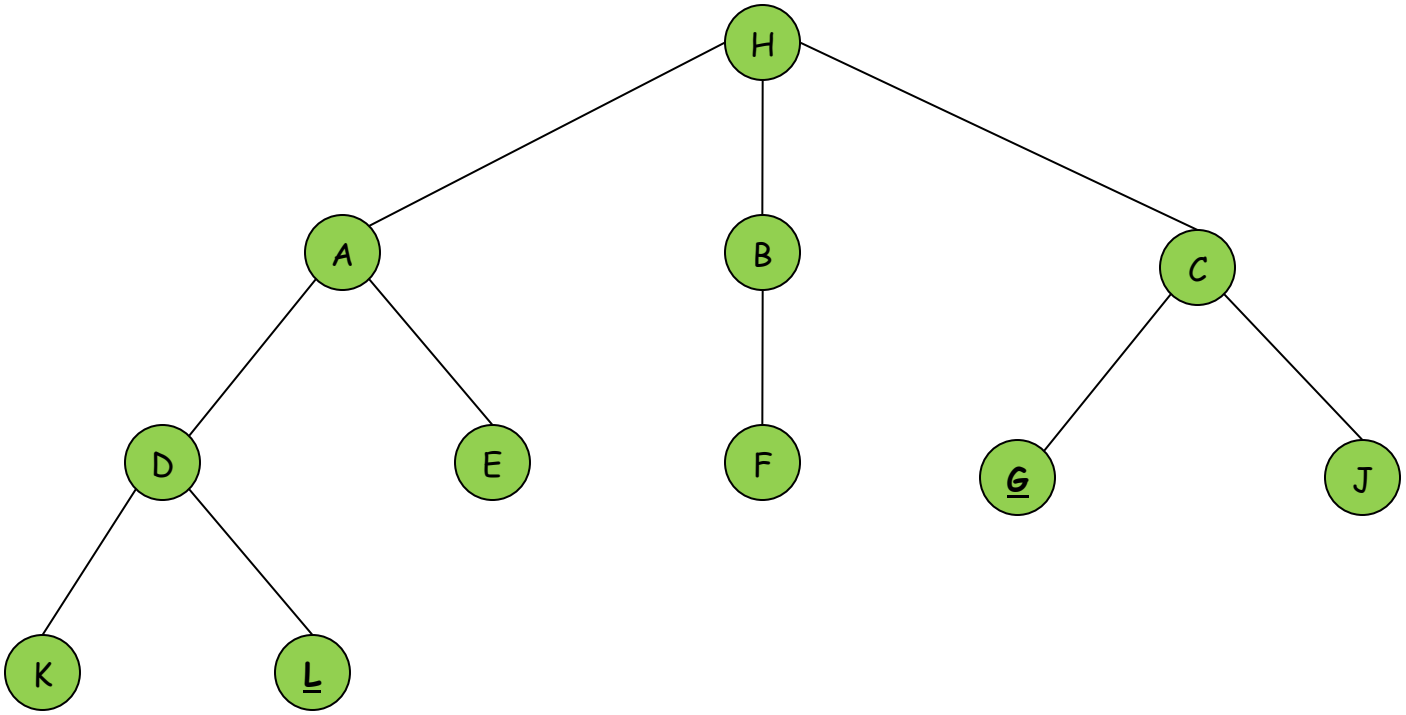
→, ←, ↓, ↑


1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6
→, ←, ↓, ↑


1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6
1 - 2
4 5 3
7 8 6
1 2 3
4 5 -
7 8 6
1 2 -
4 5 3
7 8 6
- 1 2
4 5 3
7 8 6
1 5 2
4 - 3
7 8 6
La búsqueda se queda en un **ciclo**
→, ←, ↓, ↑

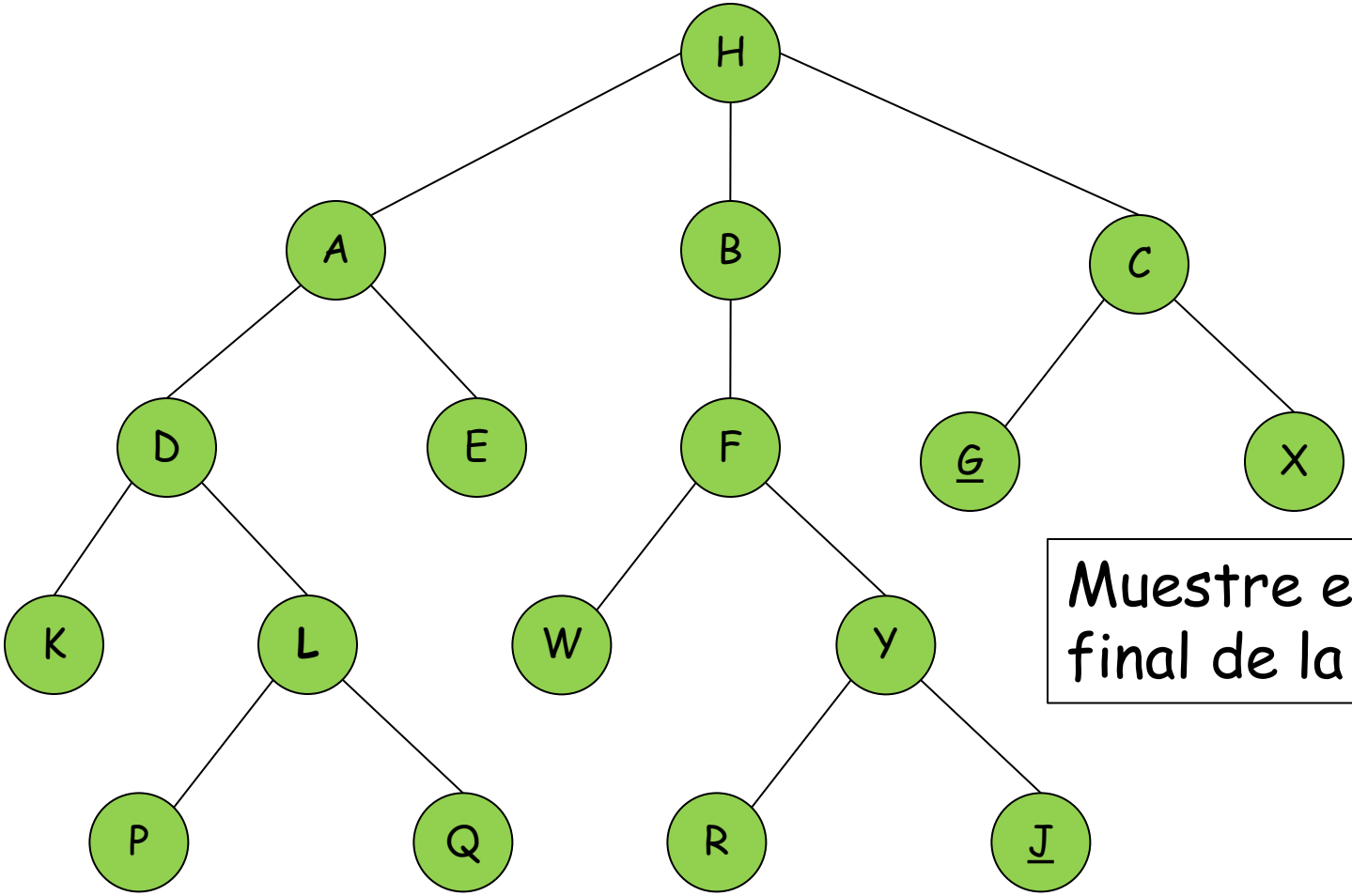
```
function BUSQUEDA-PREFERENTE-POR-PROFUNDIDAD(problema) returns solución o falla
    Pila pila
    pila = nodo_raiz(problema)
    loop
        if estaVacia(pila) then
            return falló
        n=pop(pila)
        if n es un nodo meta then
            return encontró solución
        expandir n y hacer push de todos sus hijos
```

Estado de la pila											Iteración
H											
	A	B	C								Extraer H, push hijos de H
		D	E	B	C						Extraer A, push hijos de A
			K	L	E	B	C				Extraer K
				L	E	B	C				Extraer L



Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por profundidad



Muestre el estado final de la pila

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por profundidad

- Completitud
- Complejidad temporal
- Complejidad espacial
- Solución óptima

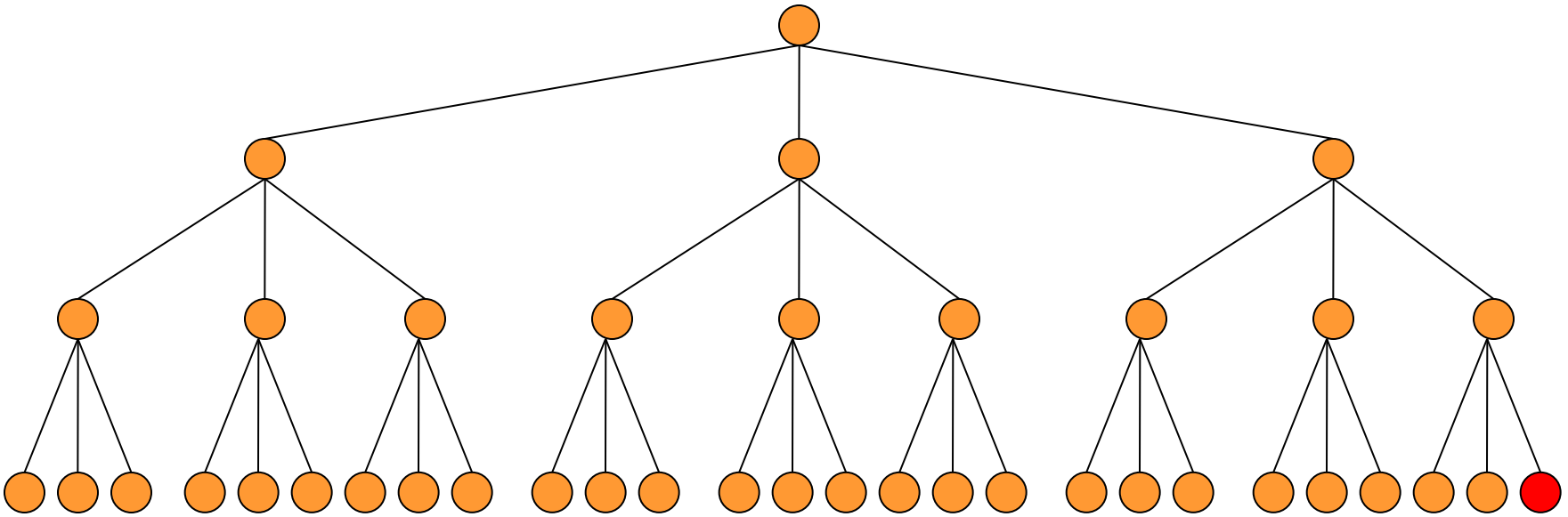
Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por profundidad

- **Completitud:** no, puede quedar en un bucle infinito
- **Complejidad temporal**
- **Complejidad espacial**
- **Solución óptima**

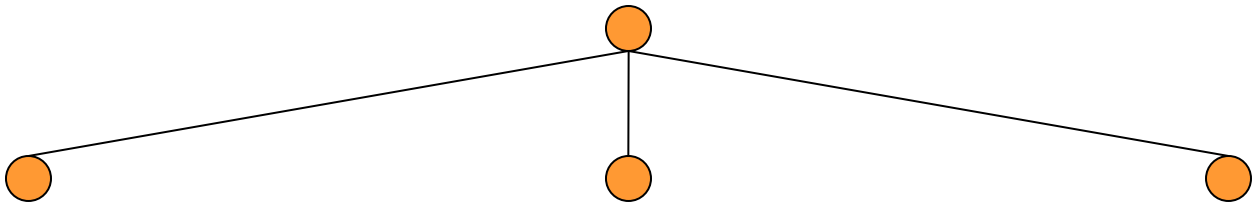
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



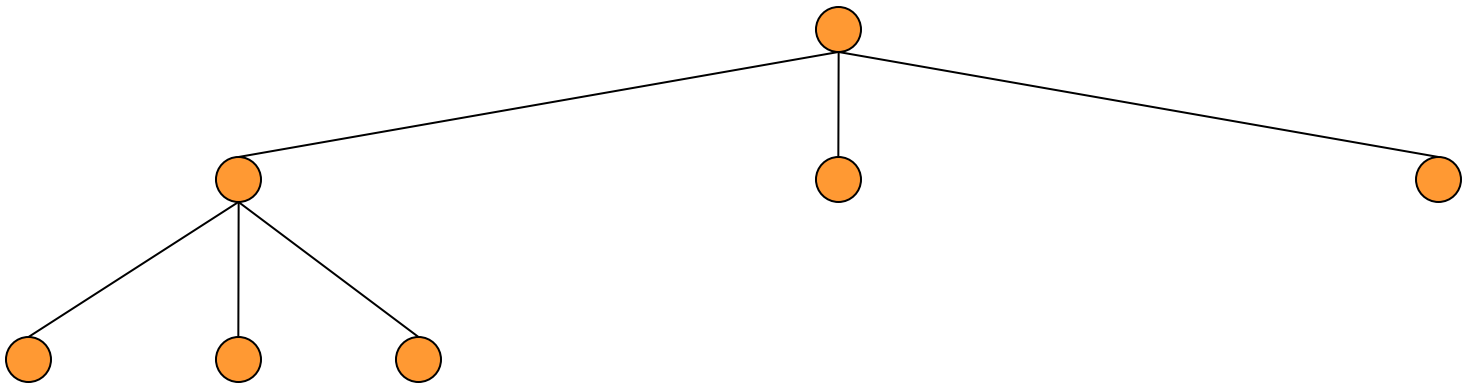
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



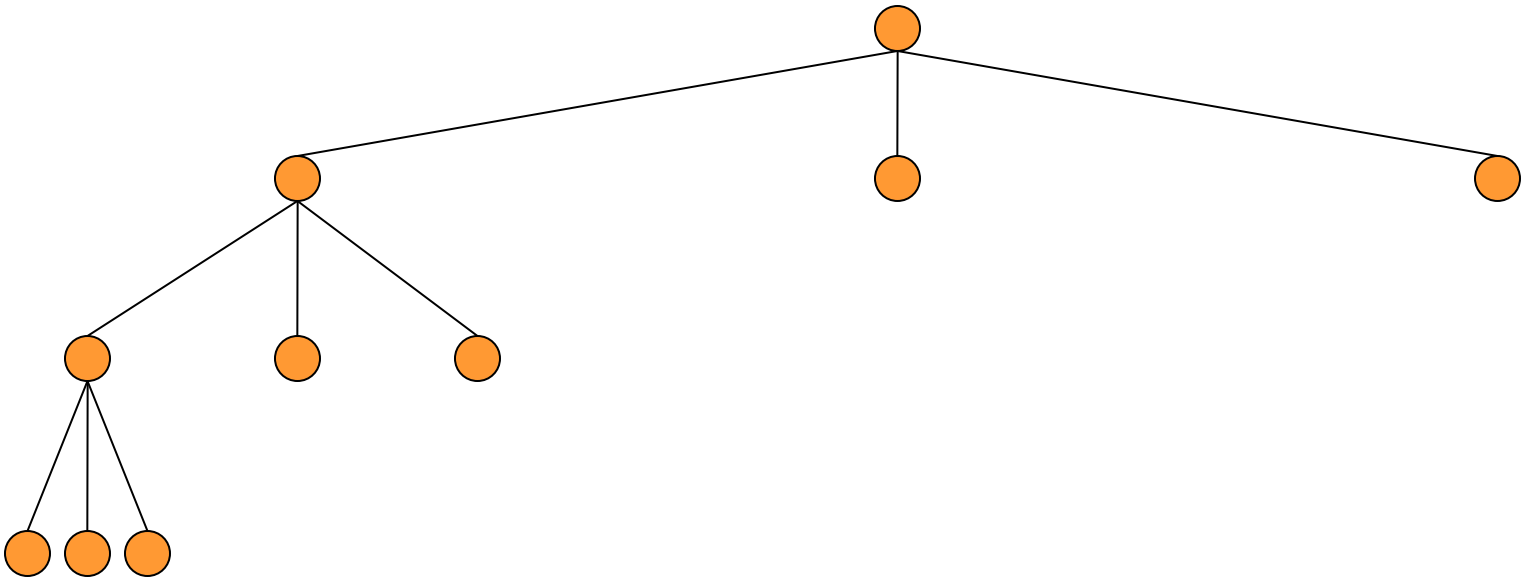
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



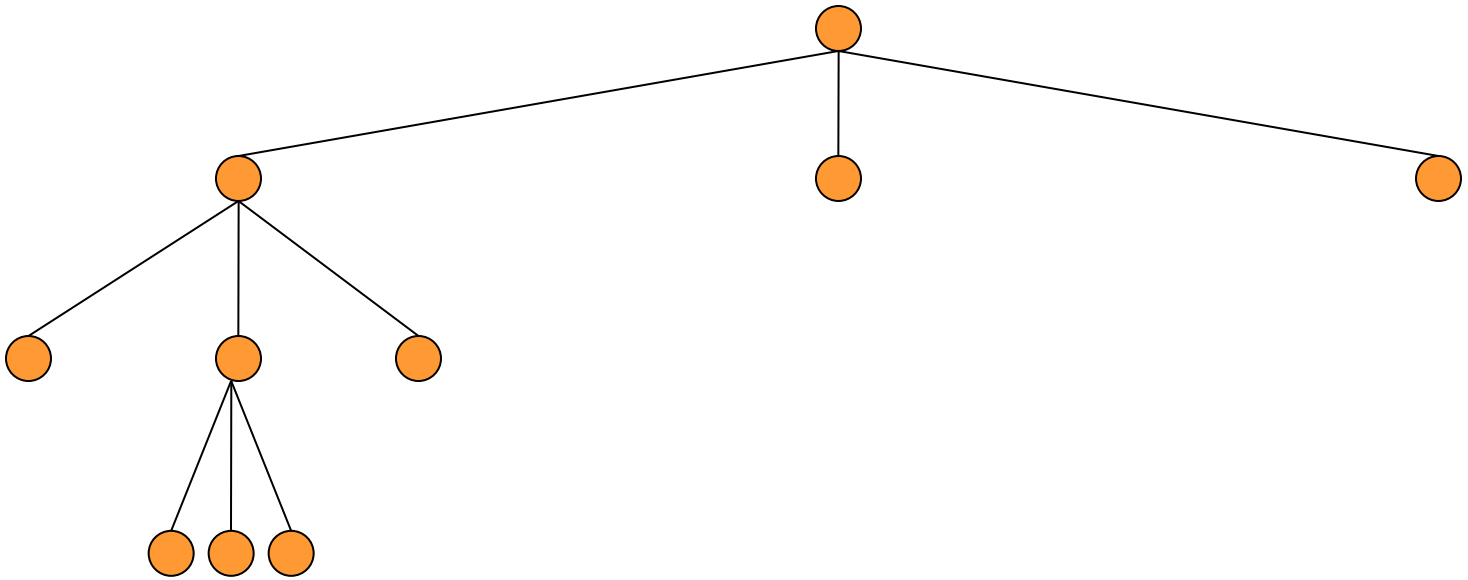
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



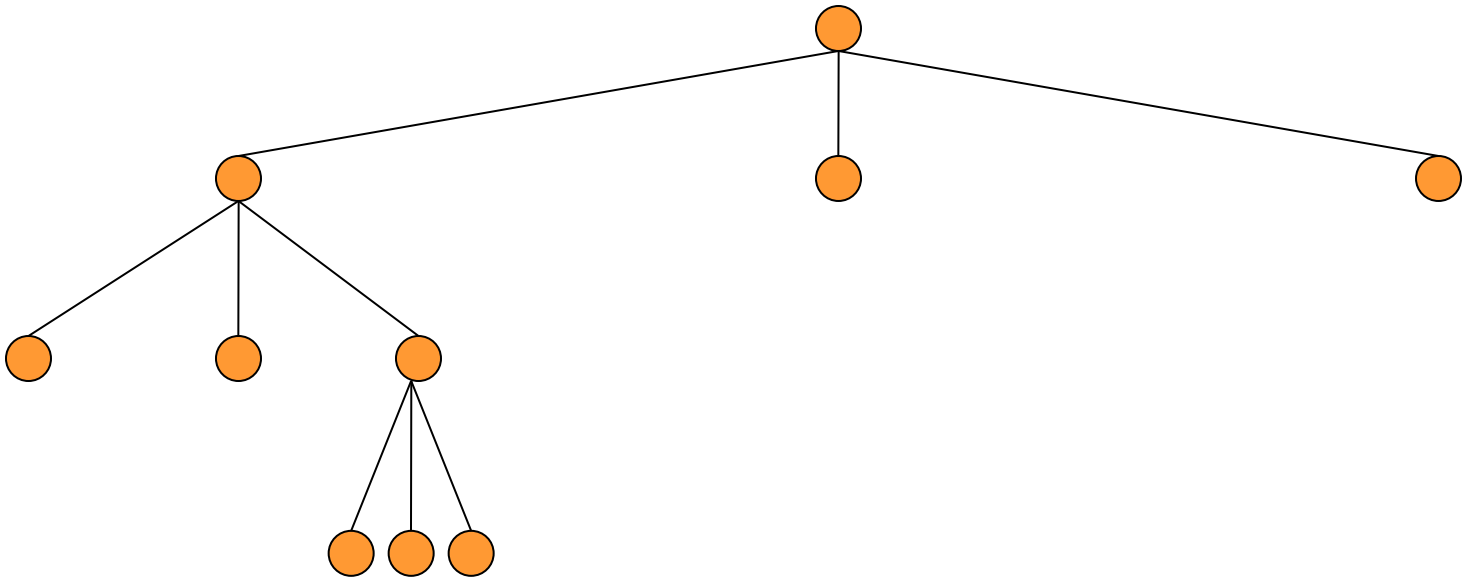
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



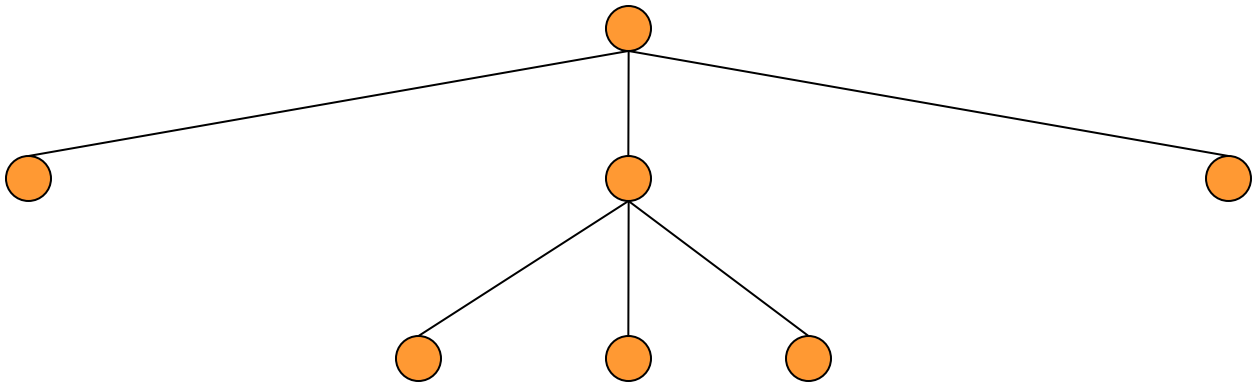
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



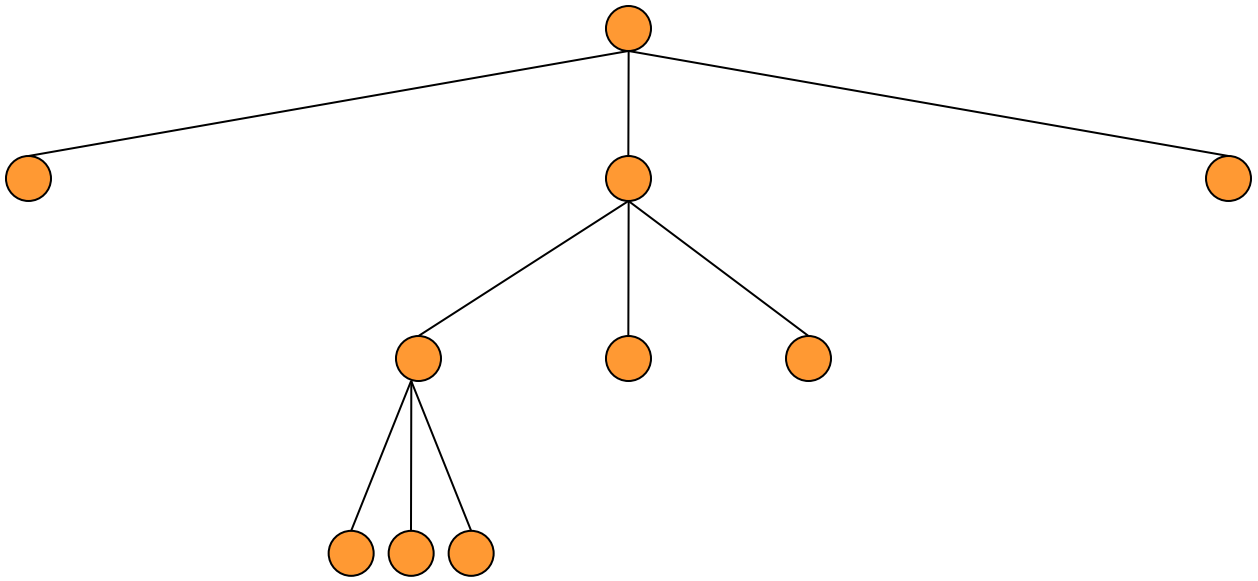
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



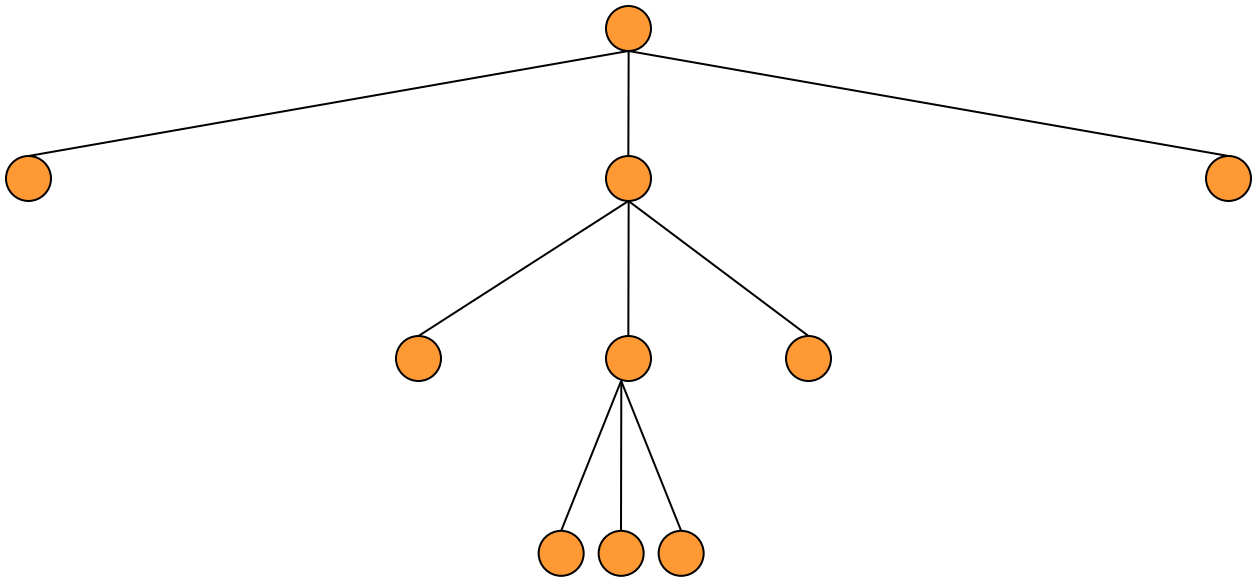
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



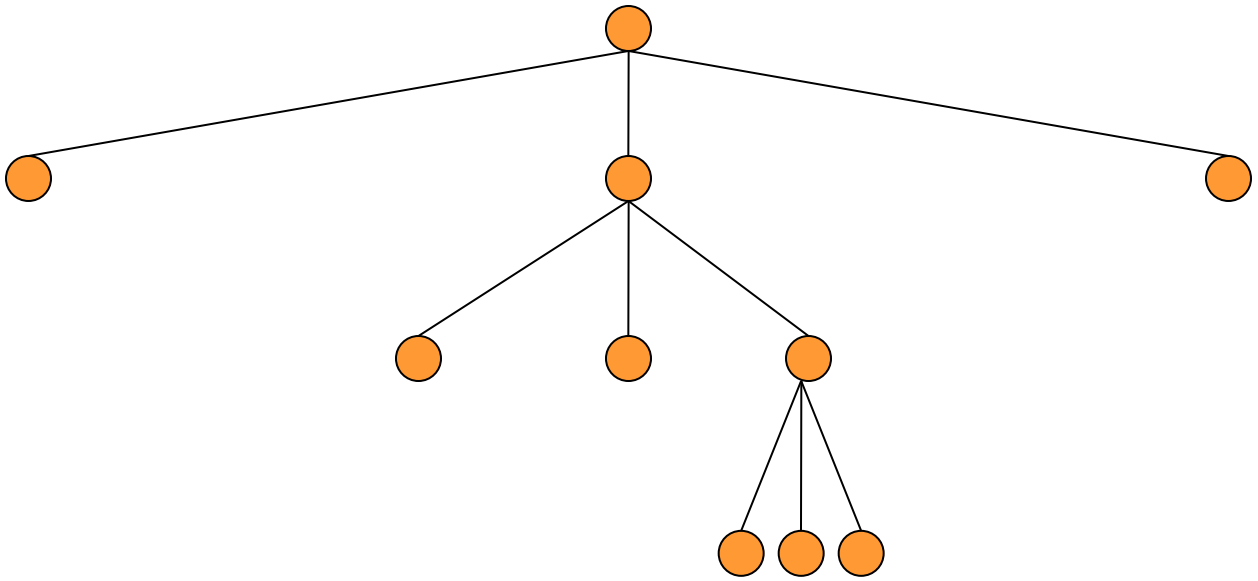
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



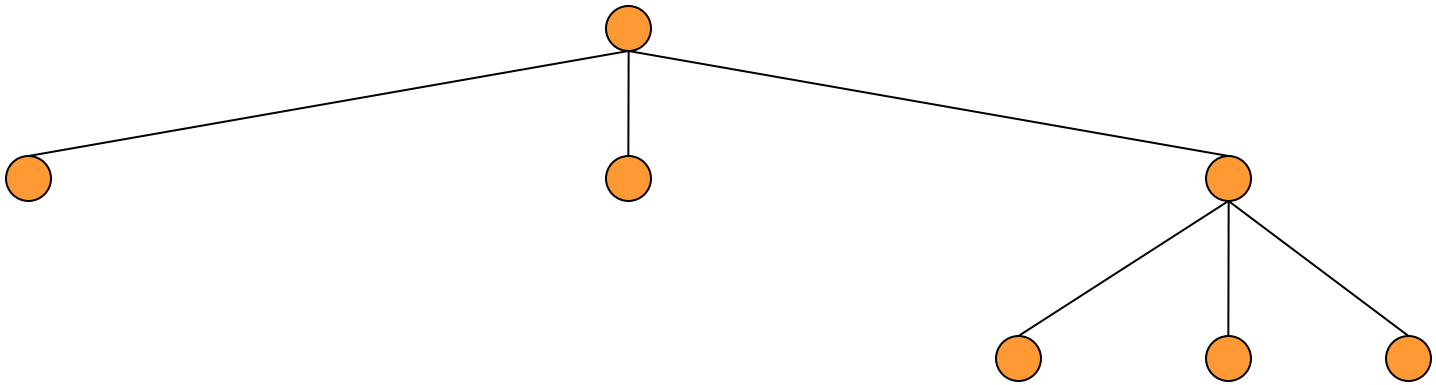
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



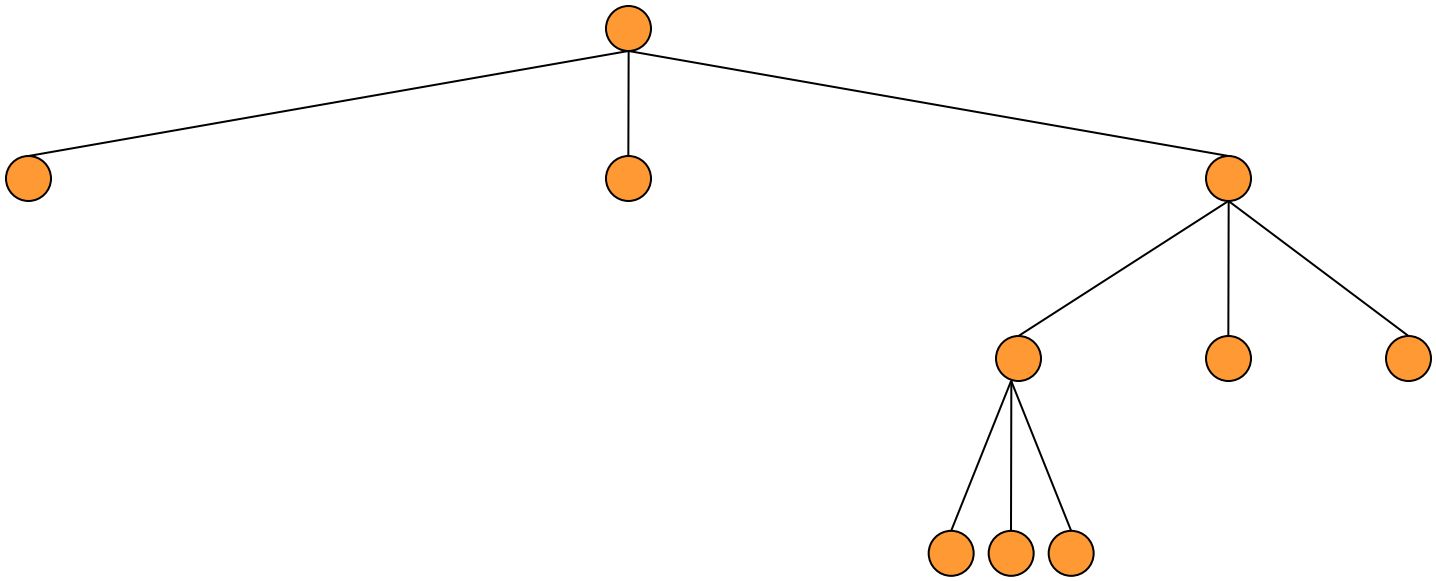
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



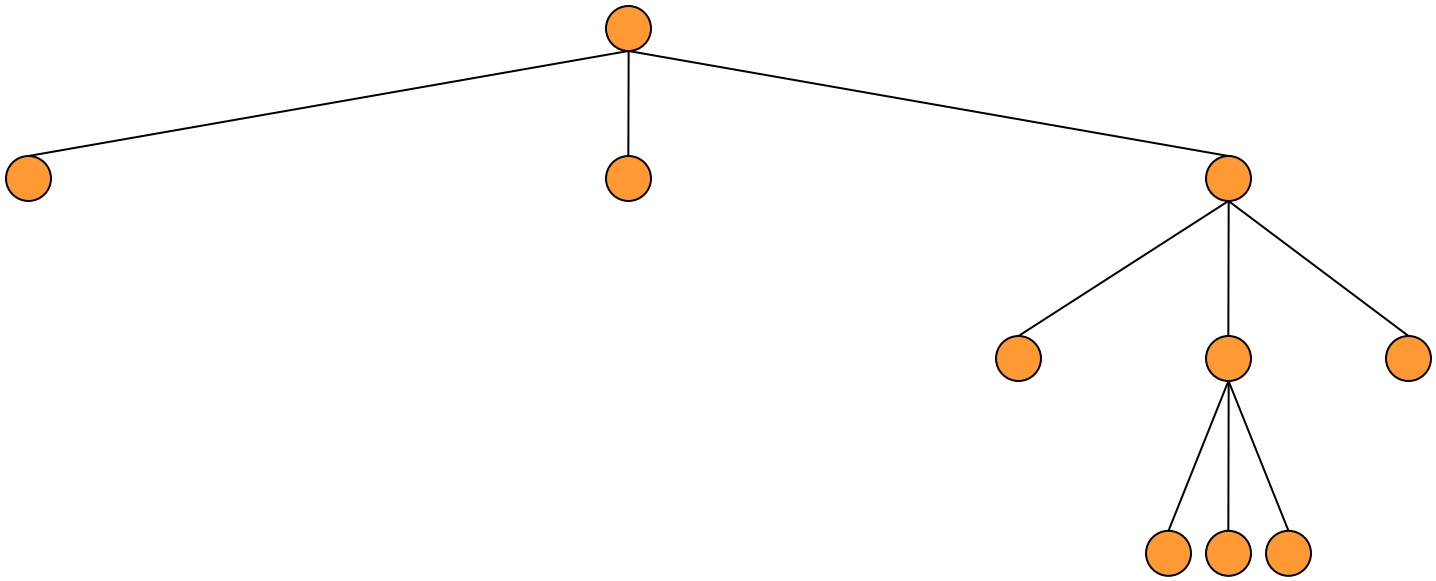
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



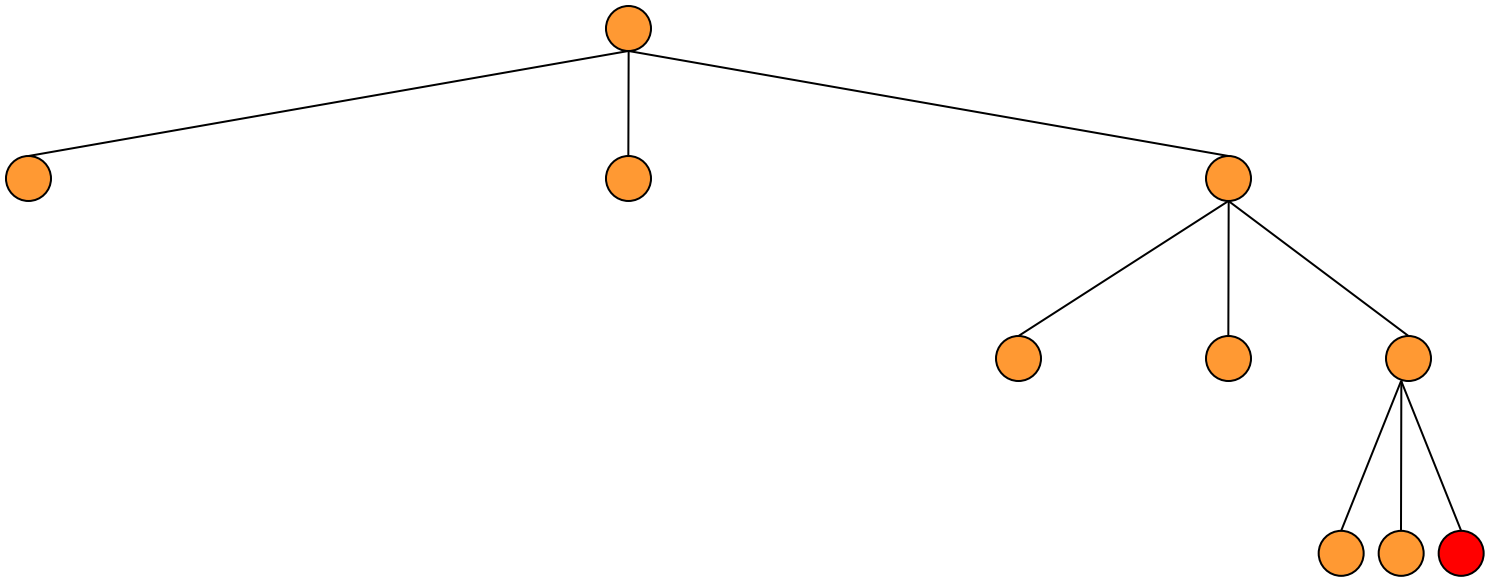
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



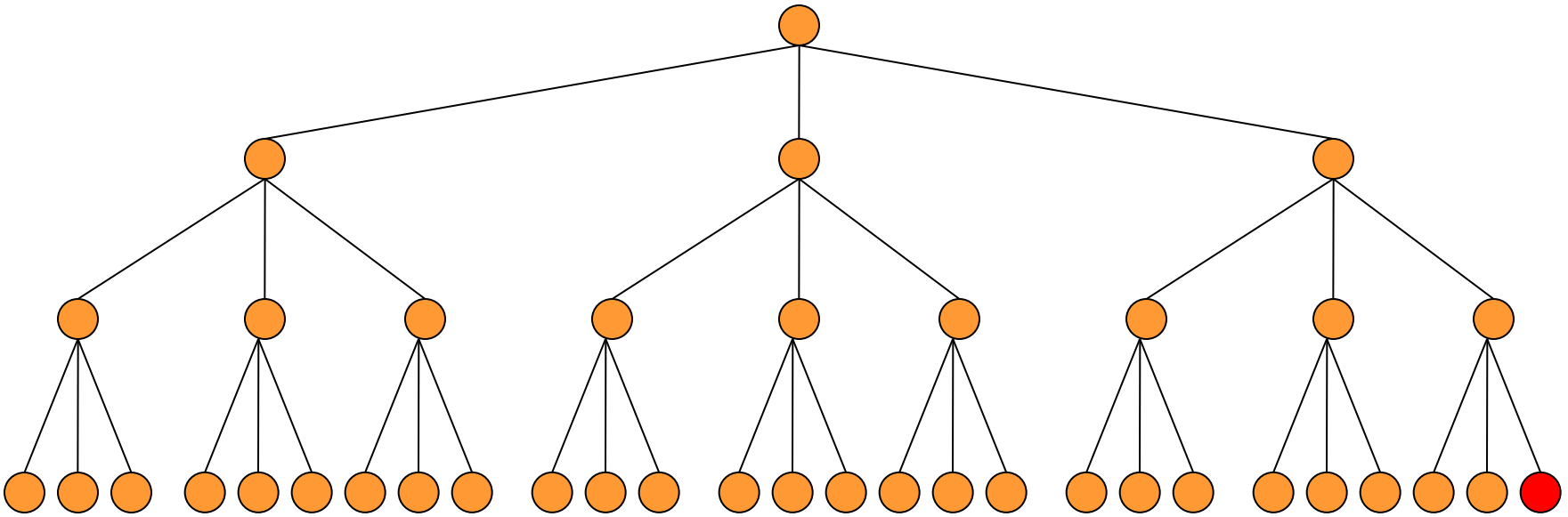
Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



Búsqueda no informada

Búsqueda por profundidad



¿En total cuántos nodos se expanden?

¿Cuántos nodos se deben almacenar?

Búsqueda no informada

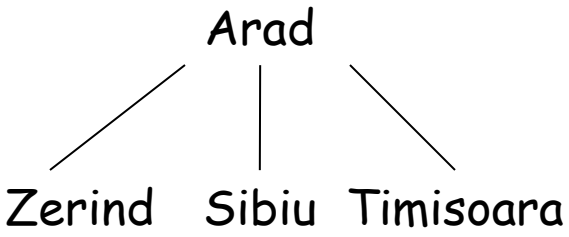
Búsqueda preferente por profundidad

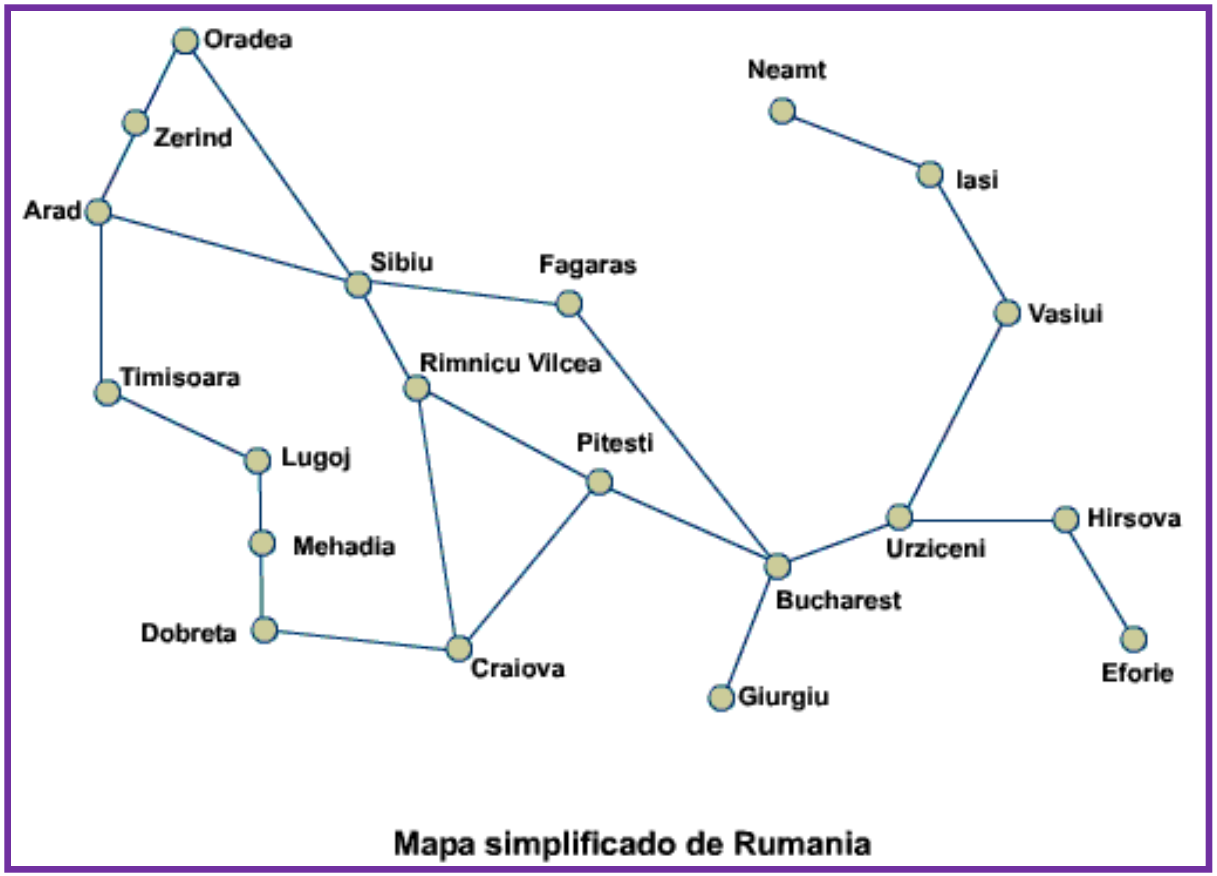
- **Completitud:** no, puede quedar en un bucle infinito
- **Complejidad temporal:** $O(b^d)$, en el peor caso se consideran los mismos nodos que por amplitud, simplemente que en un orden distinto
- **Complejidad espacial:** no es necesario guardar cada nodo del árbol en memoria. Complejidad **b*d**
- **Solución óptima:** no

Búsqueda no informada

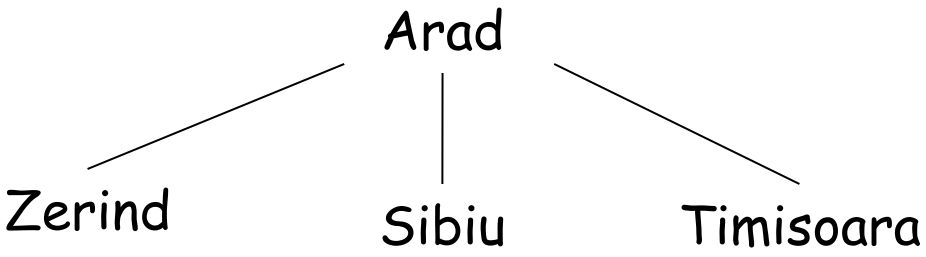
Aplicar búsqueda preferente por profundidad para ir de Arad a Bucarest

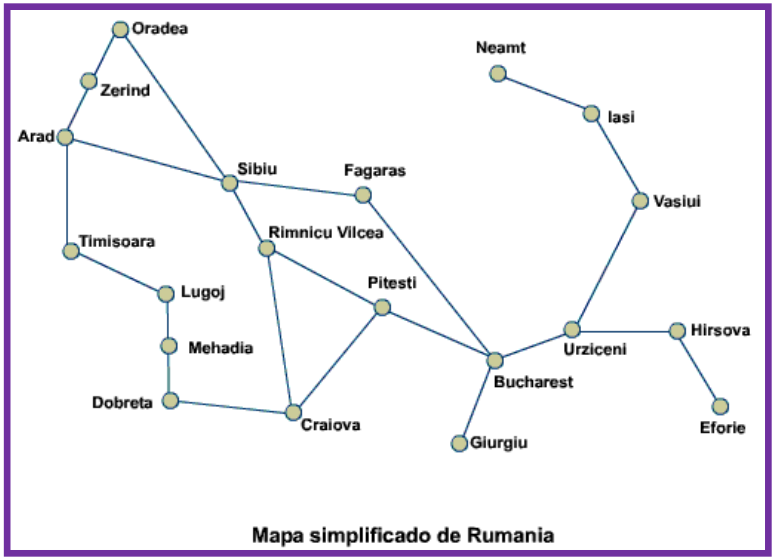
* Evite devolverse



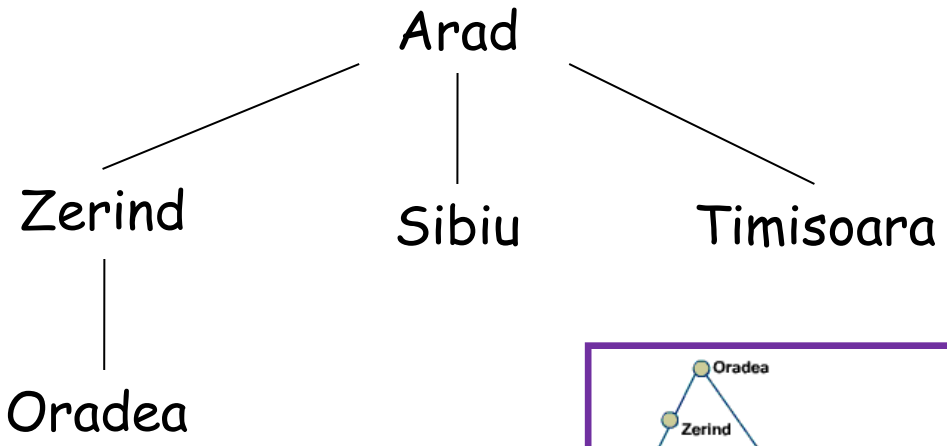


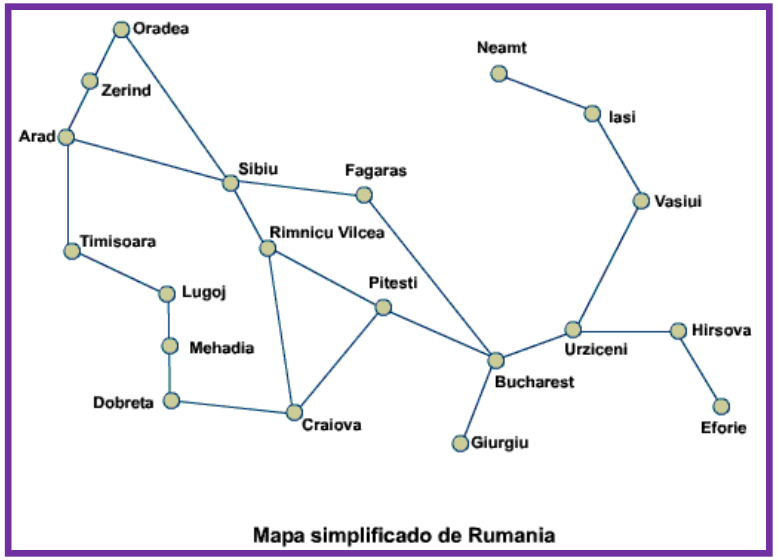
Búsqueda no informada



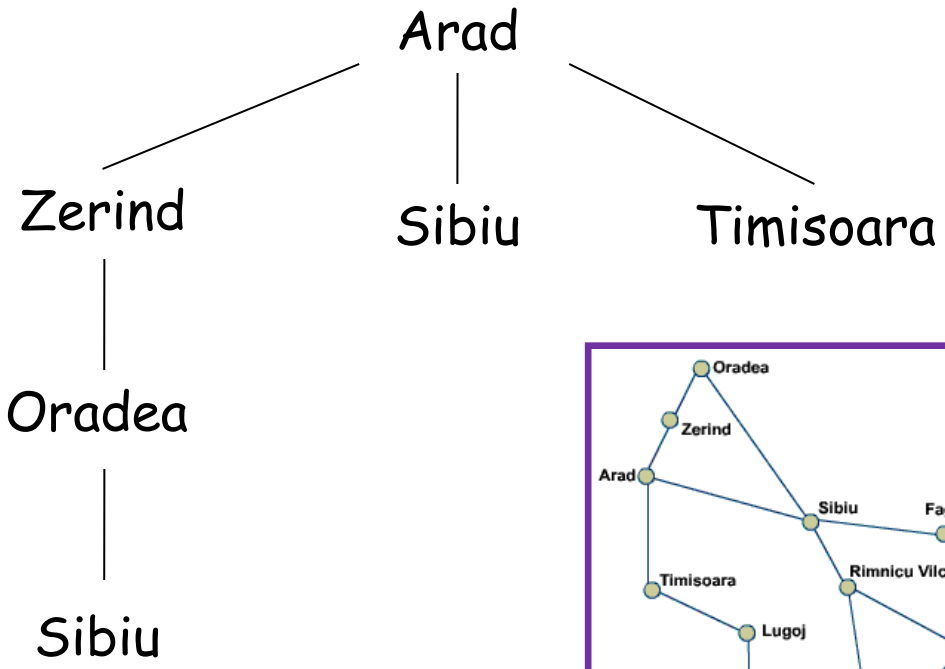


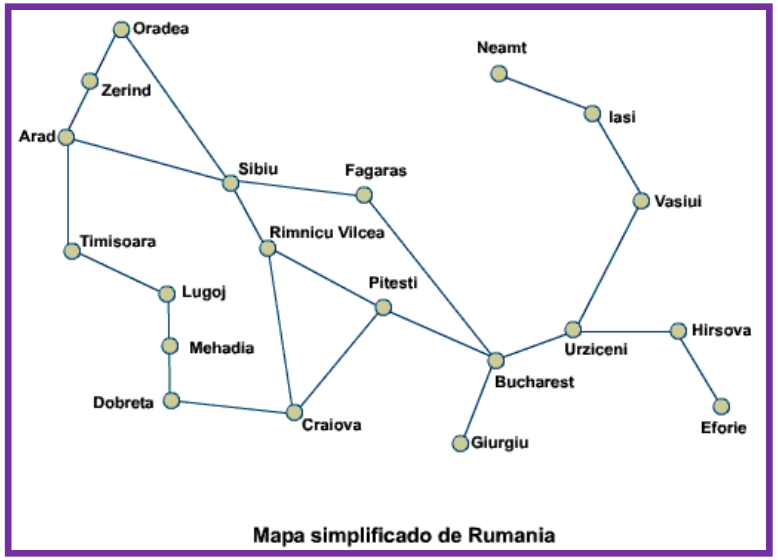
Búsqueda no informada



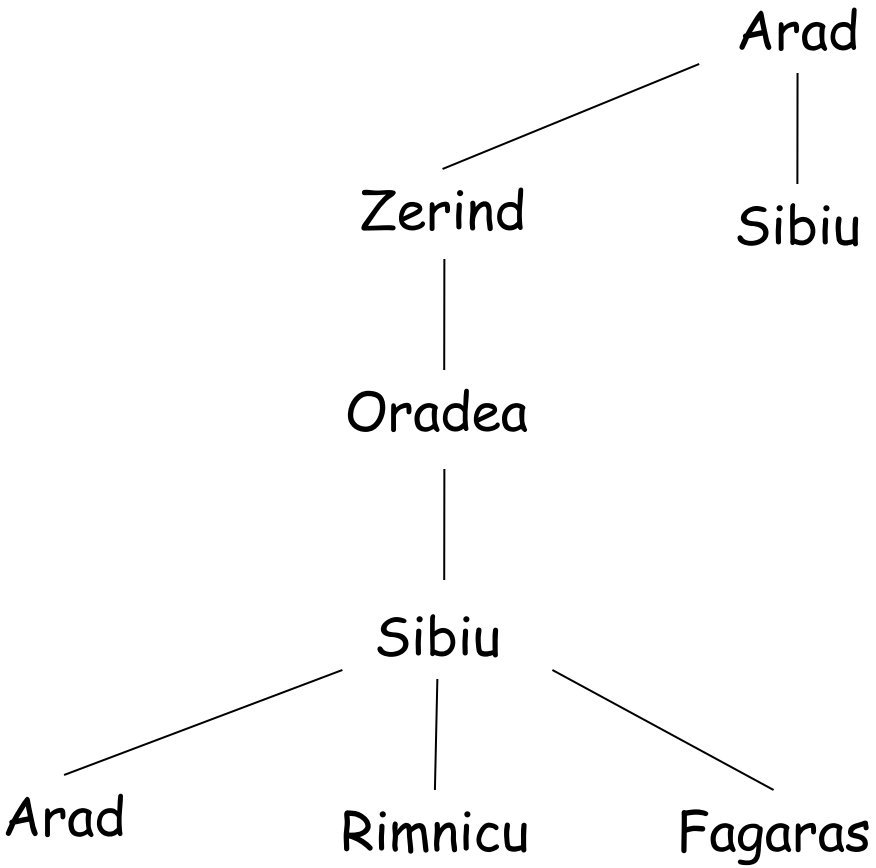


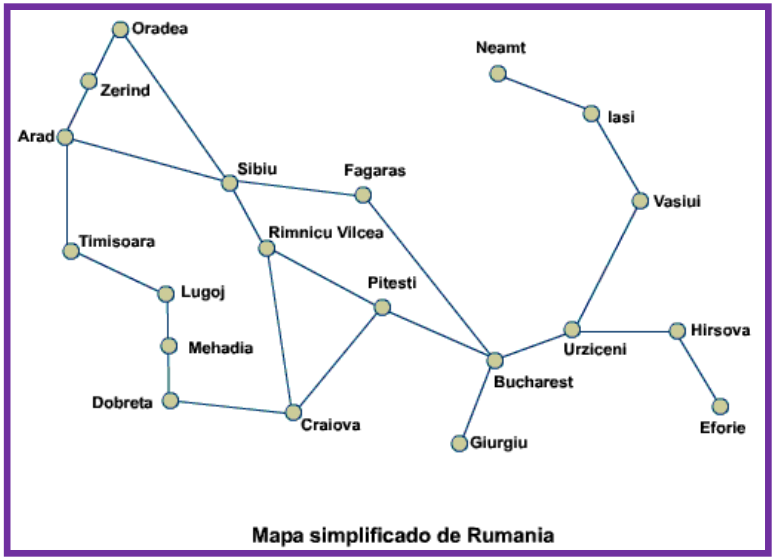
Búsqueda no informada



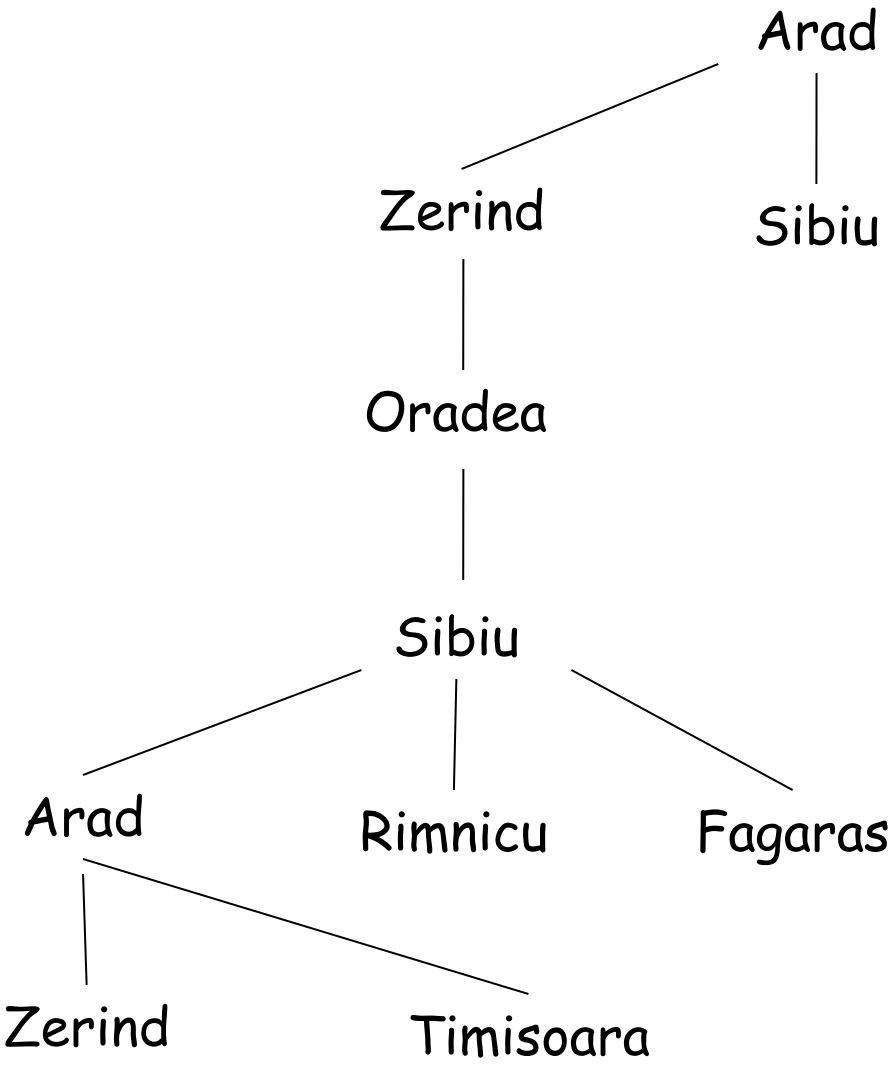


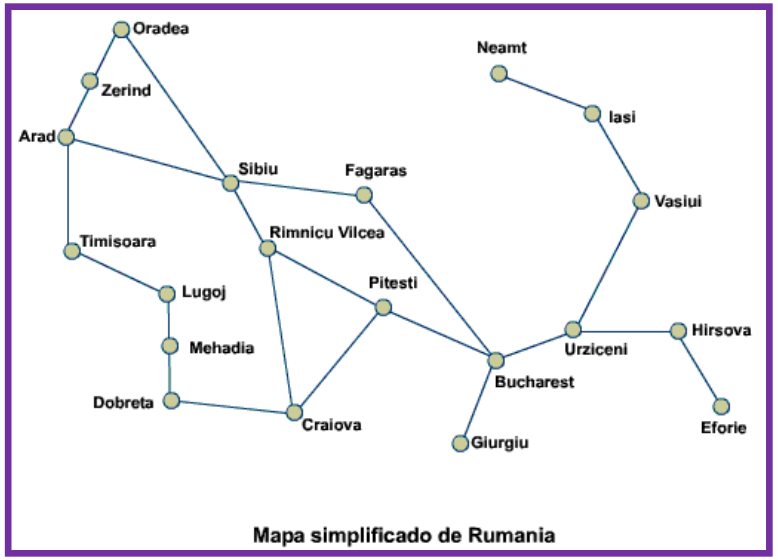
Búsqueda no informada



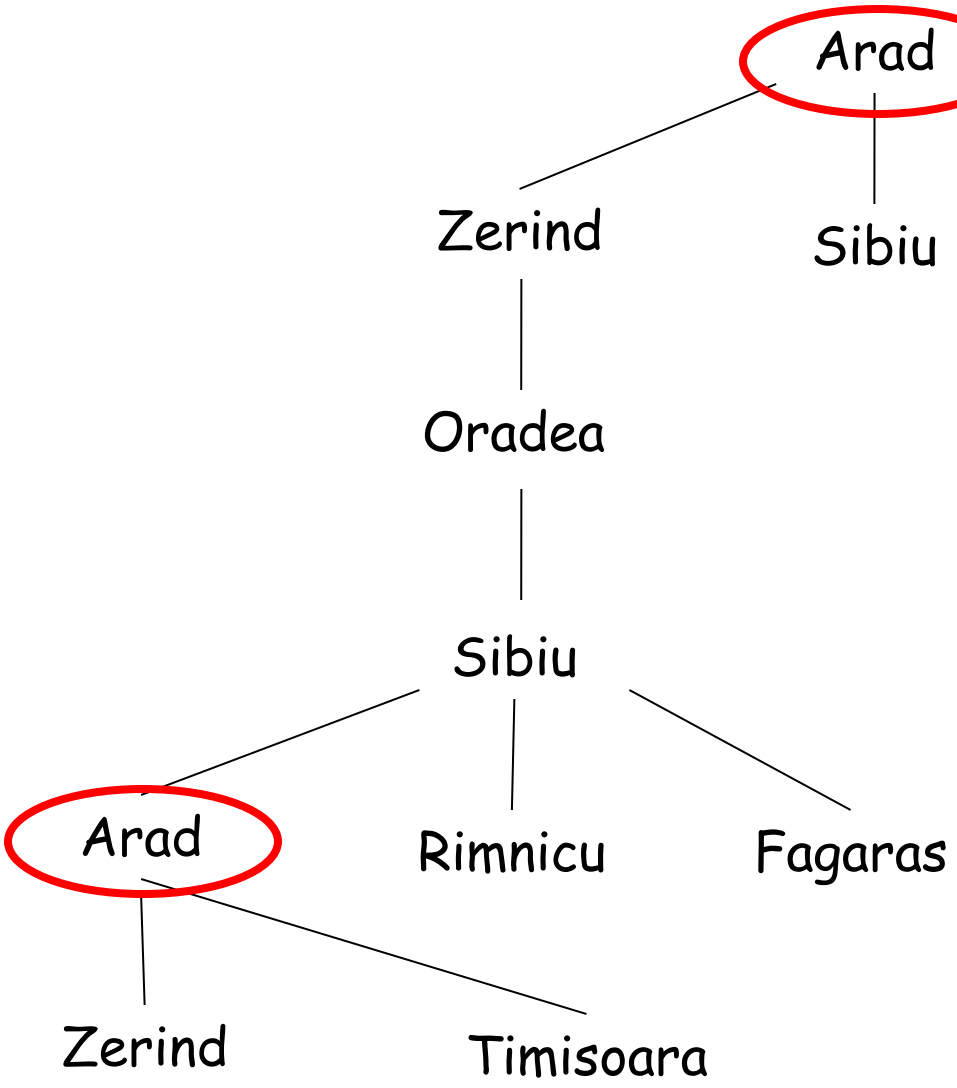


Búsqueda no informada





Búsqueda no informada



* **Ciclo infinito**: se repite un estado sobre la misma rama

Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por profundidad evitando ciclos

- Se evita que sobre una misma rama se alcance un estado previo

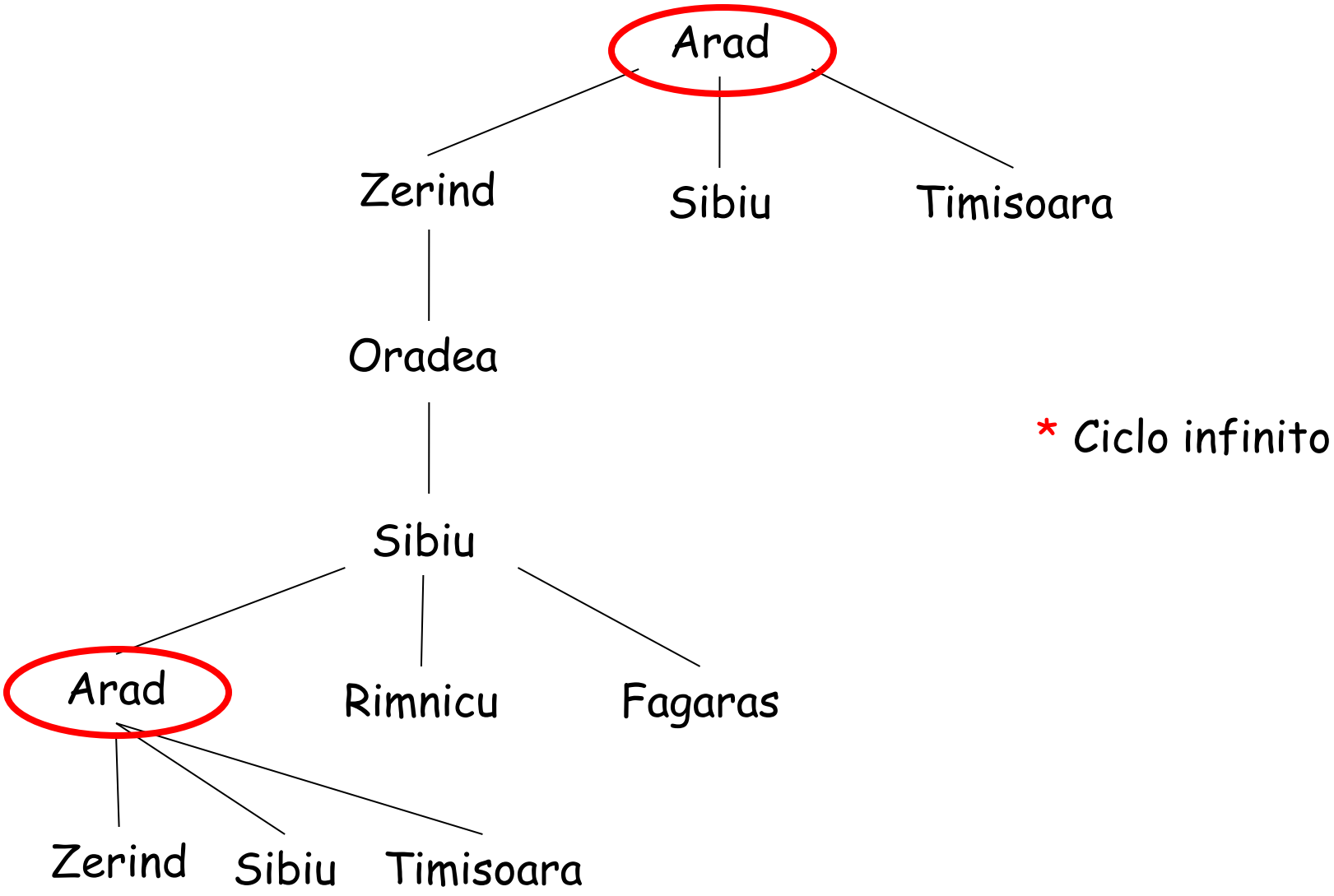
Búsqueda no informada

Búsqueda preferente por profundidad evitando ciclos

- Se evita que sobre una misma rama se alcance un estado previo

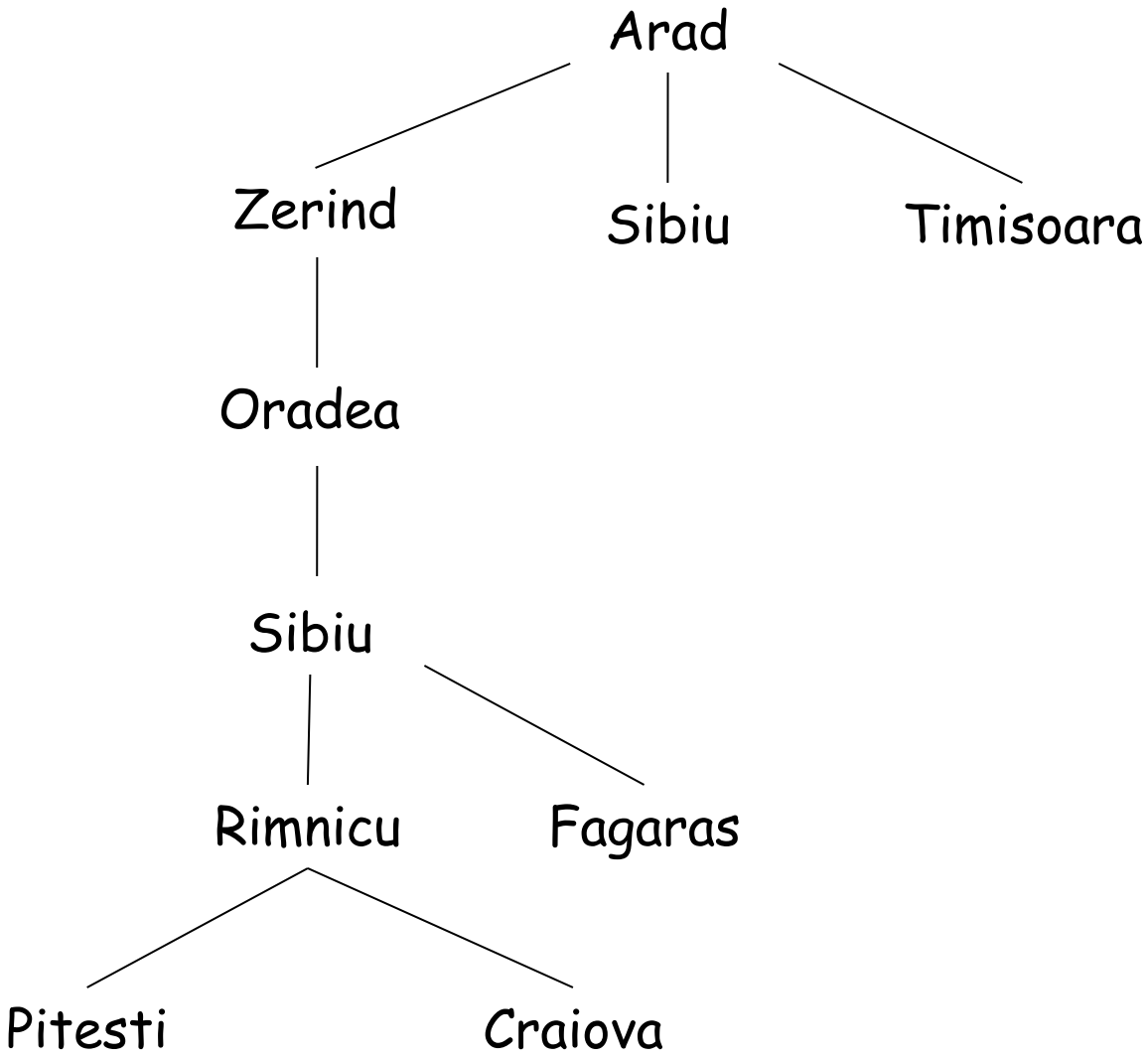
"**Evitar ciclo**" es un concepto más completo que "**evitar devolverse**"

Búsqueda no informada

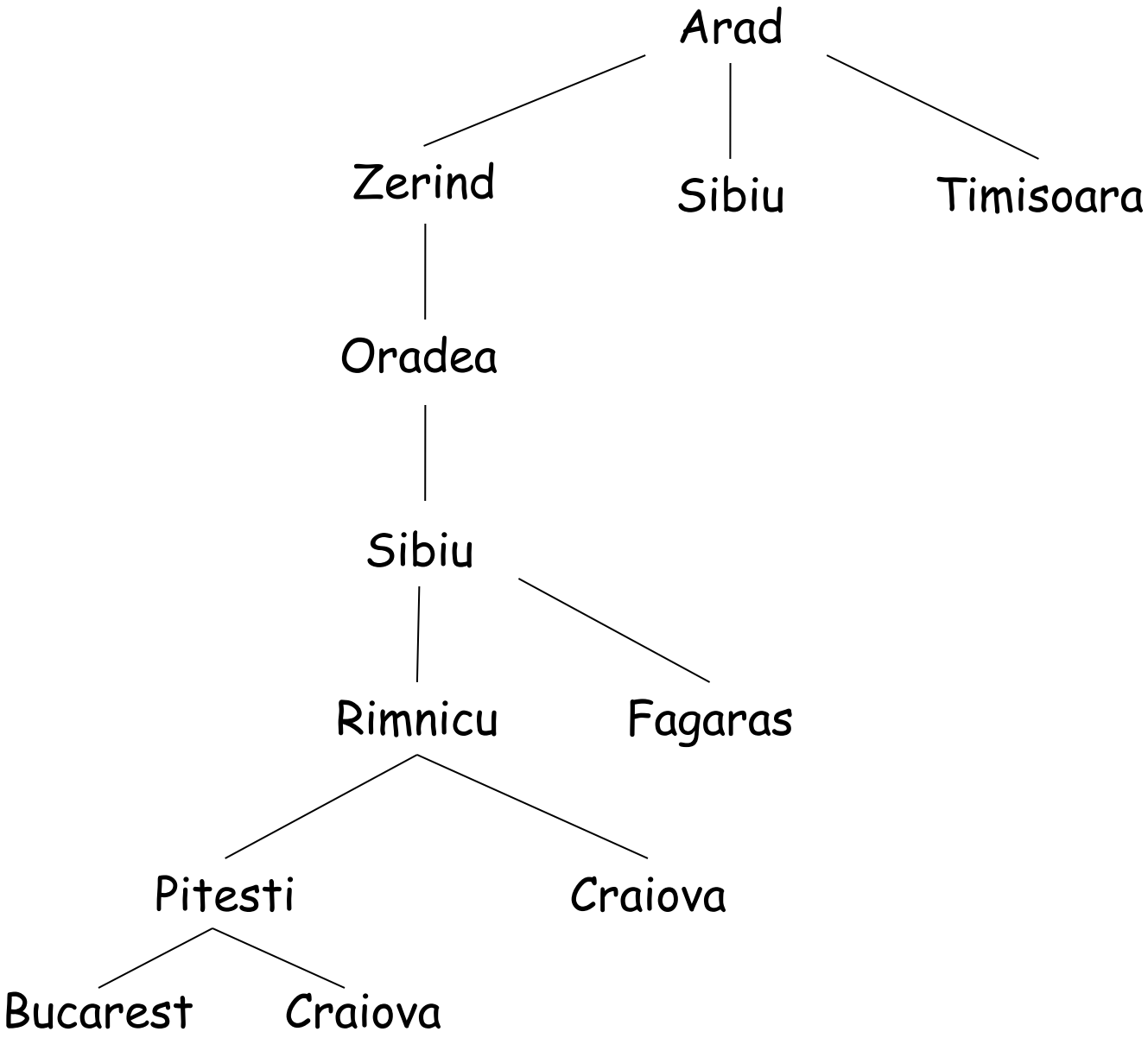


* Ciclo infinito

Búsqueda no informada

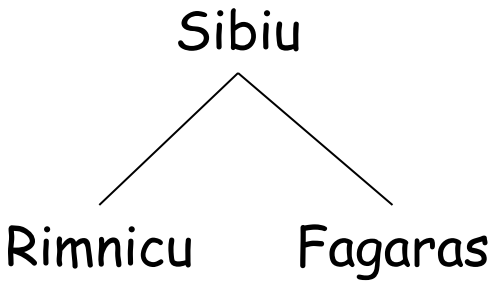


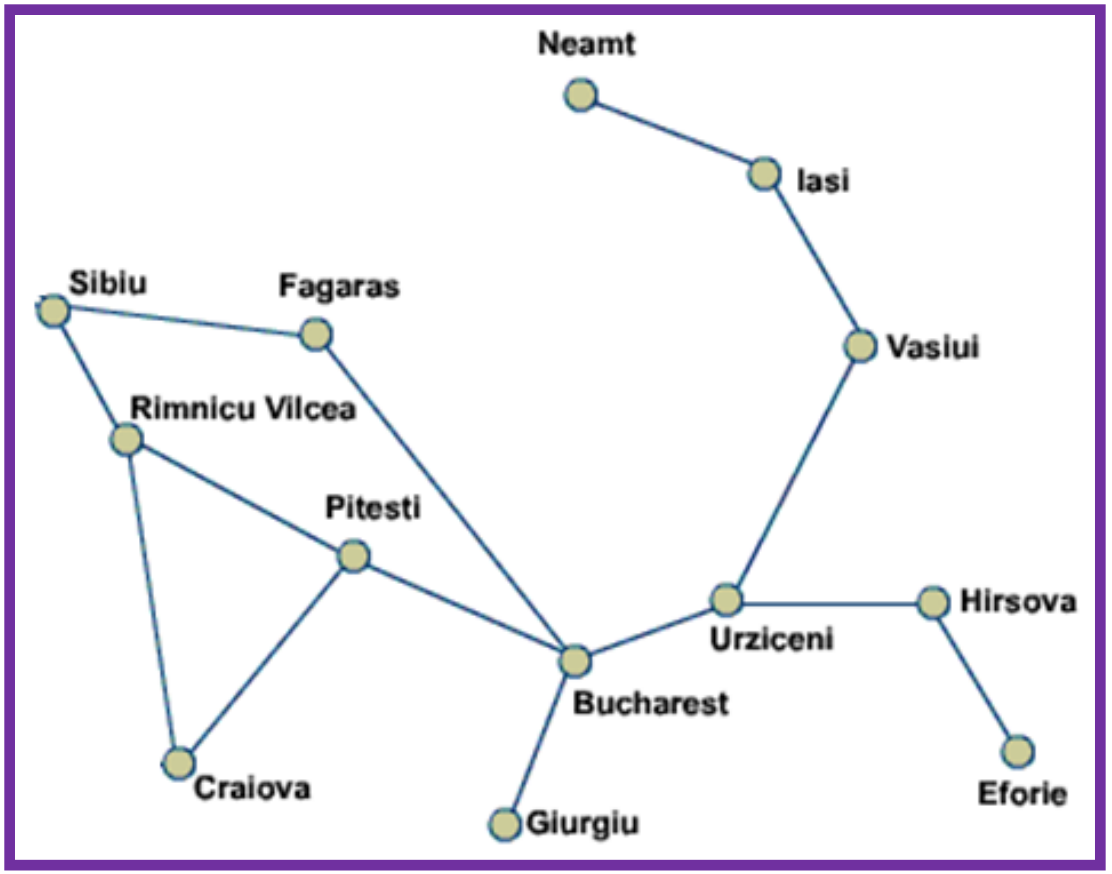
Búsqueda no informada



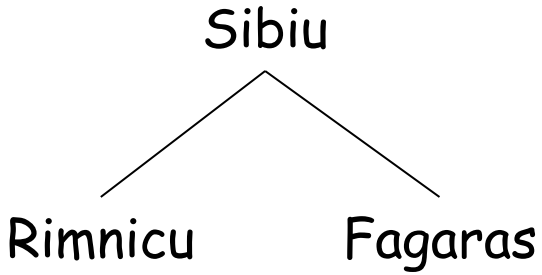
Búsqueda no informada

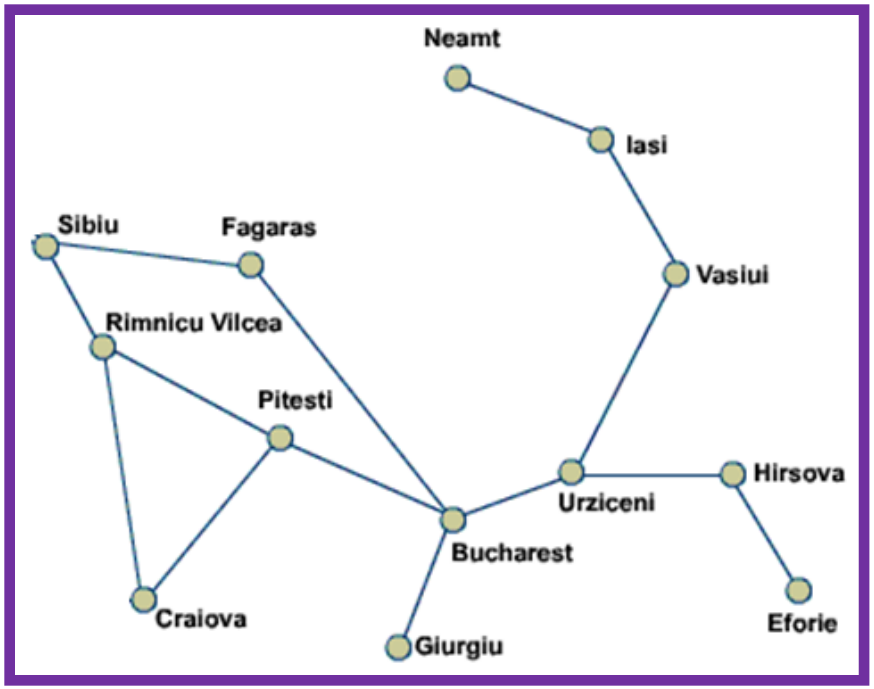
Aplicar búsqueda preferente por profundidad evitando ciclos



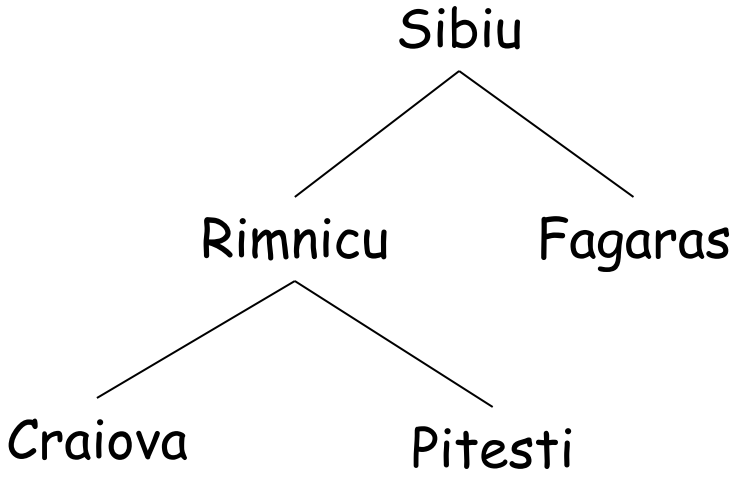


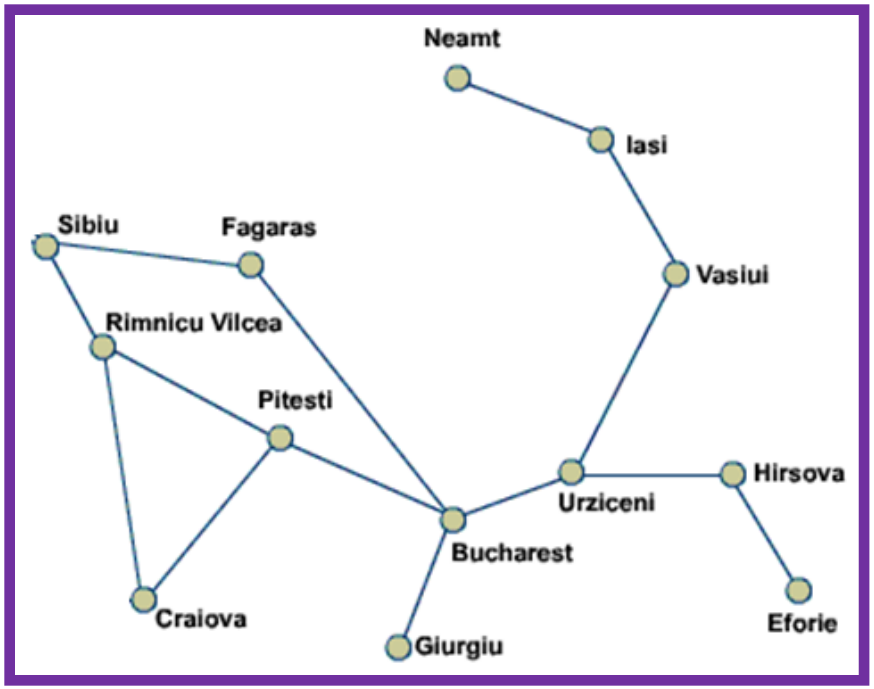
Búsqueda no informada



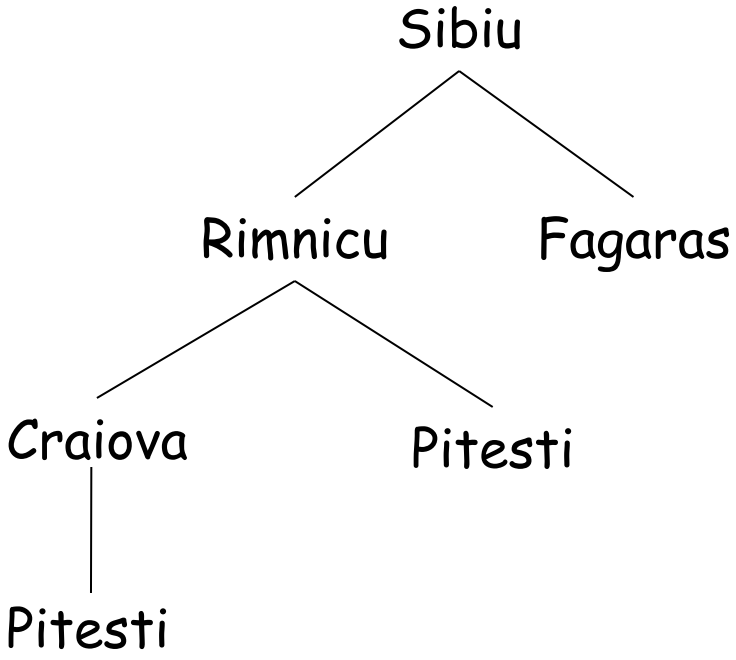


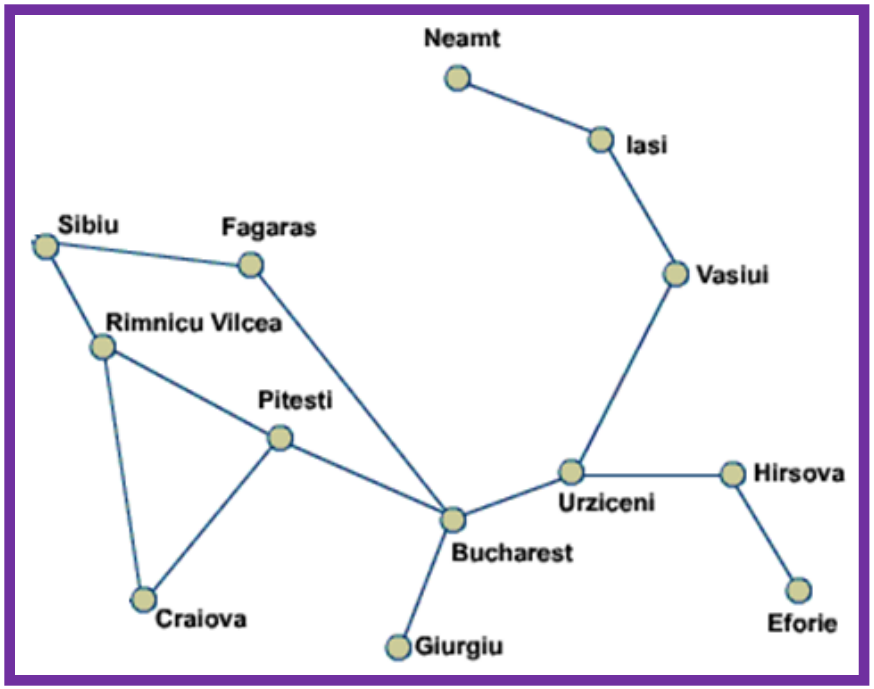
Búsqueda no informada



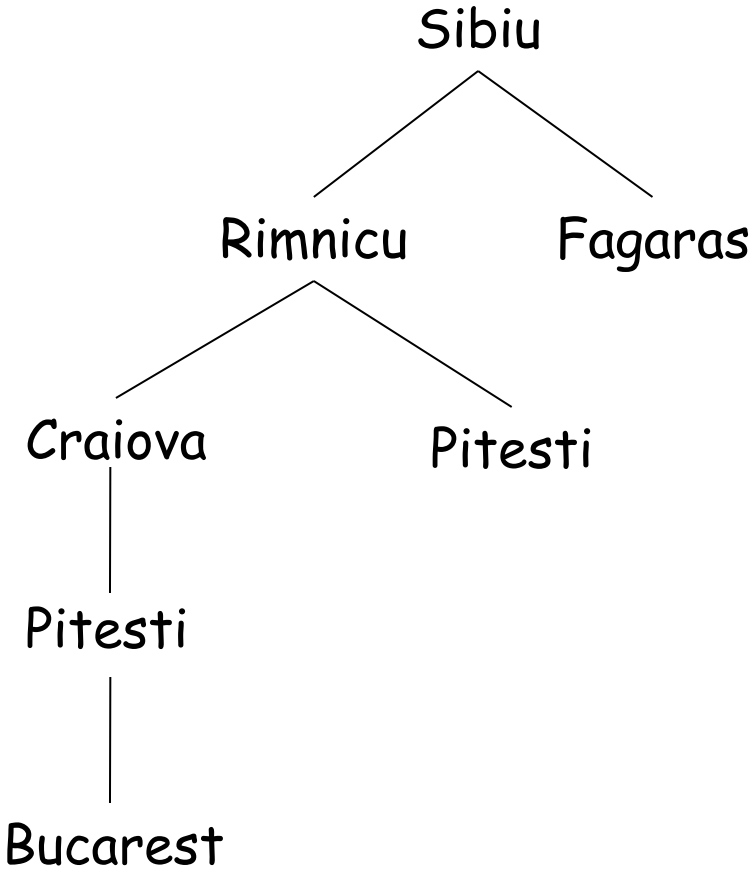


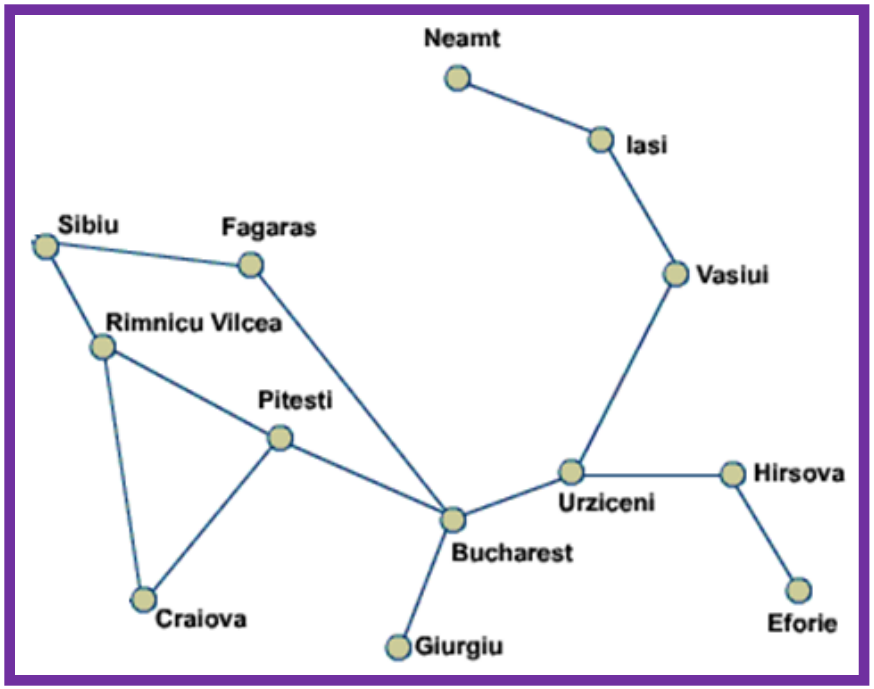
Búsqueda no informada



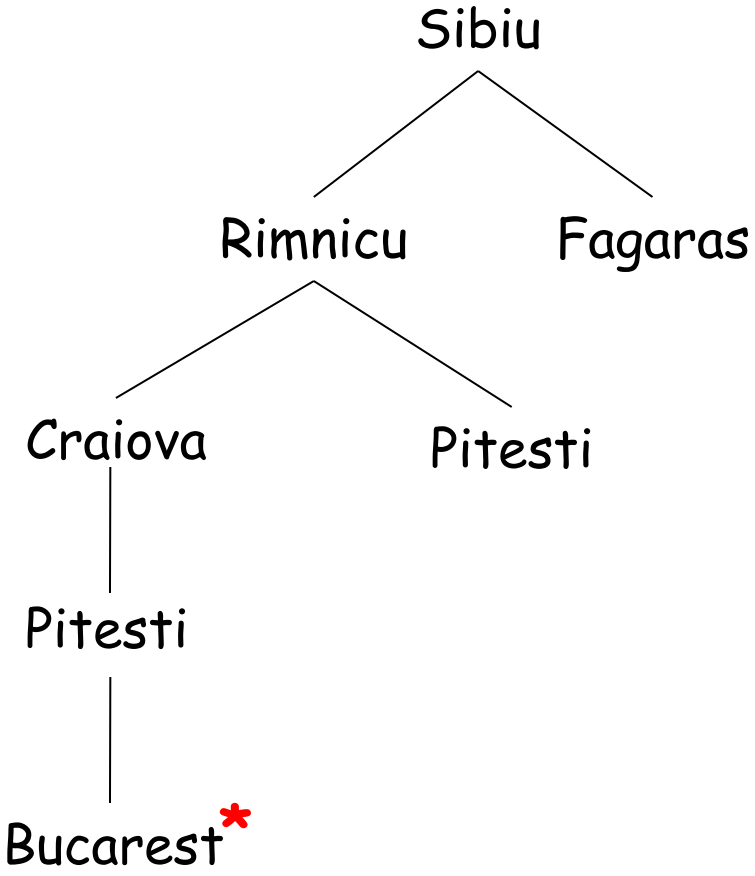


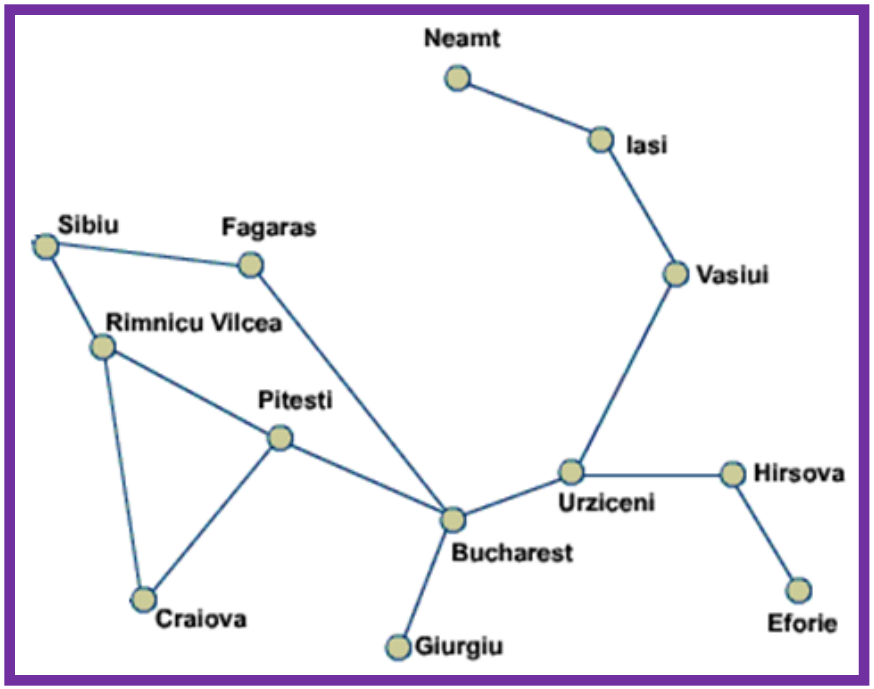
Búsqueda no informada



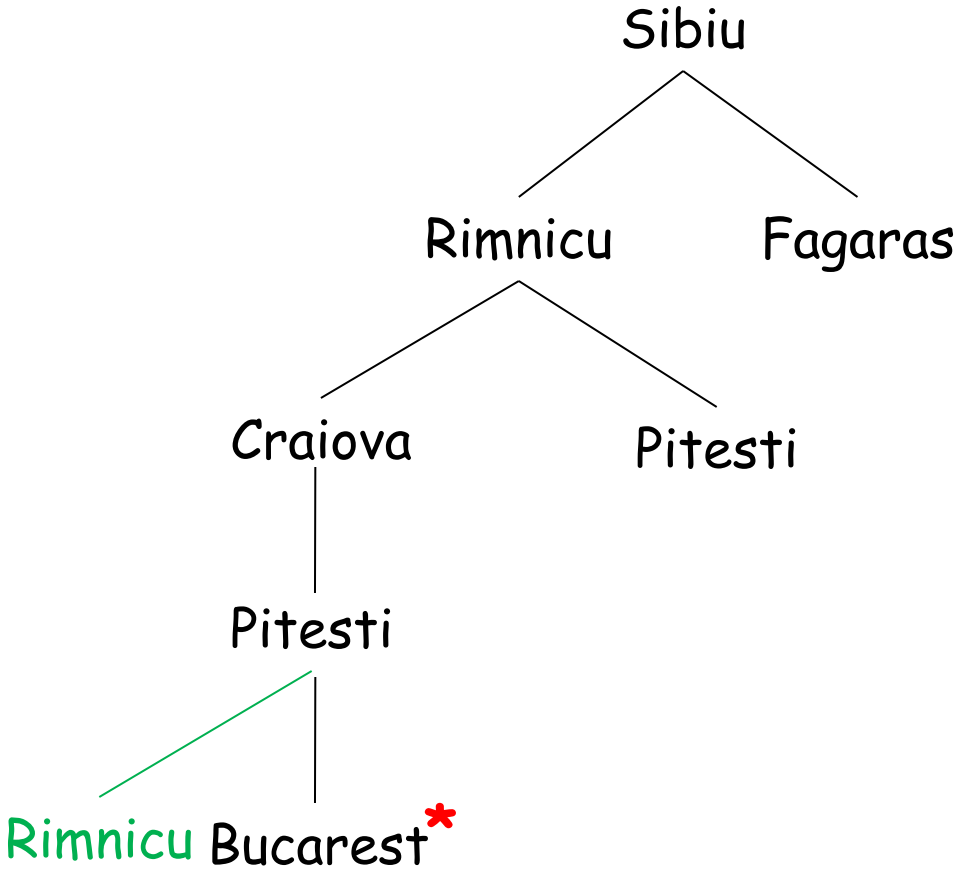


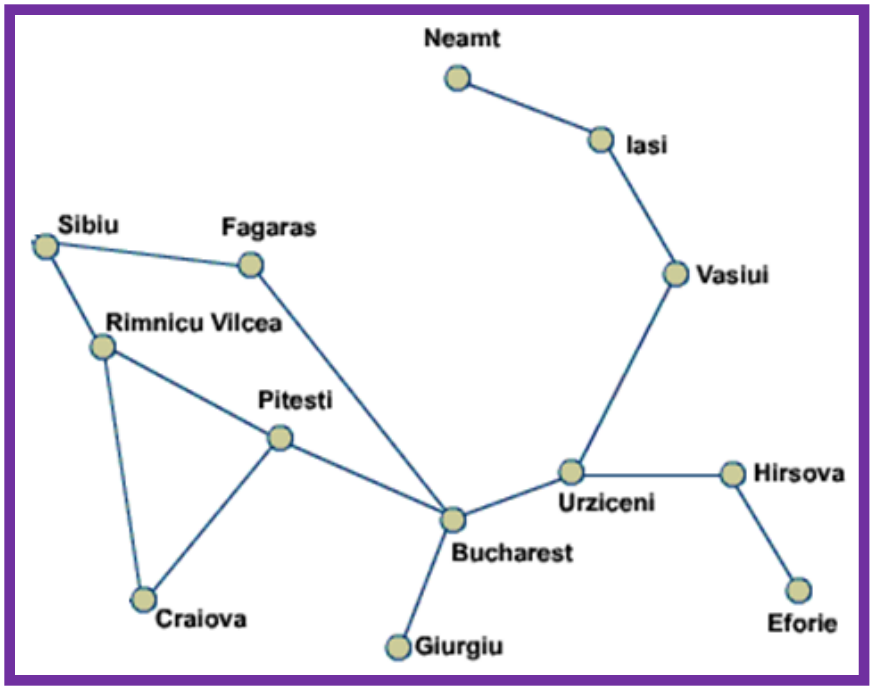
Búsqueda no informada





Búsqueda no informada





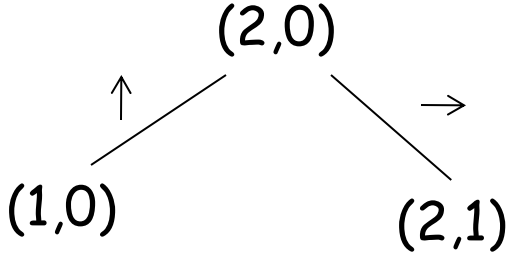
Búsqueda no informada

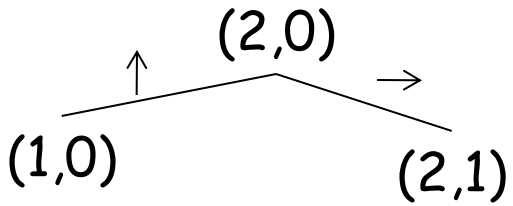
Aplicar búsqueda preferente por profundidad evitando ciclos

Aplique los operadores en este orden:

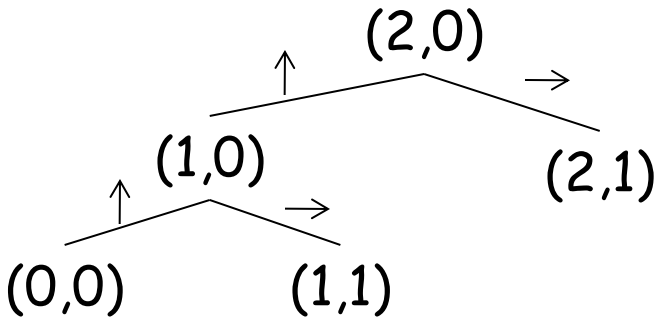
- Arriba
- Abajo
- Izquierda
- Derecha



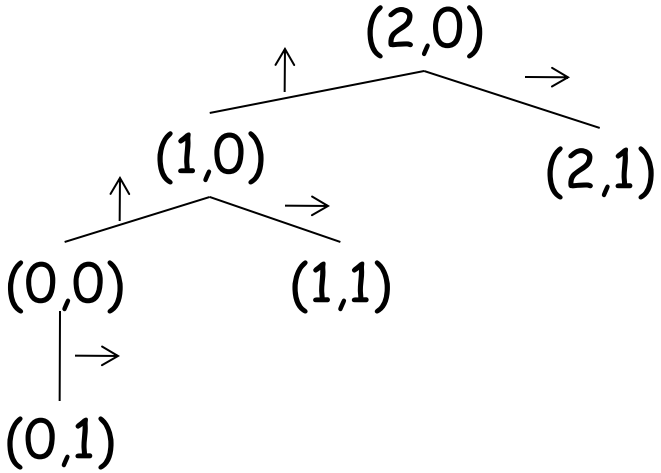




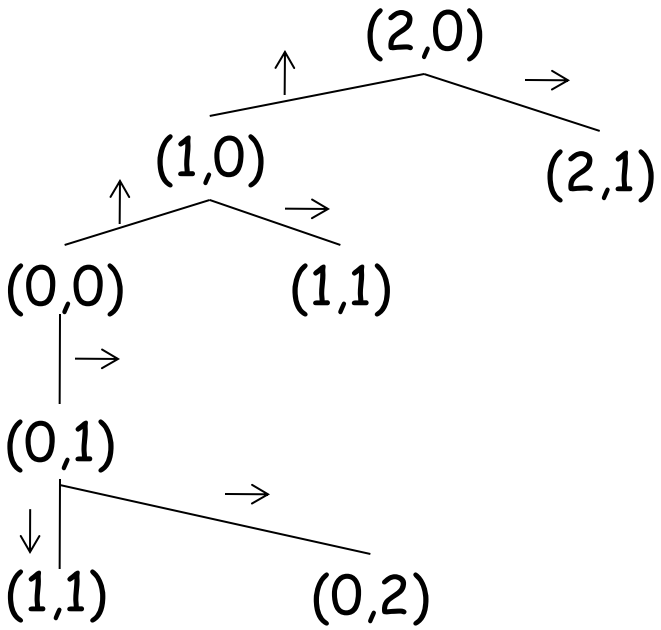
	0	1	2
0			**Fin**
1			
2	**Inicio**		



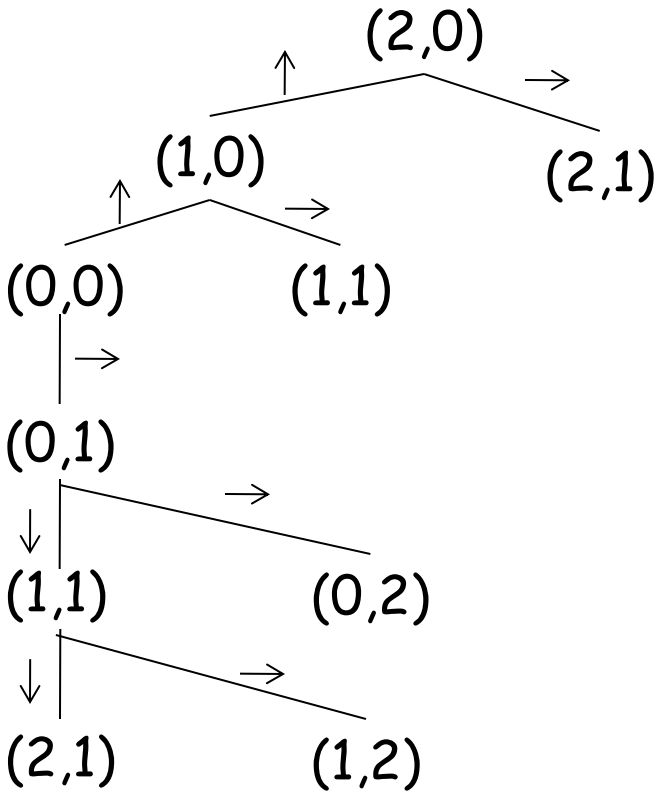
	0	1	2
0			**Fin**
1			
2	**Inicio**		



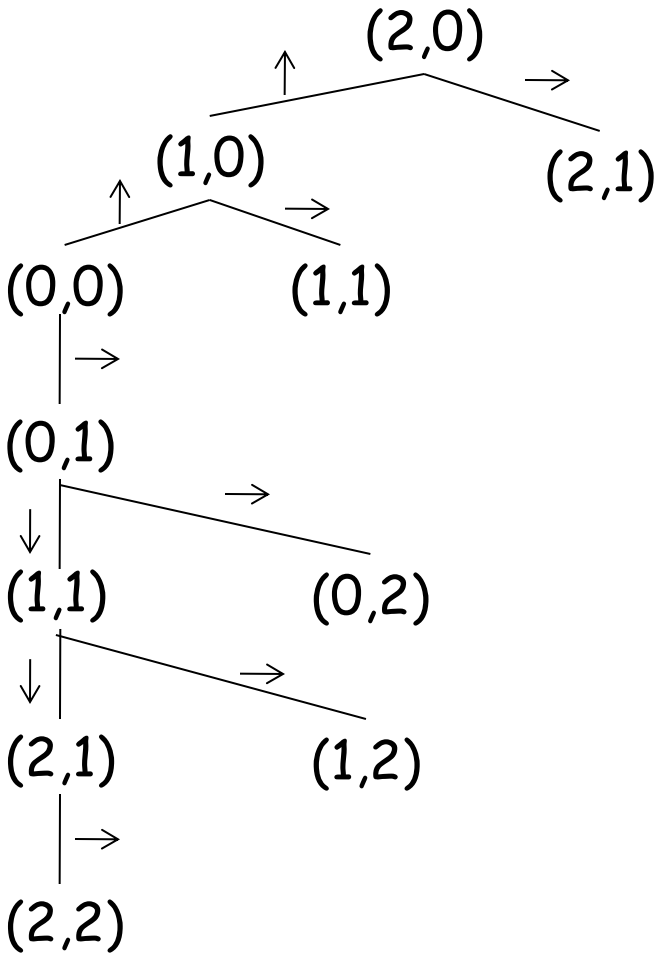
	0	1	2
0			**Fin**
1			
2	**Inicio**		



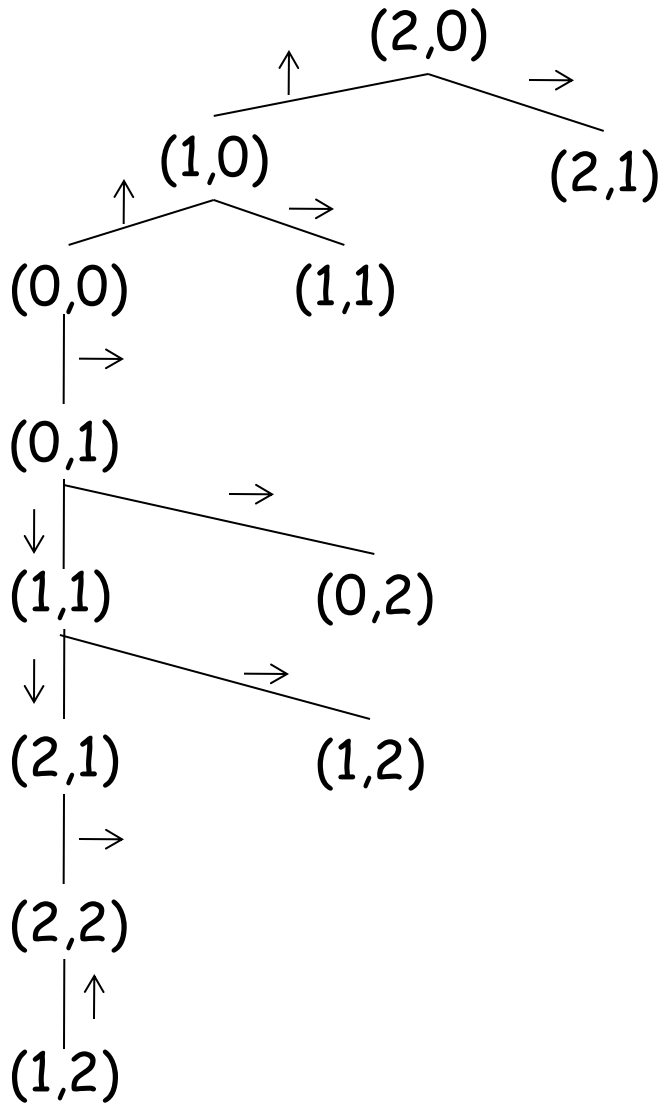
	0	1	2
0			**Fin**
1			
2	**Inicio**		



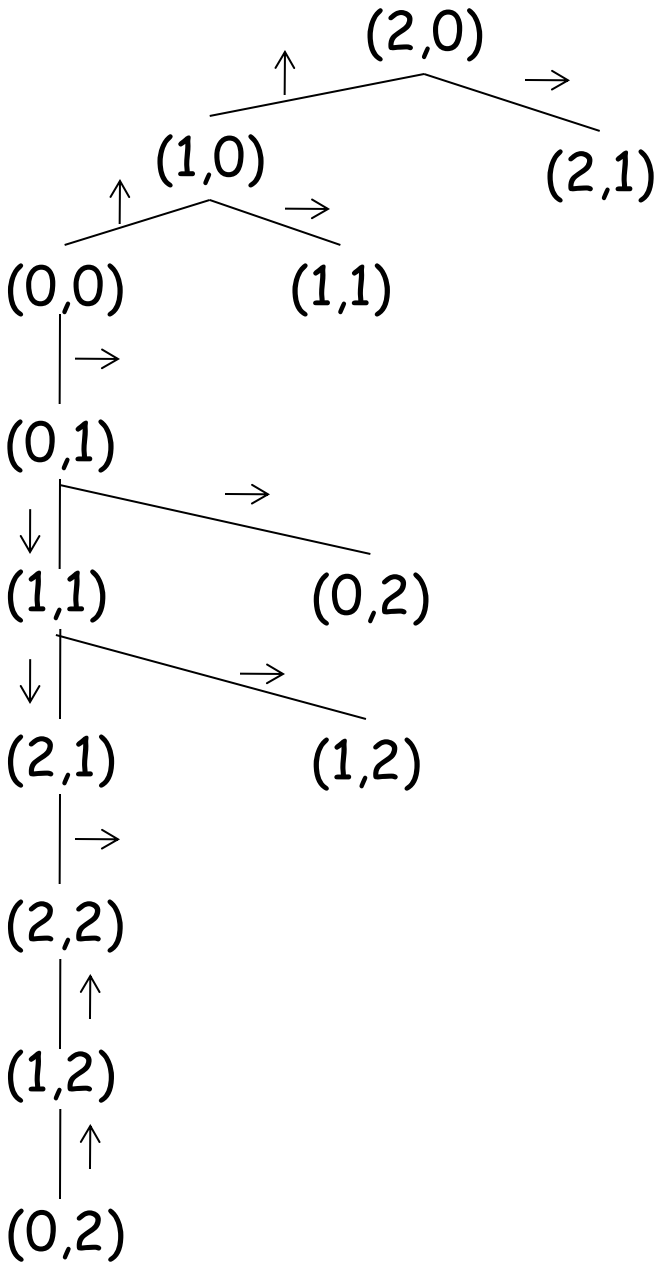
	0	1	2
0			**Fin**
1			
2	**Inicio**		



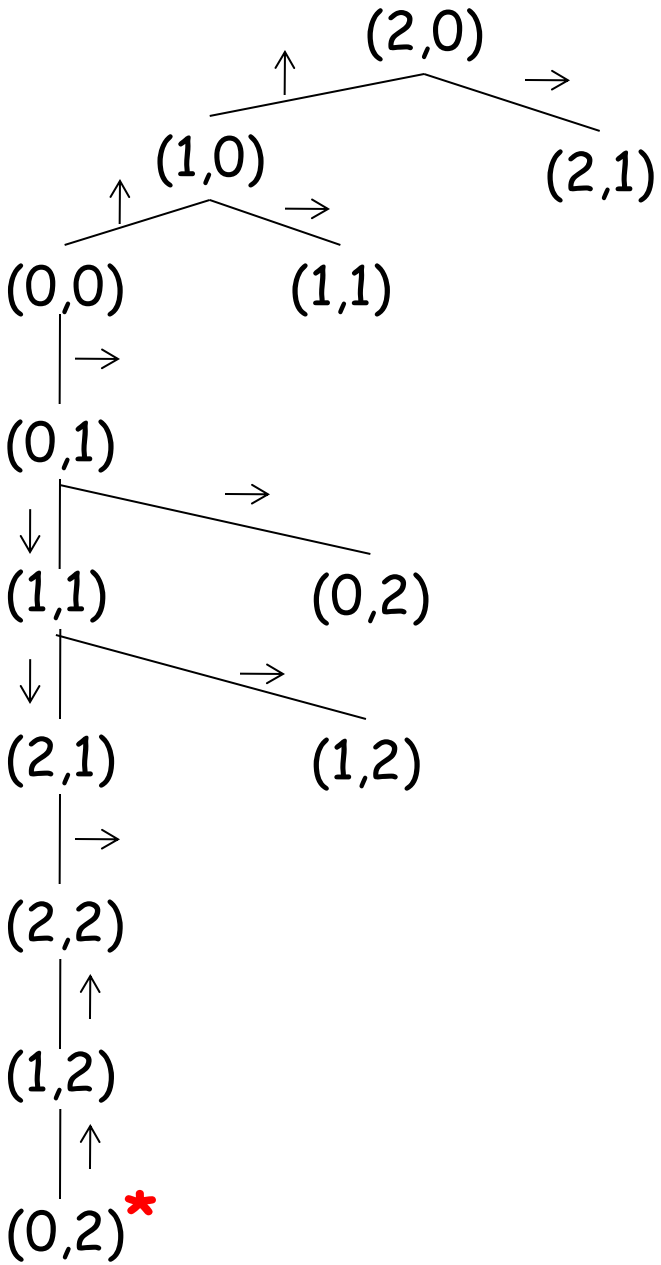
	0	1	2
0			Fin
1			
2	Inicio		



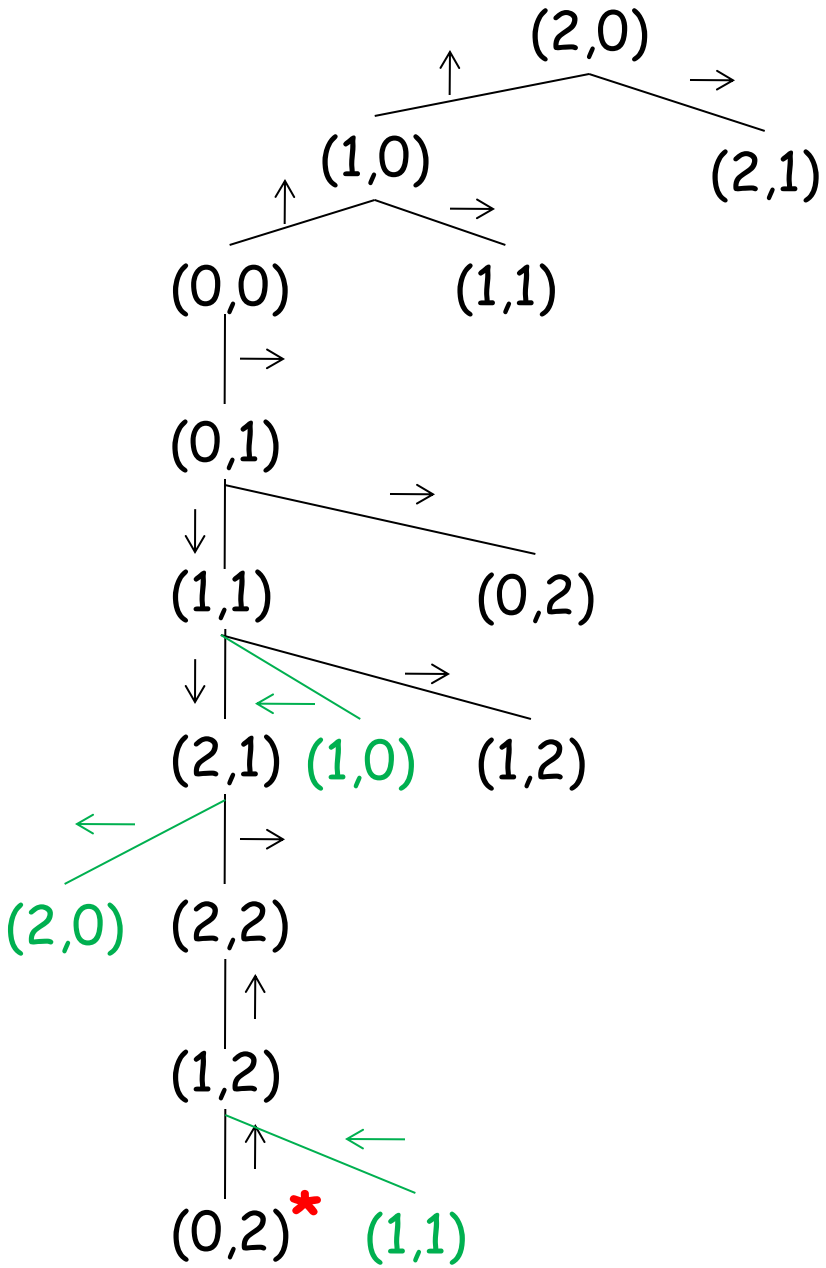
	0	1	2
0			Fin
1			
2	Inicio		



	0	1	2
0			Fin
1			
2	Inicio		

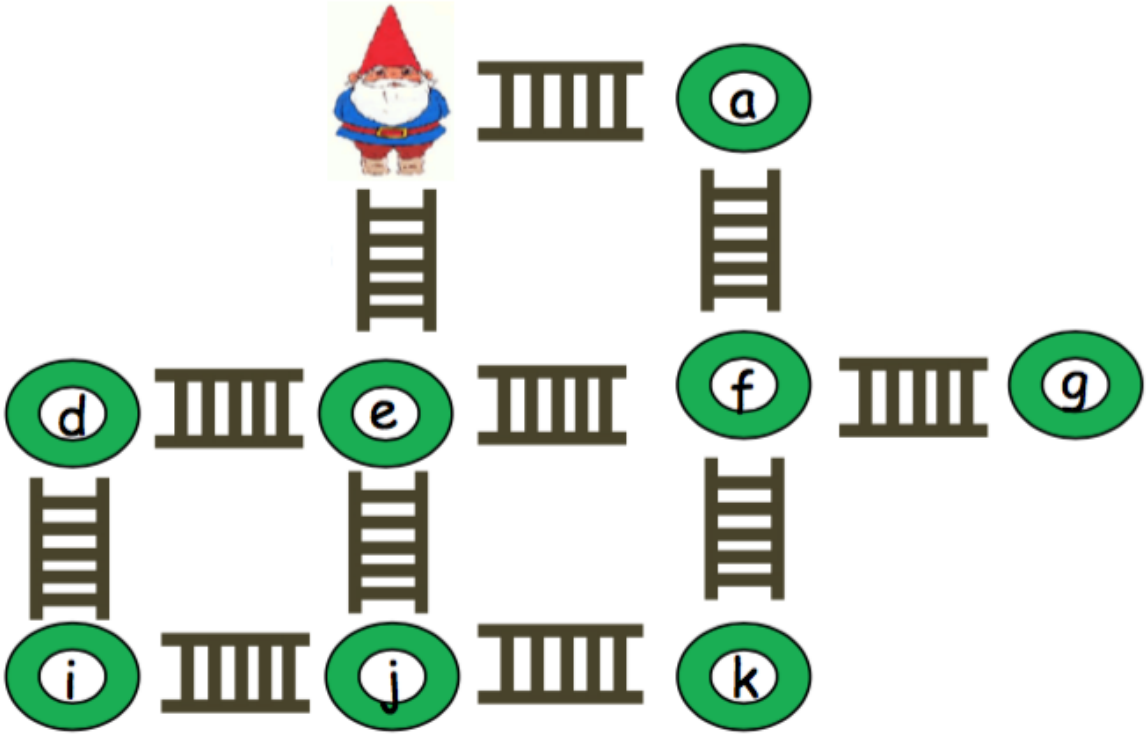


	0	1	2
0			Fin
1			
2	Inicio		

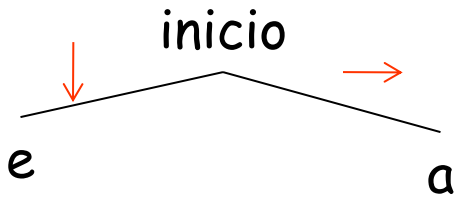


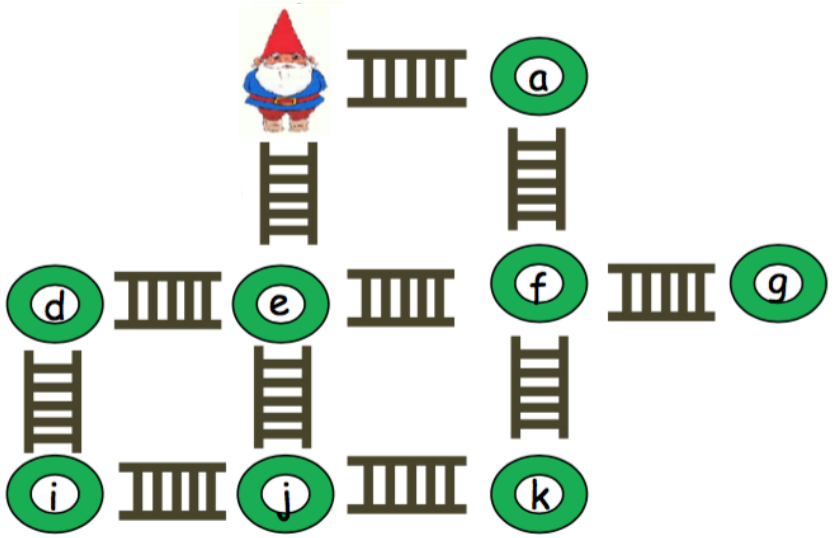
	0	1	2
0			Fin
1			
2	Inicio		

El nomo inteligente. El problema consiste en encontrar un camino que le permita al nomo llegar al sitio g. Aplicar búsqueda por profundidad evitando ciclos

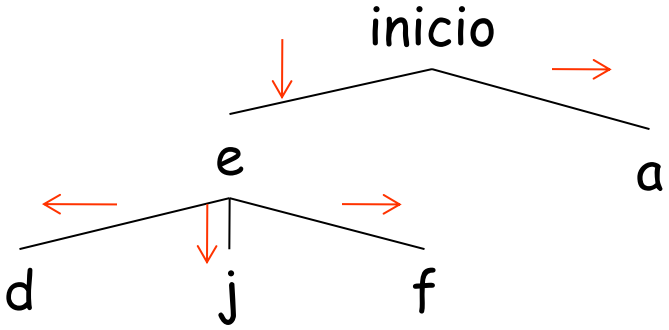


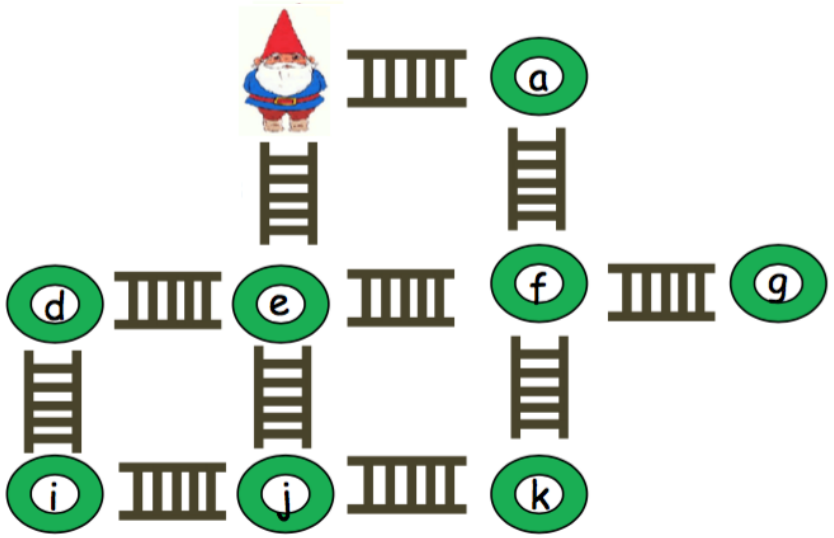
Aplique los operadores en el orden: $\leftarrow, \downarrow, \rightarrow, \uparrow$


inicio
e
a

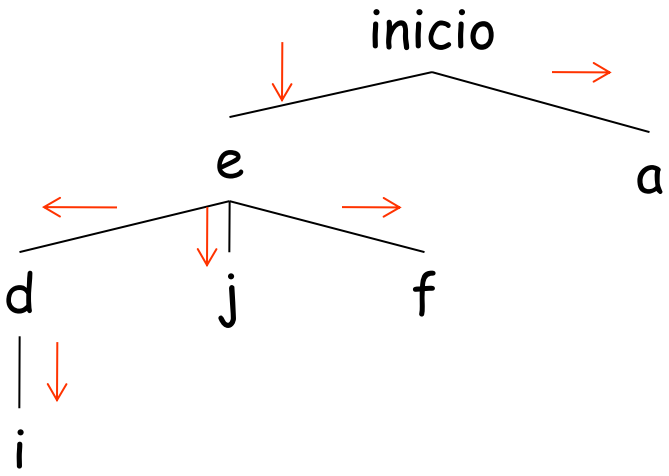

a
d
e
f
g
i
j
k

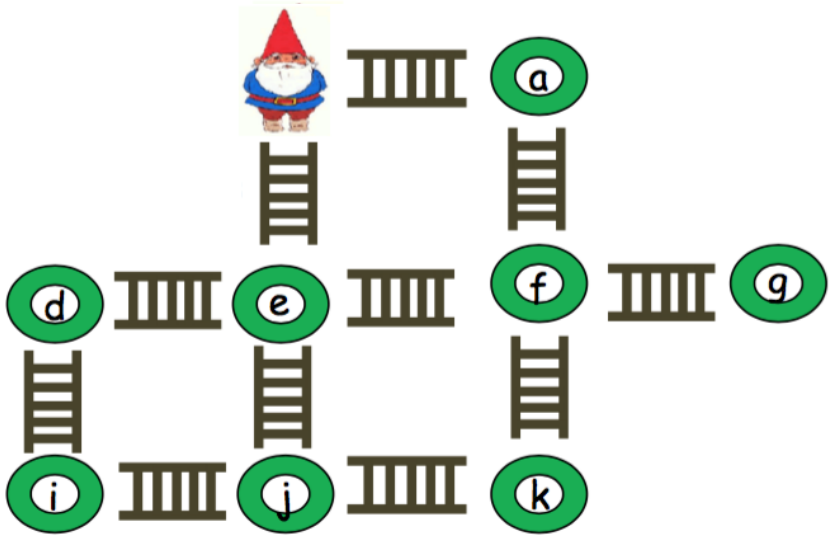
←, ↓, →, ↑


inicio
e
a
d
j
f

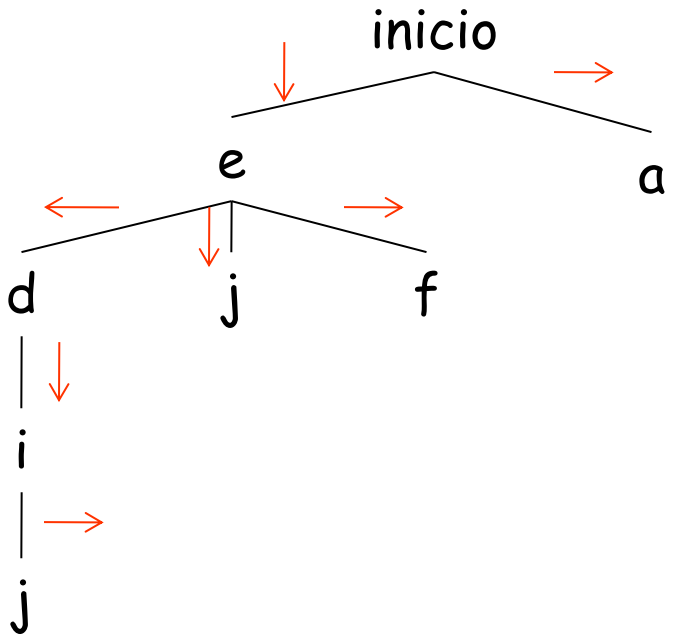

a
d
e
f
g
i
j
k

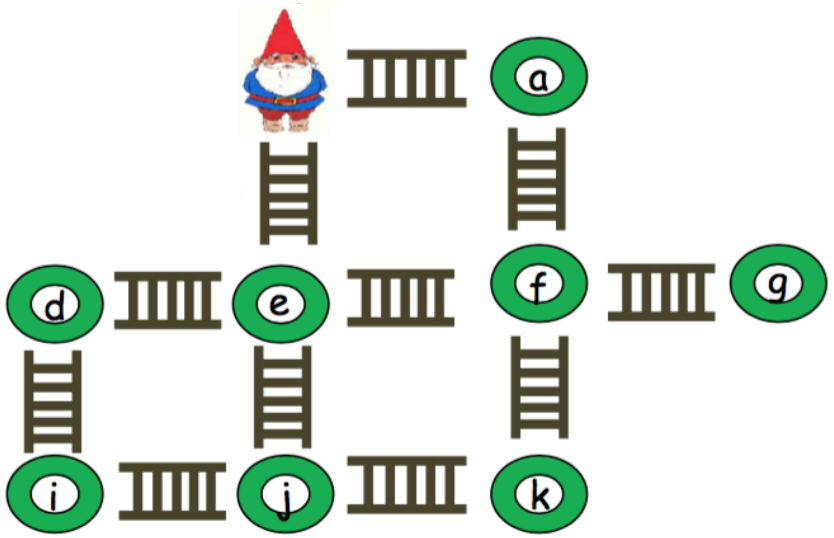
←, ↓, →, ↑


inicio
e
a
d
j
f
i

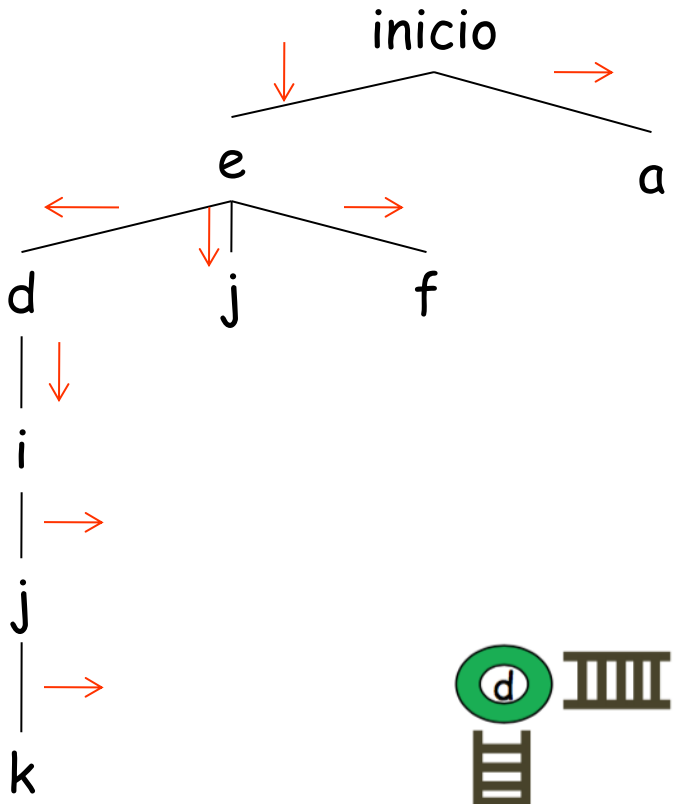

a
d
e
f
g
i
j
k

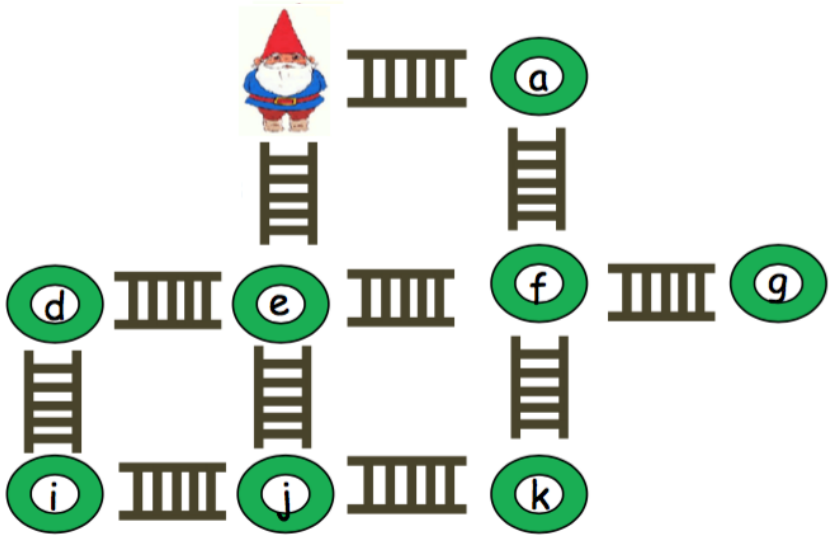
←, ↓, →, ↑


inicio
e
a
d
j
f
i
j

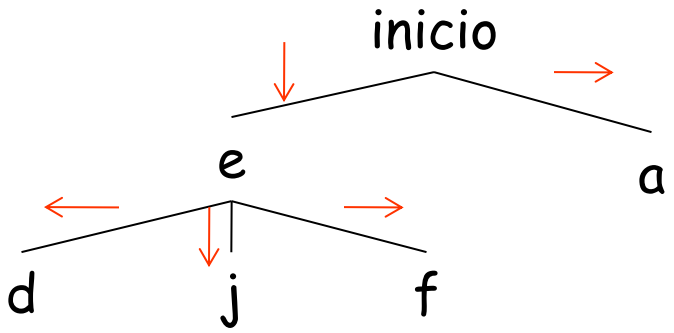

a
d
e
f
g
i
j
k

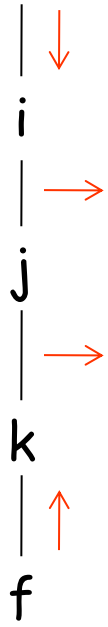
←, ↓, →, ↑

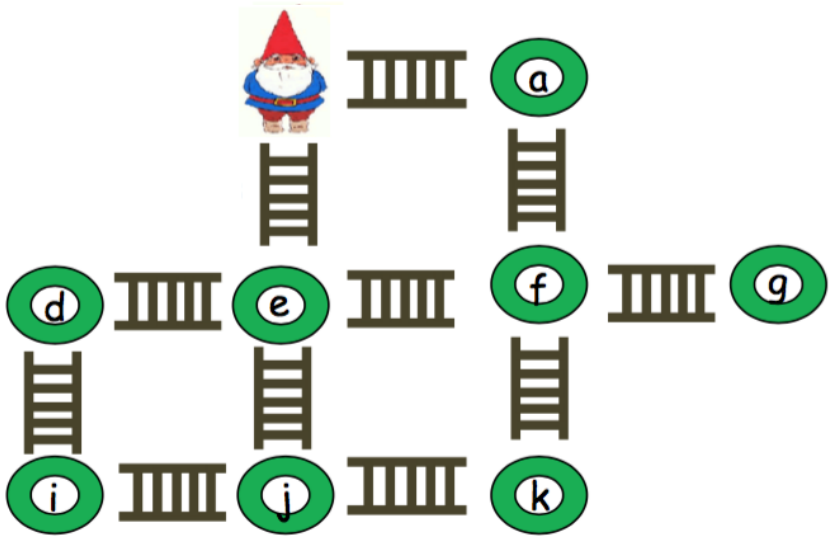

inicio
e
a
d
j
f
i
j
k


a
d
e
f
g
i
j
k

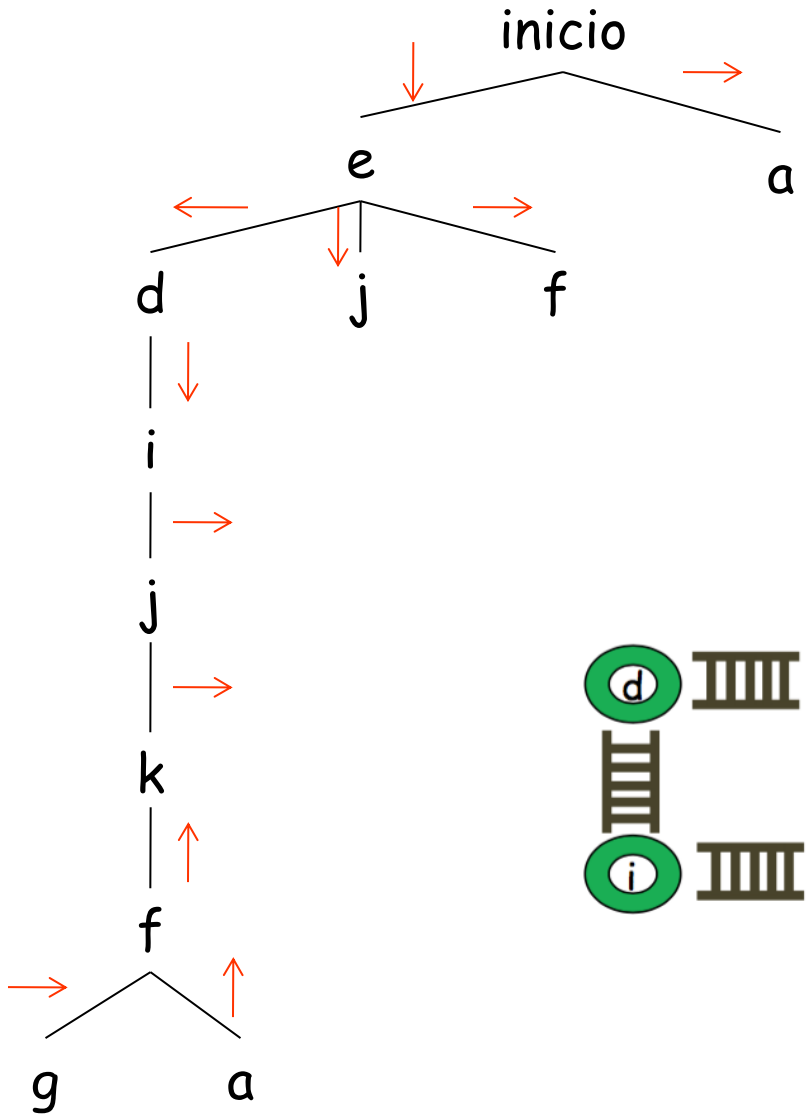
←, ↓, →, ↑

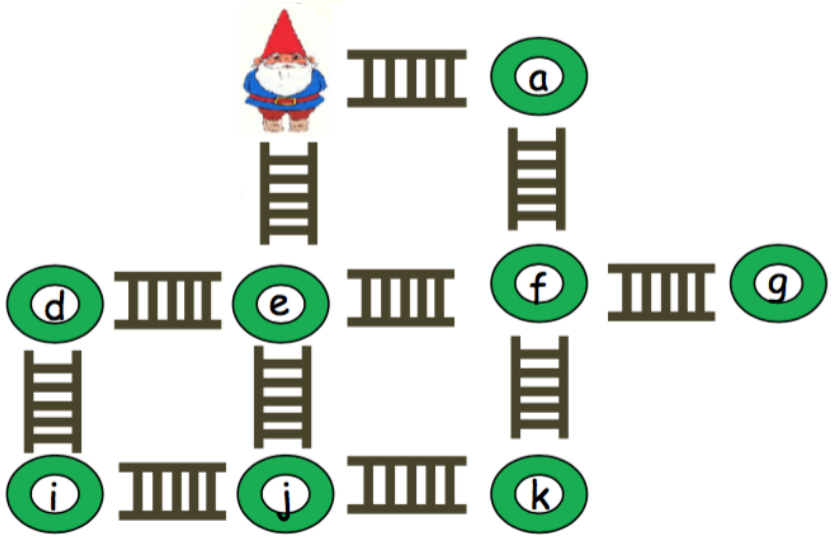

inicio
e
a
d
j
f


i
j
k
f

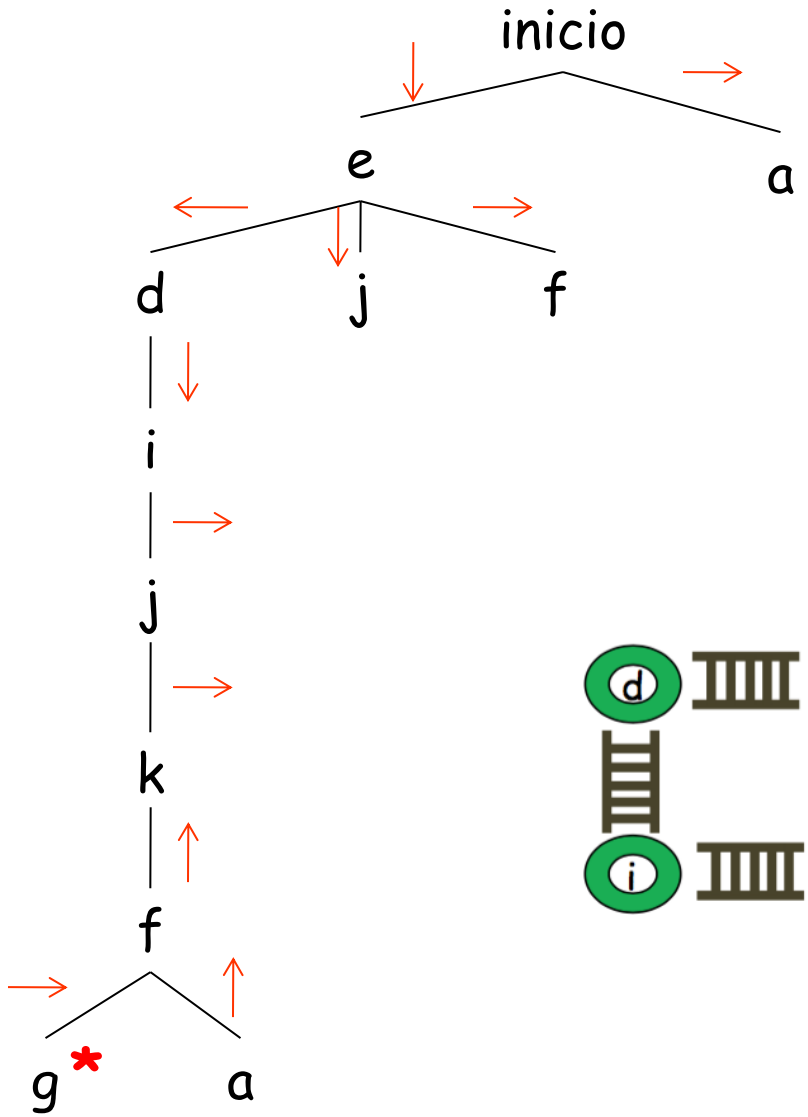

a
d
e
f
g
i
j
k

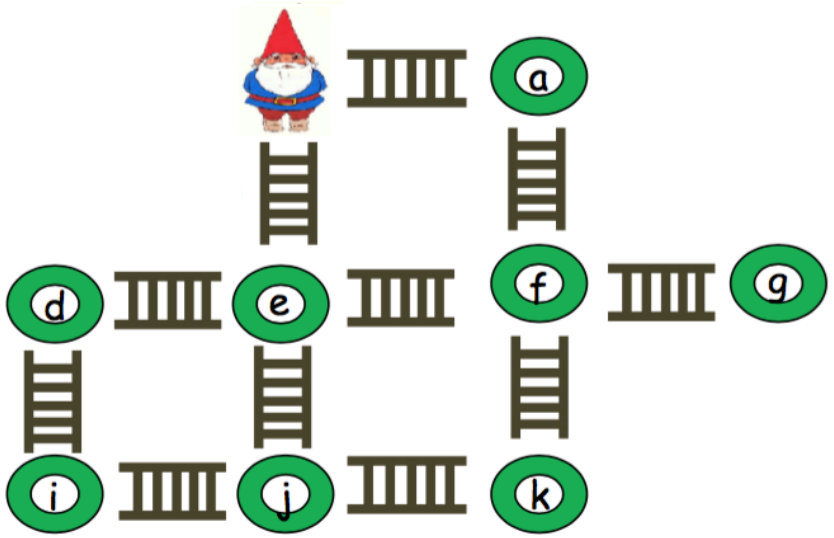
←, ↓, →, ↑


inicio
e
a
d
j
f
i
j
k
f
g
a

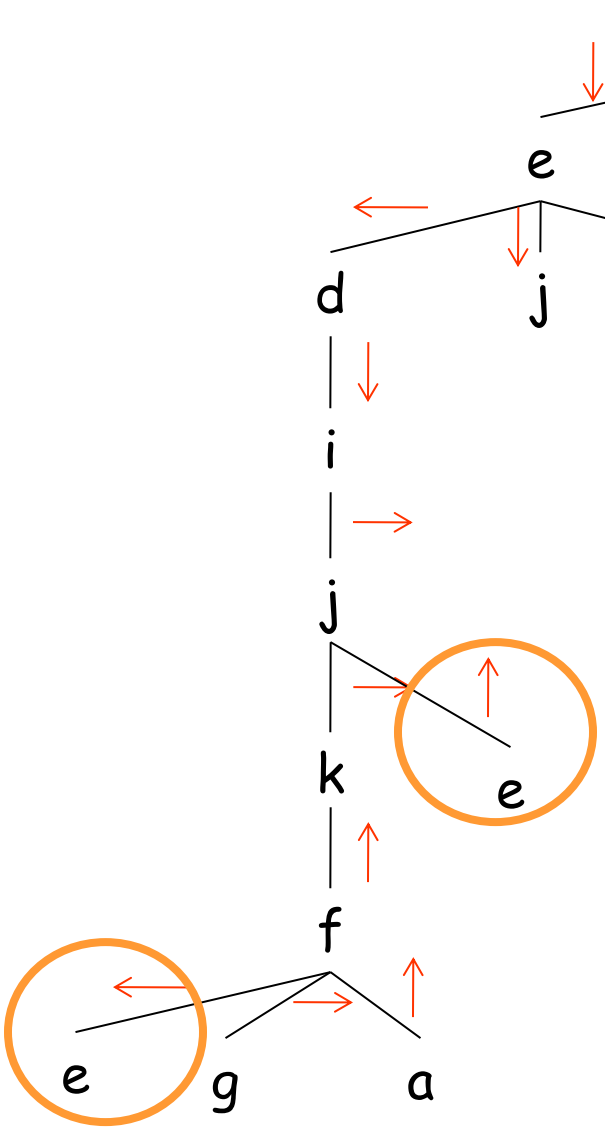

a
d
e
f
g
i
j
k

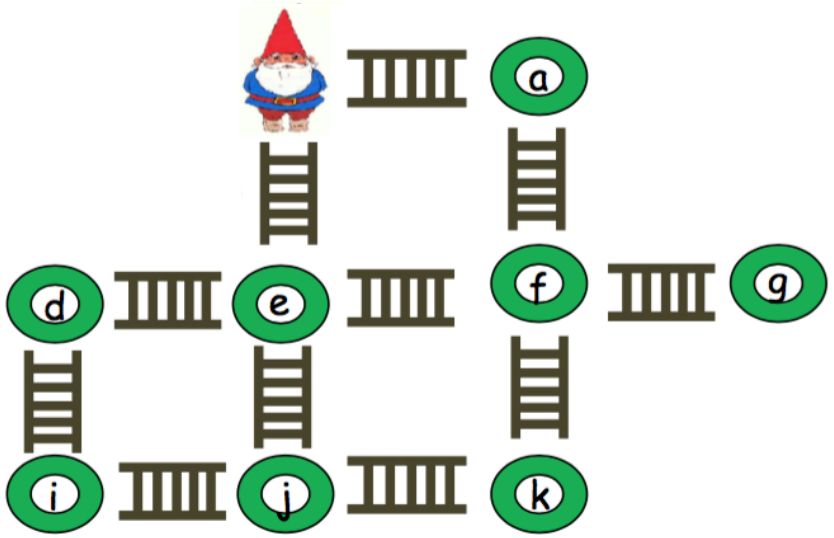
←, ↓, →, ↑


inicio
e
a
d
j
f
i
j
k
f
g
*
a


a
d
e
f
g
i
j
k

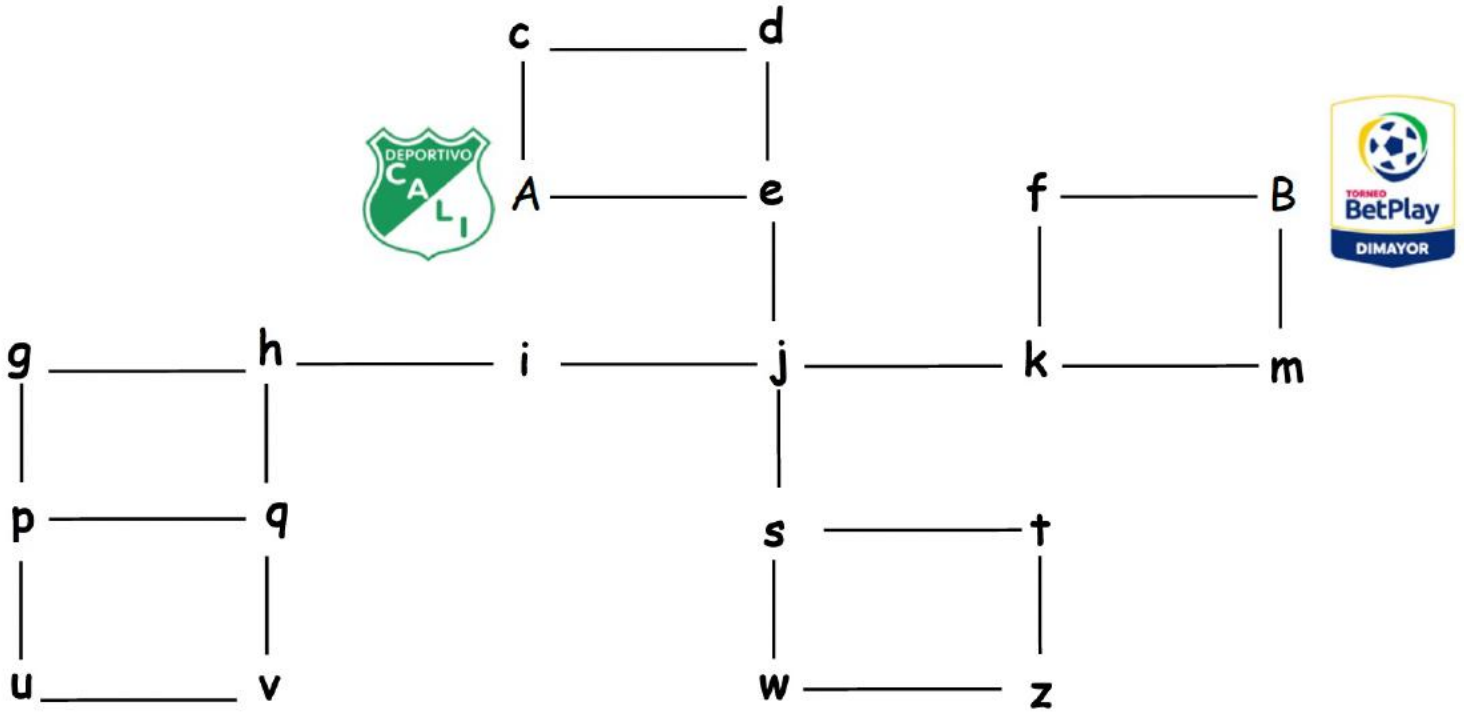
←, ↓, →, ↑


inicio
e
a
d
j
f
i
j
k
e
f
e
g
a

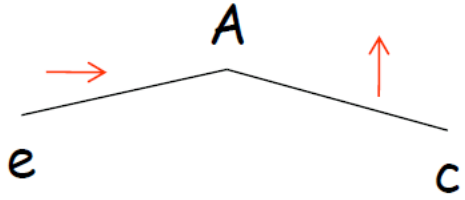

a
d
e
f
g
i
j
k

←, ↓, →, ↑

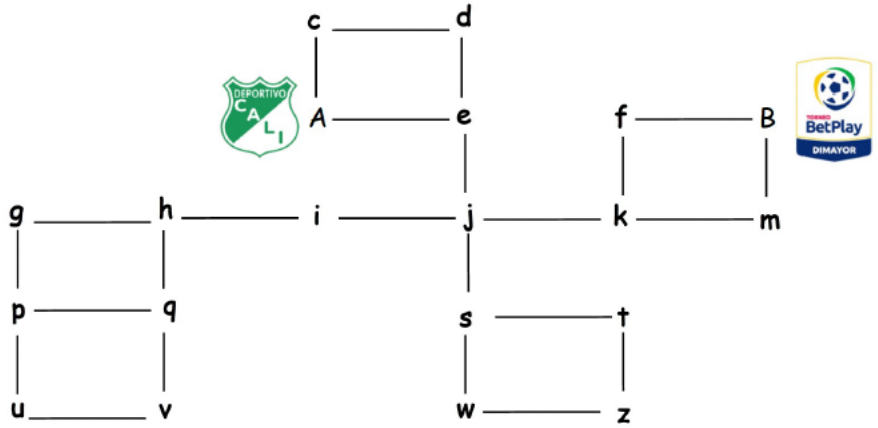
2. [I.L 1.3 (7pts)] El deportivo Cali está buscando la B y para ello usará el algoritmo por profundidad evitando ciclos. Considere el ambiente que se muestra en la figura donde el punto inicial es A y se tiene como objetivo llegar al sitio marcado con la letra B. Debe aplicar los operadores en el orden $\leftarrow, \downarrow, \rightarrow, \uparrow$.

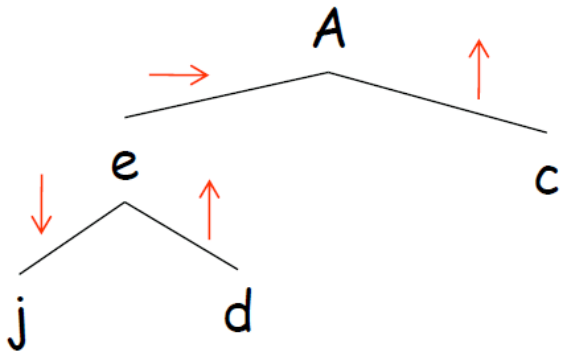


Muestre el <u>árbol construido</u> y la <u>solución encontrada</u> (el camino).

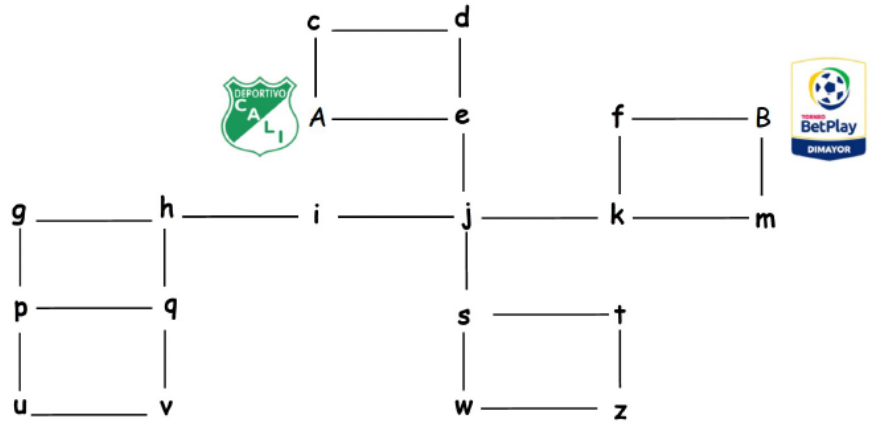

A
e
c

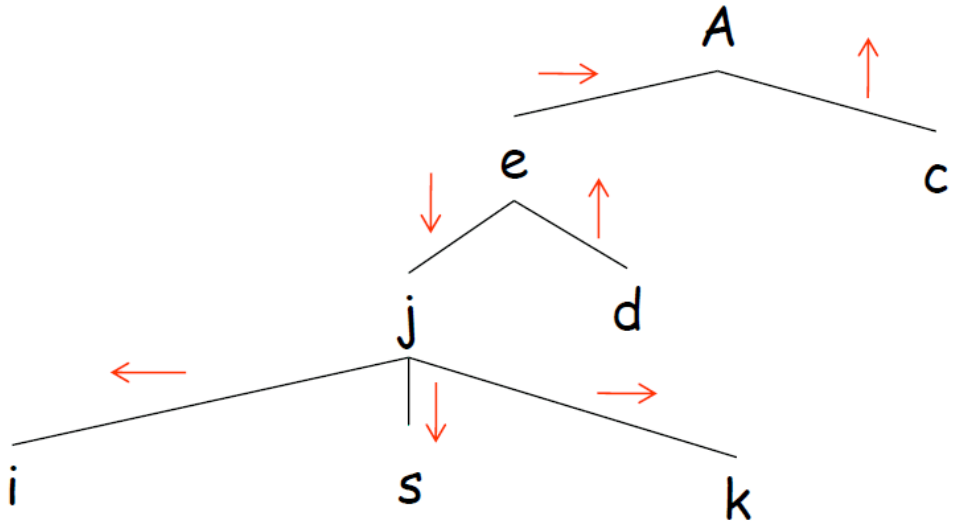
←, ↓, →, ↑


c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

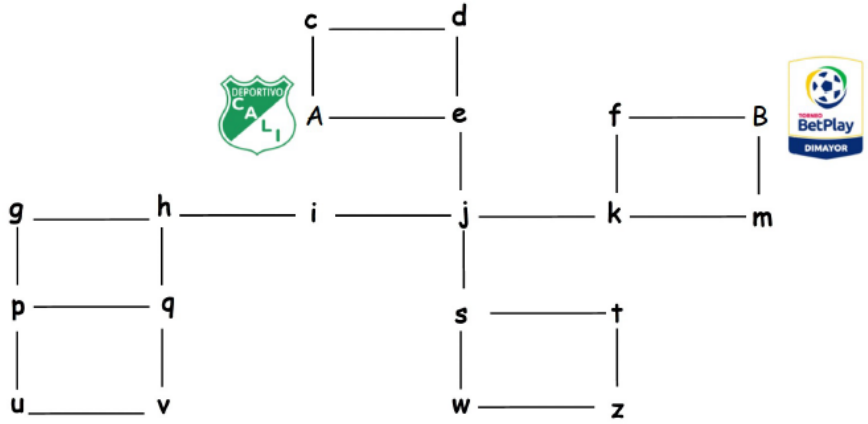

A
e
c
j
d

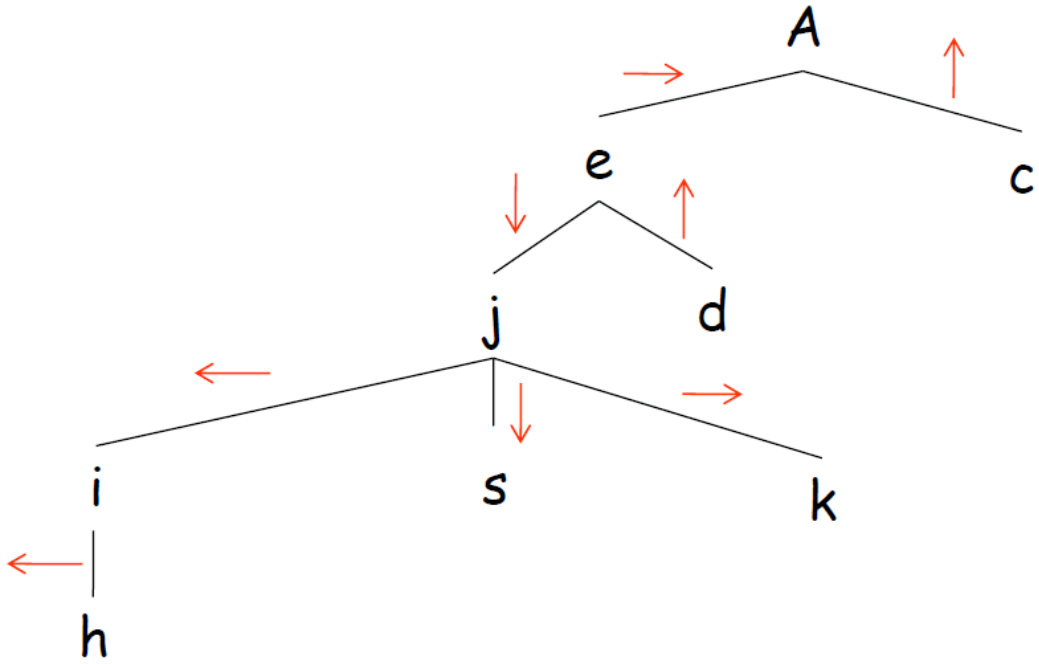
←, ↓, →, ↑


c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

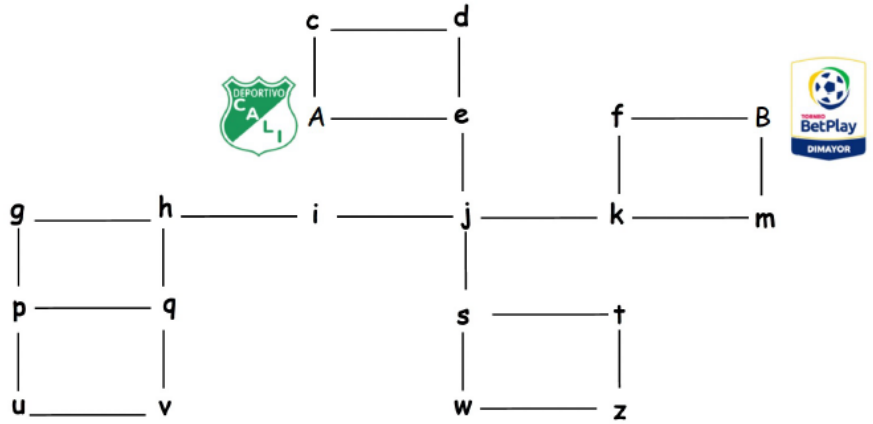

A
e
c
j
d
i
s
k

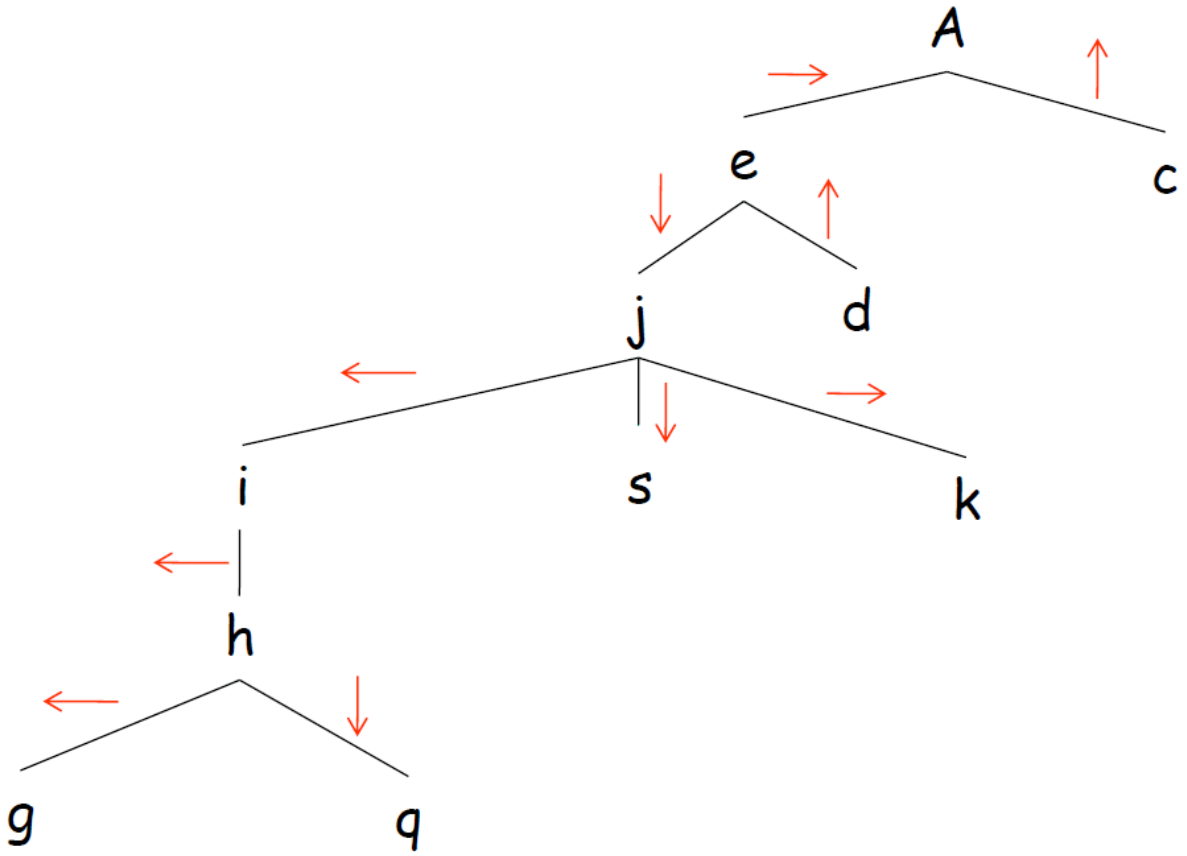
←, ↓, →, ↑


c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

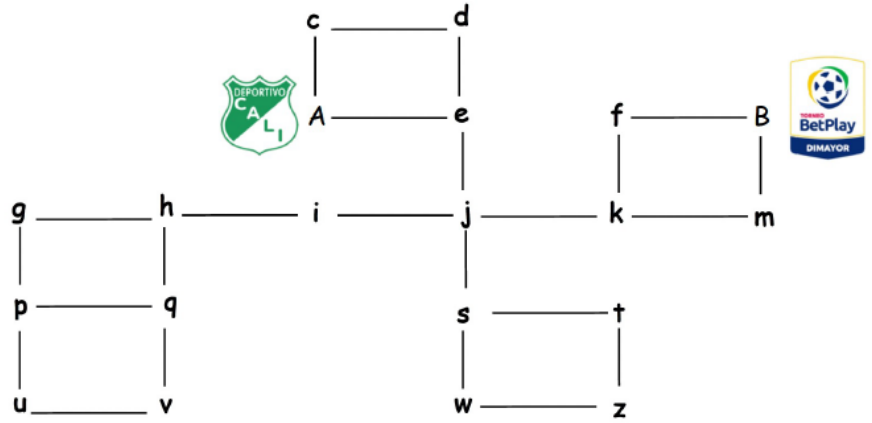

A
e
c
j
d
i
s
k
h

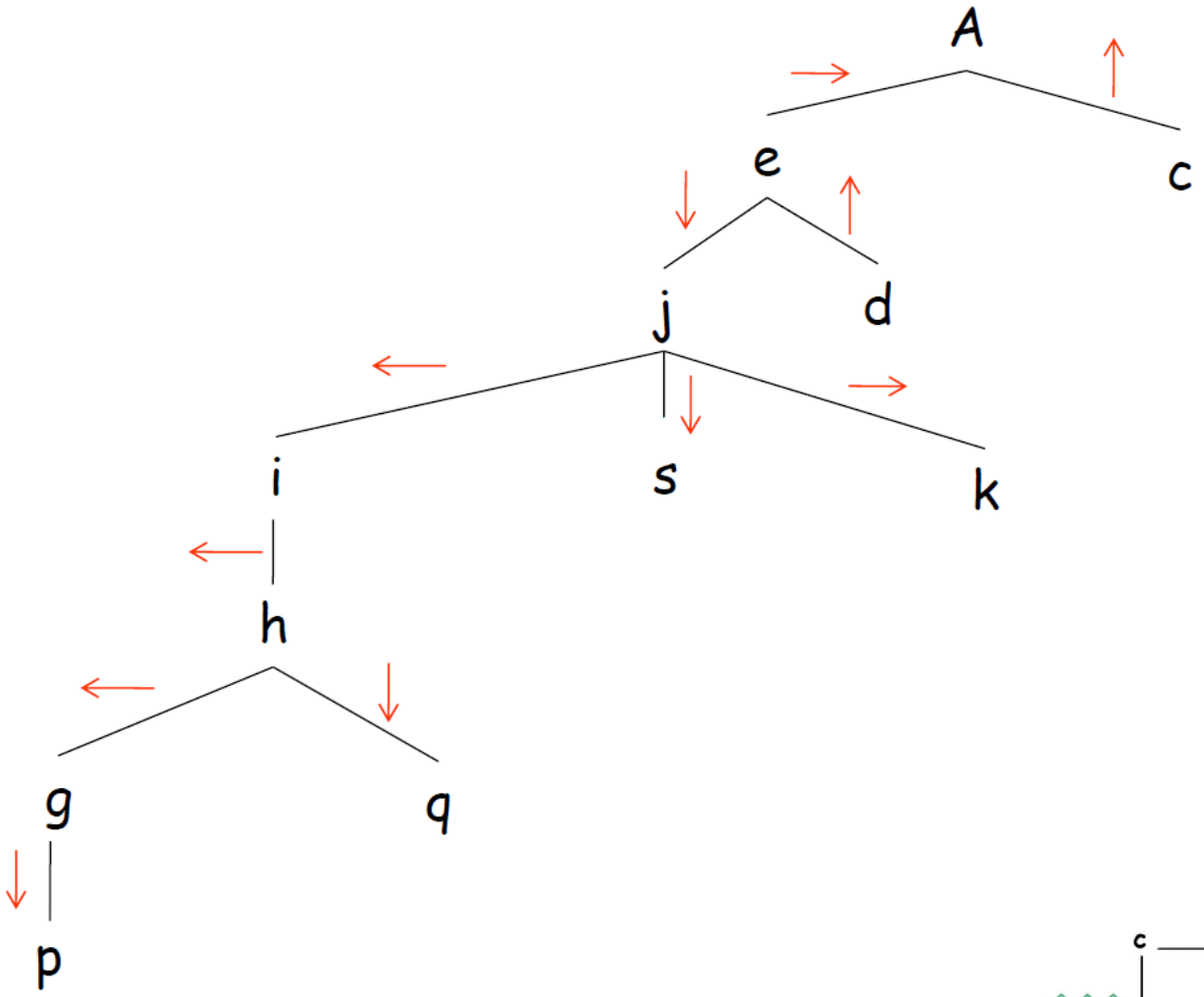
←, ↓, →, ↑


c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

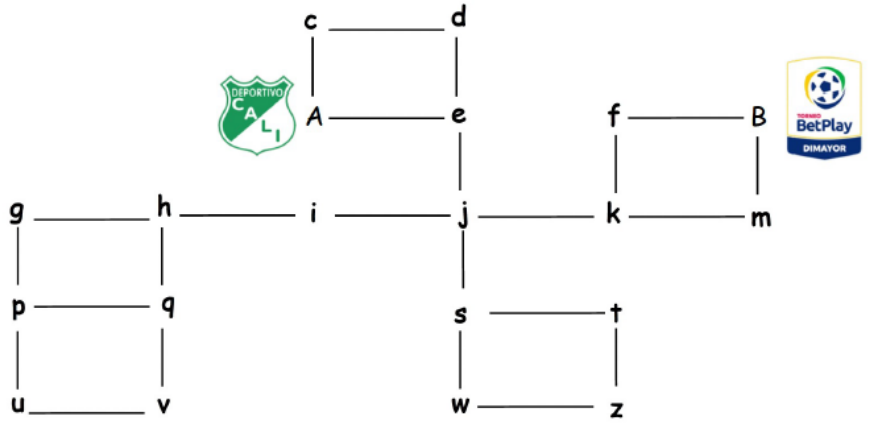

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q

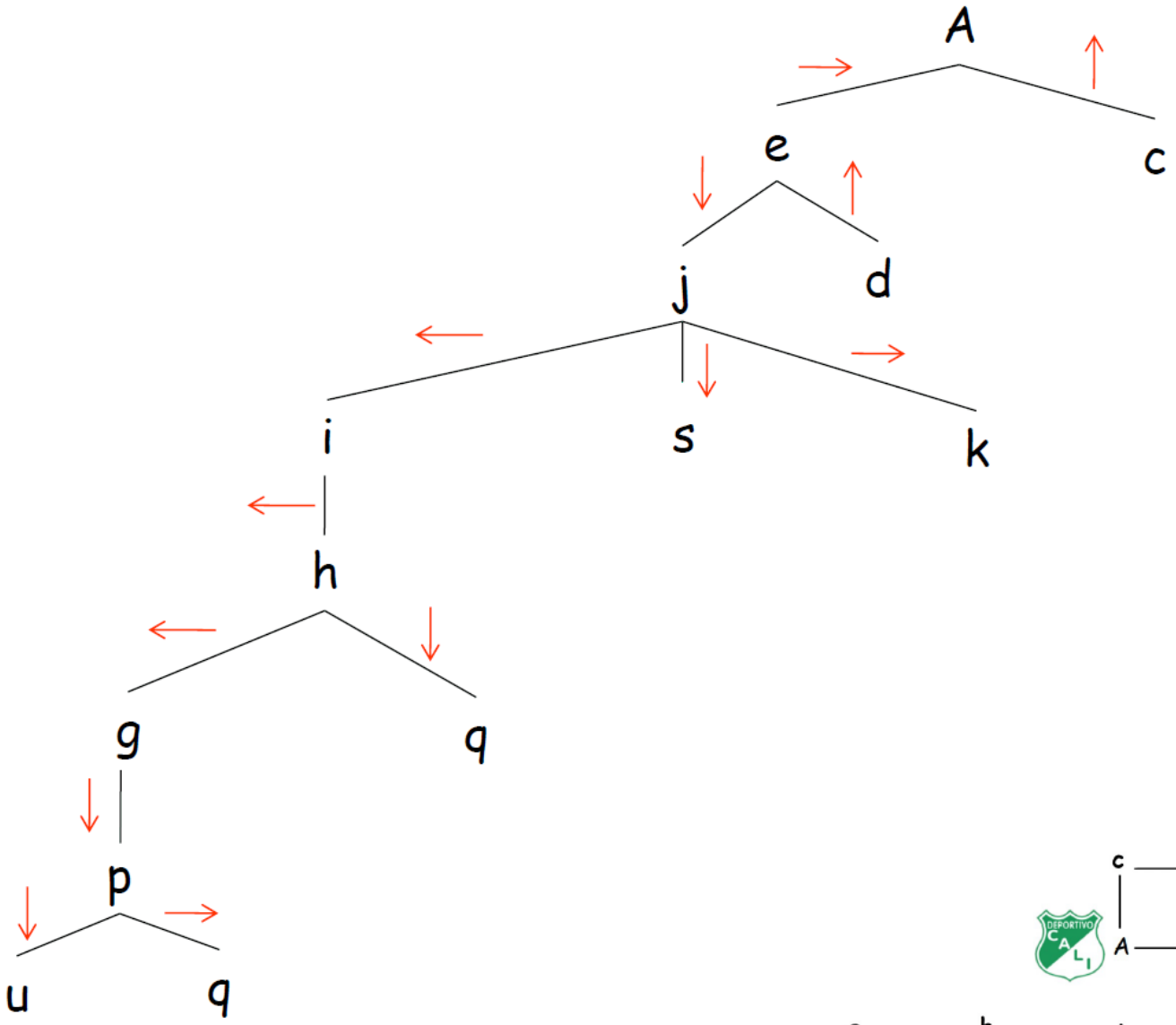
←, ↓, →, ↑


c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

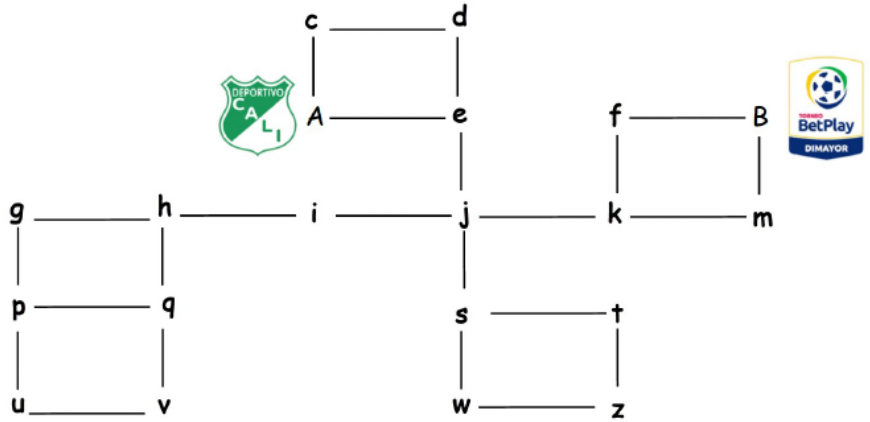

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p

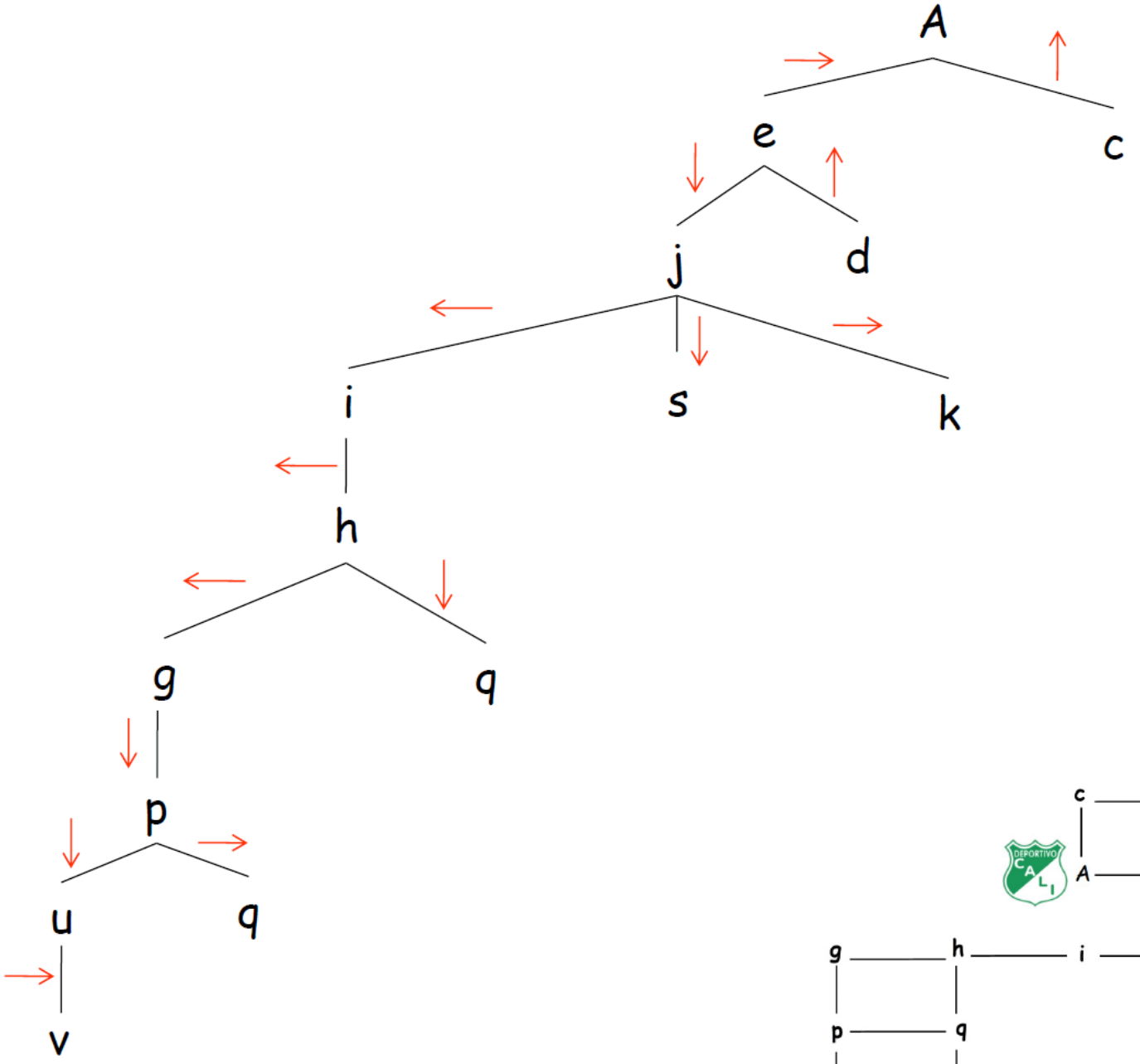
←, ↓, →, ↑


c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

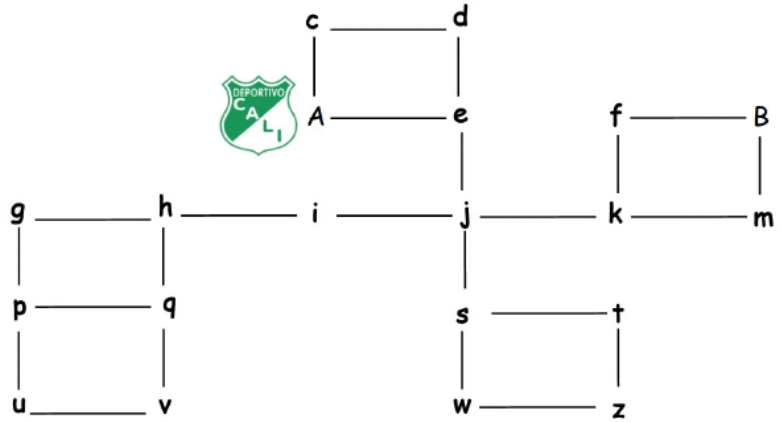

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
u
q

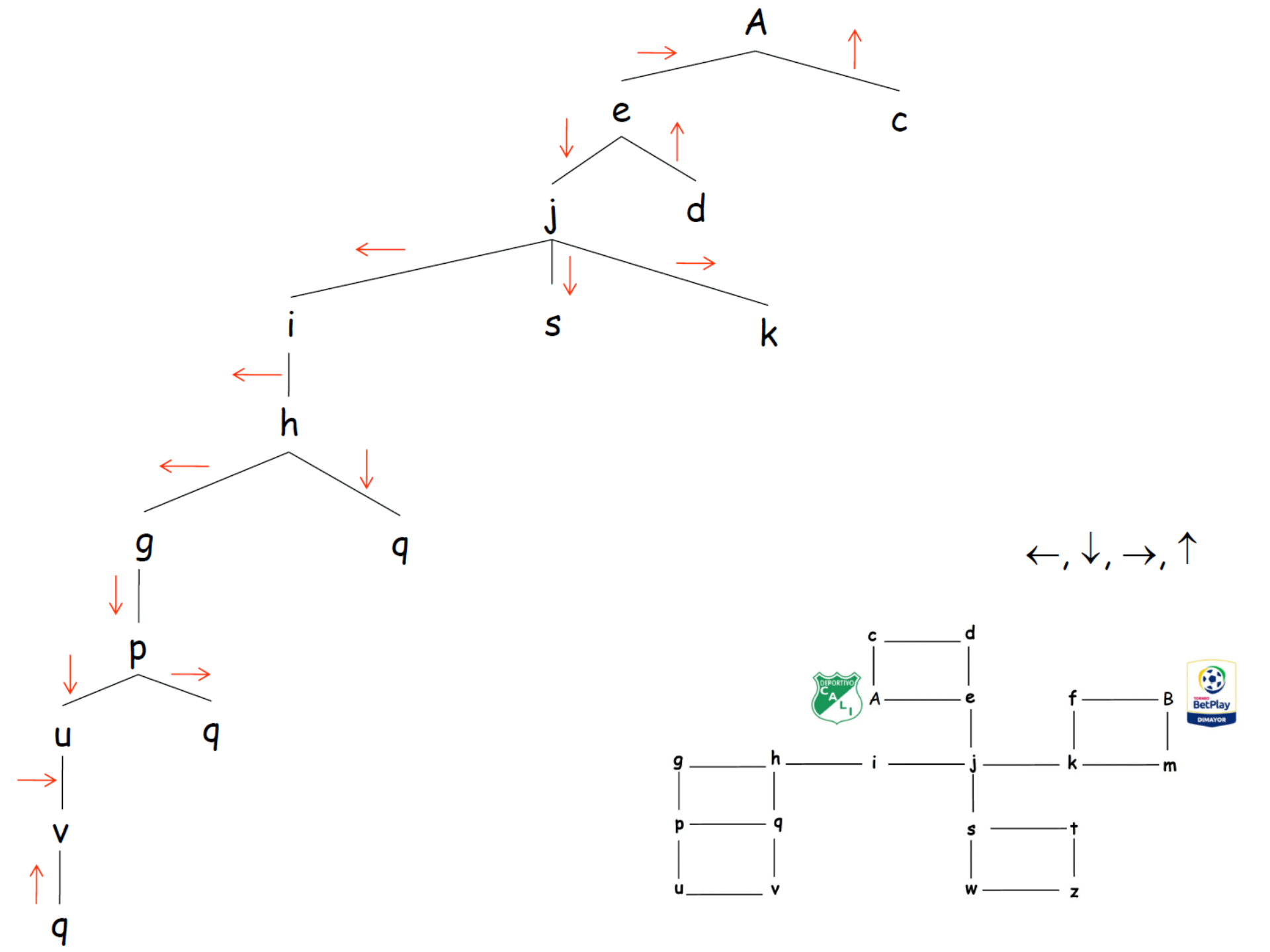
←, ↓, →, ↑

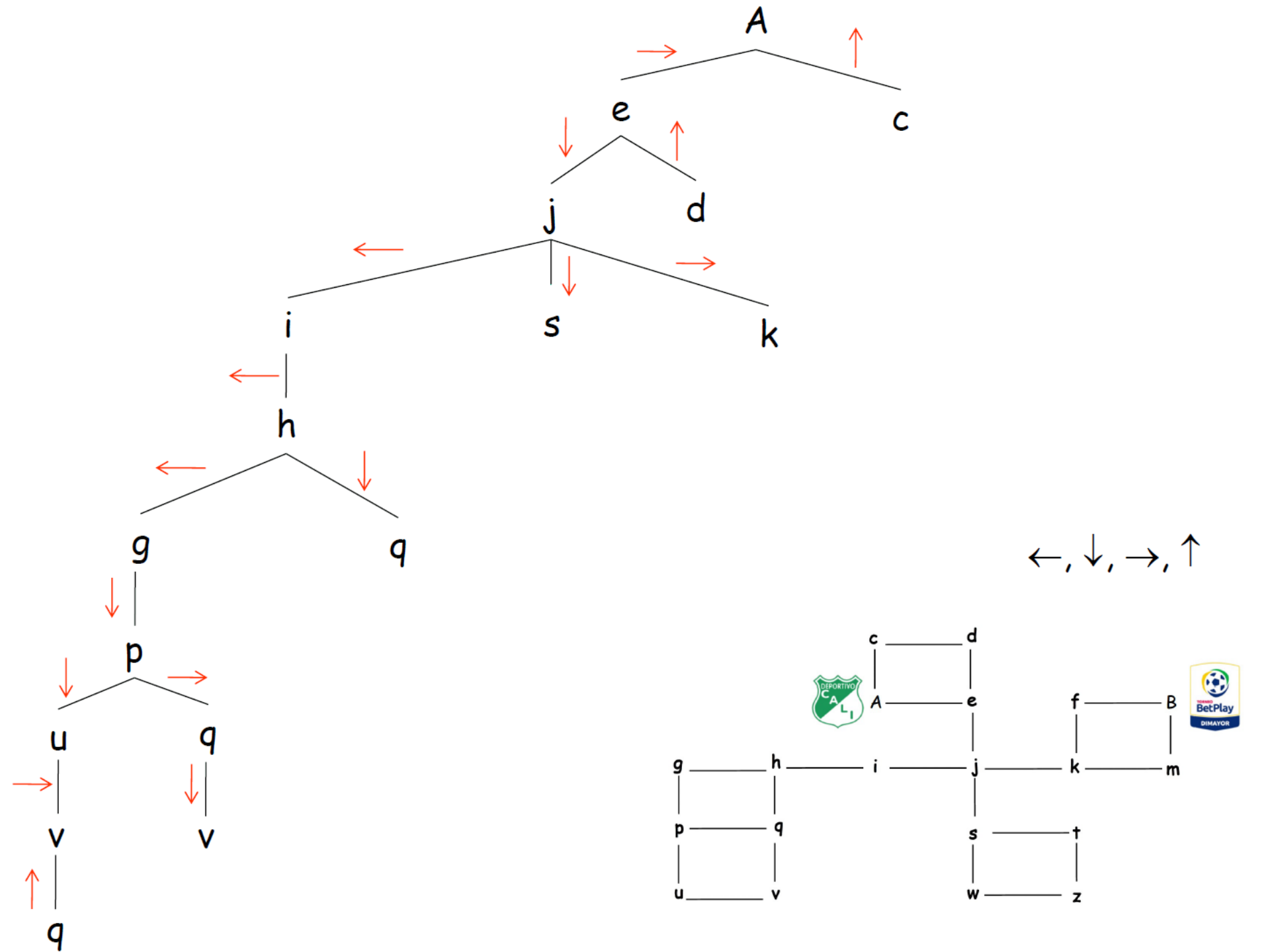

c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

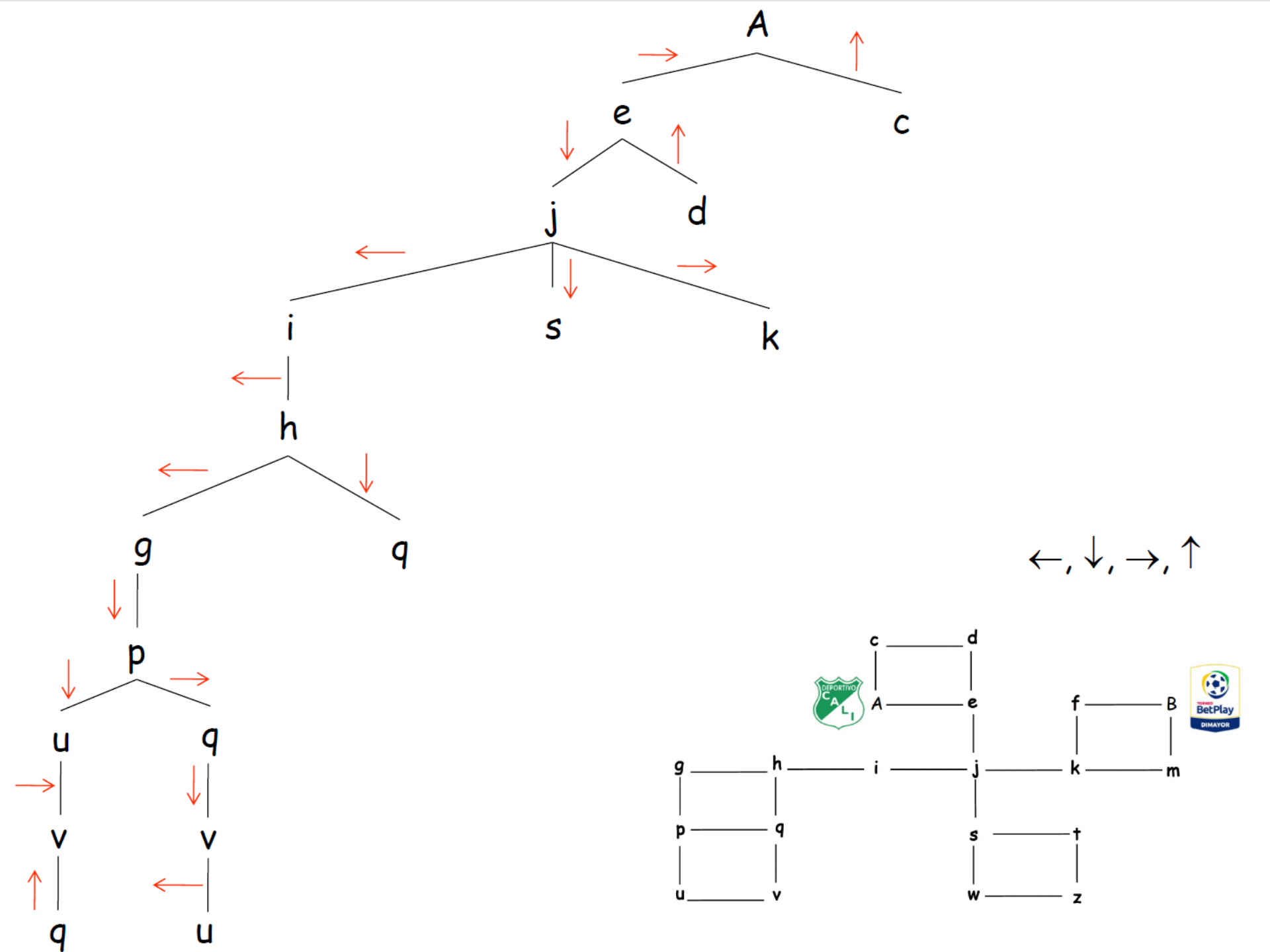

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
u
q
v

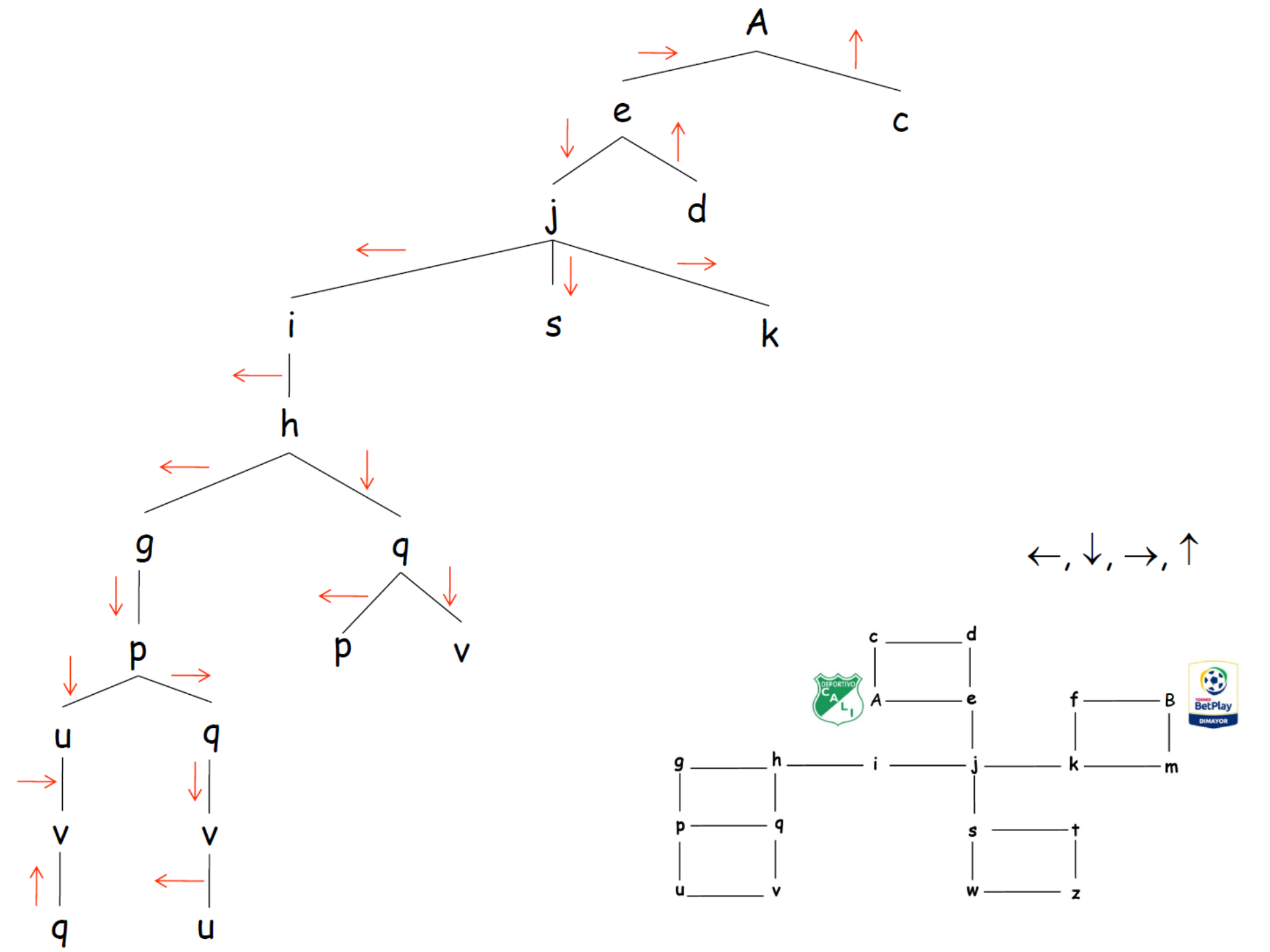
←, ↓, →, ↑

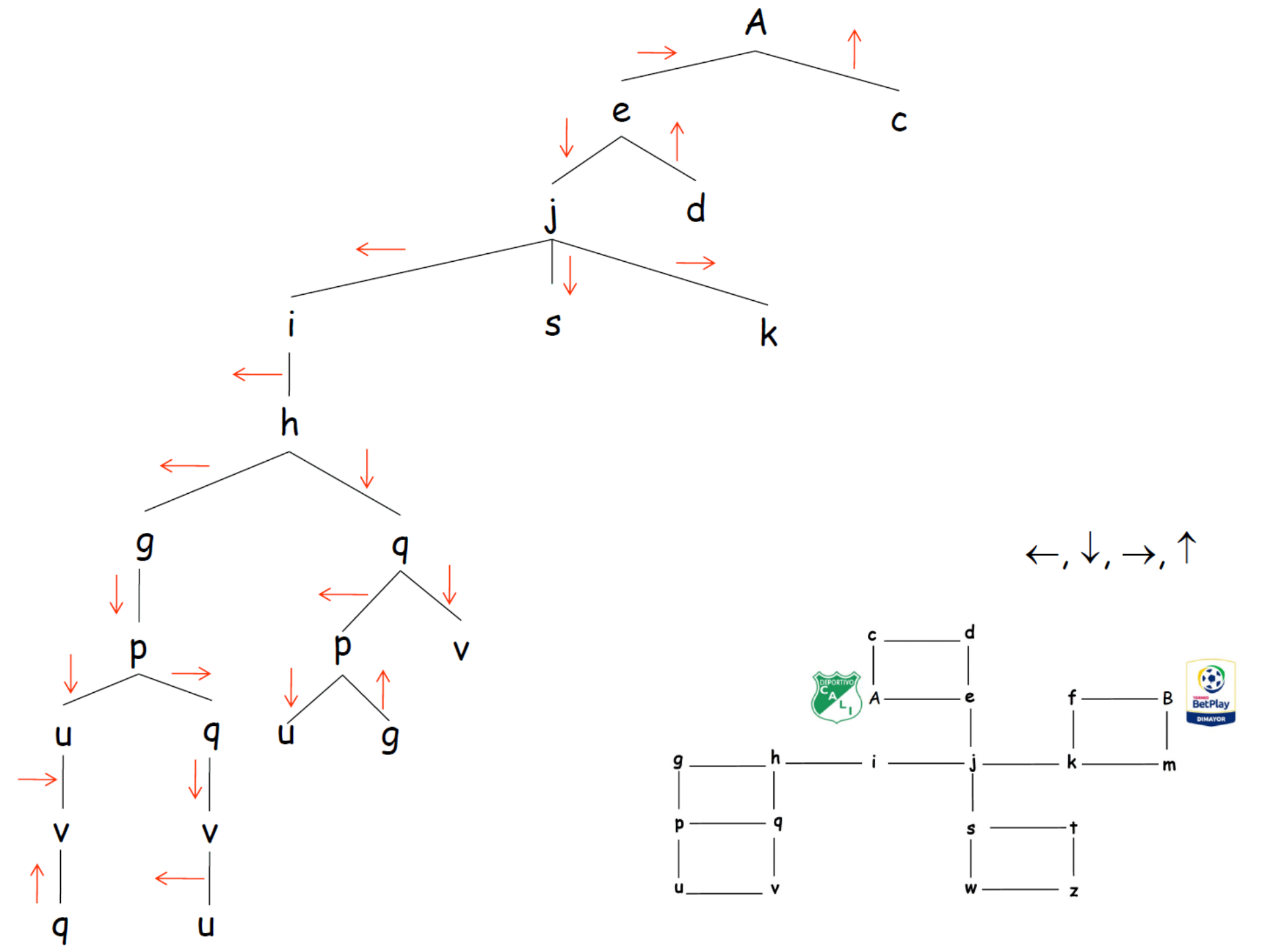

c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

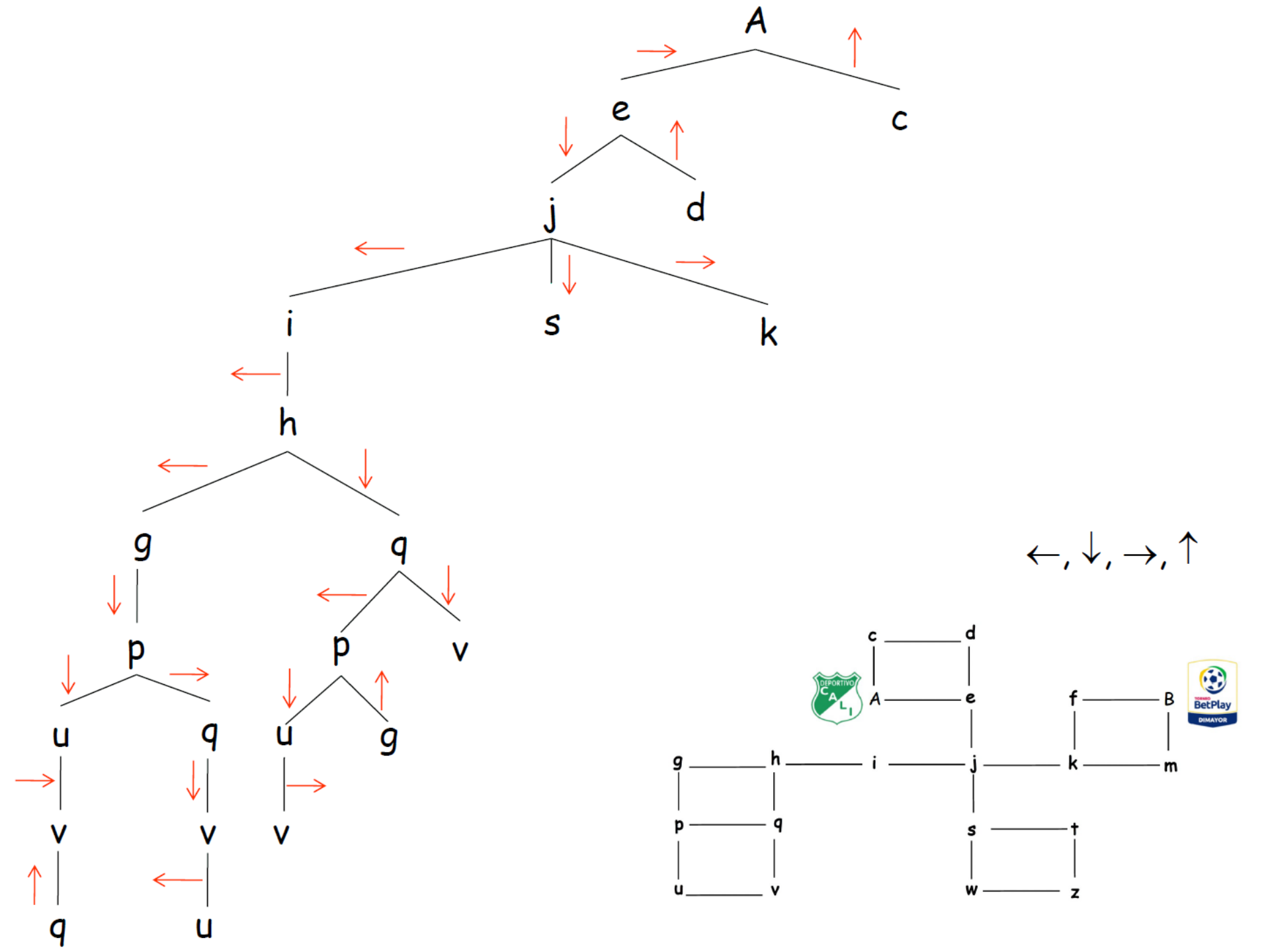

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
u
q
v
q
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

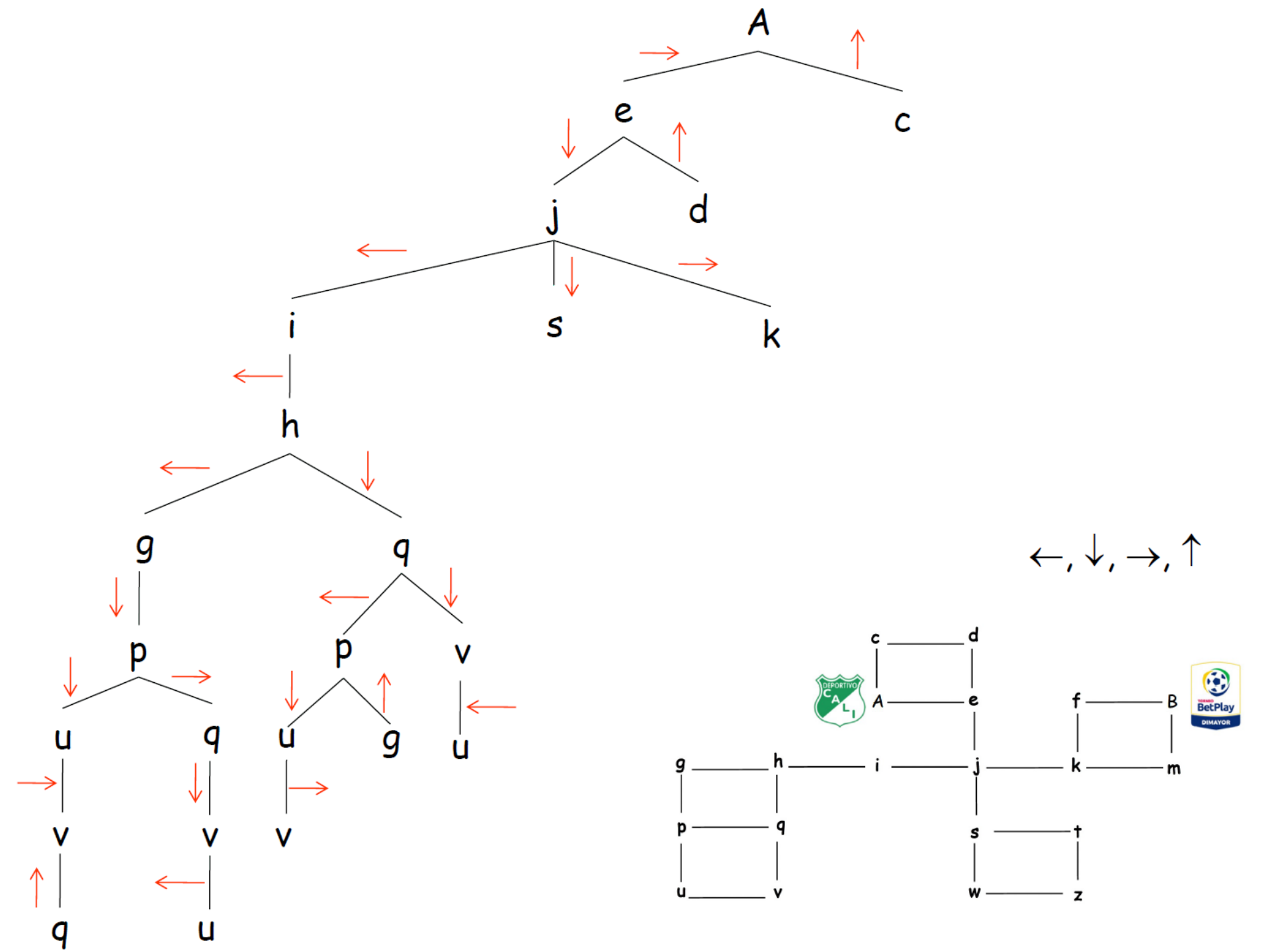

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
u
q
v
v
q
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

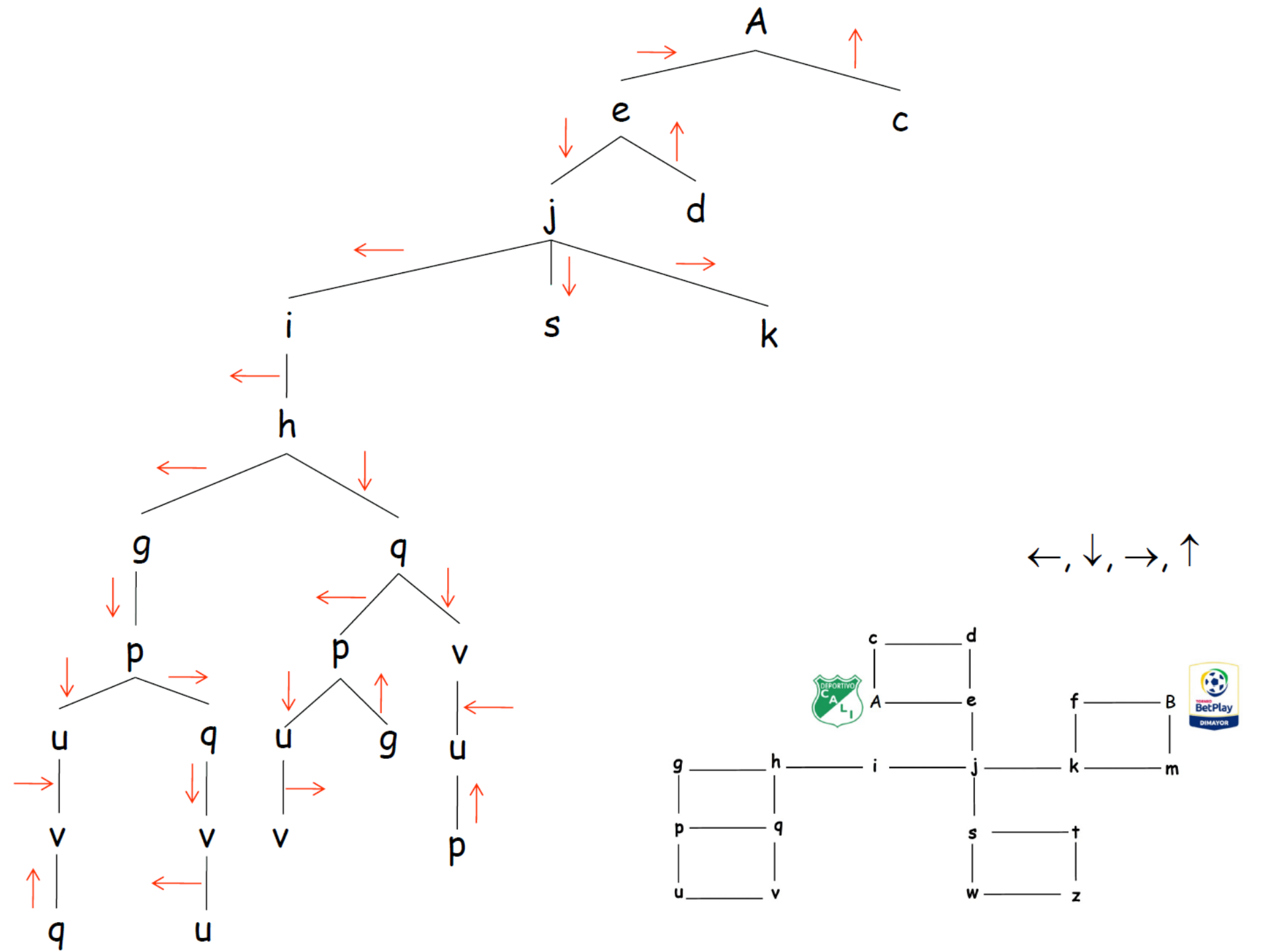

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
u
q
v
v
q
u
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

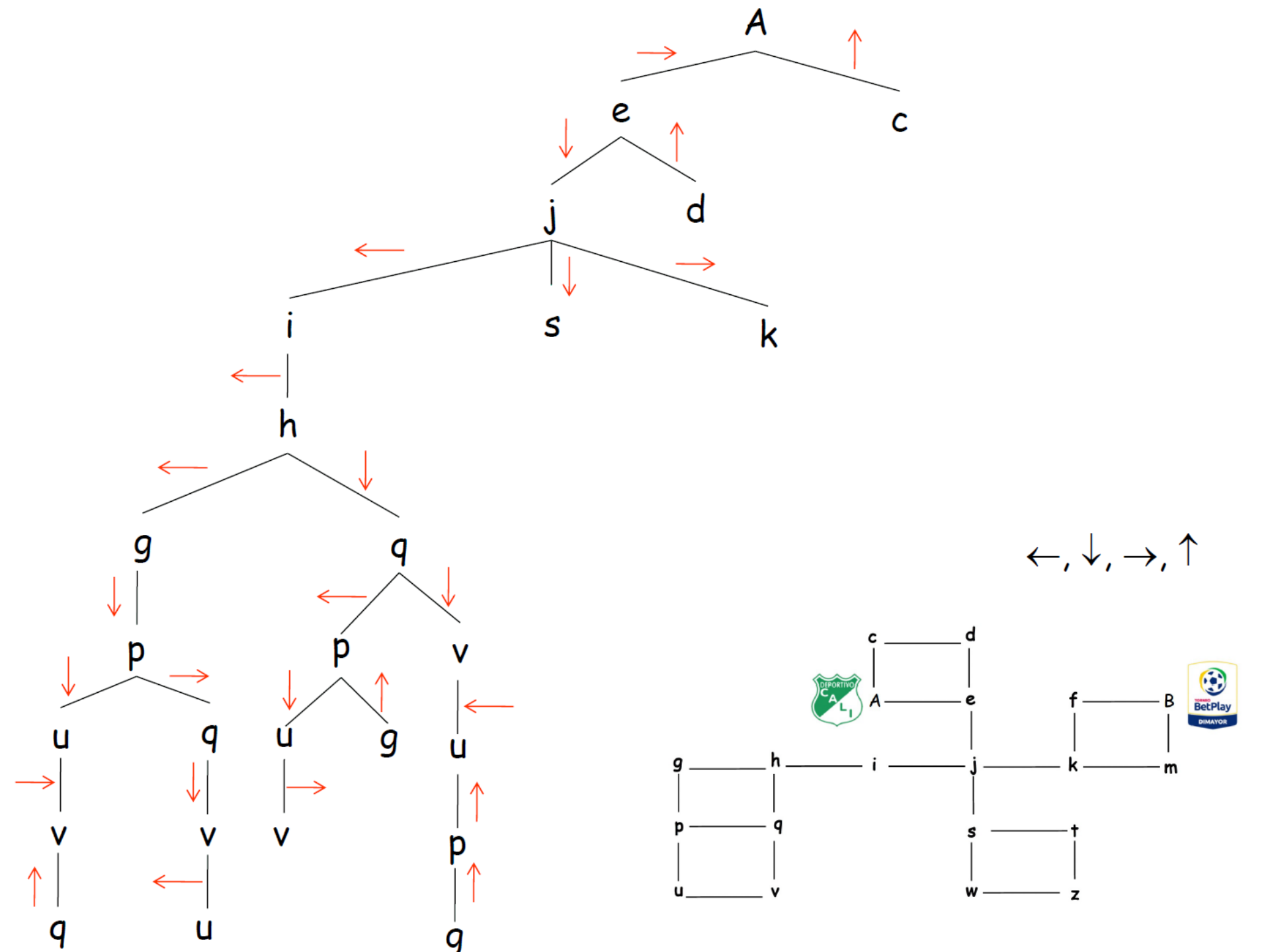

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
p
v
u
q
v
v
q
u
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

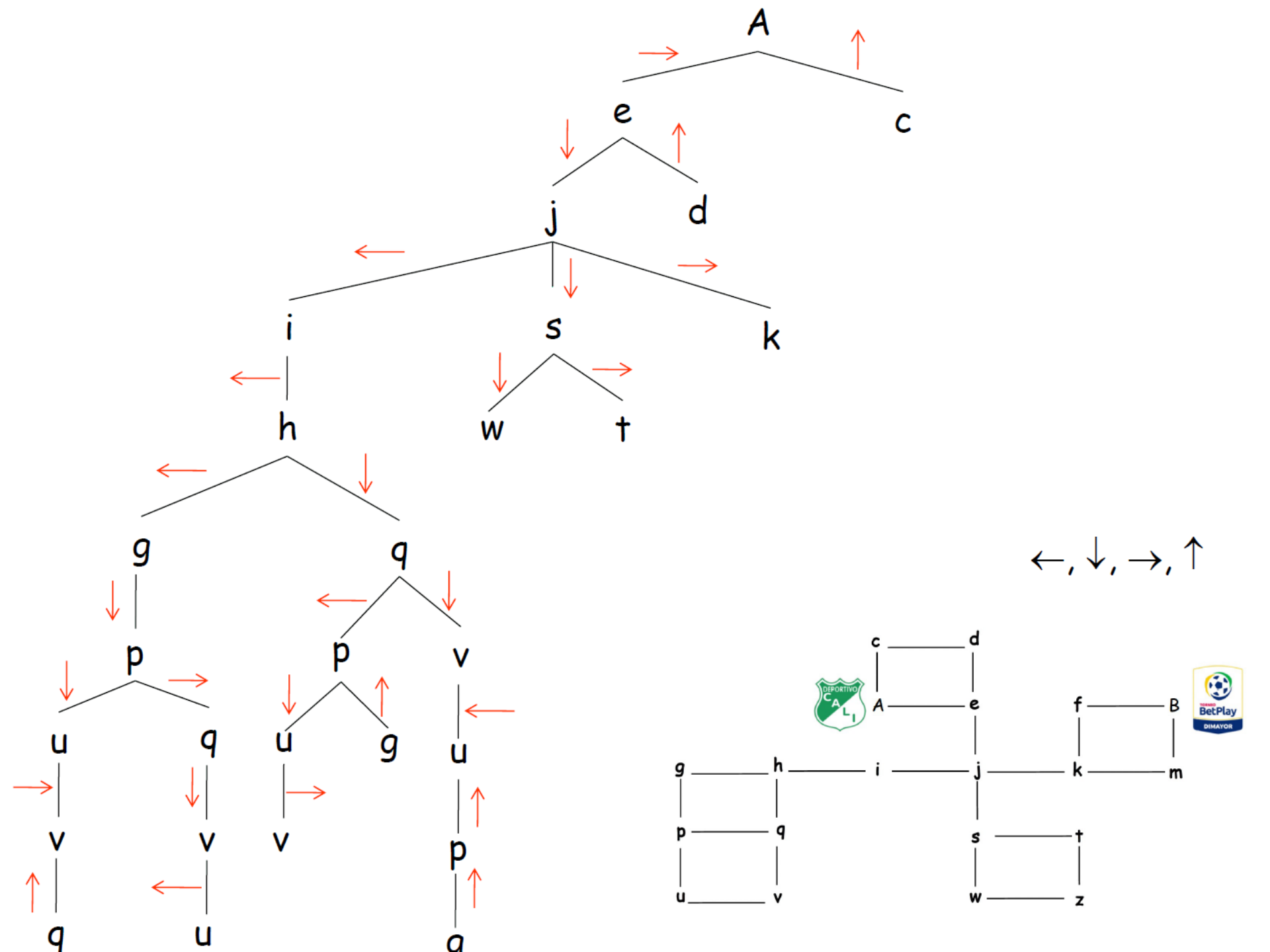

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
p
v
u
q
u
g
v
v
q
u
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

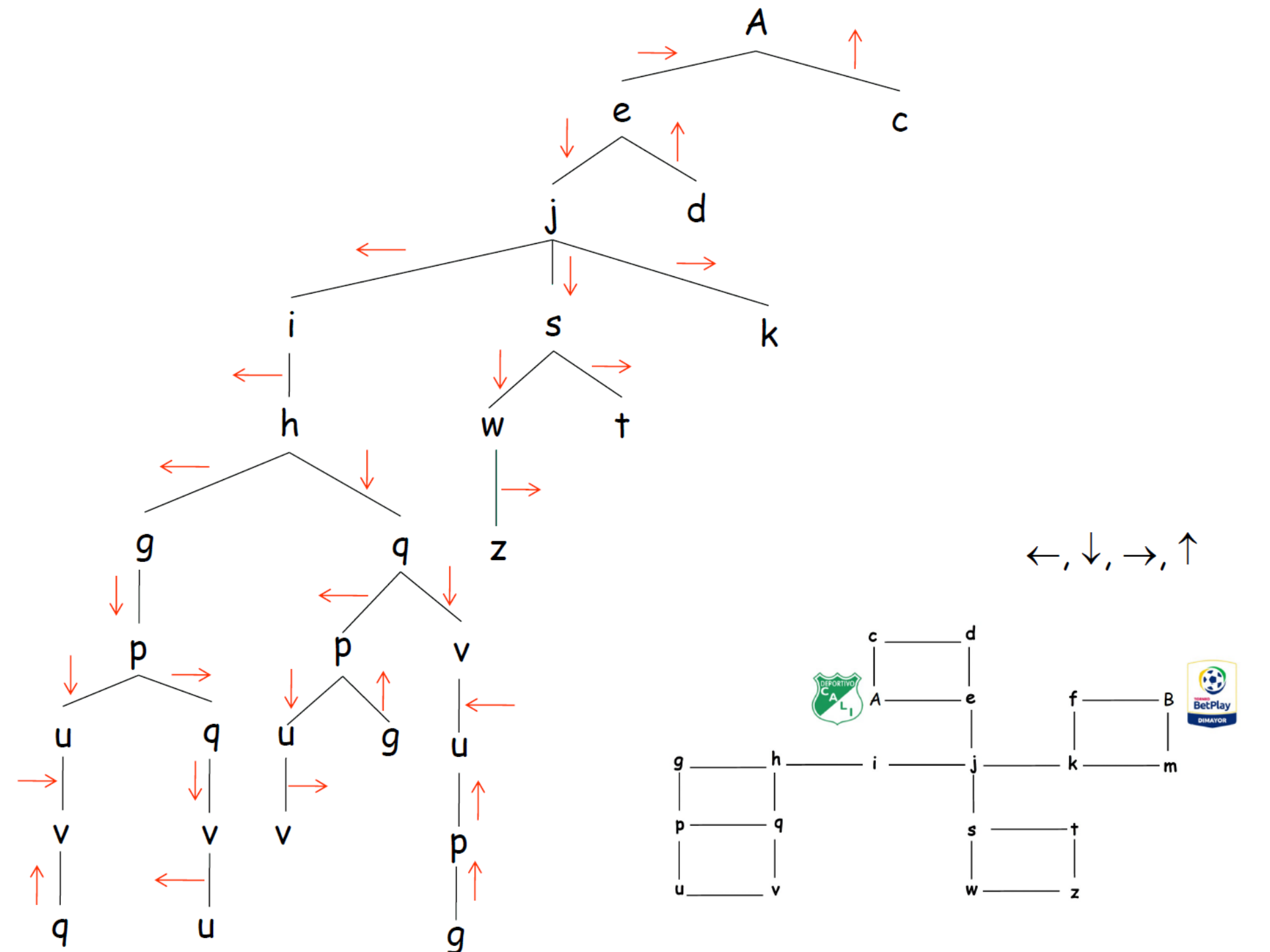

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
p
v
u
q
u
g
v
v
v
q
u
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

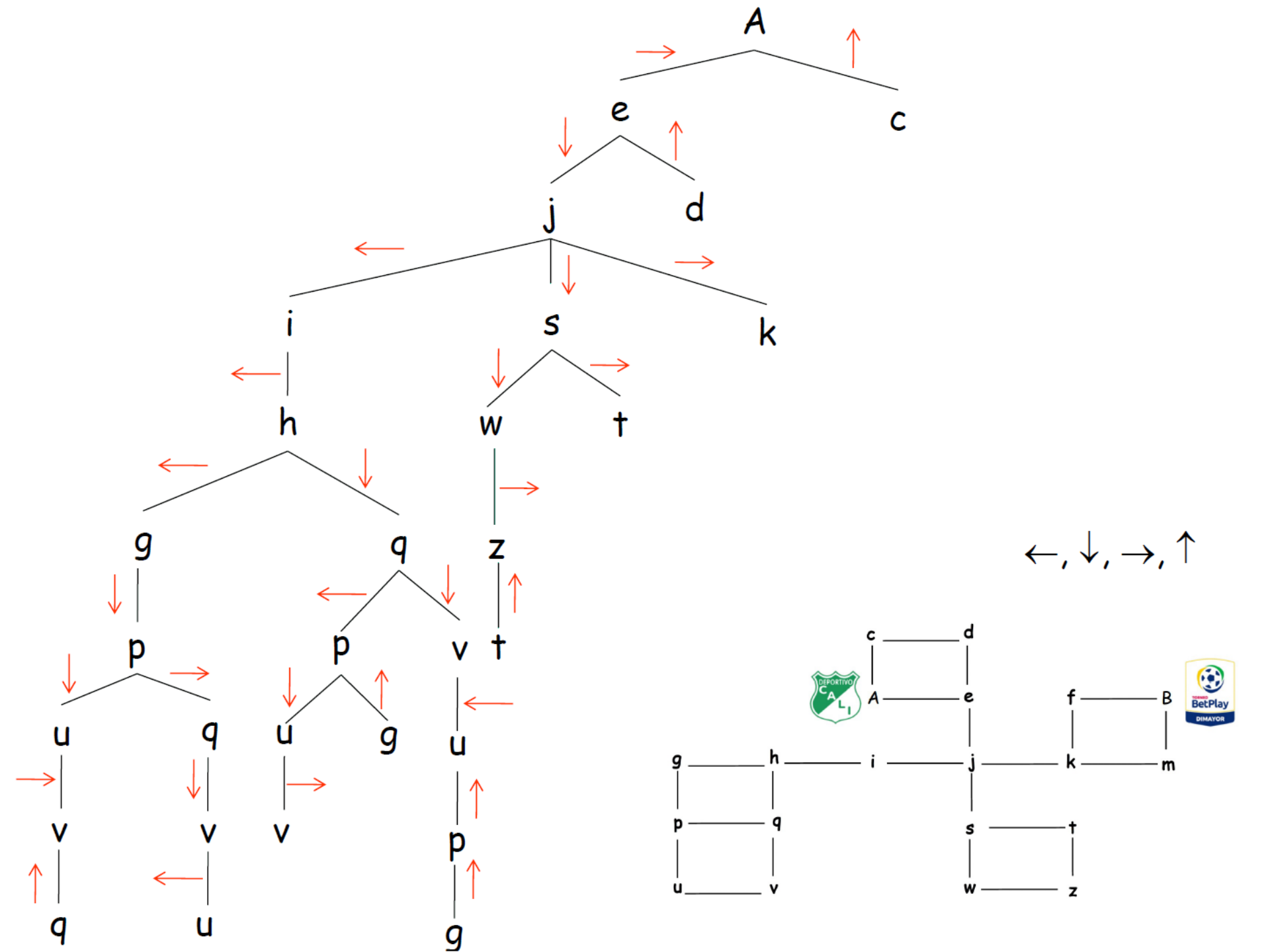

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
p
v
u
q
u
g
u
v
q
v
u
v
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

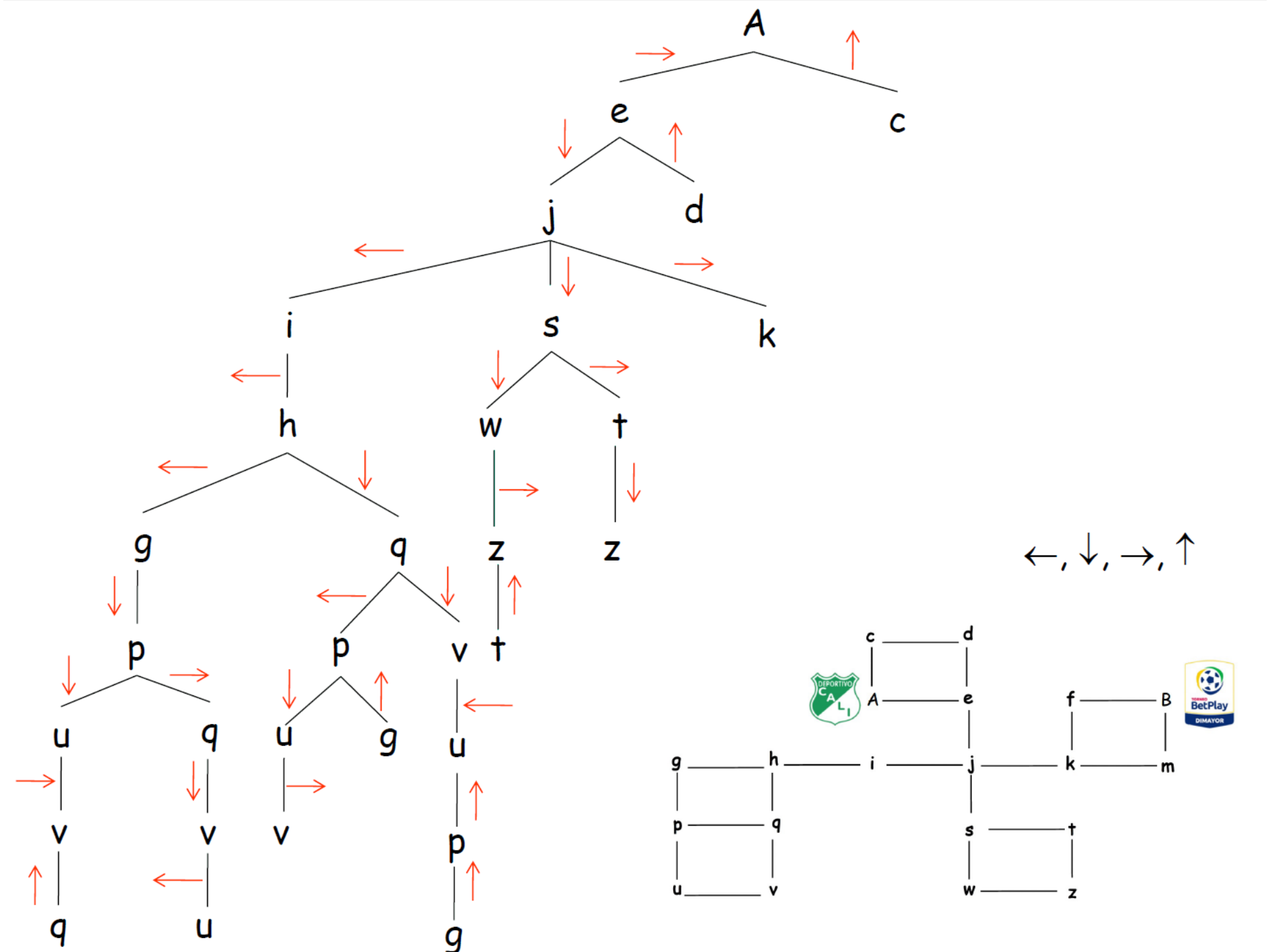

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
p
v
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

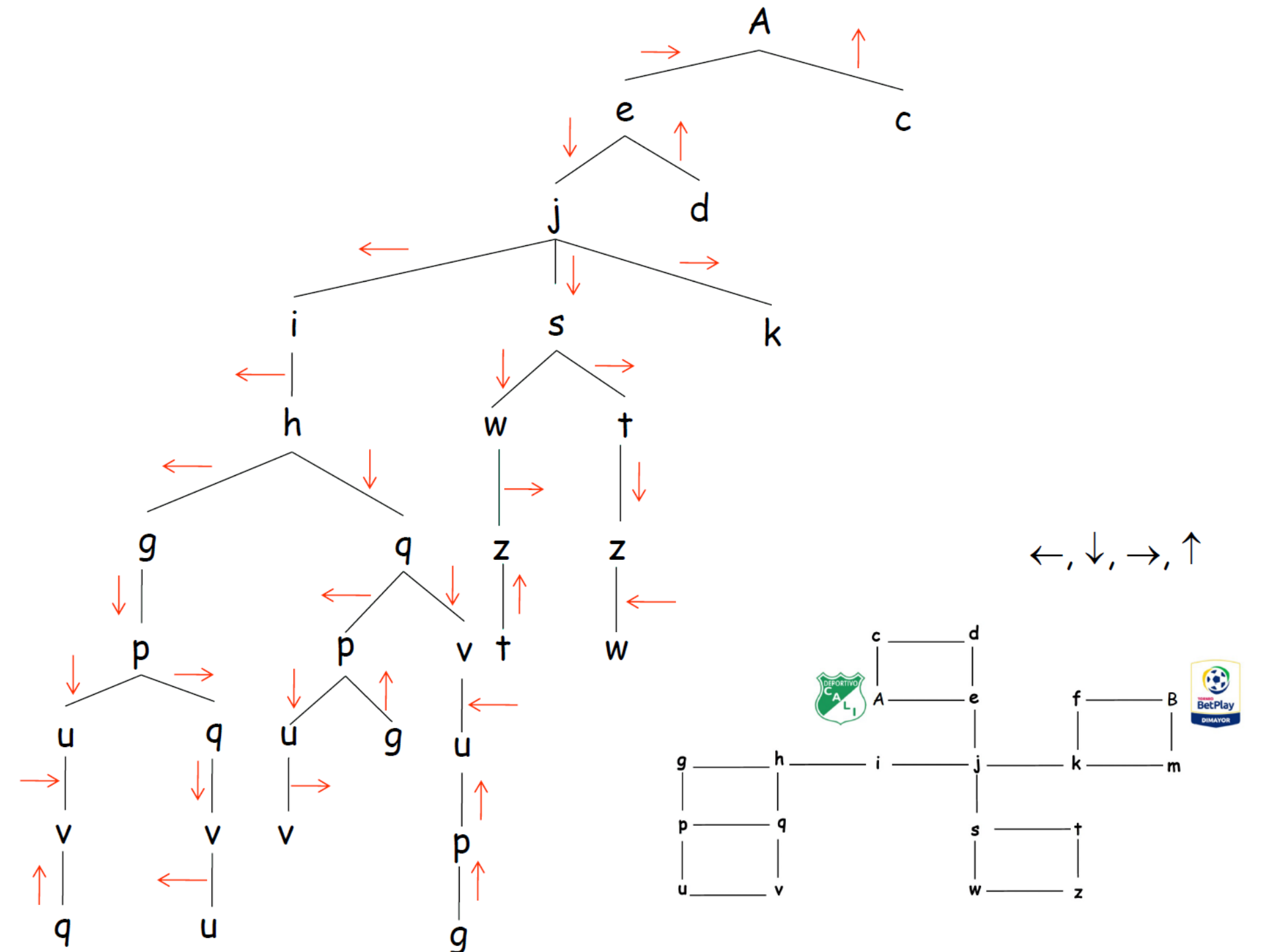

A
e
c
j
d
i
s
k
h
g
q
p
p
v
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
g
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

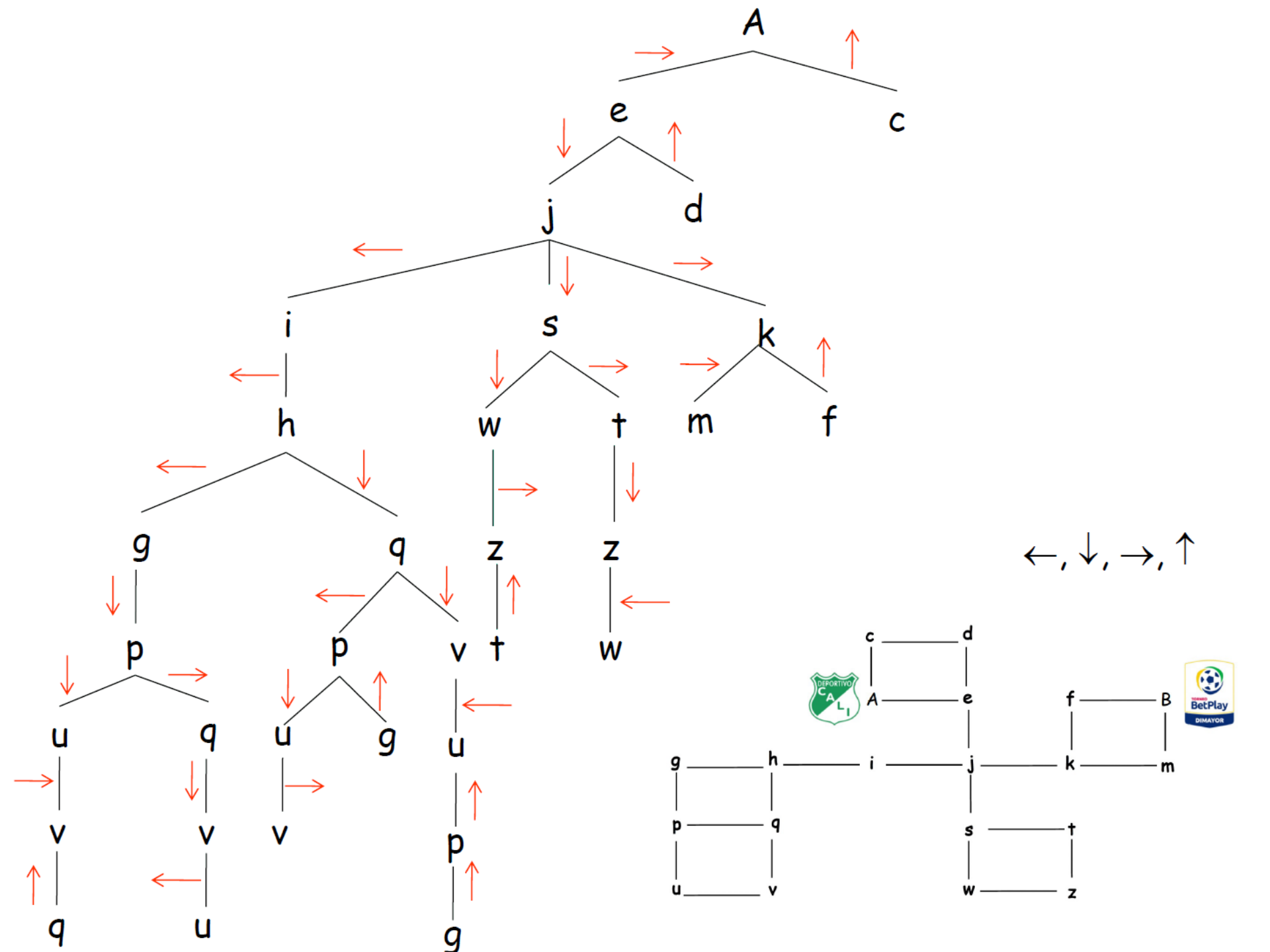

A
e
c
j
d
i
s
k
h
w
t
g
q
p
p
v
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
u
q
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

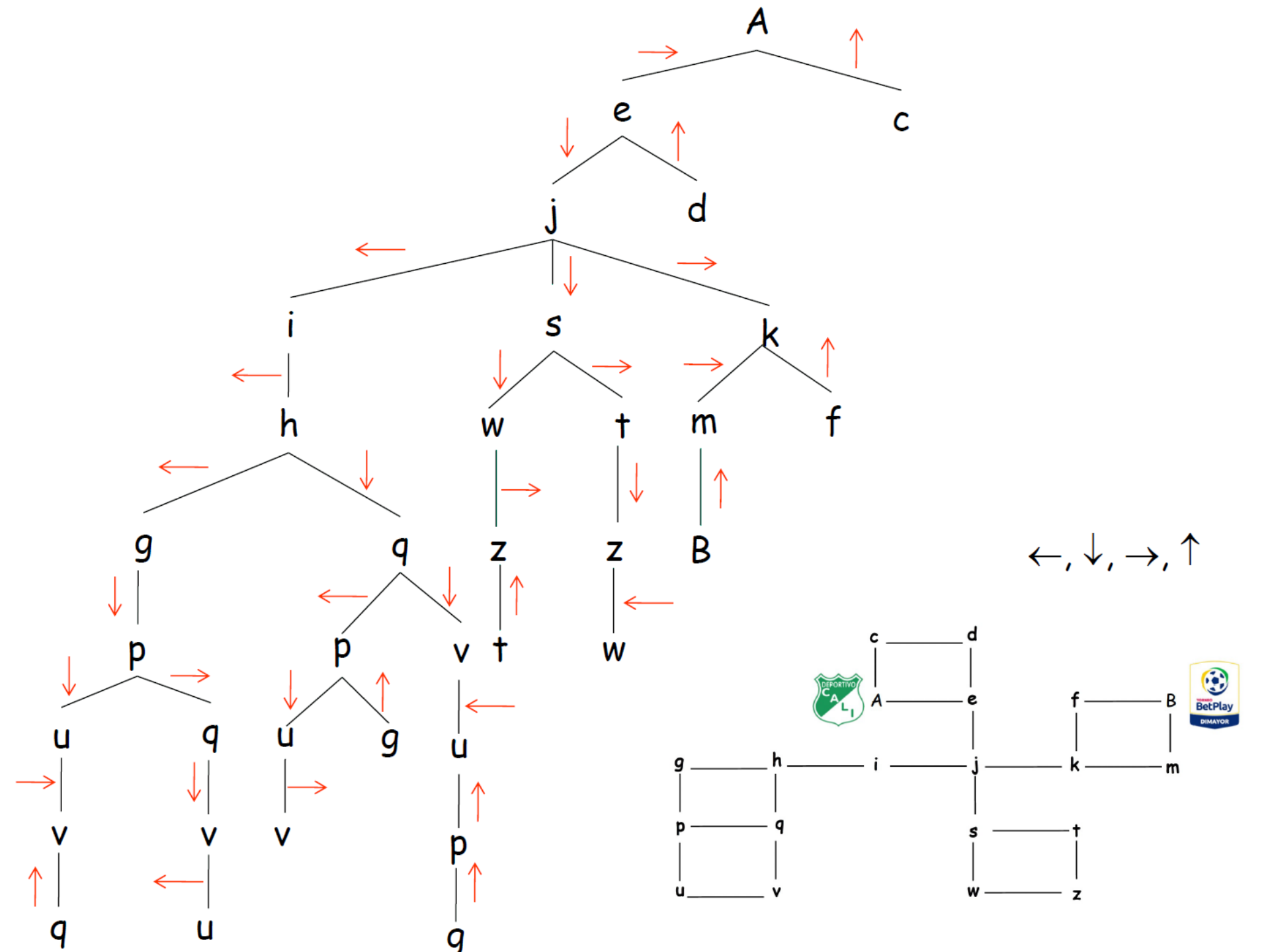

A
e
c
j
d
i
s
k
h
w
t
g
q
z
p
p
v
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
g
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z

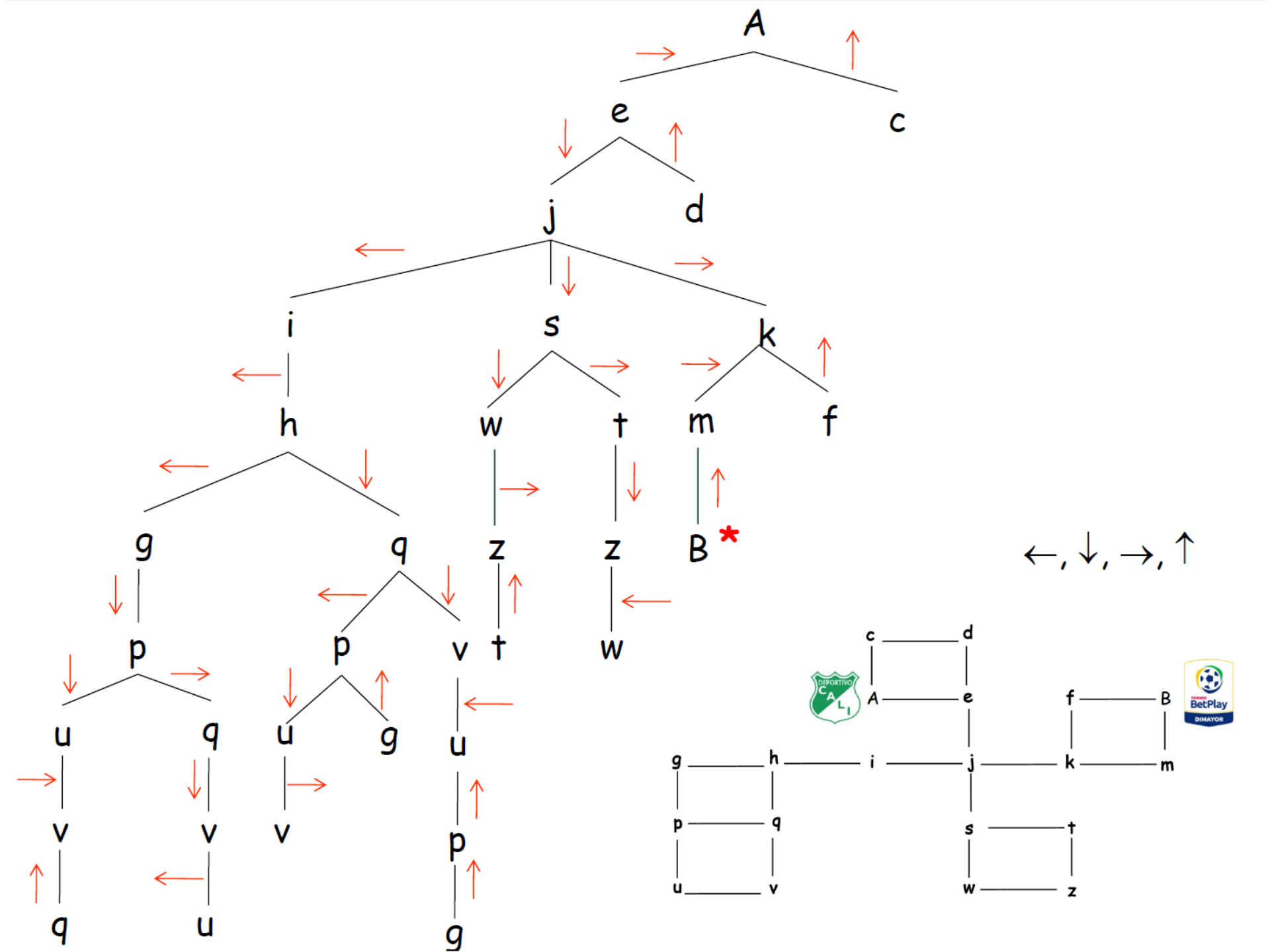

A
e
c
j
d
i
s
k
h
w
t
g
q
z
p
p
v
t
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
g
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z


A
e
c
j
d
i
s
k
h
w
t
g
q
z
z
p
p
v
t
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
g
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z


A
e
c
j
d
i
s
k
h
w
t
g
q
z
z
p
p
v
t
w
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
g
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z


A
e
c
j
d
i
s
k
h
w
t
m
f
g
q
z
z
p
p
v
t
w
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
g
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z


A
e
c
j
d
i
s
k
h
w
t
m
f
g
q
z
z
B
p
p
v
t
w
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
g
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z


A
e
c
j
d
i
s
k
h
w
t
m
f
g
q
z
z
B *
p
p
v
t
w
u
q
u
g
u
v
v
v
p
q
u
g
←, ↓, →, ↑
c
d
A
e
f
B
g
h
i
j
k
m
p
q
s
t
u
v
w
z